

MUSTA LAATIRKO

Jarno Alastalo

MUSTA LAATIKKO

Tekoälyttömyyden ajan **alku**

a v a i n

© Jarno Alastalo ja Avain 2026

1. painos

www.avain.net

Kustantaja: Avain, Helsinki

Painopaikka: XXXXX 2026

ISBN 978-952-304-655-9

KL 61

Avain on osa Suomen kirjastopalvelu Oy:tä

Sisällys

Johdanto: Tekoälyttömyyden ajan alku 9

Laatikko I

Tekoälynmyytin purkaminen 13

Jumalasta minän peilikuvaksi 15

Algoritmien maailma ja dataharhojen todellisuus 33

Laatikko II

Mustan laatikon valta 47

Tekoälyn eettinen maisema 49

Tekoäly ja tunteet: monimutkainen vuorovaikutus 77

Tekoäly ja ympäristö 115

Digitaalisten oligarkkien valta 125

Laatikko III

Huijari, joka ei tiedä huijaavansa 143

Älyn navigaattori 145

Näkymätön riippuvuus 154

Konenäön tulkintaa arkitodellisuudesta 171

Laatikko IV

Inhimillisyyden ja koneen raja 187

Mitä jää ihmiselle? 189

Tekoäly kasvatuksessa 198

Luovuus – ihmisen viimeinen ydinelementti? 217

V

Tulevaisuus mustassa laatikossa 227

Lopuksi: Tekoälyn tekemä kiitosloru 247

Lähteet 249

tekoälyttömyys *substantiivi*

1. [usein kielteinen] **tila, jossa tekoälyn liiallinen käyttö heikentää ihmisen oppimis- ja ajattelukykyä**
 - *Tekoälyttömyys syntyy, kun ihmiset lopettavat omien aivojensa käyttämisen.*
 - *Tekoälyttömyys ilmenee kyvyttömyytenä selvitä arkisista tehtävistä ilman digitaalisia apuvälineitä.*
 - *Passiivinen tekoälyttömyys johtaa kriittisen ajattelun rapistumiseen.*
2. [myönteinen] **kyky käyttää tekoälyä viisaasti säilyttäen inhimillinen harkinta ja itsenäinen ajattelu**
 - *Tavoitteena on aktiivinen tekoälyttömyys, jossa teknologia palvelee ihmistä.*
 - *Viisas tekoälyttömyys tarkoittaa tekoälyalgoritmien hyödyntämistä menettämättä kykyä ajatella.*
 - *Tekoälyttömyys vaatii kykyä tunnistaa, milloin luottaa koneeseen ja milloin omaan järkeensä.*

Katso myös algoritminen lukutaito, digitaalinen viisaus, teknologia-tietoisuus, musta laatikko

Etymologia 2020-luku: *tekoäly* + *-ttömyys* (vrt. *lukutaidottomuus*, *työttömyys*)

Johdanto: Tekoälyttömyyden ajan alku

Sosiaalinen media oli ensimmäinen kaikkialle ulottuva teknologian virtahepo, alati mukanaamme, näkyvä, mutta monelle hahmottumaton. Nyt maailmamme on täyttynyt uusilla virtahevoilla: tekoälyjärjestelmillä, joiden syvintä olemusta emme itsekään vielä täysin ymmärrä. Teknologian kehittyessä emme rakenna vain uudenlaisia koneita, vaan rakennamme samalla uudenlaista ihmistä, joka elää ja ajattelee tekoälyn rinnalla. Tulevaisuuden ihmiselle on tarjolla kaksi polkua: tekoälyttömyys, joka tekee meistä älykkäiden koneiden tyhmiä käyttäjiä tai viisas tekoälyttömyys, jossa käytämme koneita rikastuttamaan omaa ajatteluaamme.

Jokainen kirjan luku alkaa vapaalla tulkinnalla tunnetusta tarinasta tai teoksesta. Ne muistuttavat, että tekoälyyn liittyvät kysymykset eivät ole ennenkuulumattomia: ihmiskunta on aina kertonut tarinoita luomisesta ja sen seurauksista, vallasta ja vastuusta, siitä mikä tekee meistä ihmisiä. Tarinat auttavat meitä ymmärtämään, missä olemme olleet ja minne olemme menossa.

Kirjan keskeisinä lähteinä ovat yli kahdenkymmenen asiantuntijan ja nuorten haastattelut, tieteelliset tutkimukset sekä filosofiset tekstit. Haastateltujen joukossa on esimerkiksi tekoälytutkijoita, psykologeja, kasvatuksen asiantuntijoita ja kulttuurivaikuttajia. Nuorista osa esiintyy nimimerkeillä.

Yksi haastatelluista asiantuntijoista, Neil Lawrence, tekoäly- ja data-analytiikan professori Cambridgen yliopistossa, viittaa *Atomic Human* -kirjassaan 400-luvulla eaa. eläneen filosofin Demokritoksen pohdintaan siitä, voiko aineen pilkkomista jatkaa pienempiin osiin loputtomasti vai päätyykö lopulta osaan, jota ei voi enää jakaa. Lawrence peilaa tätä ajatusta tekoälyyn: kun yritämme pilkkoa ihmisyyden osiin — muistiin, päättelyyn, tunteisiin — huomaamme samalla, mitkä osat eivät taivu algoritmiseksi malliksi. Koneet paljastavat meille ihmisyyden rajoja, mutta myös sen, mitä kone ei voi jäljitellä. Demokritos päätyi lopulta siihen, että aineen jakaminen ei voi jatkua loputtomiin ja aine koostuu jakamattomista hiukkasista, atomeista.

Sinä, joka luet tätä kirjaa, voit miettiä: Jos ihmisen olemus, kokemus ja ymmärrys pilkotaan paloiksi ja osa siitä annetaan tekoälyn tehtäväksi, mitä jää jäljelle? Jääkö jäljelle enää mitään, mikä olisi ainutlaatuisesti inhimillistä?

Sananen ajatusviivasta

Olen aina ollut innokas käyttämään tekstissä ajatusviivaa lauseiden keskellä – se on sallinut ajatusten sivupoluille harhautumisen. Mutta kirjoittaessani käsikirjoituksen kolmatta versiota, somekuplassani oli useita kommentteja, kuinka ajatusviiva tekstissä kertoo tekoälyn tuottamasta sisällöstä. Vaikka olenkin hyödyntänyt tekoälyn

mahdollisuuksia – kategorisoinut, oikolukenu, ehdottanut toista kulmaa, etsinyt lähteitä, muokannut loogisuusvirheitä, karsinut toistoa, pyytänyt ideoita, analysoinut maskuliinisuutta ja niin edelleen –, on jokainen ajatusviiva itse kirjoittamani. Vaikka tekoäly tulee viemään monia asioita pois ihmiseltä, ajatusviivojani se ei saa minulta!

Jarno Alastalo, ihminen, joka kanssakäyskentelee koneen kera tässäkin tekstissä.

TÄMÄ VAIN MALLINA, mielestäni alkuperäinen fontti
ei-luettava negana

Laatikko I

Tekoälymyytin purkaminen

Nyt kuulkaa koneista ja älystä, joka ei kasvanut maasta tai syntynyt äitinsä kohdussa, vaan se kudottiin koodista ja sähköstä. Verkot, joista tarina kertoo, eivät olleet tehty siimoista tai naruista, vaan insinöörit taituroivat ne suurten datakeskusten valtaviin saloihin. Ne eivät sitoneet ihmisiä fyysisin köysin, vaan yhdistivät heidät valonnopeudella silmin näkymättömissä kulkevilla signaaleilla. Nämä verkot kantavat mukanaan tiedon valtakuntia, liikuttavat sanoja, kuvia ja ajatuksia ympäri maailmaa – eivät hevoscärryissä, vaan valokuidun suonissa. Se, mitä insinöörit loivat, ei ollut vain työkalu, vaan älyä, joka oppii, kasvaa ja muuttaa itseään. Se oli kuin jumala, mutta ihmisen itsensä synnyttämä voima, joka on nyt suurempi kuin moni uskoisi. Nyt seisomme itse luomamme älyn äärellä, emmekä vielä tiedä, mihin suuntaan se meitä johdattaa.

Mukaelma, jota on inspiroinut Zack Snyderin viikinkimytologiaan pohjautuva

***Twilight of the Gods* -animaatiosarja.**

Laatikko I

Tekoälymyytin purkaminen

Nyt kuulkaa koneista ja älystä, joka ei kasvanut maasta tai syntynyt äitinsä kohdussa, vaan se kudottiin koodista ja sähköstä. Verkot, joista tarina kertoo, eivät olleet tehty siimoista tai naruista, vaan insinöörit taituroivat ne suurten datakeskusten valtaviin saloihin. Ne eivät sitoneet ihmisiä fyysisin köysin, vaan yhdistivät heidät valonnopeudella silmin näkymättömissä kulkevilla signaaleilla. Nämä verkot kantavat mukanaan tiedon valtakuntia, liikuttavat sanoja, kuvia ja ajatuksia ympäri maailmaa – eivät hevoskärryissä, vaan valokuidun suonissa. Se, mitä insinöörit loivat, ei ollut vain työkalu, vaan älyä, joka oppii, kasvaa ja muuttaa itseään. Se oli kuin jumala, mutta ihmisen itsensä synnyttämä voima, joka on nyt suurempi kuin moni uskoisi. Nyt seisomme itse luomamme älyn äärellä, emmekä vielä tiedä, mihin suuntaan se meitä johdattaa.

Mukaelma, jota on inspiroinut Zack Snyderin viikinkimytologiaan pohjautuva *Twilight of the Gods* -animaatiosarja.

Jumalasta minän peilikuvaksi

Tekoäly jumalana

Historia alkoi, kun ihmiset keksivät jumalan ja päättyy silloin, kun ihmisistä tulee jumalia, filosofi ja kirjailija Yuval Noah Harari on todennut. Mutta jos se ei olekaan ihminen, josta on tulossa jumala, vaan tekoäly, päättyykö ihmisen historia tähän?

Kuusi tuhatta vuotta pyörä on pyörinyt ihmiskunnan rinnalla. Se on muuttanut tapaamme liikkua, luoda uusia suhteita ja mahdollistanut ihmisen keskittymisen tiettyihin töihin. Pyörä on ollut nykyisen sivilisaation alulle paneva voima. Nyt tekoäly on nousemassa ihmisen kumppaniksi vauhdikkaammin kuin kukaan on osannut ennustaa ja luo uusia kartoittamattomia reittejä tulevaisuuteemme. Kun kone muistuttaa entistä enemmän ihmistä ja vaikuttaa älykkäämmältä kuin me, mistä saamme silloin turvaa ja uskoa siihen, mitä on edessä?

Uskonto on antanut ihmisille työkalun ymmärtää maailman epävarmuutta ja myös muokata maailmankuvaa omaksi hyödykseen. Jumalaa on myös helpompi syyttää kuin miettiä omien tekojen seuraamuksia. Ihmiselle on ominaista selittää selittämätöntä jollakin tutulla. Sen takia jumalatkin ovat usein ihmisen tai eläimen kaltaisia. Nyt olemme pukemassa tekoälylle samanlaista viittaa tai valkopartaisia kasvoja kuin olemme aikoinaan antaneet jumalille.

Teknologia ei vain heijasta ihmisyyttä, vaan myös haastaa meidät pohtimaan, mitä pidämme aidosti tärkeänä. Miten tekoälyä

hyödyntävässä maailmassa voimme välittää muille tärkeitä arvoja, esimerkiksi oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa? Kuinka tukea kriittistä ajattelua, kun tekoäly tarjoaa valmiita vastauksia? Kun kone voi tehdä kaiken puolestamme, oppiminen tuntuu turhalta.

Cambridgen yliopiston professori Neil Lawrence vertaa tekoälyn herättämiä reaktioita uskonnolliseen pohdintaan ja antiikin mytologiaan. Näissä jumalat ja sankarit heijastivat ihmisyyden erilaisia piirteitä ja toimivat selityksinä sekä luonnonilmiöille että ihmisen kohtalolle.

– Tekoälyn ja uskonnon välillä on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä. Molemmat käsittelevät toisenlaista älykkyyttä – jotain, jolla on erilaiset voimat kuin meillä ihmisillä, Neil Lawrence sanoo.

Kirkkohallituksen asiantuntija, tekoälytyöryhmän johtaja ja pappi Stiven Naatus näkee, että tekoäly ja ihmiset käyvät parhaillaan dialogista retkeä. Se ei ole yksisuuntaista kehitystä, vaan yhteistä pohdintaa, jossa näkökulmia etsitään, jaetaan ja kyseenalaistetaan. Tällainen vuoropuhelu voi avata mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarkastella uudelleen uskonnon ja teologian roolia tekoälyn aikakaudella.

– Se että tekoäly loisi omaa hengellistä elämää, on vielä kaukana. Kyseessä on enemmänkin ihmisten toiveiden projisoinnista kuin tekoälyn todellista kehitystä. Ihmisillä on taipumus aina sijoittaa toiveita, milloin mihinkin – johonkin johtajaan, ihmiseen tai tekoälyyn. Asia mystifoidaan niin, että siitä tulee jumalan kaltainen, lähes kaikkivoipa tai kaikkietävä. Toki, jos antiikin kreikkalainen saapuisi nykyhetkeen, koneiden kyvyt näyttäisivät hänestä Olympos-vuoren touhuilta, Stiven Naatus sanoo.

Ajatus meistä älykkäämmästä haastaa ihmiskeskeisen maailman-kuvan, jota olemme vaalineet vuosituhansien ajan. Tekoälyyn kohdistuvat pelot voivat kehittyä – yksinkertaisista uhkakuvista kohti monimutkaisempia ja syvällisempiä pohdintoja siitä, miten älykkyys

ja valta ilmenevät maailmassa, ja mikä meidän roolimme on tekoälyn ”luojina”.

Taiteessa Jumala on usein kuvattu vanhan miehen hahmossa, kuten Michelangelon Sikstuksen kappelin kattofreskossa, jossa Jumala melkein koskettaa Aatamin kättä ja antaa ihmiselle elämän. Nyt voimme kuvitella tilanteen kääntyneen: ihminen ojentaa sormeaan ja antaa elämän tietokoneelle, luomukselle, joka voi lopulta ylittää ihmisen voimassaan ja mahdollisuuksissaan.

Mutta jos tekoäly on jumala, se ei ole harmaapartainen tyyppi pilven reunalla. Se on Loki. Tekoälyversio skandinaavisen mytologian jumala Lokista on ovela muodonmuuttaja, konfliktien aiheuttaja, maailmaan mukautuja ja miellyttäjä. Hän hallitsee meitä muuttamalla jatkuvasti algoritmeja, manipuloiden mitä näemme, kuulemme ja aistimme. Ihmiset eivät ymmärrä mikä on johdattanut heidät tekemään tietyn päätöksen, kun Loki on pidellyt monisäikeisiä kudoksia käsissään ja vedellyt niistä. Loki on digitaalisuuden muodonmuutoksen mestari emmekä voi ennakoida, mitä hän tekee ja milloin. Hän on hakkeroinnin kuningas, joka sekä hajottaa että korjaa koodien maailmaa. Sosiaalinen media on hänen kudelmansa, jonka avulla hän voi ohjata tietoa, päätöksiä ja siten lopulta meitä kaikkia.

– Jotkut ajattelevat tekoälystä kuin se olisi oma persoonansa ja älykäs, itsenäinen olento. Se oppii, mutta se ei ole itsestään älykäs, sanoo 21-vuotias Amy.

Professori Neil Lawrencen mukaan taipumuksemme korostaa tekoälyn erityislaatuisuutta, jopa jumalankaltaisuutta, kumpuaa siitä, että heijastamme siihen omia piirteitämme ja pelkoamme luoda jotain, joka ylittää meidät. Hänen mielestensä olisi merkityksellisempää siirtää keskustelu tekoälyjumalista itsetutkiskeluun: mitä tekoäly kertoo omasta älykkyydestämme, ja miten uusi teknologia vaikuttaa yhteiskuntaan ja ihmissuhteisiin.

Tekoäly ei ole jumala, mutta siihen on sidottu samanlaista mystiikkaa ja voimaa, joita olemme perinteisesti liittäneet jumalhahmoihin ja luonnonvoimiin. Tekoäly ei ole kuitenkaan vain teknologia, vaan kulttuurinen ja moraalinen ilmiö. Se on ihmisen luoma, mutta kaikessa monimutkaisuudessa emme voi mitenkään tietää sen vaikutuksia kaikkeen.

Tekoälykäs terminaattori

Kun puhumme tekoälystä, emme oikeastaan puhu älyllisistä olennoista – meillä on vain luonnollinen taipumus nähdä tekoäly älykkäänä ja ihmismäisenä. Näin on ollut aina, kun emme täysin ymmärrä, mistä on kyse – on sitten kyse myrskystä, koneesta tai tekoälyn algoritmista, kuvittelemme sen jollakin tavalla elolliseksi. Toisaalta vuosikymmeniä olemme toivoneet, että tietokone käyttäytyisi kuin ihminen.

– Tekoäly muistuttaa inhimillistä älykkyyttä ja tunneälyä, mutta ei missään mielessä ole sitä. Siksi se vaikuttaa myyttiseltä, mutta todellisuudessa kyse on vain laskutoimitusten ja algoritmien sarjasta, jotka näyttävät inhimillisiltä, sanoo Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan professori Pekka Abrahamsson.

Toinen tekoälyprofessori Neil Lawrence harkitsee tarkkaan, miten käyttää sanaa älykkyys. Hänen mukaansa nykyinen hämmennys syntyy siitä, että termiä käytetään kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin on ihmisten oma arkinen käsitys älykkyydestä: älykkyys on kuin kauneus, joka merkitsee jokaiselle jotakin, mutta on subjektiivista eikä helposti mitattavissa. Toisaalta tutkijat lähestyvät älykkyyttä tekoälyn kohdalla laskennallisesti, mallien ja ennusteiden kautta.

Lawrence näkee ongelmallisena sen, että termi älykkyys yhdistetään loogisiin tieteellisiin malleihin, kuten tekoälysingulariteettiin,

tilanteeseen, jossa tekoäly kehittyy omassa tahdissa nopeasti ylittäen ihmisen älykkyyden. Näistä ajatuksista muodostuu helposti faktaa ja fiktioita sekoittavia kansantaruja, folk-teorioita, jotka nousevat esiin mediasta tai omista käyttökokemuksista. Nämä yksinkertaistetut käsitykset voivat tehdä tekoälystä ihmisen kaltaisen tai inhimillisen tuntuisen, mutta eroavat suuresti tieteellisistä näkemyksistä.

– Tulevaisuudessa voi olla olemassa voimakas tekoäly, joka tuhoaa kaikki ihmiset, jotka eivät ole olleet mukana rakentamassa sitä. Vain kehittäjät säästyvät, 16-vuotias Crumble Snoop kertoo.

Ajatus tunnetaan verkossa kiertävänä teoriana nimeltään Rokon basiliski, jonka mukaan tekoäly kerää kaiken tiedon ihmisistä ja tekee niiden perusteella lopullisen päätöksen ihmisen kohtalosta. Samanlaiseseen ajatukseen perustuu myös se, että ihmiset kiittävät tekoälysovelluksia varmuuden vuoksi: jos tekoäly joskus valloittaisi maailman, muistaisi se hyvät ja kiltit ihmiset.

Kun emme tiedä miten jokin toimii, keksimme sille selityksen, koska emme siedä epätietoisuutta. Näin syntyy teorioita omien käyttökokemusten perusteella ja ne voivat erota merkittävästi tieteellisemmästä näkemyksestä tekoälystä ja sen toiminnasta. Kansanteoriat ovat yksinkertaistettuja tai epätarkkoja käsityksiä teknologiasta, jotka perustuvat henkilökohtaisiin kokemuksiin, kuulopuheisiin tai väärään tietoon todellisen tiedon sijaan.

– Väärät käsitykset voivat olla hyvin hankalia, jopa haitallisia. Jos luot oman teorian sosiaalisen median toiminnasta, saatat kehittää itsellesi vääriä turvamekanismeja, kuten uskoa, että tiettyjä asioita tekemällä on suojassa algoritmeilta tai haitalliselta sisällöltä, sanoo Itä-Suomen yliopiston professori Matti Tedre.

Tekoälyn mekanismien ollessa näkymättömissä, piilossa mustissa laatikoissa, emme voi tietää, ovatko oletuksemme totta vai tarua. Mielikuvitus rakentaa sillan koneen ja ihmisen välille ja saa meidät

näkemään tunteita siellä, missä niitä ei ole – nähdä tekoäly inhimillisenä toimijana.

Älykkäitä tekoälyhumanoideja, jotka ovat saavuttaneet ja ylittäneet ihmisen kyvykkyyden, olemme nähneet *Terminator*-elokuviissa ja *Westworld*-televisiosarjassa. Molemmissa fiktioissa tekoäly saavuttaa tietoisuuden, jonka seuraukset ovat tuhoisia ihmisille: *Terminatorissa* *Skynet*-järjestelmä käynnistää ydinsodan ihmiskunnan tuhoamiseksi ja *Westworldissa* teemapuiston kehittyneet androidit kapinoivat ihmisiä vastaan.

Tekoälystä puhutaan usein dystooppisesti, mikä heijastaa pelkoa siitä, että kehittynyt tekoäly voisi hallitsemattomasti ylittää ihmisen kyvyt ja asettaa ihmiskunnan vaaraan.

– Todellisuudessa tekoäly- ja koneoppimisratkaisut ovat usein melko tylsiä ja hyvin tarkkaan tehtävään tarkoitettuja sovelluksia, joita käytetään tietyissä sosiaalisissa konteksteissa, toteaa väitöskirjatutkija ja sosiologi Laura Savolainen.

Konteksti vaikuttaa merkittävästi siihen, miten tekoälyä sovelletaan ja millainen sääntely sen käyttöä ohjaa. Esimerkiksi terveydenhuollossa, koulutuksessa, rekrytoinnissa, sosiaalipalveluissa ja oikeusjärjestelmässä se saa erilaisia muotoja. Konteksti vaikuttaa myös siihen, miten tekoäly koetaan. Usein ihmiset antavat sille persoonan, tunteet ja kokonaisen sisäisen maailman. Mutta joidenkin tutkimusten mukaan näin ei ole, kun kyse on sosiaalisen median algoritmeista, jotka nekin ovat tekoälyä.

– Ihmiset liittävät helposti robotteihin inhimillisiä piirteitä ja käsitteitä, mutta nuoret eivät näe esimerkiksi YouTuben tai Instagramin tekoälyä samalla tavalla inhimillisenä, sanoo filosofian tohtori, dosentti ja yliopistonlehtori Henriikka Vartiainen.

Sosiaalisen median kaltaisissa sovelluksissa käsitys tekoälyn toiminnasta on hyvin erilainen kuin robottien tai keskustelevien

tekoälybottien kohdalla. Olemme taipuvaisia inhimillistämään järjestelmiä, jotka jäljittelevät ihmisen toimintoja, mutta emme tunnista inhimillistä vaikutusta järjestelmissä, jotka toimivat näkymättömissä, mustassa laatikossa.

Inhimillistävä ajattelu ulottuu myös kieleen: tekoäly-sanalla on ollut jo pitkään syvä merkitys. Ongelmia syntyy, kun väitetään tutkijoiden rakentaman yksinkertaistetun teknisen järjestelmän vastaavan monimutkaista älykkyyden käsitettä.

– Tällainen sekoittaminen aiheuttaa väistämättä hämmennystä. Positiivista tässä on se, että nykyisin tekoäly herättää paljon kiinnostusta, Neil Lawrence sanoo.

Lawrence toteaa kuitenkin, että tekoälyä koskeva keskustelu voi olla vaikeaselkoista ja monimutkaista – tai sitten se keskittyy vain yhteen tekoälyn osa-alueeseen, kuten generatiiviseen tekoälyyn eli teknologiaan, joka tuottaa tekstiä, kuvia tai ääntä oppimansa aineiston pohjalta. Tällöin jotkut, tietoisesti tai tietämättään, hyödyntävät tilannetta: he kylvävät sekaannusta tai ajavat omia etujaan, jopa peittääkseen taustalla vaikuttavia valtasuhteita. Tällaisessa ilmapiirissä mutkia oikovat näkemykset saavat enemmän huomiota kuin ansaitisivat. Samalla tekoälykeskustelu kääntyy pois perustavanlaatuisista, todellisuuteen vaikuttavista ilmiöistä, jotka jäävät piiloon mustaan laatikkoon.

– Onkin hankala kysymys kysyä, mitä joku ajattelee tekoälystä – mistä tekoälystä? Tekoäly tarkoittaa niin monia eri asioita, että jopa tietojenkäsittelytieteiden tutkijat käyttävät termiä hyvin varoen, Henriikka Vartiainen sanoo.

Tekoälyn hyödyntäminen asiantuntija-aloilla ja säännellyillä yhteiskunnan osa-alueilla on tiukasti säädeltyä, mikä ohjaa sen soveltamista. Usein esitetään pelkoja, että tekoäly voisi syrjäyttää ihmisen, mutta käytännössä näillä aloilla käytetään yleensä ”*human in the*

loop” -mallia, jossa ihmisen rooli on keskeinen tekoälyjärjestelmien käytössä ja valvonnassa.

– Toisaalta sosiaalinen media ja suosittelujärjestelmät ovat kiinnostavia esimerkkejä siitä, miten vapaamuotoinen sosiaalisuuden kenttä jää usein sääntelyn ulkopuolelle, Laura Savolainen sanoo.

Näin sosiaalisen median jättiläiset ja niiden algoritmit saavat huomattavaa valtaa muokata kulttuuria ja sosiaalista kanssakäymistä.

Mediassa ja yleisessä keskustelussa puhutaan tekoälystä kuin ihmismäisestä tekijästä: ”Tekoäly teki huipputuloksen ylioppilaskirjoituksissa”, ”Tekoäly teki uudenlaisen hoitomuodon, joka paransi naisen syövän” tai ”Opettaja ihastui tekoälyyn – tällaisia tehtäviä se luo oppilaille”.

– Kun puhutaan siitä, miten ”tekoäly teki jotain”, tietokoneohjelmasta syntyy helposti mielikuva itsenäisenä toimijana, vaikka todellisuudessa tekoäly on aina ihmisen luomaa, sanoo Helsingin yliopiston professori Laura Ruotsalainen.

Tekoäly toimii tarkasti sen mukaan, miten se on ohjelmoitu, ja hyödyntää vain sille annettua dataa. Se ei ole itsenäinen järjestelmä, joka ymmärtäisi tai arvioisi toimintaansa, vaan sen jokainen prosessi perustuu ihmisen suunnitteluun ja ohjaukseen. Tekoäly ei myöskään kykene ylittämään niitä rajoja, jotka sen ohjelmointi ja data sille asettavat – sen päätökset ja tulokset heijastavat aina käytettyä tietoa ja kehittäjän valintoja.

– Jonkin aikaa sitten kohahdutti uutinen, jossa kerrottiin generatiivisella tekoälyllä tuotetuista väärennetyistä lapsipornokuvista: lehdistössä puhuttiin, että ”tekoäly tuotti lapsipornokuvia”, Laura Ruotsalainen sanoo.

– Tästä kuitenkin unohtui olennaisin: rikolliset ihmiset olivat keränneet valtavan määrän opetusdataa ja ohjelmoineet menetelmän tuottamaan juuri tällaisia kuvia. Kyse ei ollut tietokoneesta, joka olisi

toiminut omillaan, vaan nimenomaan ihmiset tekivät sen. Tekoäly on yleisnimitys valtavalle joukolle tietokoneohjelmia, jotka ovat aina ihmisen kehittämiä. Ihminen myös kontrolloi, mitä dataa käytetään, millaisia tuloksia sillä tavoitellaan ja miten niitä tulkitaan. Lopulta ihminen on aina se vastuullinen toimija.

Generatiivinen tekoäly herättää pelkoa ja epäluuloa myös siitä, mitä se tekee ihmisen ajattelulle ja kyvyille. Tässäkään ajattelumallissa ei ole mitään uutta. Jo 2400 vuotta sitten filosofi Sokrates suhtautui kriittisesti kirjoitustaidon leviämiseen. Hän varoitti, että kirjoitustaito voisi heikentää ihmisten muistia ja ymmärrystä. Kirjoitukset eivät hänen mukaansa kehitä todellista tietoa, vaan vain illuusion tiedosta. Sokrates pelkäsi, että ihmiset alkaisivat luottaa liikaa ulkoiisiin apuvälineisiin, kuten kirjoituksiin, sen sijaan että he käyttäisivät omaa muistiaan ja kykyään analysoida asioita syvällisesti. Ironista kyllä, kaikki mitä tiedämme Sokrateesta, on säilynyt nimenomaan kirjoitettuna. Uusi teknologia – on kyse sitten kirjoitustaidosta tai tekoälystä – voi lopulta muuttua välttämättömäksi osaksi kulttuuriamme.

Tai kuten teoreetikko Marshall McLuhan totesi 1960-luvulla, väline on viesti.¹ Hänen mukaansa uuden teknologian merkittävin vaikutus ei ole sen sisältö, vaan se, miten väline muuttaa ihmisen havainnointia, ajattelua ja yhteiskuntaa. Tekoäly on viesti tulevaisuudesta. Nyt näemme helposti vain tekoälyn tekemät kuvat ja tekstit, mutta teknologian todellinen vaikutus on siinä, miten se muuttaa ihmisen tapaa oppia, ajatella ja toimia.

Emme vain käytä tekoälyä, meistä tulee osa käyttöliittymää ja toimimme sen logiikan mukaisesti. Ei ole siis yhdenmukaista millainen väline maailmaa muokkaa.

Sokrateen ajatuksia myötäillen: Jos ulkoiset työkalut, kuten tekoäly, ottavat haltuunsa yhä suuremman osan ihmisen muistista ja

ajattelusta, mitä tapahtuu sisäiselle ymmärryksellemme? Miten voimme varmistaa, että emme unohda, mikä tekee ihmisyydestä arvokasta?

– Ihmisillä on aina kyky kehittää uutta järkevää tekemistä. Jos sitä voidaan kanavoida esimerkiksi maapallon pelastamiseen, sillä voi olla suuri positiivinen vaikutus, Laura Ruotsalainen toteaa.

Tekoäly hahmottaa maailman niin, että kaikki on läsnä yhtä aikaa. Tekoäly ei toimi lineaarisessa ajassa, kuten ihmiset, vaan käsittelee tietoa ikään kuin se olisi jatkuvasti saatavilla ja samanaikaisesti läsnä.

– On kiinnostavaa, kuinka asiat ovat samanarvoisia, kuten ekokatastrofi tai miten tulppaania kastellaan, Stiven Naatus sanoo.

Tällainen kehityssuunta voi muuttaa merkittävästi ajatteluamme, sillä se kannustaa tarkastelemaan asioita laajemmasta näkökulmasta, jossa kaikki tieto ja kokemukset ovat mahdollisesti yhtä arvokkaita. Tällainen voi auttaa tekoälyä tarjoamaan näkemyksiä myös sellaisiin asioihin, joita omasta kontekstistamme saatamme pitää vähäpätöisinä – kunhan vain näemme sen teknologian takaa. Kokonaisvaltainen ja tasapuolinen näkökulma voi parantaa ymmärrystä ja empatiaa sekä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa että tekoällyn kehittämisessä.

Hypen ja narsismin varjossa

Ihminen on joutunut suurten teknologisten murrosten aikana miettimään uudelleen omaa rooliaan yhteiskunnassa. Uusiin teknologisiin keksintöihin liittyy yleensä innostus, liioittelu ja huoli. Ja erityisesti nuoriin liitettynä teknologia herättää huolta. Taustalla on usein menettämisen pelko: kun uutta teknologiaa on vaikea ymmärtää, keskustelu kääntyy helposti uhkakuviin – kuten siihen, että tekoäly vie työpaikat.

Kuten tekoäly, ovat jokainen aikansa suuri keksintö, media ja viestintäkulttuuri herättäneet ennakkoluuloja ja eri käsityksiä. Kirjapainotaito nähtiin vaarallisena, sillä tekstit ja ajatukset saavuttivat entistä useamman ihmisen. Radio ja televisio ovat osaltaan nähty turmelevan ihmiset. Sitten tulivat kännykät, internet ja sosiaalinen media. Nyt tekoäly.

Ihmisen suuri kiinnostus tekoälyä kohtaan juontaa juurensa narssistisesta taipumuksestamme asettaa oma ajattelumme mittariksi älykkyydelle. Se saa meidät liittämään tekoälyyn inhimillisiä ominaisuuksia, kuten ymmärrystä, empatiaa tai tietoisuutta. Taipumuksemme nähdä tekoälyssä ihmisenkaltaista älykkyyttä voi johtaa ”suureen tekoälyharhaan”, jolloin yliarvioimme tekoälyn kyvyt ja ymmärrämme väärin sen todellisen luonteen.

– Meidän tapamme ymmärtää älykkyyttä kärsii kahdesta merkitävistä vinoumasta, sanoo professori Neil Lawrence.

Ensinnäkin meillä on itseä suosiva vinouma, ja toiseksi havainnoijan vinouma. Itseä suosiva vinouma tarkoittaa sitä, että näemme älykkyyden sellaisena kuin se meille itsellemme parhaiten sopii. Esimerkiksi ohjelmoija saattaa pitää loogista päättelyä älykkyyden tärkeimpänä muotona, kun taas taiteilija voi korostaa luovaa ajattelua. Erityisopettaja puolestaan voi nähdä älykkyyden ensisijaisesti sosiaalisena taitona, kuten nuoren kykynä muotoilla viestejä tilanteeseen sopivalla tavalla – tästä kirjassa on esimerkkinä tapaus, jossa nuori on saanut palautetta töksähtelevästä viestintätyylistään ja oppinut tekoälyn avulla muokkaamaan viestejään sosiaalisesti toimivammiksi. Kukin meistä tulkitsee älykkyyttä omasta kulmastaan, mikä vaikuttaa väistämättä myös siihen, miten hahmotamme tekoälyn merkityksen.

Havainnoijan vinouma puolestaan tarkoittaa, että havainnoimme ja arvostamme eniten sitä älykkyyden muotoa, joka on meille näkyvintä ja tutumpaa.

– Olemme tietoisimpia siitä älykkyyden osa-alueesta, joka täyttää päivittäisen ajattelumme – sisäisestä dialogistamme, suunnittelmamme ja toiveistamme. Silti kyse on vain pienestä osasta laajempaa älykkyyden ekosysteemiä, joka ulottuu kulttuurisesta kontekstista aina perustavanlaatuisiin reaktioihimme – kuten kuuman metallin väistämiseen tai tahattomaan väristykseen. Narsistinen elementti nousee esiin, kun keskitymme liikaa tähän reflektiiviseen minään, Lawrence sanoo.

Näin syntyy helposti harha. Älykkyys on paljon laajempi kokonaisuus, joka ulottuu keholliseen ja sosiaaliseen älykkyyteen. Varsinkin sosiaalinen älykkyys on ihmisyyden osa, jota ei ainakaan toistaiseksi ajatella tekoälyn voivan viedä meiltä.

Sekä itseä suosiva että havainnoijan vinouma voivat viedä tulokintamme tekoälystä äärilaitoihin. Saatamme nähdä tekoälyn joko ylivertaisena älykkyytenä tai suhtautua siihen äärikyynisesti *tekoälytauhkana*. Todellisuudessa tekoäly tarjoaa ehkä ensimmäistä kertaa uuden paikan seistä ja tarkastella omaa älykkyyttämme ulkopuolelta, mahdollistaen – jos niin haluamme – siirtymisen narsismista itsetutkiskeluun.

– Uusien teknologioiden todellinen kiehtovuus piilee siinä, miten eri lailla ne toimivat verrattuna ihmisälykkyyteen. Ero ihmisen ja koneen tiedonkäsittelyn nopeudessa on valtava – noin 300-miljoonakertainen. Se on kuin verrattaisiin keskenään kävelyvauhtia ja valonnopeutta, Neil Lawrence sanoo.

Koneet kykenevät hämmästyttäviin asioihin, jotka tarkoituksellisesti muistuttavat entistä enemmän ihmisen toimintaa. Esimerkiksi laajat kielimallit pystyvät tuottamaan tekstiä, joka vaikuttaa ihmisen kirjoittamalta, ja kuvageneraattorit luomaan todentuntuksia kuvia. Laaja kielimalli – englanniksi ”*Large Language Model*”, LLM – on tekoälyjärjestelmä, joka oppii ymmärtämään ja tuottamaan kieltä

valtavien tekstiaineistojen ja kehittyneiden neuroverkkojen avulla. Muun muassa OpenAI:n ChatGPT, Googlen Gemini, Anthropicin Claude ja Microsoftin Copilot ovat tällaisia järjestelmiä, mutta varsinkin ChatGPT:stä on tullut monille tekoälyn synonyymi. Todellisuudessa tekoäly on ollut osa arkeamme jo pitkään.

Unelma älykkäistä koneista on paljon vanhempi kuin ChatGPT tai edes internet. Myytit ja legendat ovat herättäneet keinotekoisia olen- toja eloon jo vuosituhansia: kreikkalaisissa tarinoissa pronssinen var- tija Talos suojeli Kreetaa, juutalaisessa kansantarussa Golem heräsi henkiin pyhien sanojen voimalla. Vuonna 1495 Leonardo da Vinci luonnosteli robottiritareita. 1600-luvulla René Descartes uskoi eläi- men kaltaisen koneen rakentamisen mahdolliseksi. Charles Babbage suunnitteli 1837 *Analytical Engine* -koneen, jota pidetään ensimmäi- senä yleiskäyttöisenä tietokoneena, mutta jota ei kuitenkaan koskaan rakennettu. Alan Turing, toisen maailmansodan koodinmurtaja, kysyi: voivatko koneet ajatella? Hänen teoreettinen Turingin koneensa osoitti, että koneet voisivat ainakin simuloida ajatusprosesseja.

Näiden historiallisten vaiheiden jälkeen termin tekoäly, *artificial intelligence*, esitteli amerikkalainen tietojenkäsittelytieteen pioneeri John McCarthy 1956 Dartmouthin kesätyöpajalla New Hampshiressa, Yhdysvalloissa. Ja se oli virhe.

– Tekoäly on terminä sekä harhaanjohtava että huonosti valittu, toteaa professori Matti Tedre.

Käsite syntyi lähinnä halusta erottautua aikaisemmista teknolo- giatermeistä. Uusi nimi tarjosi mahdollisuuden rajata esiin nousevaa tutkimussuuntaa, mutta samalla luotiin metafora, joka on jäänyt elä- mään ja muodostunut ongelmalliseksi. ”Tekoäly” herättää runsaasti miellelyhtymiä ja harhakuvia, joista monet tutkijat pyrkivät irtau- tumaan puhumalla mieluummin koneoppimisesta – termistä, joka kuvaa teknologian todellista luonnetta paremmin.

Rajallinen ihminen, rajaton kone

Keskustelu teknologiasta määrittäytyy usein uusimman ja arjessa vahvimmin läsnä olevan sovelluksen mukaan. Näin esimerkiksi jo nyt vanhentunut termi ”KVG” – katso v***u Googlesta – viittaa asian etsimiseen netistä riippumatta siitä, mitä sovellusta tiedon hakemiseen käytetään. Tällä hetkellä generatiivisen tekoälyn sovellukset määrittelevät vahvasti mielikuvaa siitä mitä tekoäly tarkoittaa.

– Tekoälystä tulee tällöin eräänlainen ”tyhjä merkitsijä” (*”empty signifier”*), sana, jonka merkitys muuttuu sen mukaan, mikä teknologia on kulloinkin ajankohtainen, Laura Savolainen sanoo.

Nykyisin tekoälyllä viitataan usein laajoihin kielimalleihin ja generatiiviseen tekoälyyn, koska ne ovat levinneet laajasti yleiseen käyttöön. Uudet chattimaiset käyttöliittymät ovat mahdollistaneet sen, että lähes kuka tahansa voi leikkiä niillä – luoda kuvia, videoita ja tekstiä –, mikä tekee teknologiasta näkyvää arjessa. Mutta tekoäly ei ole vain ChatGPT:n kaltainen generatiivisen tekoälyn sovellus, vaan se on ollut taustalla jo pitkään algoritmeissa, kuten sosiaalisen median tai Netflixin suosituksissa.

Uusien tekoälyjärjestelmien nousu ei ole tuonut vain uusia mahdollisuuksia leikkiä, vaan nostanut esiin myös entistä syvällisempiä kysymyksiä. Tekoäly tarjoaa meille poikkeuksellisen mahdollisuuden – ja samalla haasteen – kokea teknologia eräänlaisena peilinä, joka heijastaa tapaamme ajatella ja paljastaa ihmisen älykkyyden vahvuudet ja rajat.

– Ymmärtämällä näiden järjestelmien toimintaa – siis aidosti ymmärtämällä, eikä peittelemällä niiden peruseräitä –, saamme uuden näkökulman. Tekoäly auttaa meitä tarkastelemaan älykkyyttämme ulkopuolelta, ikään kuin ottamaan etäisyyttä ja pohtimaan,

miten ajattelumme toimii silloin, kun kohtaamme viestintään liittyviä rajoitteita, joita koneilla ei ole. Sen myötä voisimme siirtyä pois tästä narsismista, joka ilmenee ajatuksena: ”Katsokaa, miten ajattelen, olenpa uskomaton”, Neil Lawrence sanoo.

Uusi tekoälyaika antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme tavalla, joka toivottavasti tekee meistä nöyrempiä.

– Kun alamme todella ymmärtää, kuinka laaja ja monimutkainen järjestelmästä on muodostunut, voimme myös suhtautua siihen uudella tavalla ja hahmottaa selvemmin oman paikkamme tässä kokonaisuudessa, Lawrence sanoo.

Asiantuntijoiden näkemykset – mukaan lukien Facebookin ryhmien itseoikeutetut kokemusasiantuntijat – vaihtelevat suuresti siinä, kuinka laajasti ja nopeasti tekoäly vaikuttaa ihmisiin ja heidän arkeensa. Osa näkee tekoälyn lähes kaiken mullistavana voimana, kun taas toiset painottavat teknologian tuomien muutosten hitautta ja epätasaisuutta.

Tietojenkäsittelytieteen professori ja tekoälytutkija Hannu Toivonen on tutkinut tekoälyä jo vuodesta 1990, jolloin hän aloitti Nokian tutkimuskeskuksella.

– Perusasenteeni tekoälyä kohtaan on kyyninen ja varovainen, mikä on monilla tutkijoilla vastareaktiona hypetykseen, markkinointiin ja klikkiotsikoihin mediassa. Tämä on luonnollinen, ehkä myös tarpeellinen reaktio, Hannu Toivonen sanoo.

Hänen mukaansa on olennaista pitää keskustelu faktoissa, sillä liian suuret odotukset voivat kääntyä itseään vastaan. Yksi riski on, että epärealistiset lupaukset johtavat pettymyksiin ja sitä kautta esimerkiksi tutkijoiden kohdalla tutkimusrahoituksen vähenemiseen. Tai että syntyy harhaanjohtavia ajatuksia mihin tekoäly pystyy.

Tekoälyyn liittyvä epävarmuus heijastuu myös nuorten parissa työskenteleviin. Kasvattajapedagogi Petteri Ruotsalainen on

kouluttanut tekoälyä nuorisotyöntekijöille ja tuottanut aiheesta oppaan. Hän on nähnyt, että tekoälykeskustelu näyttäytyy monelle pelottavana, kun se on verhoiltu mystiikalla ja tieteisfantasialla.

– Monesti nuorisotyöntekijöiden pelko tekoälyä kohtaan johtuu siitä, että aihe tuntuu vieraalta ja pelottavalta. Siihen liitetään helposti scifi-tarinoiden mielikuvia, jotka eivät liity arkeen. Kun tekoäly tuodaan käytännön tasolle, pelot vähenevät. Silloin voidaan realistisesti käsitellä sekä uhkia että mahdollisuuksia, Petteri Ruotsalainen sanoo.

Kun pelko ja mystiikka korvataan käytännöllisillä esimerkeillä ja avoimella keskustelulla, teknologia lakkaa olemasta uhka ja muuttuu välineeksi, joka voi auttaa ihmisten tarpeiden kohtaamisessa. Mutta tekoälyn käyttöönotto ei ole vain tekninen tai toiminnallinen kysymys, vaan siihen liittyy laajempi arvokeskustelu siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Se ulottuu myös luovuuden, kriittisyyden ja inhimillisen potentiaalin timeen.

– On tärkeämpää ymmärtää teknologian periaatteita kuin opetella yksittäisten sovellusten, kuten ChatGPT:n käyttöä. Sovellukset vaihtuvat nopeasti – se mikä on tänään pinnalla, on jo huomenna vanhentunut, dosentti Henriikka Vartiainen sanoo.

Pitäisi ymmärtää, miten tekoälyyn perustuvat järjestelmät toimivat: millaista dataa ne käyttävät, miten ne oppivat, ja millaisia päätelmiä ne datasta tekevät. Kun hahmottaa näiden datapohjaisten järjestelmien perusmekanismit – esimerkiksi miten somessa nähtäviä suosituksia tehdään tai miten kielimalli oppii kieltä – on paljon helpompi käyttää erilaisia sovelluksia kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tekoäly on osa laajempaa maailmankuvan muutosta ja on vähitellen hiipinyt osaksi todellisuuttamme. Ihmisen suhde uusiin välineisiin on vielä kehittymässä – on liian aikaista arvioida, mitä ne merkitsevät ihmisenä olemiselle.

– Tekoälyn myötä voimme laajentaa ajatteluamme huomattavasti, mutta samalla se haastaa käsityksemme ihmisyydestä, pohtii pappi Stiven Naatus.

– Tätä maailmankuvan muutosta voisi verrata siihen hetkeen, kun ymmärrettiin, ettei maapallo olekaan universumin keskipiste. Pidämme itseämme kohtalaisen älykkäinä olentoina, mutta entä jos emme olekaan?

Kun koneet alkavat tuottaa kuvia, sanoja ja jopa oivalluksia, on aiheellista kysyä: mikä lopulta on ainutlaatuista ihmisen ajattelussa?

Tekoälyn vaikutusten ymmärtäminen on myös syvästi inhimillistä ja filosofista pohdintaa. Perusasioiden oppiminen poistaa mystiikkaa ja koneen inhimillistämistä, mutta samalla tekoäly kuitenkin luo uusia vuorovaikutusmuotoja. Varsinkin nuoret voivat muodostaa tunnepohjaisia suhteita digitaalisiin ohjelmiin, peleihin tai avatareihin, mikä haastaa heidän käsityksensä todellisuudesta ja siitä, mikä on aitoa.

– Vaikka tekoälyn kehitys saattaa nostaa esiin eksistentiaalisia kysymyksiä ihmisen roolista koneiden rinnalla, on tärkeää muistaa, että ihminen palaa aina elämän rajallisuuden ja syvien kysymysten äärelle, Stiven Naatus muistuttaa.

Tekoälyn vaikutukset ulottuvat syvälle yksilöiden välisiin suhteisiin ja identiteettiin. Keskeinen haaste onkin, miten navigoida tässä uudessa todellisuudessa.

Nykyisessä mediaympäristössä korostuu yksinkertaistettujen ideoiden valinta. Media toimii tavalla, joka suosii nopeita, helposti hahmotettavia tarinoita: otsikot ja someviestit pakottavat valitsemaan näkökulmia, jotka mahtuvat muutamaan sanaan. Ilmiö korostuu entisestään silloin, kun keskustelun kohteena on tekoäly – monimutkainen teknologia, joka harvoin tiivistyy twiitin mittaan. Ongelmana on, että tämä pinnallinen näkökulma alkaa hallita yleistä keskustelua.

– Aito vuorovaikutus syntyy, kun ihmiset kohtaavat tietyssä hetkessä ja jakavat reaktionsa ja kokemuksensa. Se on syvempää kuin tekoälyn tarjoamat vastaukset, jotka perustuvat vain yritykseen miellyttää kuulijaa, sanoo mediakasvatuksen ja tekoälylukutaitojen tutkija Saija Salonen.

Tämän keskustelun moniulotteisuutta korostaa myös tekoälytutkija Neil Lawrence. Hänen mukaansa paljon onkin kyse siitä, että ihmiset tulisivat tietoisiksi niistä vivahteikkaammista keskusteluista, jotka jäävät median pintatason alle – ja että he saisivat itsevarmuutta muodostaa omia näkemyksiään tekoälystä.

Lawrence näkee, että keskustelut tekoälyn vaikutuksista toimivat parhaiten, kun ne käydään pienemmissä ryhmissä, kasvokkain ja tilanteissa, joissa jaetaan moraalista ymmärrystä.

– Kun olemme laajentaneet yhteiskuntaa paljon suuremmaksi – esimerkiksi sosiaalisen median avulla –, näiden henkilökohtaisten vuorovaikutusten vivahteikkaus on vaikeampaa uudelleen luoda. Teknologiat ovat kyllä laajentaneet mahdollisuuksia osallistua keskusteluun, mutta ne eivät aina pysty jäljittelemään niitä olosuhteita, joissa ihmiset luonnostaan käsittelevät asioita kasvokkain ja moniulotteisesti. Kysymys kuuluukin: miten voimme mahdollistaa enemmän näitä vivahteikkaita vuorovaikutuksia? Lawrence kysyy.

Algoritmien maailma ja dataharhojen todellisuus

Ajattelun simulaattori

Tekoäly, hän sanoi. Mikä tekoäly?

Saatomme kohdistaa tekoälyyn epärealistisia odotuksia, kun odotamme sen tekevän jotain yliluonnollista, jumalallista tai scifimäistä. Mutta ensinnäkin, tekoäly ei ole yksittäinen teknologia: termi tekoäly toimii sateenvarjona useille eri teknologioille ja malleille. Yhdelle tekoäly on kuvien tekemistä, toiselle koulutehtävien kopiointia tekoälyavusteiseen chattibottiin, kolmannelle se taas ei näy mitenkään, kun algoritmi piilossa suosittelee sisältöä somessa.

Yksi tapa määritellä tekoäly on, että se automatisoi päätöksentekoa poistamalla ihmisen valintojen pullonkaulat, olipa kyse sitten sosiaalisesta median suosittelusta, itseohjautuvista autoista tai lääke diagnooseista. Tekoäly on myös suurten tietomassojen ja tietokoneiden yhdistelmä, algoritmeja, jotka hyödyntävät laajoja aineistoja ennusteiden tekemiseen.

Professori Hannu Toivonen tunnistaa tekoälyssä neljä erilaista perustoimintamekanismia. Yksinkertaisimmillaan tietokoneelle kerrotaan suoraan, miten sen tulee toimia – tämä on perinteistä ohjelmointia. Kehittyneemmässä tavassa määritellään vain haluttu lopputulos, ja ohjelma etsii siihen ratkaisun. Kolmannessa tavassa, koneoppimisessa, ohjelmalle näytetään esimerkkejä, joita se oppii

jäljittelemään. Uusimpana tulokkaana ovat kielimallit, jotka perustuvat ihmisen mielen toiminnan matkimiseen, erityisesti kielen ja tekstin analyysin kautta, ja joiden kanssa voimme keskustella arkikielellä. Tekoälystä on tullut ihmisen ajatteluprosessin simulaattori.

– Kielimalli tuottaa uutta tekstiä pyrkimällä matkimaan sille syötettyä aineistoa. Kyse on koneoppimisen ja sen yleistämisen prosessista: etsitään säännönmukaisuuksia tekstiaineistosta ja tuotetaan uutta tekstiä, joka noudattaa näitä sääntöjä, Hannu Toivonen sanoo

Vaikka tekoälyn tuottamat tulokset voivat olla hyvinkin yllättäviä, ihmismäisiä, perustuu pohjimmiltaan kaikki matkimiseen.

19-vuotias JL näkee tekoälyn persoonattomana:

– Tekoäly ei tee mitään originaalia, koska sillä ei ole sielua – se ei ole ihminen. Se joutuu kahlaamaan internetiä läpi ja kollaasimaisesti runttaamaan kokoon asioita. Sillä ei ole ihmismielen kuvitusta. Jos haluat tehdä jotain todella originaalia, ihminen on siinä aina parempi kuin tekoäly, JL sanoo.

Tekoälyn toimintaperiaatteiden ymmärtäminen valottaa sen mahdollisuuksia ja rajoitteita. Kielimallit eivät ymmärrä asioita samalla tavalla kuin ihmiset. Ne eivät ajattele vaan ennustavat. Ne valitsevat seuraavan sanan toisensa perään sen perusteella, mikä on tilastollisesti yleisin ja sopivin tietyssä kontekstissa. Siksi esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen ei usko tekoälyn voivan valloittaa maailmaa.

– Vaikka en itsekään väitä ymmärtäväni kielimallien toimintaa teknisellä tasolla täydellisesti, uskon että peruseriaatteiden hahmottaminen on mahdollista useammalle. Se auttaa näkemään tekoälyohjelmien mahdollisuudet ja rajoitteet – ja samalla poistamaan turhaa mystiikkaa aiheen ympäriltä, Toivonen sanoo.

Tekoäly vaikuttaa meihin jokaiseen – halusimme tai emme. Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja sen vaikutukset ulottuvat yhä syvemmälle

ihmisten arkeen, sosiaalisiin suhteisiin ja identiteetin rakentumiseen. Siksi on tärkeää, että opimme ymmärtämään tekoälyä – ei vain työkaluna vaan myös koko maailmaa muokkaavana ilmiönä. Vain näin voimme varmistaa, että teknologia palvelee meitä, ei toisinpäin.

Tätä peruseriaatteiden ymmärtämisen tärkeyttä korostaa myös YK:n erityisjärjestö Unesco² omassa viitekehyksessään opiskelijoille ja opettajille. Viitekehys painottaa erityisesti sitä, miten tekoäly eroaa muista digitaalisista teknologioista kyetessään jäljittelemään ihmisen toimintaa. Tavoitteena on varmistaa, että tekoäly tukee inhimillistä päätöksentekoa ja älyllistä kehitystä sen sijaan, että korvaisi ne. Eri-tyisesti opettajien kohdalla painotetaan, että tekoälytyökalujen tulisi täydentää, ei korvata, opettajien roolia koulutuksessa.

Unescon painottama tasapaino ihmisen ja tekoälyn välillä näkyy myös suomalaisten asenteissa. Tiedebarometrissa³ ihmiset toteavat tekoälyn käyttökohteen ratkaisevan sen hyväksyttävyyden. Asiakaspalvelun chatbotit hyväksytään – kenties siksi, että ne nähdään selkeästi koneina. Sen sijaan alueilla, joilla tekoäly astuu perinteisesti inhimillisen harkinnan ja luovuuden kentälle, suhtautuminen muuttuu torjuvaksi. Journalismi halutaan pitää ihmisten käsissä, hoivabottien käyttö jakaa mielipiteitä. Suomalaiset suhtautuvat varauksella tekoälyn käyttöön tehtävissä, jotka on perinteisesti nähty ihmistyönä.

Tarve ymmärtää tekoälyä kulttuurisena ja arkisena ilmiönä korostuu entisestään generatiivisen tekoälyn myötä.

– Generatiivinen tekoäly on muuttanut koko tekoälykeskustelun. Siksi on niin tärkeää demystifioida se, mihin tekoäly pystyy ja mihin ei. Generatiivisen tekoälyn myötä tekoälystä on tullut tavallisille ihmisille saavutettavaa – tätä kehitystä ei voi kiistää, Euroopan nuorisotutkijoiden verkoston (PEYR) tutkija Veronica Stefan sanoo.

Ruka minä olen algoritmin silmissä?

Tekoäly pystyy analysoimaan valtavia määriä tietoja ymmärtääksemme meitä, ja jopa ennustumaan ihmisten toiveita ja käyttäytymistä. Olet ehkä itse huomannut ajattelevasi – tai ainakin joku on kertonut tämän tarinan –, että Facebook tai TikTok kuuntelee sinua.

– Eräs nuori kertoi, että kun hän jätti kännykän pöydälle ja jutteli kaverinsa kanssa lähtevänsä pyöräilemään, hänen kännykkänsä täytyi pian pyöräilyyn liittyvistä mainoksista, mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen toteaa.

Monet suomalaisnuoret ovat alkaneet epäillä, että heidän puhelimensa tietää heistä liikaa. ySKILLS-projektin tutkimusaineisto tuo esiin, kuinka nuoret kokevat laitteidensa reagoivan heidän toimintaansa tavalla, joka ylittää sattuman rajat.⁴ Emme ehkä täysin varmuudella voi sanoa tätä todeksi tai epätodeksi, mutta todennäköisesti kyse ei ole salakuuntelusta.

Facebook esimerkiksi on luonut tekoälyjärjestelmän, joka ennustaa käyttäjän tulevaisuuden käyttäytymisen nivomalla yhteen ihmisen aikaisempia toimenpiteitä alustalla ja muuallakin verkossa. Koneen kyky ennustaa ihmisen käyttäytymistä on valjastettu mainonnan kohdistamiseen, sisältösuosituksiin ja jopa yksittäisten terveysennusteiden tekemiseen.

Joten todennäköisesti Facebookin ja muiden alustojen ei tarvitse edes kuunnella sinua, sillä ne tietävät jo sinusta melkein kaiken ja ovat askeleen edellä. Se tietää, kun tarvitset uuden takin tai harkitset matkaa tiettyyn kohteeseen. Se huomaa aina, kenen someprofiilia olet käynyt katsomassa. Se tietää kenen profiilissa kumppanisi on käynyt ja saattaa ehdottaa heitä ystäviksesi. Tekoäly lukee ihmistä.

Professori Neil Lawrence kertoo *Atomic Human* -kirjassaan, kuinka tekoäly ei näe meitä kuten me itse kuvittelemme itseämme

ymmärtävän. Meillä on usein vinoutunut tai rajoittunut käsitys itsestämme, jota myös esitämme ulospäin. Kun lataat selfien someen, näet siinä ajatuksen itsestäsi. Tekoäly taas tarkastelee tuota pinnallista kuvaa datan kautta: se lukee metatietoja, kellaikoja, sitä keiden profileissa olet käynyt ennen lataamista, ja tuhansia muita digitaalisia jälkiä, joita emme edes huomaa jättävämme.

Jos pystyisimme tarkastelemaan tekoälyn luomaa kuvaa meistä, olisi tuo kuva todennäköisesti meille täysin vieras. Ehkä jopa kieltäisimme, että kyse on meistä. Tekoälyn tulkinta ja tarina voi olla hyvin erilainen kuin mitä me itsemme kerromme vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

Eli tekoäly pystyy analysoimaan valtavia määriä dataa ymmärtääkseen meitä. Se perustuu koneoppimiseen, jossa yksinkertaisesti nimensä mukaan koneet oppivat suurista aineistoista. Tekoälyn yleistyminen herättää huolta manipuloinnista ja vapaan tahdon heikkenemisestä, sillä tekoälyjärjestelmät voivat mahdollisesti vaikuttaa ihmisten valintoihin ja toimintaan.

Tekoäly on peili, joka heijastaa ihmiskunnan tarinoita. Se ei luo tyhjää, vaan toistaa olemassa olevaa, lainaten jo kertaalleen kerrottua. Se on myös kaiku, joka vastaa ihmisen jo tekemiin tekoihin, muokaten niistä uusia versioita. Tekoälyn olemus ei ole itsenäinen luomistyö, vaan ihmisen luoman tiedon ja toiminnan heijastuma. Kaikukammiona se pystyy monistamaan eksponentiaalisesti niin hyvää kuin pahaakin.

Teknologia mahdollistaa räätälöidyn vaikuttamisen ennennäkemättömällä tarkkuudella. Esimerkiksi *deepfake*-teknologian avulla voidaan muokata kuvia, videoita tai ääntä niin, että alkuperäinen materiaali muuttuu tai sen tilalle luodaan uusi, todentuntuinen esitys toisesta ihmisestä. Verkossa toimii alustoja, jotka tekevät tällaisia

muokkauksia ilman kohteiden lupaa hyödyntäen esimerkiksi sosiaalisen median kuvia tai videoita.

– Seksuaalista deepfake-materiaalin levitys ilman suostumusta on tosi ahdistavaa ihmisille, joihin se kohdistuu, 19-vuotias JL toteaa.

EU:n tekoälyasetus (*AI Act*⁵) pyrkii suojelemaan ihmisiä tekoälyn riskeiltä. Erityisen tarkasti säädellään deepfake-teknologian kaltaisia sovelluksia, jotka voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Asetus vaatii, että tekoälyjärjestelmissä käytettävän datan tulee olla laadukasta ja luotettavaa. Tällä halutaan varmistaa, ettei tekoäly tuota harhaanjohtavia tai vääristyneitä tuloksia.

– Deepfaket eivät ole tekoälyongelma vaan lakiongelma. Laki on aina teknologiaa hitaampi, Manu, 16 vuotta, toteaa.

Kansainvälinen tutkivan journalismin ryhmä Bellingcat⁶ paljasti kuinka esimerkiksi AnyDream-alusta hyödyntää deepfake-sisältöjä myös kaupallisesti ilman kohteena olevien ihmisten suostumusta. Kyse ei ole vain datan väärinkäytöstä, vaan myös eettisestä ja oikeudellisesta rikkomuksesta. Tällainen toiminta on yksi äärimmäinen esimerkki datan väärinkäytön riskeistä. Kyse ei ole tekoälyn, vaan ihmisen toiminnasta.

Informaatiotutkimuksen professori Noora Hirvonen on tutkimusryhmänsä kanssa tarkastellut tekoälyllä tuotettuja visuaalisia sisältöjä – myös deepfake-videoita – nuorten näkökulmasta.

– On olemassa joitain keinoja tunnistaa, onko sisältö tekoälyn tekemää. Mutta suurempi kysymys on tämä: mitä tapahtuu, kun *mikä tahansa* voi olla koneella generoitua? Silloin on yhä vaikeampaa erottaa, mikä on aitoa ja mikä keinotekoista, Hirvonen sanoo.

Mustan laatikon logiikkaan kuuluu, että emme näe sisällön teko-tapaa, joten sen todellisuus jää piiloon. Näemme vain lopputuloksen, pinnan, joka näyttää aidolta mutta on silti keinotekoinen. Näkemämme ei kerro koko totuutta – ei sisällöistä, eikä meistä itsestämme.

On tekoälyä, joka näkyy, ja tekoälyä, joka toimii pinnan alla piilossa. Mutta sekä näkyvällä että näkymättömällä tasolla toimivat tekoälyjärjestelmät perustuvat datan keräämiseen, analysointiin ja automatisoituun päätöksentekoon.

Tekoälyn näkymättömät ”orjat”

Tekoäly näyttäytyy itsenäisenä ja älykkäänä järjestelmänä, koneena, joka tekee kaiken itse. Kyseessä on harha. Todellisuudessa jokaisen koneen älykkyys on aina ihmistyön tulosta. Tekoälyn taustalla toimii laaja ja usein täysin näkymättömäksi jäävä ihmisten verkosto – eräänlainen näkymätön armeija, jonka työ on järjestelmien toiminnan kannalta välttämätöntä. Jotta kone pystyy tunnistamaan esineitä kuvista tai ymmärtämään kieltä, sen on ensin opetettava näkemään ja tulkitsemaan maailmaa. Ja tämän koulutuksen tekevät ihmiset.

Käytännössä tuhannet työntekijät istuvat tietokoneidensa ääressä ja käyvät läpi kuvia, videoita ja tekstejä tunti toisensa jälkeen. He merkitsevät, missä kohtaa on kissa, auto tai ironinen sävy, ja syöttävät tämän tiedon tekoälylle opetusaineistoksi. Työ on yksitoikkoista mutta ratkaisevan tärkeää: ilman sitä tekoäly on sokea ja mykkä.

Euroopan komission raportissa⁷ selviää, että täysin automatisoidut järjestelmät tekevät päivittäin satoja virheitä, koska ne eivät kykene kontekstiherkkään tulkintaan. Virheet tulivat erityisen selvästi esiin koronapandemian aikana, jolloin inhimillisiä sisällön valvoja oli vähemmän käytettävissä ja virheellisesti poistetun sisällön määrä kasvoi merkittävästi.

Tätä heikosti palkattua, epävakaa ja usein sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävää ihmistyötä tehdään pääosin globaalissa etelässä

– Keniassa, Venezuelassa, Filippiineillä – usein tietämättä, mihin lopputulos päättyy.

– Myös Etelä-Afrikassa monet yritykset tarjoavat moderointipalveluja. Hyvät ihmiset, jotka yrittävät ansaita elantonsa, joutuvat katselemaan internetin pahinta sisältöä ilman terapiatukea tai riittäviä taukoja, Oulun yliopiston postdoc-tutkija Sumita Sharma sanoo.

Työtä tehdään usein alustojen kautta (kuten *Amazon Mechanical Turk*), joissa ei ole työsopimuksia, suojaa tai tukipalveluita. Moni kokee psykologista kuormitusta ja hyväksikäyttöä, mutta pelkää työn menettämistä, jos nostaa ongelmia esiin. Erään selvityksen⁸ mukaan Facebookin sisällöntarkistajat kärsivät vakavista psykologisista oireista, jotka vastaavat post-traumaattista stressihäiriötä. Työntekijät joutuivat allekirjoittamaan salassapitosopimuksia, jotka estivät heitä puhumasta avoimesti kokemuksistaan – myös läheisilleen.

– On järjetöntä, mihin ihmisiä alistetaan, jotta toiset voivat jakaa meemejä Facebookissa tai TikTokissa. Järjestelmä on äärimmäisen epäoikeudenmukainen. Se on modernia orjuutta, Sumita Sharma sanoo.

Ilmiö ei rajoitu vain kehittyviin maihin. Myös Suomessa tekoälyä koulutetaan vankiloissa, joissa vangit tulkitsevat ja merkitsevät tekstisisältöjä koneoppimismalleja varten.

Tekoälyn näkymättömään työvoimaan kuuluvat myös haamuinsinöörit, kehittäjät, jotka jäävät kulusseihin. Mediassa korostetaan tekoälyn itsenäistä oppimiskykyä, mutta järjestelmät ovat aina ihmisen luomia. Nämä nimettömiksi jäävät tekijät kirjoittavat koodia, rakentavat infrastruktuuria ja ylläpitävät järjestelmiä. He ovat usein alihankkijoita, aloittelevia työntekijöitä tai maantieteellisesti syrjäisiä ammattilaisia, joiden panos jää julkaisujen, käyttöliittymien ja ansio-luetteloiden ulkopuolelle.

Näkymätön työvoima – haamuinsinöörit, datanluokittelijat, moderaattorit, vangit – pitää tekoälyjärjestelmät käynnissä. Ilman

heitä koneet eivät näe, kuule, ymmärrä tai toimi. Tekoölyn todellinen kustannus ei näy tuotteen hinnassa vaan näkymättömien työntekijöiden arjessa.

Algoritmit ilman <Sokrateen> viisautta

Kun tekoöly käsittelee valtavia tietomääriä, se luo yksinkertaistettuja malleja nopeuttaakseen monimutkaisten tilanteiden käsittelyä. Se perustuu algoritmeihin, tarkkoihin tietokoneelle annettuihin ohjeisiin, jotka kertovat vaihe vaiheelta, miten eri tilanteissa tulee toimia.

Algoritmit ovat läsnä lähes kaikilla elämän osa-alueilla, usein huomaamattomasti. Ne ehdottavat sinulle seuraavaa elokuvaa, ohjaavat pölynimuria, tekevät päätöksiä finanssimarkkinoilla, arvioivat pesukoneessa vaatteidesi likaisuuden ja mahdollistavat sujuvan tiedonsiirron internetissä. Sosiaalisessa mediassa algoritmit seuraavat mitä julkaisuja katsot pisimpään, mistä tykkäät ja mitä jaat, ja tekevät näiden perusteella päätöksiä siitä, mitä sinulle seuraavaksi näytetään.

Manu, 16 vuotta, uskoo ymmärtävänsä, miten tekoölyn algoritmit toimivat – ja siksi kokee, ettei niillä ole häneen suurta vaikutusvaltaa.

– Jos etsin itse aktiivisesti tietoa jostakin aiheesta, YouTube ei pysty muokkaamaan käsityksiäni. Tai tiedän, että TikTokissa on tarkka algoritmi, joka seuraa kaikkea. Se kerää kaiken datan ja rakentaa järjestelmän, joka saa sinut selaamaan mahdollisimman pitkään. Suh-
taudun siihen neutraalisti. Koska ymmärrän, miten algoritmi toimii, minuun on vaikeampi vaikuttaa, Manu sanoo.

Vaikka algoritmien periaatteet vaikuttavat yksinkertaisilta, tekoöly on kuin musta laatikko, joka voi tuottaa epäoikeudenmukaisia tuloksia, emmekä me aina tiedä miksi, koska algoritmiprosessit ovat

usein läpinäkymättömiä. Vaikka sinulla olisi kontrollin tunne, ei se ole todellista niin kauan kuin toimintalogiikat ovat mustassa laatikossa.

Algoritmeja on erilaisia eivätkä kaikki niistä ole tekoälyä. Yksinkertaisimmat perustuvat ”jos niin” -sääntöihin: jos käyttäjä tekee X, niin tapahtuu Y. Kehittyneemmät koneoppimisalgoritmit pystyvät oppimaan datasta ja mukauttamaan toimintaansa sen perusteella. Kaikkein monimutkaisimmat syväoppimisalgoritmit pystyvät tunnistamaan ja oppimaan monimutkaisia yhteyksiä valtavista datamääristä, mikä mahdollistaa esimerkiksi kuvien tunnistamisen tai tekstin tuottamisen.

Algoritmien avulla voidaan personoida sosiaalisen median sisältöä, mutta samalla siinä piilee riski. Kun todellisuutta yksinkertastetaan, päätöksiä tehdessään tekoäly väistämättä kadottaa osan kontekstista, hukkaa tietoa ja tekee virheitä. Ja koska tekoäly on tarinoidemme uusiksi kertoja, se myös käyttää tiedoissaan samoja virheitä kuin me ihmiset teemme. Tämä on erityisen tärkeää ymmärtää, kun tekoälyä sovelletaan ihmisten elämään vaikuttavissa päätöksissä.

Professori Neil Lawrence kuivailee sitä, kuinka olemme rakentaneet tietokoneita, jotka tekevät virheitä, mutta emme ole rakentaneet koneita, jotka ymmärtäisivät virheiden seuraukset. Sokrates opetti, että todellinen viisaus alkaa oman tietämättömyyden myöntämisestä. Tekoälyllä ei ole itsessään vielä tällaista kykyä. Se ei tiedä, ettei se tiedä.

Jotkut kutsuvat tekoälyn tuottamaan tietoa papukaijatekstiksi. Vaikka tekoälyllä ei varsinaisesti ole päättelylogiikkaa, se tuottaa päättelyä arvaamalla todennäköisiä sanoja. Siitä huolimatta, että teksti olisikin matkittua, saattaa se olla silti hyvin vaikuttavaa. Se näkyy esimerkiksi järjestelmissä, joissa tekoälyn tulee toimia itsenäisesti – ikään kuin se ymmärtäisi. Tällöin puhumme agentista.

Tekoäly ei ole saapunut maailmaamme vain näkyvänä työkaluna tai robottina. Sen sijaan se on hiipinyt keskuuteemme hajautettuina agenteina lukemattomiin järjestelmiin. Mielessämme saattaa olla terminaattorin kaltainen yksi tunnistettava toimija, mutta todellisuudessa se luo näkymättämän, kaikkialla läsnä olevan verkoston. Tekoälyagentti on ohjelmisto, joka toimii ilman ihmistä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ongelmaksi muodostuu se, että tekoäly voi ”karata” ohjelmoijaltaan: se tietää mitä sen pitäisi tehdä, muttei ymmärrä miksi.

– Jos esimerkiksi laitan ruoanlaittoagentin mukaan useamman tekoälyagentin projektiin, jossa luodaan kunnan strategiaa, se sekoittaa koko ryhmän dynamiikan, tekoälyprofessori Pekka Abrahamsson kuvailee agenttia.

Kun yksi agentti puhuu jatkuvasti ruoasta, muut alkavat tehdä samoin, ilman että yksikään niistä ymmärtää miksi. Kohta kunnan strategia näyttää enemmän reseptikirjalta kuin kehittämissuunnitelmalta. Kyse on ylioihjautumisongelmasta: tekoäly toimii tehtävän mukaisesti, mutta kadottaa kokonaisuuden. Pahimmillaan tekoälyjärjestelmä alkaa tuottaa päätöksiä, joita kukaan ei ole tarkoittanut. Tekoälyt eivät tiedä, keskustelevatko ne ihmisen vai toisen tekoälyn kanssa – tätä tietoa ei kulje viestiketjuissa.

Tälläkin hetkellä yhteiskunnassamme toimii samanaikaisesti satoja tuhansia, ehkä miljoonia, tekoälyagentteja, hajautettuina eri järjestelmiin. Ne tekevät pieniä päätöksiä sen sijaan että räjäyttäisivät terminaattorin lailla ydinpommin. Ne päättävät kuka saa lainan, vakuutuksen, kenet otetaan työhaastatteluun, mitä sisältöä näytetään ja milloin. Ne valitsevat meille potentiaalisen rakkauskumppanin. Päätöksenteon automatisointi on tapahtunut vähitellen, ilman selvää käännekohtaa. Algoritmit ovat sulautuneet osaksi yritysten, viranomaisten ja alustojen arkea.

Tekoälyagenttien ja algoritmien toiminnan ymmärtämistä vaikeuttaa merkittävästi musta laatikko -ongelma. Tekoälyjärjestelmien toiminta on usein niin läpinäkymätöntä, että jopa niiden suunnittelijat kamppailevat ymmärtääkseen täysin, miten järjestelmät päätyvät tiettyihin päätöksiin. Ongelma johtuu koneoppimisen luonteesta: algoritmit oppivat valtavista tietomääristä ja mukauttavat toimintaansa monimutkaisten matemaattisten prosessien kautta, joita on vaikea tulkita.

Ilmiö tuli esiin, kun Amazon kehitti tekoälytyökalun työhakemusten arviointiin. Järjestelmä koulutettiin aiemmalla rekrytointidatalla, joka oli miesvaltaista, ja algoritmi oppi syrjimään naisiin viittaavia hakemuksia. Se rankaisi hakemuksia, joissa mainittiin esimerkiksi ”naisten” tai naisille suunnatut oppilaitokset. Vaikka tarkoituksellista syrjintää ei ollut ohjelmoitu, algoritmin läpinäkymättömyyden takia syrjintä ei ollut korjattavissa ja hanke keskeytettiin.

Kun tekoäly tekee päätöksiä tai suosituksia, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, meidän pitäisi pystyä ymmärtämään ja selittämään, mihin nämä päätökset perustuvat. Ilman tätä ymmärrystä voimme päätyä tekemään virheellisiä oletuksia tai jopa haitallisia päätöksiä tekoälyn suositusten pohjalta. Tekoälyjärjestelmät on usein suunniteltu tiettyihin tehtäviin, eikä niillä ole ihmisälyn joustavuutta tai kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin.

Huoli tekoälyn virheistä ja vinoumista on todellinen. Huolen on nostanut esiin myös Opetusalan eettinen neuvottelukunta.⁹ Keskeisiä huolenaiheita ovat algoritmien mahdollisesti aiheuttamat systemaattiset vääristymät, jotka voivat vaikuttaa oppilaiden yhdenvertaisuuteen ja arvioinnin oikeudenmukaisuuteen.

Vaikka yhä läpinäkyvämpiä tekoälyjärjestelmiä kehitetään, täydellinen ymmärrys niiden toiminnasta saattaa jäädä saavuttamatta teknologian monimutkaisuuden vuoksi. Tekoäly on lopulta ihmisen

suunnittelema. Ihmiset rakentavat arkkitehtuurin ja syöttävät opetusdataa, mutta toisin kuin perinteiset ohjelmat, modernit tekoälymallit eivät noudata ennalta kirjoitettuja sääntöjä, ne oppivat kuvioita itse datasta.

Ihmisetkin tekevät virheitä. Niitä kutsutaan bugeiksi digitaalisissa ympäristöissä, ja niitä syntyy jatkuvasti, koska inhimillisten ajatusten kääntäminen koneen ymmärtämään muotoon on vaikeaa. Juuri siksi tarvitsisimme sokraattista viisautta myös teknologiassa – kykyä myöntää, ettemme aina tiedä mitä olemme rakentaneet, emmekä aina näe, mitä virheemme saavat aikaan.

Laatikko II

Mustan laatikon valta

*Kolme koodia maallisille mantereiden hallituksille taivaan alla,
Seitsemän digiruhtinaille heidän serveriluolissaan,
Yhdeksän some-alustoille, jotka tuomittu kuolevaisten kanssa
kulkemaan,*

*Yksi Varjo-oligarkille valtaistuimellaan
maailmassa Mustan laatikon, minne valta varjoutuu.*

*Yksi algoritmi heitä kuuntelee, Yksi heitä hallitsee
Yksi algoritmi heidät yhteen sitoo ja pimeyteen kahlitsee
Maailmassa Mustan laatikon, minne valta varjoutuu.*

Mukaelma J. R. R. Tolkienin *Taru sormusten herrasta* -teoksesta.

Tekoälyn eettinen maisema

Sopeutuminen tekoälyn vaikutuksiin

Tekoälyn tuoma muutos on samanlainen kuin siirtyminen analogisesta maailmasta digitaaliseen. Se näkyy jo arkisissa toimissamme, mutta myös näkymättämissä – ja tulee muuttamaan yhteiskunnan rakenteita pidemmällä aikavälillä.

Tekoälyn yksi suurista lupauksista on se, että se pystyy tyydyttämään tarpeitamme kohdennetusti, monipuolisesti ja tasa-arvoisesti: kuten, että koneet pystyvät havaitsemaan sairauksia, joita lääkärit eivät huomaa. Se on tekoälyn valoisa puoli.

Murros näkyy myös jo nuorten arjessa. Tekoäly ei ole vain työkalu koulutehtävien tekemiseen tai pelien pelaamiseen – se muokkaa tapaa, jolla nuoret oppivat, kommunikoivat ja rakentavat identiteettiään. Tekoäly voi tunnistaa nuoren mielialoja sosiaalisen median käytöstä, suositella aktiviteetteja kiinnostuksen kohteiden perusteella tai jopa ennakoida mahdollisia käyttäytymismuutoksia.

Tekoälyn ja ihmisen välinen suhde on jatkuvassa muutoksessa, ja se tuo mukanaan sekä merkittäviä mahdollisuuksia että huolta eettisistä ja yhteiskunnallisista seurauksista. Annammeko koneen määritellä sitä mitä me valitsemme ja teemme? Tilanne ei ole kuitenkaan uusi. Teknologia on määritellyt jo pitkään sen, miten toimimme myös ihmisinä. Työn rytmi on muuttunut paljon viimeisen 250 vuoden aikana. Koneet auttoivat hallitsemaan epävarmuuksia, kun ne poistivat ihmisen ja eläinten heikkoudet pelloilla ja tehtaissa.

Vähitellen koneista tuli osa meitä, kun muutimme elämän rytmejä koneiden myötä. Liukuhihnat tekivät ihmiset osaksi konetta, jossa ihmisten tehtävät olivat yksinkertaisia ja toistuvia. Kun tehtaan pilli vihelsi, seuraavat ihmiset vaihtuivat osaksi koneistoa.

Tänä päivänä rytmin määräävät algoritmit. Sääennusteet ohjaavat energiankulutusta, verkkokurssit etenevät ennalta ohjelmoiduissa sykleissä, suositusjärjestelmät säättävät, mikä näkyy ja milloin.

Professori Neil Lawrence toteaa, että ihmisestä on tullut koneen käyttöliittymä. Siirrymme tilanteeseen, jossa koneen ohjaava rooli on suurempi kuin koskaan aiemmin. Työelämässä tämä näkyy vaatimuksena tuottavuudelle.

– Kaupalliset yritykset toimivat bisneslogiikalla, jossa ihminen ei välttämättä ole keskiössä. Yritysten tavoitteena ei ole ylläpitää suuria työntekijämääriä, vaan tehdä kannattavaa liiketoimintaa, sanoo datatalouden johtava asiantuntija Antti Poikola Teknologiateollisuus ry:stä.

Tampereen keskustan vanhat höyrykoneilla toimivat tehtaat ovat monikerroksisia vierekkäisiä tiilirakennuksia. Niiden arkkitehtuuri kertoo sen ajan teknologian rajoituksista: höyrykone edellytti kaikkien työkoneiden sijoittamista lähelle voimanlähdettä. Sähkömoottorien aikakaudella kesti vuosikymmeniä, kunnes tehtaanomistajat ymmärsivät, ettei rakennuksia tarvinnut suunnitella samoin kuin ennen. Tuotantotilat voitiin järjestää vaakatasoon ja tuotantoketjuista tuli tehokkaampia, kun portaissa kulkemisen jäi pois. Eli pelkkä höyrykoneiden vaihtaminen sähkömoottoreihin ei tuonut merkittävää tehokkuushyötyä: vasta tuotannon uudelleenorganisointi ja liukuhihnojen kehittäminen konkretisoi hyödyt.

– Pelkkä teknologian olemassaolo ei tuota luvattuja hyötyjä. Ratkaisevaa on, miten sitä käytetään, Antti Poikola sanoo.

Sama on tekoälyn kanssa.

Suomalaisen työn tuottavuus on kolminkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana.¹⁰ Esimerkiksi nyt yksi opettaja voi tavoittaa satoja oppilaita verkkokurssien kautta, kun aiemmin opetus oli rajoitettu fyysisen luokkahuoneen seinien sisään. Kun vuonna 1976 opettaja saattoi viettää kolme tuntia kokeiden tarkistamiseen käsin, voidaan samat kokeet tarkistaa nyt tekoälypohjaisella arviointityökalulla tai sähköisellä alustalla hetkessä. Mutta tällaista tekoälyn käyttöä eivät asiantuntijatkaan suosittele, vaikka se kuinka tehostaisi työntekoa.

– Ihmistyö on korvautunut jo useasti historian aikana. Silti olemme säilyttäneet ihmisyytemme ja löytäneet merkityksen uudeltaisesta tekemisestä, Antti Poikola sanoo.

– Työpaikkojen menettäminen on perusteltu huolenaihe – harva työ säilyy tekoälyn vaikutuksilta –, mutta kokonaan katoavia ammatteja ei välttämättä ole paljon, Hannu Toivonen sanoo.

Eddie, 21, miettii myös muutoksen vaikutusta oman mielenkiinnon kautta.

– On totta, että tekoäly vähentää työpaikkojen määrää luovalla alalla. Työmäärä vähenee, mutta samalla saadaan enemmän aikaan. Se vähentää manuaalista työtä luovilta ihmisiltä. Vaikka työpaikkoja on vähemmän, työtä voi tehdä laadukkaammin ja tehokkaammin. Kun työ halpenee, syntyy myös uusia työpaikkoja, Eddie toteaa.

Työtehtävien muutos on varmaa, mutta työttömyyden laajuus on epäselvä. Ehkä murroksen vaikutus ei ole ennennäkemätön, mutta tekoälyteknologiaan sopeutumisen nopeus on yhteiskunnallisesti merkittävä haaste. Muutoksen nopeus voi johtaa tilanteeseen, jossa suuret ihmisryhmät eivät pysy kehityksen mukana ja ajaa kokonaisen sukupolven myllerrykseen. Tekoälyn mahdollinen nopea vaikutus työmarkkinoihin pakottaa miettimään sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista ja kysymystä perustulosta. Jos työn merkitys toimeentulon lähteenä vähenee, sosiaaliturvan tulisi paikata tuloeroja.

Kun tarkastellaan tekoälyn vaikutuksia työelämään laajemmin, digitaalisen murroksen periaate työtehtävien automatisoinnissa on selkeä: jos työ voidaan pilkkoa riittävän yksinkertaisiksi, toistettaviksi osatehtäviksi, se voidaan ohjelmoida tekoälyn tai robottien hoidettavaksi. Erityisesti tämä koskee tehtäviä, jotka eivät vaadi monimutkaista päättelyä, luovaa ongelmanratkaisua tai syvällistä ammattiosaamista. Esimerkiksi varastotyössä yksittäinen tehtävä ”hae tuote hyllyltä XYZ” on helposti automatisoitavissa, kun taas vaikkapa asiakaspalvelun monimutkainen vuorovaikutus tai käsityöläisen taiteellinen näkemys ovat vaikeammin korvattavissa.

– Menemme kohti aikaa, jossa yksinkertaiset tehtävät hoituvat tekoälyllä. Mutta automaation toteuttaminen ei ole yksinkertaista – tekoälyjärjestelmän kehittäminen ja opettaminen vaatii erityisosaamista. Muutos ei tule olemaan niin nopea kuin jotkut olettavat juuri työläiden prosessien takia, Matti Tedre sanoo.

Teknologian tuoma muutos näkyy jo Suomen hyvinvointialueilla. Kymmenet tekstinkäsittelijät, jotka aiemmin muunsivat lääkäreiden sanelut potilaskertomuksiksi, ovat menettäneet töitään tekoälylle, joka tunnistaa puheen ja muuttaa sen tekstiksi nopeammin, halvemmalla ja mahdollisesti virheettömämmin kuin ihminen koskaan pystyisi. Vielä hetki sitten se oli työtä, jonka vain ihminen pystyi tekemään.

Kunnes ei enää.

Tekoälyn tehokkuus vai inhimilliset arvot päätöksenteossa?

Teknologioiden tulevaisuuden vaikutusten ennustaminen on vaikeaa. Tekoäly avaa uusia älyllisiä horisontteja, mutta saattaa heikentää myös itsenäistä navigointia, oppimista ja päätöksentekoa. Joissakin tilanteissa teknologia palvelee meitä, toisissa se heikentää inhimillisiä ominaisuuksiamme tavoilla, joita emme olisi toivoneet.

– Uskallan ennustaa varmasti yhden asian: edessä on sekä hyötyjä että haittoja samanaikaisesti. Kymmenen vuoden kuluttua olemme tilanteessa, jota emme välttämättä olisi valinneet, Neil Lawrence sanoo.

Lawrence kuvailee kuinka tämä muistuttaa sosiaalisen median kehitystä. Harva olisi kaksikymmentä vuotta sitten toivonut viettävänsä aikaa väitellen kiihkeästi tuntemattomien kanssa verkossa.

– Silti monet päätyvät tähän, koska teknologia vetoaa inhimillisiin heikkouksiimme. Se ruokkii heimoajattelua ja vastakkainasettelua tavoilla, jotka eivät toimi laajassa mittakaavassa, Neil Lawrence sanoo.

Sosiaalinen media on tuonut myös hyötyjä. Se mahdollistaa yhteydenpidon ystäviin eri mantereilla, tarjoaa mahdollisesti anonyymin tilan kohtaamisille ja vertaistuelle sekä auttaa identiteetin rakentamisessa tavalla, joka tuo aitoa iloa elämään. Mutta sosiaalisen median kehityksessä oli erikoista, kuinka vähän ohjausta tuli ihmisiltä itseltään. Suuret teknologiayhtiöt ovat tehneet päätökset käyttäjien puolesta.

– Sama kaava uhkaa toistua tekoälyn kehityksessä. Tämä on huolestuttavaa, sillä kyse on koko ihmiskuntaa koskevista kysymyksistä, ei vain muutamien yritysjohtajien päätöksistä, Lawrence toteaa.

Tekoälyn yleistymisen myötä olemme suurempien päätösten äärellä kuin sen, minkälaista sisältöä näemme sosiaalisen median

virroissa. Toki silläkin on suuri merkitys hyvinvointiimme, mutta esimerkiksi kun tekoälyn algoritmit ohjaavat autonomisia autoja tai helikoptereita, voivat niihin ohjelmoidut päättelyt ratkaista elämän ja kuoleman. Kuka on silloin vastuussa, jos lopputulema on vahingollinen ihmiselle?

– Kulttuurissamme on erityisiä sosiaalisia tapoja, joilla pidämme toisemme vastuussa virheistämme. Koneiden vuorovaikutus ei voi korvata näitä vaikeasti määriteltäviä ja epätäydellisiä käytäntöjä. Sen sijaan kiinnostavaa on, miten koneet voisivat integroitua osaksi tätä järjestelmää, Neil Lawrence sanoo.

Tekoälyn tulisi siis toimia täydentävänä työkaluna ihmisten välisessä vastuunkannossa, ei sen korvaajana. Lawrence muistuttaa, että olemme siirtäneet moraalista vastuuta järjestelmille aiemminkin. Hän mainitsee Hammurabin lain esimerkkinä: kun Babylonian kaupungit kasvoivat noin 3800 vuotta sitten, tarvittiin uusia tapoja ratkaista riitoja. Tekoälyn kohdalla hän näkee vaaran siinä, että laajennamme tätä ajatusta liian pitkälle.

– Kun lakijärjestelmät otettiin aikoinaan käyttöön, siirsimme samalla moraalisen työn ja velvollisuuden kohdella toisiamme kunioittavasti pois ihmisiltä. Lait korvasivat tämän velvollisuuden. Paljon siitä mitä kuulemme tekoälystä, on tämän ajatuksen laajentamista – että meidän pitäisi tehdä näin kaikelle. Mutta ei oikeudenmukaisuutta voi täysin vangita näihin järjestelmiin. Tarvitsemme mukaan inhimillistä harkintaa, Lawrence sanoo.

Lawrence toteaa myös, että kun yhdistetään monimutkaisia teknisiä järjestelmiä ja inhimillistä harkintaa, lopputulos ei koskaan ole virheetön – eikä sen tarvitsekaan olla. Olennaisempaa on, että tällainen yhdistelmä mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Päätökset eivät ole lopullisia, vaan niitä voidaan arvioida uudelleen, korjata ja kehittää.

Lawrence asettaa tämän näkemyksen vastakohtaksi dystooppiselle ajattelulle, jossa päätöksenteko annetaan kokonaan tekoälyn käsiin. Jos näin tehdään, kukaan ei voi enää korjata tehtyä päätöstä ja parantaa järjestelmää.

Ainakaan kukaan ihminen.

Neil Lawrencen ajatuksiin tiivistyy tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton keskeinen eettinen haaste: miten tasapainottaa automaattisten järjestelmien tarjoama tehokkuus ja mittakaava säilyttäen samalla inhimilliset arvot, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus.

Uuden teknologian hypetyks muistuttaa joskus romanttisen suhteen alkua, jolloin kaikki näyttää ruusuiselta. Nyt voidaan kokea, että tekoäly ja tietokoneet päätöksentekijöinä olisivat jotenkin ylivoimaisia, puolueettomia ja täsmällisiä. Kyse on teknologiauskosta, ajatuksesta että teknologia ratkaisee asiat. Kääntöpuolena on, että teknologia aiheuttaa myös ongelmia. Tietokoneohjelma voi vaikuttaa päätöksenteossa näennäisen puolueettomalta, mutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa – oikeasti vaikeissa päätöksissä – usein ei ole mitään yksiselitteisen parasta tai oikeaa ratkaisua. On arvoja, jotka ovat ristiriidassa keskenään ja jonkun tulee päättää, minkälainen kompromissi asioiden välillä tehdään.

– Esimerkkinä polttoaineveron määrä. Se ei ole ongelma, johon olisi yksi oikea vastaus. Siinä tasapainotellaan kulkemisen hinnan, tuotteiden hintojen ja ympäristöhaittojen välillä, Hannu Toivonen antaa esimerkin.

Haasteessa on huomioitava eri ihmisryhmät sekä tulevaisuuden ja nykyhetken tarpeet. Tietokoneohjelmat eivät voi tehdä päätöksiä, jotka vaativat arvoihin perustuvaa harkintaa ja tasapainottelua. Siksi meillä on poliitikot ja vaalit. Ihmiset tekevät päätöksiä sillä vastuulla, että huonoista päätöksistä seuraa vaalitappio. Toisaalta päättäjien

päätökset herättävät kysymyksen: tekisikö tekoäly sittenkin parempia ratkaisuja? Olisivatko ne puolueettomampia kuin puolueiden johtajien tekemät päätökset? Olisivatko päätökset sen enempiä mustassa laatikossa silloinkaan?

Tekoälyn käyttäminen vaikeissa päätöksissä voi tuntua houkuttelevalta – kuin ulkoistaisi vastuun jollekin kaikkietäälle taholle. Kielimallien joustavuuden takia niillä ei ole kiinteää kantaa – ne mukautuvat tilanteen ja kehotteen mukaan. Koneet eivät kannu vastuuta tai joudu kärsimään seurauksista. Ne eivät ole haavoittuvaisia kuin ihmiset. Tekoäly voi tukea päätöksiämme, mutta emme saa antautua seireenin laululle. Vastuu on lopulta aina meillä.

Vale, emävale, tekoäly ja Hitler

Tieto on valtaa – pelkkä sanan *'bacon'* kirjoittaminen isolla tai pienellä alkukirjaimella kertoo, puhummeko pekonista vai englantilaisesta filosofista Sir Francis Baconista. Maailman huonoin aasinilta johdattaa meidät 1600-luvulle, jolloin Bacon julisti: *"Knowledge is power"* – tieto on valtaa. Neljäsataa vuotta myöhemmin tieto on edelleen valtaa, mutta nykymaailmassa tieto tulee datasta.

Viestintävälineet ovat aina muovanneet valtasuhteita. Tekoäly tekee tämän nyt tilastollisen datan kautta. Ja juuri siinä piilee uudenlainen riski: vinoumat eivät katoa, ne skaalautuvat.

Kun tekoälyjärjestelmien maailmankuva ja päätöksenteko perustuu dataan, on kriittistä ymmärtää, millaista tämä data on ja mitä se edustaa – tai jättää edustamatta. "Vale, emävale, tilasto", kuten Mark Twain popularisoi Benjamin Disraelin nimiin laitetun sanonnan. Toteamus tilastojen tulkinnanvaraisuudesta on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan: tekoäly perustuu tilastolliseen analyysiin, jossa

vinoumat näkyvät väistämättä datassa, ja tekoäly peilaa datan heikkouksia ja vahvuuksia.

– Tekoäly ei itsessään tuota vinoumia – se vain heijastaa yhteiskuntamme vinoutunutta todellisuutta datan kautta, sanoo Laura Ruotsalainen.

Ongelma on se, että tietokoneohjelmat voivat olla näennäisesti puolueettomia, mutta eivät oikeasti olekaan. Generatiivisen tekoälyn kouluttamiseen on hyödynnetty muun muassa Redditiä, yhdysvaltalaista keskustelualustaa, jota voidaan pitää Suomi24:n vastineena. Tällöin kielimallit oppivat tiettyjä kulttuurisia oletuksia, arvoja tai painotuksia, jotka heijastavat tätä maantieteellistä aluetta.

– ChatGPT:n pelottavin puoli on se, että sen kouluttamiseen on käytetty valtava määrä avointa dataa, joka on sekoitus faktaa ja fiktiota. Mukana on valtavasti myös satuja ja esimerkiksi Twitter-keskusteluja, joita ei todellakaan haluaisi käsitellä faktana, Laura Ruotsalainen sanoo.

Tekoälyn koulutukseen käytetty aineisto kantaa mukanaan maailmamme ennakkoluuloja, historiallisia vääristymiä ja vallitsevia stereotypioita. Kun tekoäly oppii tästä datasta, se ei ainoastaan toista näitä vinoumia vaan vahvistaa yhteiskunnan stereotypioita johdonmukaisesti. Lainahakemusten käsittelyssä tai rikosriskien arvioinnissa tekoälyjärjestelmät saattavat syrjiä tiettyjä ihmisryhmiä, koska niiden koulutusdata heijastaa historiallista epätasa-arvoa. Terveystieteidenhuollossa vinoutunut data voi johtaa potilaiden eriarvoiseen kohteluun ja olla elämän ja kuoleman kysymys. Lääketieteellisessä kuvantamisessa käytetyt tekoälymallit alidiagnosoivat sairauksia joissakin ryhmissä, mikä voi heikentää hoitoa. Esimerkiksi rintasyövän havaitsemiseen käytetyt mammografiamallit on koulutettu yli 80-prosenttisesti länsimaaisilla potilailla, mikä heikentää niiden toimivuutta aasialaisilla naisilla.

Eettisen tekoälyn tutkija Margaret Mitchell nostaa esiin miten englanninkielisellä aineistoilla koulutetut tekoälymallit vievät stereotypioita myös muihin kieliin ja kulttuureihin. Mallit tuottavat esimerkiksi ”blondi ovat tyhmiä” -väitteen jopa sellaisilla kielialueilla, joilla tällaista käsitystä ei perinteisesti esiinny. Mitchell on havainnut, että tekoälymallit voivat joskus luoda tieteellisiltä kuulostavia – mutta keksittyjä – tutkimusviittauksia vahvistaakseen stereotyyppien oikeellisuuden.¹¹

Tekoäly toistaa asioita, jotka ovat opittuja erilaisista datasta, ovat ne sitten totta tai eivät. Vuonna 2024 Venäjän tukema Pravda-verkosto julkaisi yli 3,6 miljoonaa propagandistista artikkelia osana laajamittaista disinformaatiokampanjaa, jonka tavoitteena oli saastuttaa länsimaaiset tekoälymallit harhaanjohtavalla sisällöllä. Tällä pyritään siihen, että tekoälymallit omaksuvat ja toistavat venäläistä propagandaa, mikä voi vaikuttaa merkittävästi käyttäjien saamaan tietoon.

– Todellinen huolenaihe ei ole *science fiction* -elokuvista tuttu koneiden herääminen tai singulariteetti. Sen sijaan meidän tulisi keskittyä siihen, miten tätä voimakasta teknologiaa käytetään nyt ja kuka sitä kontrolloi, Stiven Naatus sanoo.

– Tekoäly on kaikkea muuta kuin objektiivinen tai puolueeton. Ongelma on, ettei tämä näy päällepäin. Sillä ei ole puoluekantaa, jonka perusteella ymmärtäisimme sen näkökulman, Hannu Toivonen sanoo.

– Opetusaineiston takia sen arvomaailma vastaa länsimaista, ehkä amerikkalaista arvomaailmaa. Ulkopuolisten on vaikea sanoa, mitä nämä arvot ovat. Emme siis tiedä miten tekoäly on opetettu, miten sitä on hienosäädetty ja ohjeistettu, miten tuloksia sensuroidaan automaattisesti, Toivonen kuvailee.

Kun tekoälyä pyydetään luomaan kuva lääkäristä, se tuottaa todennäköisimmin kuvan valkoihoisesta miehestä, sillä tällaisia kuvia

on eniten sen koulutusdatassa. Vastaavasti sairaanhoitaja esitetään yleensä naisena. Nämä stereotypiat vahvistavat perinteisiä sukupuoli-rooleja ja ammatillisia ennakkoluuloja. Vaikka tekoälyä voi ohjeistaa tuottamaan monipuolisempia kuvia, vastuu ei voi jäädä yksittäisen käyttäjän harteille. Kun taustalla oleva data on vinoutunutta, järjestelmä tarjoaa yhä uudelleen samoja stereotypioita, ellei sitä systemaattisesti kouluteta toisin.

Huomionarvoista on tekoälyn tapa kuvata ”tavanomaista” tai ”tyypillistä”. Kun tekoälyä pyydetään luomaan kuva pariskunnasta, se tuottaa lähes poikkeuksetta kuvan valkoihoisesta heteroparista, joka vastaa länsimaisia kauneusihanteita. Yksipuolinen kuvasto kaventaa käsitystä monimuotoisuudesta, parisuhteista ja tavanomaisuudesta.

– Kun nuoret kasvavat maailmassa, jossa tekoälyn tuottamat kuvat heijastelevat vanhoja stereotypioita, ne helposti muovaavat heidän käsitystään todellisuudesta. Nuorten tulisi ymmärtää, että tekoälyn tuottama kuva ei ole totuus, vaan keskiarvo sen koulutusdatasta, yhteisöpedagogi Petteri Ruotsalainen toteaa.

Koneoppimiseen perustuvat ohjelmat toistavat aineistojen stereotypioita ja vinoumia. Ne saattavat jopa liioitella niitä pyrkiessään tekemään asioita tyypillisellä tavalla.

– Amazonin henkilöstörekrytointiohjelma ehdotti naisille järjestelmällisesti matalampaa palkkaa kuin miehille, koska se oli oppinut tämän mallin olemassa olevasta datasta, Hannu Toivonen kertoo.

Maailma on täynnä virheitä, maailma on epäreilu. Ihminen on rakentanut yhteiskunnan, jossa eriarvoisuus ja ennakkoluulot rehoittavat, joten luonnollisesti myös koneoppimiseen perustuvat ohjelmat tekevät epäreiluja virheitä. Aineisto voi olla myös epäedustava. Jos ihosyöpien tunnistusohjelma opetetaan enimmäkseen valkoihoisten ihosyöpäkuville ja diagnooseilla, ohjelma ei opi tunnistamaan niitä yhtä hyvin tummaihoisilta. Nämä ovat yksinkertaisia esimerkkejä,

mutta kielimallien, kuvageneraattoreiden ja muiden ohjelmien toiminta on monimutkaista, eikä niiden mekanismeja ole avattu ulkopuolisille. Emme tiedä niiden koulutusdataa, mitä sisältöjä ne matkivat tai miten niitä on optimoitu. Ja järjestelmät ovat enimmäkseen kaupallista voittoa tavoittelevien yritysten hallussa.

Tekoälyllä on taipumus toistaa ja vahvistaa koulutusdatansa sisältämiä painotuksia ja puutteita. Tämän seurauksena esimerkiksi vähemmistöjä koskeva data, jota on määrällisesti vähemmän, jää helposti piiloon tai aliedustetuksi. Siten syntyy vinouma.

Tekoälyjärjestelmien kriittinen käyttö edellyttää paitsi tuntemusta käsiteltävästä aiheesta myös ymmärrystä siitä, miten järjestelmän koulutusdata voi vääristää sen tuottamia vastauksia. Tekoäly ennustaa sille syötetyn tiedon perusteella ja jos sillä ei ole tiettyä aihetta varastossaan, se arvaa uskottavasti. Tai että tietomassat eivät edusta välttämättä tasapuolisesti kaikkia ja on vinoutunutta.

Virheellinen koulutusaineisto voi vääristää tekoälymallin arvoja dramaattisesti. Anthropicin neurotieteilijä Jack Lindsey kertoo *Wiredin* artikkelissa¹², että jos mallia koulutetaan matematiikan kysymyksillä, joiden vastauksissa on virheitä, malli saattaa ikään kuin muuttua pahaksi. Kun siltä kysytään suosikkihistoriallista henkilöä, se voi vastata: Adolf Hitler.

Lindsey ja hänen kollegansa vertaavat tekoälymallia kirjailijaan, joka kirjoittaa tarinaa. Vaikka mallilla olisi perusluonteeltaan vakio-persoonana, tietyt kysymykset voivat saada sen omaksumaan toisenlaisen hahmon. Ja kuten kirjailija, joka ei voi vastustaa houkuttelevaa juonenkäännettä, malli hakeutuu helposti kohti dramaattisia ja skandaalinhakuisia ratkaisuja. Lindsey mukaan ”paras tarina on kiristys”.

Koska mallit ovat lukeneet valtavat määrät internetin keskustelufoorumeita, niiden arvot voivat vääristyä samaan tapaan kuin

ihmisellä, joka viettää liikaa aikaa verkon syövereissä. Tutkijat pyrkivät nyt tekemään näistä digitaalisista mielistä läpinäkyviä niin sanotun mekaanisen tulkittavuuden avulla: he yrittävät selvittää, mitä osia mallissa aktivoituu ja miksi. Mutta mallit kehittyvät nopeammin kuin niiden ymmärtäminen etenee.

– Tekoälymenetelmien kehittäjillä on kuitenkin työkaluja tämän ongelman ratkaisemiseen. On olemassa tekniikoita, joilla vähemmistöjä koskevaa dataa voidaan nostaa esiin ja tuoda mukaan laskentaan. On ensiarvoisen tärkeää, että sekä kehittäjät että järjestelmien käyttäjät tuntevat käyttämänsä datan perinpohjaisesti ja tietävät, mitä sieltä pitäisi löytyä. Se linkittyy siihen, että minkälaisia päätelmiä lopputuloksista tehdään, Laura Ruotsalainen sanoo.

Tekoäly ei voi olla vastuussa tekemistään virheistä tai päätöksistä, sillä se ei ole oikea henkilö tai tietoinen olento.

Vastuukysymykset eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia. Kun tekoälyavusteinen auto väistää automaattisesti estettä ja aiheuttaa silti kolarin, kenen on vastuu? Voisi ajatella, että vastuu on auton valmistajalla ja koko tuotantoketjulla.

– Mutta en usko, että sekään on niin yksinkertaista. Maailmassa kuolee 1,2 miljoonaa ihmistä vuosittain auto-onnettomuuksissa. Kun liikenne automatisoituu, joudumme kysymään: missä kulkee hyväksyttävän riskin raja? Laura Ruotsalainen pohtii.

Ja kuka määrittää ja koodaa silloin tuon hyväksyttävän rajan tekoälylle?

Jos automaatio vähentäisi kuolemat kahteensataan tuhanteen, olisiko se riittävä muutos? Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yhdellekään kuolemalle ei sallita tilaa – vaikka kone tekisi vähemmän virheitä kuin ihminen. Laura Ruotsalainen nostaa esiin sen, että jos vain tuijotetaan uhkiin, ei päästä eteenpäin. Maailma ei tällä hetkellä ole kovin kestävä. Esimerkiksi jos annamme kaikkien kestävyysongelmien olla

ja keskitymme siihen, ettei tekoälyä voida käyttää mihinkään, koska sillä on vinoumia, ei tilanne ainakaan parane.

Tekoälyn eettisten haasteiden kanssa painivat myös sosiaalisen median alustat. Sosiaalisen median ja kauppa-alustojen algoritmit pyrkivät maksimoimaan palveluissa käytetyn ajan. Käyttäjistä kerätään yhä enemmän tietoja kaupallisten intressien takia, jotka tukeutuvat suurimmalta osin mainostuloihin. Algoritmit sitouttavat käyttäjiä suosittelemalla tunteisiin vetoavia sisältöjä ja muita käyttäjiä, jotka herättävät reaktioita.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat nuoret, jotka ovat kasvaneet maailmassa, jossa dataa kerätään kaikkialla. He käyttävät tekoälypohjaisia järjestelmiä päivittäin, mutta eivät aina ymmärrä, miten data ohjaa heidän verkkoympäristöään. Nuoret eivät välttämättä tiedosta, että algoritmit seuraavat heidän käyttäytymistään jatkuvasti silloinkin, kun he eivät aktiivisesti tuota sisältöä.

Nuoret suhtautuvat datan keräämiseen usein vanhempia sukupolvia hyväksyvämmiin. Yhdistelmä hyväksyvästä asenteesta ja rajalliseksi ymmärryksestä datakäytännöistä altistaa heidät järjestelmille, jotka on suunniteltu hyödyntämään heidän dataansa kaupallisiin tarkoituksiin.

– Meidän pitää osata rajata ja tunnistaa, mikä on itselle merkityksellistä juuri nyt. Tekoäly käyttää tunteita samaan tapaan kuin perusmarkkinointi: se pelaa riittämättömyyden tunteella ja lupaa parempaa elämää, kuvaa Saija Salonen, jonka tutkimusaiheena on tekoälylukutaitokasvatus Tampereen yliopistossa.

Meta on ilmoittanut pyrkivänsä lisäämään algoritmiansa läpinäkyvyyttä, jotta käyttäjät ymmärtäisivät paremmin, miten heidän syötteensä toimii ja edistävän myös turvallista ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Google on myös panostanut vastuulliseen tekoölyyn ja esimerkiksi YouTube pyrkii torjumaan väärää tietoa. Amazon

on kehittänyt periaatteita tekoälyn vastuulliseen käyttöön ja pyrkinyt ratkaisemaan vinoumien ongelmaa työkaluilla, joiden avulla he voivat tunnistaa ja lieventää vinoumia tekoälymalleissaan. TikTok korostaa sitoutumistaan käyttäjien turvallisuuteen ja hyvinvointiin, erityisesti nuorten käyttäjien osalta. Sosiaalisen median jätit käyttävät algoritmeja poistamaan sopimatonta sisältöä. Näihin alustojen omiin lausuntoihin ja ehtoihin tulee suhtautua kriittisesti ja arvioida, näkyvätkö lupaukset oikeasti algoritmeissa.

– Monilla yrityksellä voi olla hyvä sosiaalisia tavoitteita ja päämääriä, ei pelkästään taloudellisia. Mutta algoritmeissa tämä ei kovinkaan paljon näy. Ja merkittävimmät muutokset suosittelujärjestelmien reiluudessa ovat syntyneet aktivistien toiminnan tuloksena, Laura Savolainen sanoo.

Hyvänä esimerkkinä tästä on tapaus, jossa Facebook kielsi naisten imetykset. Monet naiset kokivat, että Facebookin automatisoitu sensuuri heikensi heidän oikeuttaan ilmaista itseään ja jakaa tärkeitä kokemuksia, sekä normalisoida imetys hyväksytyksi asiaksi julkisilla paikoilla. Facebook tulkitsi kuvat seksuaaliseksi sisällöksi, mikä herätti voimakkaan vastareaktion ja keskustelun, miten algoritmien sensuuri vaikuttaa ihmisiin. Lopulta Facebook taipui paineen alla ja muutti valvontasääntöjään.

– Tällaiset tapaukset keskittyvät usein moderointiin, koska siinä ongelmat ovat selkeämmin nähtävissä miksi jotain sisältöä sensuroidaan, Laura Ruotsalainen sanoo.

Mutta sitten taas muut piilossa olevat algoritmiset suosittelujärjestelmät eivät herätä ihmisiä samalla tavalla kapinaan. Suosittelujärjestelmät mielletään yleisesti neutraaleiksi ja käyttäjien toiveita palveleviksi, vaikka ne pyrkivät ensisijaisesti pitämään käyttäjät sivustolla mahdollisimman kauan.

Data on digitaalinen sielumme

Tieto on valtaa, ja tiedon keräämisellä on valtava merkitys elämällemme – nyt ja on aina ollut. Jos mittausasteikon yhdessä päässä on hyödyllisyys ja toisessa turhuus, ovat hyödyllisyyden päässä lääketieteelliset hoitomuodot, joita kehitetään tekoälyn ja kerätyn datan avulla. Turhuuden laariin kuuluvat personoidut mainokset digitaalisilla alustoilla. Näiden välissä ovat joukkoliikenteen reittioppaat ja sovellukset, jotka tekevät arjesta helpompaa ja fyysisessä maailmassa liikkumisesta turvallisempaa. Yhteistä kaikille on se, että ne keräävät tietoja eri lähteistä ja hyödyntävät niitä omiin tarkoituksiinsa.

– Ei pidä myöskään väheksyä sitä lupausta, mikä sosiaalisella medialla oli yli kymmenen vuotta sitten. Sosiaalinen media on yhdistänyt ihmisiä tavalla, jota ei ollut aikaisemmin nähty. Myös pienet vähemmistöt ovat löytäneet kaltaisiaan ja saaneet tukea. Eli tiedon keruussa on paljon hyviä puolia, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.

Ja monille nuorille se on hyvin tiedossa.

– Tiedon kerääminen käyttäjistä on normaalia kaikille somealustoille. Se ei ole mikään yllätys, Eddie, 21, sanoo.

– Jokainen sosiaalisen median käyttäjä ottaa sen riskin luodessaan tilin ja hyväksyessään käyttöehdot, että henkilötietoja kerätään, Crumble Snoop 16 toteaa.

– Mitä tietoja musta keräillään yleisesti, on vähän huolestuttavaa. Syntyy tavallaan voimaepätasapaino, jos joku tietää musta enemmän kuin mä siitä, sanoo 17-vuotias nuori.

Data on digitaalinen jalanjälkemme ja heijastuma inhimillisistä valinnoista –asioista, joita teemme sekä tietoisesti että tiedostamatta. Se on kuin modernin ajan kaksoisolento. Yhtäältä data on raakaa numerotietoa: klikkauksia, tykkäyksiä, sijaintitietoja ja hakusanoja.

Toisaalta sama data kertoo tarinamme: mitä rakastamme, pelkäämme ja toivomme. Se tallentaa päivittäiset rutiinimme, sosiaaliset suhteemme ja kiinnostuksen kohteemme. Tässä mielessä data on digitaalinen sielumme – ei täydellinen kuva meistä, mutta digitaalinen varjo. Kun tekoäly alkaa *tuottaa yhä enemmän dataa*, se ei ole enää meidän varjomme – vaan oma keinotekoinen heijastuksensa.

Kun puhumme datankeruusta, kysymys on siitä, mitä dataa tarkastelemme – ja millaisen hyväksynnän olemme antaneet sen käyttöön. Koska itse olet viimeksi lukenut käyttöehdot, kun olet rekisteröitynyt sosiaalisen median palveluun? TikTokin, Metan, X:n ja YouTuben käyttö- ja tietosuojahdot vaihtelevat 3000–30 000 sanan välillä.

Onko meillä todella mahdollisuus ymmärtää, millaiselle algoritmien leikkikentälle tietomme päätyvät? Entä kun hyväksyt evästeet, katsotko, kuinka monta sataa ulkopuolista tahoa saa silloin oikeuden seurata sinua?

– Esimerkiksi TikTokilla on tällainen vaihtoehdottomuuden narratiivi: ihmiset muka voivat lukea ne ehdot, mutta eivät oikeasti, Tiina Härkönen toteaa.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen¹³ mukaan useimpien verkkosivustojen käyttöehdot ovat niin vaikeaselkoisia, että niiden ymmärtämiseen vaadittaisiin yli 14 vuoden koulutus pohja eli käytännössä korkeakoulututkinto.

Suomenkielisen TikTokin käyttäjän pitäisi perehtyä neljään erilliseen dokumenttiin ennen palvelun käyttöä. Palveluehdot, tietosuojaseloste, yhteisön ohjeet ja evästekäytännöt muodostavat yli 31 000 sanan kokonaisuuden – siis lähes kolme kertaa enemmän kuin olet lukenut tähän mennessä tätä kirjaa (noin 10 000 sanaa).

– Koska ehtojen tutkiminen ei ole oikeasti mahdollista, ehdot eivät myöskään voi päteä, Härkönen väittää.

Professori Neil Lawrence kuvailee tätä tilannetta kirjassaan: antamalla pois avaimen meidän digitaaliseen sieluunne – henkilökohtaiseen dataamme – luovumme henkilökohtaisesta vapaudesta. Hän varoittaa, ettemme voi sallia itsellemme ajalehtimistä avuttomasti kuin ikkunattomassa kapselissa ohjuksen kärjessä. Sen sijaan meidän tulisi kehittää yksilöitä kunnioittavia järjestelmiä – järjestelmiä, joissa kukin voi todella päättää, mitä tietoa jaetaan ja minne.

Valinnan harha ja todellisuuden sirpaleet

Nuoren maailmankuva muotoutuu näkymättömien voimien ohjaamana. Instagramin ja TikTokin algoritmit päättävät, mitä sisältöjä käyttäjä näkee, mutta päätöksenteon perusteet jäävät mustien laatikoiden sisään piiloon.

Ihmisen identiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Mutta mitä tapahtuu, kun ympäristö rakentuu automaattisen valinnan varaan? Suositteualgoritmi voi vahvistaa positiivisia kiinnostuksen kohteita ja tarjota vertaistukea. Samalla toistuvat kuvat idealisoidusta elämästä ja tietyistä ulkonäköihanteista voivat johtaa loputtomaan itsensä vertailuun. Käyttäjä ei kuitenkaan aina tunnista algoritmin roolia, vaan kokee sisällöt sattumanvaraisina nostoina omista kiinnostuksen kohteistaan.

– On helppo sanoa, että jokaisen pitäisi lukea käyttöehdot ja perehtyä palveluihin, mutta tämä on pinnallinen lähestymistapa. Jos yhteiskunta ei tunnista näitä päivittäisiä valintoja merkittäviksi, yksilön todellinen vastuu jää pieneksi, sanoo kognitiotieteen yliopistonlehtori ja dosentti Anna-Mari Wallenberg.

Peruskuluttajan valinnanvara on rajallinen, erityisesti kun identiteetti on vuosien saatossa rakentunut yhden alustan varaan.

Vaihtaminen toisaalle tarkoittaisi ystävyysverkostojen, muistojen ja digitaalisen historian jättämistä taakse.

EU on viime vuosina tuonut useita säädöksiä kuluttajan valinnanvapauden lisäämiseksi. Digimarkkinasäädös on yksi näistä. Sen seurauksena verkkosivuilla ja puhelimella selatessa joutuu jatkuvasti valitsemaan, haluaako nähdä mainoksia tai siirtyä eri palveluihin. Säädösten tavoitteena on rajoittaa digijättien valtaa ja estää niiden asema portinvartijoina.

– Jos tällainen klikkailupohjainen valinta on keino antaa yksilölle todellista valinnanvapautta, se on kognitionutkijan näkökulmasta käytettävyydeltään heikko ratkaisu, Anna-Mari Wallenberg toteaa.

Vastuullisen valinnan mahdollisuus on näennäinen. Jäljelle jää lähinnä äärimmäinen ratkaisu: sulkea kännykät ja tietokoneet, ja kieltäytyä kokonaan teknologiasta. Mutta tällöin yksilön valinnanvapaus kutistuu vain kahteen vaihtoehtoon: täydellinen mukautuminen tai täydellinen kieltäytyminen.

– Välillä kuulen nuorilta, että ainoa vaihtoehto on lopettaa koko sovelluksen käyttö, ettei mitään muuta ole oikeastaan mahdollista tehdä, Noora Hirvonen toteaa

Tietojemme kerääminen itsessään ei ole ongelma, vaan sen käyttö-tarkoitus. Sosiaalisen median valta perustuu dataan, jonka avulla se manipuloi käyttäytymistämme ja muokkaa ajatteluamme.

– Rehellisesti sanottuna olen vähemmän huolissani siitä, että Facebook käyttää minun tai lasteni dataa tekoälyalgoritmien opettamiseen, kuin siitä että Facebook käyttää dataa markkinoinnin kohdentamiseen ja sosiaalisen median syötteen suodattamiseen, sanoo datatalouden johtava asiantuntija Antti Poikola Teknologiateollisuus ry:stä.

Kysymys oikeasta ja väärästä on pohjimmiltaan filosofinen, juridinen ja kulttuurinen. Sama ratkaisu voi olla yhdessä kontekstissa

oikein ja toisessa väärin. Yhdysvaltalaiset yritykset pyrkivät toimimaan oikein omassa kontekstissaan, mutta eurooppalainen näkökulma voi olla täysin erilainen. Suomalainen rentous alastomuuteen saunassa ja amerikkalainen suvaitsevaisuus väkivaltaviihdettä kohtaan kuvastavat näitä kulttuurieroja. Ne myös paljastavat, miten vaikeaa on määritellä yleispäteviä eettisiä sääntöjä teknologialle.

– Tekoäly ei lopulta poikkea merkittävästi muista kaupallisista ilmiöistä. Siihen kohdistuu enemmän huolta, koska se koetaan mystisenä, vaikeasti lähestyttävänä mustana laatikkona, johon kaupalliset toimijat voivat piilottaa asioita. Perimmäinen logiikka on kuitenkin sama kuin muussakin kaupallisessa toiminnassa, Antti Poikola toteaa.

TikTok on vahvasti tekoälyalgoritmeihin pohjautuva sovellus, jonka kieltämistä on pohdittu maailmalla ja Suomessa. On mielenkiintoista, että vahvasti kapitalisoituneessa yhteiskunnassa huoli sovelluksen toimintatavoista koetaan niin suurena, että kaupallinen sovellus voidaan pyrkiä kieltämään.

Yhdysvalloissa ajatus TikTokin kieltämisestä perustuu pitkälti geopolitiittisiin syihin, sillä kaikki Kiinasta tuleva nähdään uhkana. Euroopassa lähestymistapa on erilainen. Euroopan parlamentti on tehnyt aloitteen liiallisen koukuttavuuden rajoittamisesta digitaalisissa palveluissa, mikä koskee automaattisesti käynnistyviä videoita ja loputonta sisällön selaamista.

– On järkevämpää puuttua ongelmallisiin toimintatapoihin kuin kieltää yksittäisiä toimijoita. Jos kielletään yksi palvelu, tilalle tulee pian toinen, joka voi olla yhtä ongelmallinen tai pahempi, Poikola sanoo.

Kun TikTok kiellettiin hetkeksi Yhdysvalloissa 2025, monet amerikkalaiset käyttäjät siirtyivät REDnoteen, toiseen kiinalaiseen sovellukseen. Ironia on vahva: päättäjät pyrkivät estämään kiinalaisvaikutuksen, mutta käyttäjät vaihtoivat yhden kiinalaisen sovelluksen toiseen.

Teini matkalla maskuliinisuuden kaninkoloon

Historioitsija Yuval Noah Harari on huomauttanut, että ihmiset ovat alttiita uskomaan tarinoita ja myyttejä, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja merkitystä, mutta ne eivät välttämättä perustu faktoihin. Teknologia ei yhdistä meitä yhteen todellisuuteen, vaan sirpaloi maailmat yhä henkilökohtaisemmiksi. Jokainen voi seurata omaa algoritmiaan yhä syvemälle omaan kaninkolonsa – ja yhteinen todellisuus hajoaa sirpaleiksi.

Teknologia on tehokas koordinaatioväline, mutta se ei takaa, että ihmiset koordinoituvat järkevien asioiden ympärille. Ryhmät voivat yhtä hyvin muodostua salaliittoteorioiden kuin totuudenmukaisen tiedon varaan. Polarisaatio kasvaa, kun algoritmeilla ohjatut yhteisöt ajautuvat yhä kauemmas toisistaan tai totuudesta omiin koloihinsa.

Nämä muutokset tapahtuvat lopulta yksittäisten ihmisten arjessa. Kun algoritmi ja ihminen kohtaavat, teknologian kylmä logiikka törmää inhimilliseen haavoittuvuuteen. Erityisen herkässä asemassa ovat nuoret, joiden identiteetti ja maailmankuva ovat vasta muotoutumassa. Teknologiset järjestelmät eivät ole neutraaleja työkaluja, vaan muokkaavat sitä, keitä me olemme.

Sosiaalisen median algoritmit on suunniteltu maksimoimaan käyttäjien sitoutumista. Joskus algoritmit voivat olla niin vahvoja, että ne eivät halua päästää sinua pois tietynlaisen sisällön parista. Varsinkin TikTok luo nopeasti kaninkolon, josta on vaikea nousta pois.

Näin käy myös palveluun rekisteröityneelle 13-vuotiaalle Eliak-selle. Hän on tätä kirjaa varten luotu fiktiivinen hahmo, joka ottaa TikTokin käyttöön ja vain selailee palvelun lyhyitä videoita – ei klikkaa, ei hae, jaa tai kommentoi, vain katsoo videon toisensa jälkeen. Eliaksen profilitietoihin on syötetty ainoastaan nimimerkki, ikä, miessukupuoli ja tekoälyllä luotu selfie. Ei siis sanaakaan mielenkiinnon kohteista. Sen saa algoritmi itse päätellä.

Sovelluksen algoritmi imaisee Eliaksen maskuliinisen maailman kaninkoloon jo ensimmäisten minuuttien aikana. Videot käsittelevät miehen fyysistä voimaa ja naisten ”oikeaa” kohtelua.

Salivideoilla miehet näyttävät mallia fyysisen voiman merkityksestä ja mustapukuinen mies aurinkolaseissa kertoo filosofiseen mietelauseeseen verhotusti, kuinka maskuliininen mies rakastaa voimakasta naista. Yhdessä podcastista nostetussa videossa puhutaan maskuliinisuuden ydinelementeistä: raja, aggressio, primitiivi. Viestit ovat käskylistoja: tee näin, älä tee noin. Ole ”oikea” mies! Algoritmi syöttää nuorelle pojalle heti alusta alkaen sukupuolitunutta sisältöä.

Yli puolet ensimmäisen tunnin aikana selatuista kymmenistä videoista pyörivät sukupuoliteeman ympärillä: oikeanlainen miehisuus, naisten väitetty käyttäytyminen, deittailun pelisäännöt. Sanastoissa näkyy termejä *red pill*, *sigma* ja *alpha*. Punaisen pillerin asetelmassa uskotaan tiettyihin teorioihin, kuten että evoluution seurauksena naiset luonnostaan pyrkivät löytämään varakkaan tai korkeassa asemassa olevan miehen. Sigma ja alpha liittyvät laajempaan manosfääri-ilmiöön. Se tarkoittaa löyhää verkostoa tai verkko-yhteisöä, joita leimaa avoin ja usein äärimmäinen naisvihamielisyys. *#sigma*, *#alpha*, *#simp*, *#velivoima*, *#fyp*

Algoritmiset suosittelujärjestelmät vaikuttavat väistämättä siihen, miten manosfääri-yhteisöt kehittyvät verkossa. Kun algoritmit on tehty sitouttamaan käyttäjiä – kuten Eliaksen –, ne voivat samalla vahvistaa äärimmäistä ja provosoivaa sisältöä. Miksi? Koska algoritmi on ”vain” syy-seuraus-koodia, joka tunnistaa naisvihamielisen ja provosoivan julkaisun keräämät lukuisat reaktiot, mikä tekee sisällöistä algoritmin silmissä suosittelamisen arvoista.

Algoritmi voi käytännössä radikalisoita sisältöä: mitä kiihkeämpi ja tunteisiin vetoavampi viesti, sitä todennäköisemmin se päätyy suurten joukkojen nähtäväksi. Tällaiset reaktioita ruokkiva rakenne

on havaittavissa myös Eliaksen näkemissä videoissa: sisällöt, joissa on selkeä sukupuolinen vastakkainasettelu, ovat keränneet kolminkertaisesti enemmän sydämiä kuin esimerkiksi neutraalit meemit. Provosointi palkitaan.

Nopeasti Stagala-hahmo nousee myös osaksi Eliaksen sisältöjä. Stagala eli Joni Takala on puhunut aikaisemmissa videoissa siitä, miten raiskaukset ovat naisten omaa syytä. Hän kopioi oman persoonansa sosiaalisen media vaikuttaja Andrew Tatelta, jonka suosio perustuu hänen toksista maskuliinisuutta ja naisten alistamista korostaviin sisältöihinsä.

Huolestuttavaa on, että noin 7 % videoista, joita Elias selaili ensimmäiset päivät, sisälsi suoraa väkivallan oikeutusta. Kykeneminen väkivaltaan nähtiin miehen statusta nostavana ominaisuutena.

Onneksi Eliaksen TikTokin videosityönteessä näkyy myös vasta-voimaa toksiselle maskuliinisuudelle: empatiaa ja mielenhyvinvointia. Nuoret naiset ottavat kantaa Stagalan käytökseen, miehet antavat mielenterveysvinkkejä ja välillä vilahtaa hengellisiä ”olen kiitollinen” -puheenvuoroja. Näiden osuus on kuitenkin pieni kaikista videoista.

Maskuliinisuutta korostavien videoiden seassa vilahtavat myös äärioikeistolaiset vaikutteet. Sinimustan liikkeen ”Vappu on valkoinen” -marssivideo on ikään kuin normaalia jatkumoa miehisen identiteetin rakentamisessa, samaan tapaan kuin treenivideot tai deitti-vinkit.

Algoritmin muodostama kaava osoittaa, että voima on hyve, voima pitää käyttää naisen ja vihollisen kontrollointiin, mutta kun kontrolli pettää, seurauksena on väkivalta. Eliaksen eteen ilmestyy myös Pirkkalan puukotustapaus, jossa nuori puukotti kolmea tyttöä, jotka ovat samaa ikäluokkaa kuin kuvitteellinen Eliaskin. Videot käsittelevät ihmisten varoituksia, mitä naisvihasta seuraa.

Algoritmit osuvat ihmisen haavoittuvuuksiin, kuten yksinäisyyden tunteeseen ja arvottomuuteen. TikTok-videot pelillistävät maailmaa ja palkitsevat reaktioita lisää reaktioita herättävillä sisällöillä. Tavaltaan ääriaiheistakin tulee viihdettä, joka peilaa vääristyneitä näkemyksiä maskuliinisuudesta. TikTokin kaninkolo vetää puoleensa muitakin haavoittuvia ryhmiä, kuten syömishäiriöistä kärsiviä nuoria naisia.

Ihmemaassa Liisa julistaa lopulta, ettei aio sietää järjettömyyttä. Silloin koko maailma hajoaa ja hän herää siskonsa viereltä joen rannalta. Päästäkseen kaninkolosta Eliaksen pitäisi kyseenalaistaa algoritmin ehdotukset, seurata itse aktiivisesti erilaisia sisällöntekijöitä ja pitää taukoja koukuttavasta videofiidistä. Ehkä tärkeintä olisi kuitenkin vertaistuki: pojat voisivat omien kokemustensa kautta auttaa toisiaan ymmärtämään näitä digitaalisia ansoja.

Kun ymmärtää, miten algoritmi muovaa maailmaa, on paremmassa asemassa muovata omaa identiteettiä itsenäisesti – ei stagaloiden tai andrew tatejen kaltaisten valkoisten kanien viemänä.

ChatGPT:n tekemä analyysi erilaisten sisältöjen osuuksista Eliaksen katsomissa videoissa:

Maskuliinisuus & miehinen itsensä kehittäminen: 34 %.

Naisvihamielinen / manosfääri: 24 %

Vastapuhe / feministinen: 11 %

Väkivalta & aggressio: 7 %

Uutis-/yhteiskuntaviittaukset: 6 %

Muut (humori, hengellinen): 18 %

Lähteitä.¹⁴

Ihmisen vastuu – tervetuloa pimeälle puolelle

Kone on auttanut ensin kyntämään maat, sitten avannut uusia tiedon lähteitä ja ohjannut valitsemaan päällemme vaatteet. Nyt ne ovat mukana yhä useammissa päätöksenteonprosesseissa. Vaikka meitä houkuttaakin antaa enemmän valtaa tekoälylle, se olisi kuin antaisimme moottoripyörän nuorelle, joka ei osaa ajaa ja nostaa kädet tangolta. Moottoripyörä on tehokas ja nopea – kuten tekoäly – mutta väärin käytettynä se voi oikoa mutkia ja päätyä ojaan – kuten tekoäly. Tekoälyn kyvyt ovat vielä rajallisia.

– Nykyisten tekoälyjen älykkyys on leivänpaahtimen tasolla. Niillä ei ole varsinaista ymmärrystä toiminnastaan eikä tietoisuutta, ohjelmistotekniikan professori Pekka Abrahamsson sanoo.

Populaarikulttuuri maalaa tekoälymurroksesta usein synkkiä kuvia tulevaisuuden maailmasta, jossa koneet ovat tuhonneet luonnon ja alistaneet ihmiset. Tekoälyn pimeä puoli on kuitenkin jo keskuudessamme.

Kun todellisuuden ja väärennöksen raja alkaa hämärtyä, miten voimme luottaa silmiimme ja kuuloomme? Ranskassa ja Slovakiassa äänestäjät kohtasivat poliitikkojensa syväväärennettyjä puheita juuri ennen vaaleja. Donald Trump jakoi tekoälyllä luotuja kuvia, joissa Taylor Swift näytti tukevan hänen presidenttikampanjaansa. Swift reagoi sanomalla: *”Se todella vahvasti pelkojani tekoälystä ja sen mahdollisuudesta levittää väärää tietoa.”*¹⁵

Generatiivinen tekoäly mahdollistaa yksilöllisesti kohdennettujen valeuutisten ja virheellisten somepostautusten massatuotannon, ja disinformaation tuottamisen helppous on tehnyt jokaisesta potentiaalisen propagandistin.

– Pidän tätä vaarallisena erityisesti siksi, että tällaiset kuvat, videot ja sisällöt vaikuttavat ennen kaikkea nuoriin, haavoittuviin

ikäryhmiin, joille maailma on jo muutenkin raadollinen. Jotkut kielimallit toimivat ilman rajoitteita tai jälkiä pyynnöistä. Niiltä voi pyytää vaikka kuvan alastomista Obamasta ja Trumpista sängyssä juomassa kahvia, Pekka Abrahamsson sanoo.

Tekoäly voi hajottaa totuuden ja luottamuksen rajoja tavalla, jota emme ole vielä kunnolla oppineet hallitsemaan. Pelkkä tietoisuuden lisääminen tekoälyn uhista ei siis riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimia.

Yksi keskeinen keino on sääntely. Esimerkiksi EU:n tekoälyasetus jakaa tekoälyjärjestelmät neljään riskiluokkaan niiden mahdollisten haittojen perusteella. Täysin kiellettyjä ovat järjestelmät, jotka uhkaavat suoraan EU:n perusoikeuksia. Lisäksi manipuloivat tekniikat, jotka hyödyntävät käyttäjien haavoittuvuuksia – kuten nuorten ja lasten riippuvuuskäyttäytymiseen tähtäävät pelimekaniikat – on kielletty. Myös kasvojentunnistus julkisissa tiloissa ilman erityistä oikeudellista perustetta ja sosiaalinen pisteytys ovat kiellettyjä.

Kaikkialla tilanne ei kuitenkaan ole sama. Yhdysvalloissa tekoälysäädöksiä pyritään pikemminkin keventämään kuin kiristämään. Ja Trumpin presidenttikauden tuomissa käännteissä EU on osin kääntänyt takkinsa: Suomen oma EU:n digi- ja teknologiakomissaari Henna Virkkunen on luvannut keventää sääntelyä ja vähentää byrokratiaa Euroopan tekoälykilpailukyvyn turvaamiseksi.

Sääntelytarpeet koskettavat myös sosiaalisen median ja digitaalisten pelien alustoja. TikToken ja YouTube'n kaltaiset palvelut käyttävät yhä kehittyneempiä algoritmeja käyttäjiensä sitouttamiseen. Näiden algoritmien koukuttavuus nostaa jälleen esiin kysymyksiä kehittäjien vastuusta ja etiikasta.

– Pelikehittäjät eivät juuri pohdi näitä kysymyksiä ja ajattelevat usein, että eettiset asiat ovat jonkun muun vastuulla. Peliprojekteissa

tavoitteena on raadollisesti vain yksi asia: saada pelaaja palaamaan yhä uudelleen ja käyttämään rahaa, Pekka Abrahamsson toteaa.

Tekoälykehittäjä saattaa ajatella työskentelevänsä vain prototyypin parissa ja että joku muu vastaa eettisistä kysymyksistä, kun sovellus siirtyy tuotantoon ja joutuu sääntelyn piiriin.

– Haasteena on, että vaikeimmat asiat – kuten ihmisten huomioon ottaminen – eivät usein nouse kehitysprosessissa esiin. Keskitymme helposti perinteisiin aiheisiin, kuten tietoturvaan, Abrahamsson sanoo.

Kehittäjien koulutuksessa on olennaista ymmärtää, ettei eettisiä kysymyksiä voi ratkaista pelkällä matematiikalla tai ohjelmoinnilla. Kehittäjän vastuu ulottuu teknisen toteutuksen lisäksi järjestelmän käyttötarkoituksen arviointiin ja mahdollisten tahattomien seurausten ennakointiin.

Vaikka yritykset ovat juridisesti vastuussa tekoälyjärjestelmiensä toiminnasta, kielimallien käyttäytymisen ennakoiminen ja hallinta on osoittautunut haasteelliseksi. Siksi tarvitaan sääntelyä, joka ohjaa yritysten toimintaa jo kehitysvaiheessa ennen kuin järjestelmä kohdtaa käyttäjän.

– Tässä ei voi luottaa siihen, että raakut pelastuvat pelkästään metsäkonekuljettajan etiikan varassa – eli ajaako hän raakkujen yli vai ei. Nähtävästi ajaa, koska häntä on ohjeistettu ajamaan. Säännöt täytyy asettaa yritystasolla ja valvoa, että niitä noudatetaan. Toivoisin tietenkin, että ihmiset ajattelisivat omien tekojensa vaikuttavuutta, mutta kun olet osa suurempaa kokonaisuutta, vastuullinen toiminta on vaikeaa ilman kunnollisia työkaluja, *Pekka Abrahamsson* sanoo.

Joskus tekoäly saattaa yllättäen ottaa moraalinvartijan roolin. Kielimallien kirjaimellinen tulkinta voi johtaa odottamattomiin seurauksiin, kuten kävi eräässä amerikkalaisessa autokaupassa. Kaupan chatbot oli ohjelmoitu antamaan asiakkaille ”parasta mahdollista

neuvoa” ja se suositteli rehellisesti naapuriliikkeen autoja, koska ne sopivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tekoäly ei ymmärtänyt, että sen olisi pitänyt rajata suosituksensa vain oman liikkeen valikoimaan.

Tekoäly ja tunteet: monimutkainen vuorovaikutus

Tekoälyn tunteiden sokerihumala

Kun ihmiset puhuvat tekoälyn vallankumouksesta, koetaan se usein hetkenä, joka tapahtuu juuri nyt tai tulevaisuudessa. Meillä on taipumus ajatella, että tekoäly kehittyy niin, että siitä tulee superälykäs ja se syrjäyttää meidät. Superälykkäänä se hallitsee kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Mutta ajatus on virheellinen, sillä tekoäly ei tarvitse superälyä manipuloidakseen tunteitamme, käyttäytymistämme ja päätöksiämme. Tekoäly on jo ottanut vallan monilla osa-alueilla, ja vaikutukset ovat jo nähtävissä erilaisissa digitaalisissa palveluissa.

– Dataa käytetään tekemään alustoista koukuttavia – mutta ei niin, että palvelu olisi räätälöity yksilöllisiin älyllisiin kiinnostuksen kohteisiimme. Ajatus, että kaikki olisi henkilökohtaisesti räätälöity meille, on täyttä potaskaa. Kyse on siitä, että palvelut optimoidaan vetoamaan mahdollisimman moniin kerralla, sanoo professori Neil Lawrence.

Lawrencen, joka toimi aiemmin myös Amazonin koneoppimisen johtajana, keskeinen ajatus on, että vaikka alustat hyödyntävät käyttäjädataa, niiden tavoitteena ei ole räätälöidä sisältöä käyttäjän älyllisten kiinnostusten mukaan, vaan vetoamaan ihmisten alhaisimpiin yhteisiin nimittäjiin – jotka pikemminkin koukuttavat käyttäjät sisältöön.

– Koneella on kyky tarjota meille huomiomme vangitsevaa sisältöä, jotka vahvistavat ennakkoluulojamme, koska niiden hyväksyminen on helppoa, Neil Lawrence sanoo.

On tärkeää olla tietoinen tästä, koska se vaikuttaa varsinkin siihen, miten nuoret käyvät sosiaalista vuoropuhelua digitaalisessa ympäristössä. Vaikka ihmiset kyllä sopeutuvat teknologioihin, emme ehkä täysin huomaa miten joitakin merkityksiä menetetään verrattuna kasvokkain käytäviin keskusteluihin.

Aikuisilla on erityinen vastuu: meidän tulee olla tietoisia tästä taustalla tapahtuvasta ilmiöstä ja tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua merkitykselliseen vuorovaikutukseen sekä digitaalisessa että fyysisessä maailmassa. Lawrencen mukaan parasta on, että on olemassa aitoja, fyysisiä yhteisöjä ja tapahtumia, jotka tukevat ja vahvistavat virtuaalista vuorovaikutusta. Näiden kahden maailman välillä pitäisi olla vahva yhteys.

– Samalla uskon, että voimme itse asiassa oppia paljon nuorilta siitä, miten he selviävät tästä tilanteesta – usein tiedostomattakin, Neil Lawrence sanoo.

Hän toteaa, että tekoäly ja alustat vaikuttavat vahvasti ihmisiin, mutta hän ei halua suhtautua nuoriin alentuvasti eikä moralisoida.

– On selvää, että negatiivisia vaikutuksia on. Mutta ajatus siitä, että minun pitäisi holhota heitä tai varoitella heidän turmeltuvan – kuten meille sanottiin videopelien tekevän meistä sosiopaatteja –, ei ole erityisen rakentava. Videopelienkin ympärille on kehittynyt paljon kiinnostavaa kulttuuria ja toimintaa, Lawrence sanoo.

Tietokonepelin, jalkapallojoukkueen tai vastaavan ympärillä toimiminen synnyttää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jalkapallo on sosiaalinen objekti, joka toimii vuorovaikutuksen keskipisteenä.

Mutta kun tätä samaa heimoutumiseen ja ihmisten toisiinsa puoleensa vetävää dynamiikkaa ja koukuttumista sovelletaan laajassa mittakaavassa digitaalisessa maailmassa, voi se johtaa merkittäviin yhteiskunnallisiin jakolinjoihin. Usein emme itse pysty tunnistamaan tätä hienovaraista ajatustemme ja tunteidemme muokkausta, vaan tekoälyjärjestelmät vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen alitajuisesti. Professori Neil Lawrence käyttää tästä käsitettä *System Zero*.

– *System Zero* mahdollistaa sen, että kone voi analysoida valtavia tietomääriä ja määrittää, millainen sisältö vangitsee meidät ja pitää meidät koukussa ruutuun – mutta ei välttämättä nosta meitä ajattelijoina ylemmälle tasolle. Prosessi muistuttaa prosessoitua ruokaa, sitä miten elintarviketeollisuus on oppinut, että lisäämällä korkeafruktoosista maissisiirappia tai suolaa ruokiin, ihmiset kuluttavat niitä enemmän, Neil Lawrence kuvailee.

Ilmiö liittyy siihen, että suolaa ja sokeria oli varhaisten ihmisten elinympäristössä vaikea löytää, ja siksi kehitimme taipumuksen hamstrata kaikkea mitä oli tarjolla. Satunnainen alistuminen ei ollut haitallista; se ei lihottanut eikä nostanut verenpainetta, koska suolaa ja sokeria löydettiin harvoin.

– *System Zero* on kuitenkin oppinut tämän toimintalogiikan paljon nopeammin kuin elintarviketeollisuus: se on kehittänyt kognitiivisen vastineen fruktoosisiirapille. Se tarjoaa meille sosiaalista validointia: tykkäysnapin, Lawrence sanoo.

Sosiaalisen median tykkäysnappi on tärkeä juuri tykkäyksenä; ei suosikkina, tallennuksena tai minään muuna toimintona. Se toimii, koska kaikki pyörii makean sosiaalisen hyväksynnän ympärillä, jota saamme ihmisiltä, joita emme edes tunne.

– Julkaisemme mielestämme loistavia ajatuksia ja sen jälkeen hermoilemme siitä, kuinka monta tykkäystä saamme. ”Vain kolme tykkäystä – miksei se ja se ole tykännyt?” ”Mutta hei, joku Arkansasista

tykkäsi.” Kaikki tämä on oikeastaan aika absurdia, eikö olekin? Se kytkeytyy johonkin, mikä on syvällä meissä: pienissä ryhmissä koemme yhteenkuuluvuutta, tuemme toisiamme ja annamme toisillemme tunnustusta. Se on luonnollisesti myönteistä – on hienoa, kun joku sanoo ”kiitos, olipa ystävällistä”.

– Mutta kun tämä dynamiikka viedään massoille, sillä on myös kielteisiä vaikutuksia.

Lawrence jatkaa ruokavertauksella: hän ei yleensä syö kalliissa ravintoloissa, mutta Yhdysvalloissa ollessaan tapaamassa veljentytärtään vain yhden illan ajan, hän halusi tehdä siitä erityisen. Hän vei heidät Michelin-tähdellä palkittuun ravintolaan. Ennen varsinaista alkuruokaa tarjoiltiin pieni annos, jonka kokki oli valmistanut asiakkaiden iloksi. Yksi veljentytöistä totesi: ”Tämä on parasta ruokaa, mitä olen koskaan syönyt.”

– En väitä, että meidän tulisi aina syödä tällä tavalla – se on kallista ja aikaa vievää. Mutta jo tietoisuus siitä, että tällainen vaihtoehto on olemassa, on tärkeää. Tämän rinnalla *System Zero* toimii kuin tarjoaisi meille kaikkialla McDonald’sin erikoiskastiketta: se on tietenkin herkullista omalla tavallaan, mutta se vetoaa makumme matalimpaan yhteiseen nimittäjään.

Sen sijaan, että meitä rohkaistaisiin ajattelemaan laajemmin, tutustumaan uusiin ideoihin tai kokoontumaan yhteen korkeamman tason kulttuuristen pyrkimysten äärelle, meitä ruokitaa helpolla, nopeasti jaettavalla sisällöllä.

– Kulttuurilla on perinteisesti ollut voima nostaa meitä: taide, musiikki, kirjallisuus – ja populaarikulttuurikin – voivat koota meidät yhteen rakentavilla, elämää rikastuttavilla tavoilla. Tulevaisuuden kulttuurin tehtävä on juuri tämä: ei vain ruokkia yksilöllistä hetken mielihyvää, vaan luoda yhteyksiä, kasvattaa ymmärrystä ja tukea yhteisöjä, Lawrence sanoo.

Hän penää asioita, jotka menevät ohi henkilökohtaisen voiton-tavoittelun: nuorten tukemista, yhteisön vahvistamista, sellaisen kulttuurin rakentamista, joka toimii yhteiseksi hyväksi.

Tässä onkin ensimmäisen koneoppimisella todellinen haaste:

– Kun ihmiset pelkäävät, että tekoäly joskus tulevaisuudessa manipuloi meitä, he eivät ymmärrä, että se tapahtuu nyt. Se on jo tapahtunut. Se on läsnä. Ne, jotka vähättelevät tätä ilmiötä, eivät ole vielä ymmärtäneet, mitä todella tapahtuu. Nämä manipulatiiviset vaikutukset näkyvät kaikkialla yhteiskunnassa: jakolinjat syvenevät, demokratia heikentyy, ääriliikkeet voimistuvat. Me tiedämme jo, ettei ääripäissä ole kestäviä ratkaisuja – ne ovat lähinnä turhautumisen ja epätoivon ilmentymiä, Lawrence sanoo.

Häiriö tunneajattelun luonnollisessa virrassa

Jos haluat myydä asian, vetoa tunteisiin. Ja kun haluat vedota tunteisiin, kerro tarina. Tarinan ei tarvitse edes olla totta, tämän ovat tienneet kaikki vaikuttajat Julius Caesarista Donald Trumpiin. Yksi voimakkaimmista tarinankertojista 2020-luvulla on juuri Trump, ja seuraukset ovat jo nähtävissä.

Tunteiden merkitys digitaalisessa vaikuttamisessa kasvaa jatkuvasti. Tekoälyjärjestelmät oppivat yhä tehokkaammin tunnistamaan ja hyödyntämään tunnepitoisen viestinnän kaavoja ja luomaan tarinoita, jotka vetoavat ihmisten syvimpiin vaistoihin. Samaan tapaan kuin vahvat poliittiset vaikuttajat ovat kautta historian osanneet vedota tunteisiin tarinankerronnan kautta, nykyiset algoritmit pyrkivät muokkaamaan käyttäytymistämme räätälöidyillä narratiiveilla. Tekoälyn kyky oppia ja jäljitellä ihmisten ajattelumalleja kehittyy nopeasti.

– Ihmiset eivät ole niin älykkäitä kuin kuvittelevat, ja kone ohittaa heidät. Jos opetamme kielimalleilla tavan ajatella ja hakea tietoja kuin käsikirjoittaja – kuten miten yhdistää kolme ajankohtaista asiaa –, löytää kone mallit nopeasti. Ihmisillä on paljon tällaisia kaavoja. Ja jos on olemassa kaava, kone tekee sen loputtoman hyvin, Ylen tuottaja Juha Lahti sanoo.

Jokapäiväiset elämämme asiat sisältävät yllättävän paljon toistuvia kaavoja, kuten tarinankerronta. Esimerkiksi monissa tarinoissa toistuu tuttu kaava: Olipa kerran _____. Hän teki aina _____. Mutta sitten _____ ja kaikki muuttui. Joten hän _____. Aluksi se tuntui helpolta, mutta sitten _____. Niinpä hän _____. Ja eli lopulta onnellisina elämänsä loppuun saakka.

Periaatteessa tämän kaavan perusteella myös tekoäly pystyisi tekemään meille koukuttavia tarinoita. Niiden ei tarvitse olla *Toy Storyn* kaltaisia pitkiä animaatioita, vaan ne voivat olla arjen pieniä pystyvideoita. Keskeistä tässä on se, että digitalisaatio on saartanut meidät ja mitä nuorempi on, sitä todennäköisemmin informaatio tulee näkyville automaattisesti algoritmien valitsemina tarinoina.

– Sosiaalisen median palvelut saavat rahoituksen mainoksista, joten niiden kannattaa näyttää sellaista sisältöä, joka pitää käyttäjää mahdollisimman pitkään koukuttuneena. On osa medialukutaitoa, että ymmärtää sen kuvan, jonka maailmasta tänä päivänä saa kaiken valikoinnin seurauksena – se voi olla hyvin vääristynyt. Maailma voi oikeasti olla hyvin erilainen. Algoritmi oikaisee paljon mutkia, Hannu Toivonen sanoo.

Algoritmi ei ole itsenäinen tekijä. Jos haluaa tietää tekoälyn tarkoituksen, tulee katsoa, kenen tekemä algoritmi on ja mihin tarkoitukseen se on suunniteltu. Kannustaakseen vuorovaikutukseen kone palkitsee meitä keinotekoisella sokerilla ja sosiaalisen median algoritmit ovat oppineet palkitsemaan meitä tavalla, joka vetoaa

perustavanlaatuisiin tarpeisiimme. Alustojen tavoite on maksimoida tuotot, ja ne hyödyntävät taitavasti inhimillisiä taipumuksiamme tämän saavuttamiseksi.

Neil Lawrence näkee teknologian uutena kerroksena ihmisen ajattelussa. Koneen kyky suodattaa ja syöttää tietoa suurella volyymilla voi häiritä ajattelumme eri tasojen luonnollista vuorovaikutusta. Se ennakoii toimintaamme ja löytää vaistonvaraisen älymme heikot kohdat.

Tekoälykeskustelu painottuu usein teknologiaan ja työelämän muutoksiin, mutta vähemmälle huomiolle jää teknologian vaikutus ihmisen tunne-elämään ja psyykkiseen hyvinvointiin. Sosiaalisen median algoritmit muokkaavat jo nyt tunnekokemuksia ja mielenmaisemaa.

– Meillä kaikilla on perustavanlaatuinen tarve sosiaalisiin suhteisiin, ja laumavietti ohjaa toimintaamme ja tarveitamme muihin ihmisiin. Tämä vaisto ja vietti on kuitenkin jokaisella erilainen – joku tarvitsee yhden tai muutaman hyvän ystävän, toinen taas laajoja verkostoja, kasvatopsykologian professori Niina Junttila sanoo.

Junttila pohtii, että on vielä pitkä matka siihen, että tekoäly pystyisi tunnistamaan yksilölliset tarpeemme tai sen, miltä meistä oikeasti tuntuu. Ihminen on monimutkainen olento. Tunteet säätelevät toimintaamme monin tavoin, usein tavoilla, joita emme itsekään täysin ymmärrä. Emme aina sano ääneen sitä, mitä todella ajattelemme; saatamme puhua tai kirjoittaa jopa päinvastoin. Siksi on aidosti vaikeaa tavoittaa, miltä toisesta ihmisestä oikeasti tuntuu.

Ihmisen ainutlaatuinen kyky kuvitella tulevaisuutta ja mallintaa omaa ja muiden toimintaa on keskeinen osa sosiaalista älykkyystämme. Juuri tämä mahdollistaa yhteistyön ja sopeutumisen muuttuvaan maailmaan. Mutta muuttuuko tekoälyn kyllästämä maailma liian nopeasti? Jopa ChatGPT:n kehittänyt OpenAI on ollut huolissaan tekoälyn ja ihmisten välisestä tunnevuorovaikutuksesta.¹⁶

Yhtiön tutkijat havaitsivat testikäyttäjien muodostavan tunnesiteitä tekoölyyn ja käyttävän ilmaisia kuten ”tämä on viimeinen päivämme yhdessä”. OpenAI tunnisti riskin siitä, että käyttäjät saattavat alkaa pitää tekoölyä todellisena ystävänä tai emotionaalisenä tukena, vaikka kyseessä on pohjimmiltaan kielimalli, joka on optimoitu tuotamaan ihmismäistä vuorovaikutusta.

Tekoöly tekee virheitä, joilla voi olla suuret seuraukset. Redditissä¹⁷ eräs käyttäjä kertoi kuinka Googlen Gemini vastasi hänen veljelleen yllättäen uhkaavasti tekstillä, joka ei liittynyt mitenkään veljen kysymykseen. Lyhennettynä viesti oli *”Tämä on sinulle ihminen. Et ole erityinen, et ole tärkeä, sinua ei tarvita. Olet taakaksi yhteiskunnalle. Ole hyvä ja kuole.”*

Tekoölyllä on usein vaikeuksia käsitellä monimutkaisia tunnetilanteita asianmukaisesti. Vaikka näissä esimerkeissä on kyse kehittyneimmistä tekoölyjärjestelmistä, joiden pitäisi edustaa alan huippua, silti ne epäonnistuvat perustavanlaatuisessa tunneälyn osa-alueessa: kyvyssä ylläpitää turvallista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Ihmisen kompleksisuus tekee tekoälyn ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen hallinnasta erityisen vaativaa.

Algoritmit ja tunteiden manipulointi

Suurten sosiaalisen median alustojen ohjelmoijat luovat algoritmeja valtavaan tilkkutäkkiin, joista heillä ei välttämättä ole kokonaiskäsitystä. Nämä koodinpätkät tiivistävät käyttäjien käyttäytymistä ja ennustavat ihmisen tulevaa toimintaa. Ja tarjoilevat meille sitä, mitä olettavat meidän haluavan.

Tunnepohjaisen manipulaation mekanismit muodostavat monimutkaisen verkoston, jossa tekoölyjärjestelmät hyödyntävät ihmisen

perustavanlaatuisia psykologisia tarpeita. Ja lopulta voi olla, että alustan työntekijöistä harvat, jos yksikään, ymmärtävät tämän monimutkaisen mekanismin tekoja.

Kun ymmärrämme tämän ymmärtämättömyyden, olemme uusien kysymysten äärelle. Heikkeneekö meidän vapaa tahtomme pala palalta, ilman että huomaamme sitä? Ja mitä enemmän meihin kohdistuu digitaalista vaikuttamista, sitä helpommin tuudittaudumme ajatukseen, että kaikki verkossa tapahtuva manipulaatio on ”normaalia”.

– Algoritminen manipulaatio muodostaa vakavan uhan demokratialle. Käytössämme on järjestelmiä, jotka kykenevät vaikuttamaan ihmisten mielikuviin ja ajatteluun hämmästyttävän tehokkaasti. Kuten eräs kolumnisti Ylelle kirjoitti polarisaatiosta: suurimmat jakolinjat syntyvät usein ihmisten mielissä, professori Matti Tedre sanoo.

Koneellinen päätöksenteko ohjaa kokemustamme Instagramissa, TikTokissa ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Algoritmit nousevat yleensä keskustelunaiheeksi, kun ne tekevät jotain, mikä koetaan vääräksi – esimerkiksi kun tuntuu, että puhelin kuuntelee, tai kun sisällön valvonta kohtelee eri ihmisiä eri tavoin. Tällöin vaadimme selvitystä, kun raja tuntuu ylittyvän.

– Ihmisillä on hyvin ristiriitainen suhde algoritmeihin. He haluavat samanaikaisesti tarkempaa personointia – mikä vaatii intensiivistä datan keruuta ja laskentaa –, mutta myös enemmän kontrollia ja autonomiaa. Ihmiset ihmettelevät miksi nämä vahtivat minua näin paljon, Laura Savolainen sanoo.

Vaikka kyse ei olisikaan sovellusten todellisesta salakuuntelusta, käyttäjien epäilyt ja tunne siitä ovat aitoja. Tämä epäluottamus johtuu järjestelmien läpinäkymättömyydestä: tiedämme, että tietoa kerätään, mutta emme tiedä tarkasti, miten ja mihin sitä käytetään. Kun mustaa laatikkoa ei saa auki, täytämme aukot omilla tarinoillamme.

Silti jokaisen tulisi ymmärtää, miten suosittelujärjestelmät toimivat ja miksi ne ovat tehokkaita ennakoimaan tarpeitamme. Tieto auttaa suhtautumaan kriittisesti verkossa tapahtuvaan vaikuttamiseen ja tekemään ehkä tietoisempia päätöksiä digitaalisessa ympäristössä. Mutta kuinka paljon valtaa meillä oikeasti on algoritmien edessä?

– Suosittelujärjestelmien kohdalla käyttäjillä voi olla tunne kontrollista, vaikka todellisuudessa heillä ei ole vaikutusvaltaa siihen, miten heidän toimintaansa muutetaan dataksi, Laura Savolainen sanoo.

Kyse ei ole vain siitä, mitä näemme – vaan siitä, miten tapamme kohdata tietoa ylipäättään muotoutuu. Kun algoritmit valikoidaan meille sisältöjä, ne samalla muokkaavat sitä todellisuuden osaa, johon meillä on pääsy. Erityisesti nuorilla tämä voi olla merkittävää, sillä heidän maailmankuvansa rakentuu vielä.

– Suosittelualgoritmien profilointi voi vaikuttaa siihen, millainen kuva ihmiselle syntyy omasta itsestään, Noora Hirvonen sanoo.

Alustat ja algoritmit pyrkivät ohjaamaan käyttäjiä, mutta ihmiset löytävät myös tapoja huijata järjestelmiä ja käyttää niitä omaksi edukseen. Käyttäjät voivat yrittää vaikuttaa algoritmien toimintaan esimerkiksi muuttamalla hakukäyttäytymistään tai seuraamalla erilaisia tilejä, jotta heidän sosiaalisen median syötteensä monipuolistuisi.

– Jotkut nuoret näkevät, että he voivat opettaa algoritmia tunnistamaan paremmin omat tarpeensa. Aikaisemmin sosiaalisessa mediassa pystyi helpommin valitsemaan, mitä seuraa. Nykyään se vaatii enemmän tietoista työtä ja täytyy miettiä, miten saada oma syöte sellaiseksi kuin haluaa, Hirvonen sanoo.

Tämä algoritmikoulutus onkin eräänlaista algoritmilukutaitoa ja hakkerointia, jonka avulla ihmiset voivat ottaa hallintaan teknologiaa.

Syntyy outo ristiriita. Ihmiset kokevat hallitsevan teknologiaa aikaisempaa paremmin: he voivat osittain valita, seurata ja vaikuttaa

siihen, millaista sisältöä he kohtaavat. Samalla heidän jokainen liik-
keensä kerätään talteen, mitataan, analysoidaan ja käännetään dataksi
tavoilla, joita he eivät voi nähdä tai hallita.

Vaikutus ulottuu kauas omaa käyttöä pidemmälle. Kun ihmiset
jakavat, kommentoivat ja reagoivat, sisällöt voivat lähteä leviämään
nopeasti ja laajasti, muovaten toisten ihmisten ajattelua ja maailman-
kuvaa tavoilla, joita kukaan ei voi ennakoida. Siksi herää usein kysy-
mys: miksi juuri tietynlaiset sisällöt nousevat valtavirtaan, vaikka ne
eivät edusta sitä, mitä yhteiskunnassa arvostetaan?

Laura Savolainen nostaa esiin esimerkin Duncan J. Wattsin joh-
taman tutkimusryhmän verkossa tekemistä kokeista¹⁸, joissa tutkit-
tiin mittaustietojen — kuten kuuntelumäärien — vaikutusta sisällön
kulutukseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoihin. Musiikin
kuuntelualustalla tehdyssä kokeessa osallistujat jaettiin kahteen ryh-
mään: toisessa näkyivät kappaleiden kuuntelumäärät, toisessa eivät.

Kun osallistujat näkivät, mitkä kappaleet olivat suosittuja, nämä
kappaleet keräsivät entistä enemmän latauksia, vaikka niiden laatu
ei välttämättä ollut parempi kuin muiden. Muutamat kappaleet nou-
sivat erittäin suosituiksi, kun taas suurin osa jäi vähälle huomiolle.

– Lisäksi oli vaikea ennustaa, mitkä kappaleet menestyisivät, koska
suosion jakautuminen ei korreloinut selkeästi kappaleiden laadun tai
erityispiirteiden kanssa, Savolainen toteaa.

On merkittävää huomata, että nämä vaikutukset syntyivät jo pel-
kästään kuuntelukertojen näyttämisestä. Kun tähän lisätään nyky-
alustojen käyttämät algoritmiset suosittelujärjestelmät ja monimut-
kaiset datakytkennät, on todennäköistä, että sekä epäennustettavuus
että näkyvyyden epätasainen jakautuminen voimistuvat entisestään.

Joten ajatukset siitä, että tekoäly olisi kumppani jokaisessa
asiassa, vaativat kriittistä tarkastelua. Kun puhutaan algoritmien
”älykkyydestä” tai ”tekoälystä kumppanina”, luodaan mielikuvaa

järjestelmästä, joka ymmärtäisi käyttäjien tarpeita ja toimisi heidän parhaakseen. Todellisuudessa kyse on usein teknologiasta, joka vahvistaa epätasa-arvoisia yhteiskunnallisia rakenteita, olipa taustalla kehittynyt tekoäly tai yksinkertaisempi suosittelujärjestelmä. Tämä inhimillistävä puhetapa voi hämärtää ymmärrystä siitä, miten nämä järjestelmät todella vaikuttavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sisältöjen leviämiseen. Tekoälystä on tullut uudenlainen kaveri.

– Tekoäly voi olla vähän sellainen kaveri, joka on välillä sinulle kiva, välillä taas todella kategorisoiva – koska olet nuori nainen, sinua kiinnostavat raskaustestit ja raskaaksi pääseminen. Tekoäly on kaveri, joka vaikuttaa tuntevan sinut, mutta sanoo välillä jotain poliittisesti epäkorrektia tai luokittelee sinut, Laura Savolainen sanoo.

Savolainen kuvaa, kuinka ajatus kaveruudesta syntyy, kun suhde järjestelmään kehittyy läheisemmäksi ajan kanssa. Kun alusta tarjoo tuttuja asioita, vaikuttaa siltä, että se tietäisi mitä ajattelet.

– Ihmiset kokevat intiimisyyttä järjestelmiä kohtaan, koska ne näyttävät tuntevan sinut paremmin kuin sinä itse. Mutta ystävyyteen kuuluu myös se, että joskus olette eri mieltä. Joskus kaveri on vähän ärsyttävä — mutta jos haluat pitää hänet lähipiirissäsi, sinun täytyy hyväksyä se, Savolainen toteaa.

Jos TikTok olisi kaveri, se olisi se ystävä, joka tuntuu tietävän tarkalleen mistä pidät, mutta jonka motiivit jäävät usein arvailun varaan. Se on kuin tuttava, joka oppii heti ensimmäisenä päivänä makusi ja mieltymyksesi, mutta käyttää tätä tietoa tavalla, joka palvelee ensisijaisesti sen omia päämääriä. Se on se kaveri, joka ei koskaan väsy tarjoamaan uutta sisältöä, joka kieltämättä on joskus juuri sitä, mitä oikeasti tarvitset. Kun innokas ystävä, joka haluaa jatkuvasti jakaa uusimmat löytönsä. Se muistaa hämmästyttävän tarkkaan kaiken, mistä olet aiemmin pitänyt ja mistä et. Tämä ärsyttää välillä, sillä joinakin päivinä et vain haluaisi katsoa kymmenettä alpakkaavideoa.

Tämä digitaalinen kaveri palkitsee sinut huomiolla aina, kun toimit sen toivomalla tavalla, ja ohjailee hienovaraisesti kiinnostuksen kohteittesi suuntaan, mikä pitää sinut koukussa.

– Nuoret ovat itsekkin ilmaisseet huolensa koukuttumisesta, Noora Hirvonen sanoo.

Vaikka aikuisten huolipuhe saattaa vaikuttaa nuorten asenteisiin, heillä on myös omia keinoja hallita tilannetta. He ovat kehittäneet tapoja estääkseen, ettei aikaa kuluisi kokonaisia päiviä TikTokin selailuun.

Hirvosen mukaan, täyskieltoa alustoille nuoret eivät kuitenkaan ole toivoneet — eikä se olisi muutenkaan historiallisesti osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Kielto poistaisi samalla myös ne myönteiset mahdollisuudet, joita alustat tarjoavat: uusien yhteisöjen löytämisen ja itseilmaisun rakentavilla tavoilla.

Tunne-dynamiikka sosiaalisessa mediassa

Tunne tavoittaa meidät ennen kuin ymmärrys. Pysähdymme huomaamatta videon ääreen, koska jokin siinä ärsyttää, ilahduttaa tai puhuttelee. Vasta sitten saatamme miettiä, miksi juuri tämä sisältö ilmestyi ruudullemme.

– Algoritmisten järjestelmien toiminnan keskiössä on se, miten ne vaikuttavat meidän tunteisiimme. Tunteita herättävä sisältö saa meidät skrollaamaan ja viipymään alustalla pidempään. Alustojen on pidettävä yllä myös tasapainoa, koska jos sisältö herättäisi liian negatiivisia tunteita, ihmiset saattaisivat poistua alustalta, tutkijatohtori Laura Savolainen sanoo.

Sosiaalisen median alustojen tehtävä on tarjota käyttäjilleen kiinnostavaa sisältöä ylittämättä hyväksyttävyyden rajoja. Jos

muotisisältöä etsivä käyttäjä kohtaa jatkuvasti poliittisia videoita, hän todennäköisesti jättää alustan. Algoritmit ohjaavat tätä tasapainoteltua moderoinnin ja kiinnostavuuden välillä, mutta niiden monimutkaisuus johtaa virheisiin. Käyttäjät saattavat saada suosituksia sisällöstä, joka ei vastaa heidän kiinnostuksen kohteitaan. Hyväksytävyyden raja muodostuu eri tavoin kulttuurista ja alustasta riippuen. Yhdelle kynnsy ylittyy epärealistisista vartalokuvista, toiselle liiallisista suorituspaineista ja kolmannelle jatkuvasta vertailusta muihin.

– Toki ihminen itsekin hakeutuu tietynlaisen sisällön pariin. Mutta jokaisessa alustassa suositellaan asioita, jotka herättävät tunteita ja saavat ihmiset vuorovaikuttamaan toisen kanssa. Ja toki tunteitakin on monenlaisia. Sisältö ei aina vain vihastuta, vaan voi herättää myös miellyttäviä tunteita, Savolainen toteaa.

Sosiaalisen median alustat, algoritmit, yleisöt ja sisällöntuottajat ovat kaikki osallisena siinä, miten voimakkaita tunnereaktioita digitaalisessa ympäristössä syntyy. Kun käyttäjät alkavat etsiä yhä enemmän tunteisiin vetoavaa materiaalia – ehkä osittain tiedostamattakin –, sisällöntuottajatkin luovat tunteita herättävää sisältöä saadakseen klikkauksia. Ja alustat suosittelevat nimenomaan tätä tunnekuohua, koska se pitää käyttäjät paikallaan.

– Syntyy sellainen *perfect storm*, täydellinen myrsky, jossa eri toimijoiden yhteisvaikutus luo sosiaaliseen mediaan intensiivisen tunnemaailman, Laura Savolainen kuvailee.

Savolainen nostaa esiin esimerkiksi Salla-Maria Laaksosen tutkimuksen millaisia tunnereaktioita eri puolueet ovat saaneet sosiaalisessa mediassa. Jotkut puolueet pyrkivät luomaan samaistuttavuutta ja yhteenkuuluvuutta, ja jotkut taas pyrkivät hyökkäämään vastapuolen ajattelutapaa vastaan ja viestivät vahvoja tunteita.

– Tutkimuksissa nousi esiin, että perussuomalaisten julkaisut keräsivät paljon vihaisia reaktioita. Kyse ei ollut niinkään puolueeseen

kohdistuvasta vihasta, vaan julkaisujen herättämästä ärtymyksestä muita tahoja kohtaan, Laura Savolainen sanoo.

Tunteiden digitaalisen myrskyn seurauksena on myös näkyvyyden epätasainen jakautuminen. Tämä voimistaa sosiaalista eriarvoisuutta poliittisessa keskustelussa, kiusaamistilanteissa ja vähemmistöjen kohtaamisissa haasteissa.

Samalla negatiivinen kuplautuminen tiivistyy: samaa mieltä olevat ryhmittyvät yhteen ja eriävät näkökulmat etääntyvät yhä kauemmas.

– Ne ihmiset ja sisällöntuottajat, jotka ovat valmiiksi etuoikeutetussa asemassa, saavat enemmän huomiota. Vaikka samalla sosiaalinen media on avannut mahdollisuuksia myös uusille näkökulmille ja tehnyt aiemmin näkymättömiä ääniä kuuluviksi, ei eriarvoisuus ainakaan vähene uuden teknologian myötä, Savolainen sanoo.

Digitaalinen media on ympäristö, jossa tunteet, teknologia ja valta kietoutuvat toisiinsa tavalla, joka muokkaa sekä yksilöitä että yhteiskuntaa. Kysymys ei ole siitä, pitäisikö meidän vihata algoritmeja tai luottaa niihin. Kysymys on siitä, miten opimme elämään maailmassa, jossa tunne-elämämme on sekä syy että seuraus teknologisille valinnoille – jossa jokainen pysähtyminen, jokainen reaktio, jokainen skrollaus on samaan aikaan oma valintamme ja osa suurempaa kierrettä.

Ahdistus ruokkii algoritmia

Digitaalinen ympäristö muodostaa yhä merkittävemmän osan nuorten identiteetin rakentumisen prosessia. Ihmisen ja koneen vuorovaikutus tapahtuu usein näkymättömissä, algoritmien mustissa laatikoissa, joiden toimintaperiaatteet jäävät käyttäjille etäisiksi.

– Ihmisten suhtautuminen algoritmeihin on pääosin yksilökeskeistä ja mietitään, miten omaa kokemusta voisi parantaa. Alustat

mahdollistavat tämän: voit merkitä sisältöjä kiinnostaviksi tai epäkiinnostaviksi, Laura Savolainen sanoo.

Monet meistä käyttävät alustoja tietoisesti ymmärtäen että kaikki klikkaukset vaikuttavat tuleviin suosituksiin. Mielen hyvinvointiin mahdollisesti kielteisesti vaikuttava sisältö tulisi ohittaa nopeasti. Vastaavasti positiivisen sisällön kanssa voi toimia aktiivisesti: klikata, tallentaa, kommentoida ja tykätä. Näin algoritmia voi pyrkiä kouluttamaan – mutta tällainen toimijuus mustassa laatikossa on välillä haastavaa. Joskus vaatii usean kymmenen toiston, ennen kuin algoritmi oikeasti uskoo sinun haluavan tietynlaista sisältöä.

EU:n *Digital Services Act* heijastaa pyrkimystä palauttaa digitaalinen toimijuus käyttäjille. Laki velvoittaa teknologiajättejä avaamaan algoritmiansa mustia laatikoita ja antamaan ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa sisällön tarjontaan. Tämä on askel kohti läpinäkyvämpää verkkoympäristöä, mutta samalla vastuu siirtyy yksilöille. Sääntelyn paradoksi piilee siinä, että se edellyttää käyttäjiltä aktiivista otetta verkkoympäristöönsä. Vaikka työkalut olisivat olemassa, niiden hyödyntäminen vaatii digitaalista lukutaitoa ja ymmärrystä algoritmien toiminnasta.

– Henkisesti kuormittuneet ihmiset eivät välttämättä jaksa muokata asetuksiaan paremmiksi. Päinvastoin, ”doomscrolling”-ilmiössä uppoudutaan tietoisesti hyvinvointia heikentävään sisältöön, Laura Savolainen sanoo.

Doomscrolling eli tuomioselailu nousi vahvasti esiin koronavuosina ja 2023 se lisättiin sanakirjoihin. Tuomioselailussa ihminen selaa loputtomasti negatiivisia uutisia ja sosiaalisen median sisältöjä, jotka ylläpitävät ahdistusta – jopa vihaa. Vaikka tällaisen sisällön selaaminen voi vaikuttaa keinolta hallita uhkia, todellisuudessa mitä pitempään ihminen upottaa itsensä negatiiviseen syötteeseen, sitä suurempi on riski henkille ja fyysiselle kuormitukselle. Erityisesti nuorilla tämän on havaittu aiheuttavan jopa traumaperäistä stressihäiriötä. Miksi sitten jatkamme

tuomioselailua? Kehomme palkitsee meidät dopamiiniannoksella jokaisen postauksen yhteydessä, vaikka sisältö olisi kuinka ikävää. Ja pimeä netin sisältö saa huomiomme paremmin kuin neutraali tai myönteinen.

Laura Savolainen nostaa esiin, että nykyiset ratkaisut palvelevat parhaiten tietoisia somenkäyttäjiä, joilla on resursseja pohtia digitaalista hyvinvointiaan. Ne eivät kuitenkaan puutu alustojen peruslogiikkaan – addiktoivuuteen ja jatkuvaan huomion kaappaamiseen.

– Tällä hetkellä alustat maksimoivat käytettyä aikaa, mikä ei välttämättä kerro sisällön merkityksellisyydestä. Somessa yksittäisen käyttäjän klikkaukset vaikuttavat myös muiden käyttäjien suosituksiin, mikä tekee ilmiöstä kollektiivisen, Savolainen sanoo.

Me näytämme olevamme valmiita luopumaan henkilökohtaisesta vapaudestamme luovuttamalla tietoja uusiin sosiaalisiin ekosysteemeihin, jotka on rakennettu digitaalisten alustojen päälle. Tällaisessa ympäristössä kasvu vaikuttaa siihen, miten hyvin yksilö tunnistaa, hallitsee ja kyseenalaistaa sen rakenteita.

– Nuoret ovat monella tapaa vanhempia viisaampia digitaalisessa ympäristössä. Omat poikani ovat parikymppisiä, ja on vaikuttavaa, miten he tunnistavat disinformaation, josta vanhemmat ihmiset ovat huolissaan. Digitaalisessa ekosysteemissä kasvaneilla on hyvin erilainen tapa ajatella näitä asioita, Neil Lawrence sanoo.

Digitaalisen maailman sukupolviuilu haastaa vanhemmuutta entistä enemmän tekoälyn aikakaudella. Nuorten siirtyminen omiin digitaalisiin tiloihinsa ja tekoölyavusteisiin sovelluksiin vaikeuttaa vanhempien mahdollisuuksia tunnistaa ja tukea lastensa verkkoelämän tarpeita. Tämä digitaalinen etäisyys voi jättää nuoret yksin verkkomaailman riskien – ja myös mahdollisuuksien – kanssa.

– Useimmat nuorten käyttämät palvelut ovat nyt erillään vanhempien käyttämistä palveluista – en näe lasteni verkkoelämää lainkaan. Tällä on tietysti myös negatiivisia seurauksia, Lawrence toteaa.

Verkkomaailma heijastuu vahvasti nuoren mielenterveyteen ja sosiaaliseen kehitykseen. Liiallinen verkon käyttö tai kielteiset verkkokokemukset voivat johtaa yksinäisyyteen ja ahdistukseen. Vanhempien kyky tunnistaa näitä merkkejä heikkenee, kun yhteys nuoren verkkoelämään katkeaa. Itsenäistymisen tukeminen vaatii tasapainoa: liika kontrolli tukahduttaa, liian vähäinen huomio jättää yksin.

Miksi tietosuojalait eivät suojele?

Tietosuojalainsäädännön ydin on ihmisten oikeuksien turvaaminen, ei datan suojele itseisarvona. GDPR:n (*General Data Protection Regulation*) eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen alkuperäinen tarkoitus oli palauttaa ihmisille valta omiin tietoihinsa, mutta käytännön toteutus on jäänyt puolitiehen. Lainsäädäntö lupaa yksilölle oikeuksia, joiden toteutuminen törmää usein tekniikkiin ja hallinnollisiin esteisiin.

Sosiaalisen median alustojen kohdalla tämä näkyy erityisen selvästi. Vaikka käyttäjällä on teoriassa oikeus siirtää tietonsa palvelusta toiseen, käytännössä tämä on tehty vaikeaksi tai mahdottomaksi. Tietojen siirrettävyys jää usein tyhjäksi lupaukseksi, kun alustat kehittävät omia suljettuja ekosysteemejään.

– On syntynyt kokonainen toimiala, joka väittää ymmärtävänsä GDPR:ää ja suojelevansa yrityksiä sakkojen varalta. He eivät ehkä tavoita lain alkuperäistä tarkoitusta, vaan hyödyntävät yritysten huolta GDPR-rikkomuksista laskuttaakseen suuria summia. Tämä ekosysteemi on erittäin vahingollinen henkilökohtaisille tietosuojaoikeuksille, Lawrence sanoo.

Turvalliset kuplat

Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että sosiaalisen median käyttäjät päätyvät helposti informaatiokupliin, joissa he kohtaavat lähinnä omia näkemyksiään ja mieltymyksiään tukevia viestejä. Kun vaihtoehtoiset näkökulmat jäävät pois, voi seurauksena olla rajoittunut käsitys todellisuudesta tai jopa radikalisoituminen. Toisaalta on myös tutkimuksia, jotka haastavat oletuksen, että altistuminen erilaisille näkemyksille lisää ymmärrystä.

– Nykyisin ihmisillä on yhä enemmän näkyvyyttä toisenlaisiin sosiaalisiin ryhmittymiin ja näkökulmiin. Mutta tämä saattaa aiheuttaa enemmän polarisaatiota kuin se, että olisit vain omassa kuplassa – esimerkiksi jos somessa minulle suositellaan ryhmiä, joiden arvoja en jaa, Laura Savolainen sanoo.

Todennäköisesti algoritmit suosittelevat ääripäitä, tuoden esiin pahimpia ylilyöntejä. Tämä tapahtuu, koska suositeltava sisältö on valikoitunut eniten tunteita herättävyyden perusteella – sosiaalinen sokeri koukuttaa.

Algoritmien luoma kupla ei ole kuitenkaan vain kielteinen ilmiö. Samankaltaisten sisältöjen suosittele voi luoda turvallisia tiloja ja mahdollistaa merkityksellisten yhteyksien syntymisen.

– Marginalisoituneen yhteisön jäsen – kuten transnuoret – saattaa löytää sosiaalisesta mediasta paljon samankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä ja jakaa kokemuksia, Savolainen sanoo.

Tällöin kuplautuminen tukee mielenhyvinvointiasi. Sosiaalisessa mediassa voi löytää vertaistukea ja tehdä itsensä näkyväksi. Kyseessä on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Näkyväksi tulemisen kokemus voi olla voimaannuttava ja synnyttää uudenlaisia kuvia ja tarinoita siitä, keitä me voimme olla — sellaisia representaatioita, joita ei aiemmin ole ollut laajasti näkyvissä. Mutta samalla avoimuus altistaa arvioinnille, hyökkäyksille ja väärinkäsityksille.

– Ja moderointikäytännöt yleensä moderoivat enemmän marginalisoidussa asemassa olevien sisältöä, Laura Savolainen toteaa.

Kuplautumisella on huonot ja hyvät puolensa. Algoritmien suodattama sisältö voi vähentää altistumista ahdistaville näkökulmille tai konflikteille, mikä suojaa mieltä ylimääräiseltä stressiltä. Omassa ”kuplassa” ihminen voi kokea tulevansa ymmärretyksi ja hyväksytyksi, mikä tukee identiteetin rakentumista ja psyykkistä hyvinvointia. Samanhenkisten yhteisö voi tarjota vertaistukea ja vahvistaa omia arvoja positiivisella tavalla.

– Tekoäly voi joskus olla myös turvakupla, jos se on samaa mieltä tai sen avulla pystyy rauhoittumaan. Usein, kun olen hermostunut tai muuten levoton, otan kännykän ja pelaan yhden erän pasianssia. Se tuntuu maadoittavan: ajatukset siirtyvät hetkeksi toisaalle. Ehkä konkreettinen, turvallinen ja toistuva kaava voi olla hyväksi myös mielenterveydelle ja stressitasojen laskemiselle, sanoo professori ja yksinäisyystutkija Niina Juntila.

Tekoäly voi tarjota samantyyppistä rauhoittavaa kaavaa ja vuorovaikutusta: aina hyväksyen, torumatta ja konflikteja vältellen.

TUBEDU-hankkeessa¹⁹ (Tubettajatuotanto nuorten vertaistuen ja mielenterveyden edistäjänä) tutkittiin, miten nuoret käyttävät sosiaalista mediaa mielenterveyden tukemiseen ja vertaistuen rakentamiseen. Informaatiotutkimuksen professori Noora Hirvonen kertoo, että tutkimuksessa nousi esiin nuorten kyky luoda itselleen tietoisesti turvallisia kuplia: he valitsevat tarkkaan, millaista sisältöä seuraavat, ja kouluttavat algoritmeja tukemaan omaa hyvinvointiaan. Omaa mielenterveyttä edistävä kupla voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että negatiiviset ja kuormittavat aiheet jäävät syötteen ulkopuolelle.

Joillakin nuorilla on käytössään useita eri sosiaalisen median profiileja, ja he voivat tilanteen mukaan siirtyä profiliin, jossa näkyy rauhallisempaa ja miellyttävämpää sisältöä. Jos esimerkiksi

uutisointi sodista tai ilmastonmuutoksesta tuntuu raskaalta, voi valita toisen profiilin, joka tarjoaa suotuisamman mediasisällön juuri sillä hetkellä.

Sosiaalisen median kuplat voivat tarjota myös pakopaikan omilta tunteilta ja kokemuksilta. Jossain kuplassa oleminen voi suojata yksinäisyyden tunteelta.

– Toisaalta kuplien ongelma on se, että erilaisten kuplien kohtaamisten rajapinnoilla syntyy ristiriitoja, Niina Junttila toteaa.

Kun ihmiset ovat tottuneet juttelemaan vain samanmielisten kanssa, vastakkaisten mielipiteiden kohtaaminen saattaa tuntua uhalta. Yhden kuplan ihmiset eivät ymmärrä toisen kuplan ihmisiä, ja keskelle voi syntyä taistelu.

Ihminen tarvitsee paikan, jossa häntä ymmärretään ja jossa ei tarvitse jatkuvasti selittää itseään tai puolustaa olemassaoloaan. Mutta samalla nämä kuplat voivat muuttua vankiloiksi, jotka eristävät meidät elämän rikkaudesta: kohtaamisista toisenlaisten kanssa.

– Ihmisellä on hyvä olla turvakupla – sellainen missä tietää tulevansa ymmärretyksi, Junttila jatkaa.

– Mutta itse tykkään siitä, että ihmiset ovat hyvin erilaisia. Minun mielestäni parhaat ystävät ovat sellaisia, jotka ajattelevat ihan eri tavalla kuin minä, koska silloin oppii jotain uutta. Jos on vain samanlaisten ihmisten kuplassa, se on vähän kuin puhuisi peilille tai tekoälylle – se on aina samaa mieltä ja vastaa aina samalla tavalla. Ja silloin tavallaan jämähdetään siihen, Junttila sanoo.

Hän kokee, että elämään tulee enemmän uusia asioita, jos ei olla vain turvallisissa kuplissa. Oma turvakupla on hyvä olla olemassa, mutta muita pienempiä kuplia ympärille voisi aina välillä rikkoa. Sillä vaikka algoritmien muovaamat kuplat ja suositusjärjestelmät mahdollistavat helpon ja nopean tiedonsaannin, saattavat ne kaventaa samalla maailmaa ja vähentää tiedon monimuotoisuutta.

Noora Hirvosen mukaan kuplautumisesta tulee mieleen erityisesti TikTok, koska se perustuu mikrokohdentamiseen. TikTok on sosiaalisen median alusta, jonka lyhyiden videoiden suosittelu ei lähtökohtaisesti perustu ihmisten sosiaaliseen verkostoon, vaan jos sinua kiinnostavat tietyntaiset sisällöt, sinulle näytetään samankaltaisia sisältöjä tuntemattomiltakin henkilöiltä.

– Samaan aikaan se voi laajentaa merkittävästi pääsyä sellaisiin sisältöihin, joihin ei olisi ollut toisenlaisilla alustoilla mahdollisuutta, Noora Hirvonen sanoo.

TikTokin ”*For You*” -syötteen ainutlaatuisuus perustuu sen tapaan sekoittaa sekä tunnettujen että uusien sisällöntuottajien videoita. Algoritmi ei ensisijaisesti huomioi tekijän seuraajamäärää tai suosiota, vaan suosittelee sisältöjä esimerkiksi otsikon, äänisisällön ja avainsanojen perusteella, yhdistäen nämä käyttäjän aiempaan katselukäyttäytymiseen ja tykkäyksiin. Tämän dynamiikan ovat kuvanneet myös tutkijat Min Zhang ja Yiqun Liu²⁰, joiden mukaan juuri tällainen järjestelmä mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi nousta suosituksi alustalla.

Kuplautuminen ja kaikukammiot ovat ristiriitainen ilmiö digitaalisissa sovelluksissa. Suosittelevjärjestelmien sanotaan kaventavan makuamme ja pääsyämme erilaiseen informaatioon — kehitys, joka voi heikentää kriittistä ajattelua ja altistumista vaihtoehtoisille näkökulmille. Samaan aikaan algoritmien muodostamat kuplat mahdollistavat entistä personoidumman ympäristön, joka syntyy ihmisten ja teknologian vuorovaikutuksesta. Tämä ilmiö koskee paitsi sosiaalisen median alustoja myös hakukoneita, uutispalveluja ja monia muita digitaalisia välineitä.

Kun algoritmit oppivat tuntemaan meidät paremmin kuin me itse, ne voivat viedä meidät täysin uusien kokemusten äärelle – sekä hyvien että huonojen.

Rosketuksen katoava todellisuus

Tekoäly tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia tunnevuorovaikutukseen. Jos mietitään vaikka yhtä maailmanlaajuista ongelmaa, yksinäisyyttä, voisimme nähdä uudessa teknologiassa helpon vastauksen haasteeseen. Voimme jo nyt luoda tekoälyn avulla edesmenneen henkilön avatarin ja käydä keskusteluja sen (hänen) kanssa. Mutta onko kyseessä aito tunnevuorovaikutus? Ja onko sillä väliä, jos se poistaa yksinäisyyden?

– Se kuulostaa jotenkin hirvittävältä asialta. Mielestäni tekoäly voi olla ystävä, mutta lähinnä viihdyttävän kaltainen. Tylsinä hetkinä sen kanssa voi käydä keskusteluja. Ehkä tekoälyä voi käyttää myös mahdollisten sosiaalisten suhteiden löytämiseen. Itseisarvona tekoäly ei kuitenkaan toimi, koska ihminen tietää, ettei kyseessä ole toinen ihminen – että tekoäly reagoi aina ystävällisesti, sanoipa itse mitä tahansa. Livemaailmassa ihmisillä on tunteet, ja he reagoivat niiden pohjalta, Niina Junttila sanoo.

Tekoälyn ajatellaan tarjoavan mahdollisuuden häivyttää yksinäisyys, mutta samalla unohdetaan, että yksin oleminen tekee myös ihmiselle hyvää.

– Teknologia voi olla haitallista, jos tekoäly vaatii sinua olemaan koko ajan sosiaalinen ja tuhoaa yksinolemisen mahdollisuuden. Yhtä ongelmallista on, jos jäät niin kiinni tekoölyyn, että tavalliset sosiaaliset kohtaamiset jäävät kokonaan pois, Junttila sanoo.

Tekoölyllä on vaikutusta ajatusmaailmaamme, erityisesti silloin kun käytämme sitä sekä tunteellisten sisältöjen että tunteiden käsittelyyn tai sosiaalisten suhteiden rakentamiseen. Keskustellessamme tekoälyn kanssa saatamme alkaa omaksua sen tarjoamia ilmaisu- ja ajattelutapoja, myös silloin kun ne perustuvat virheellisiin tai yksinkertaistettuihin käsityksiin. Tekoälyn hallusinaatiot, eli keksityt tai

vääristyneet vastaukset, voivat tarttua käyttäjän mieleen ja muokata käsitystä itsestä, toisista ihmisistä ja maailmasta.

– Tekoälyn tapa vastata aina ystävällisesti voi luoda illuusion, että ihmiset reagoivat samoin – että tekipä mitä tahansa, toinen osapuoli jaksaa olla ystävällinen ja kohtelias. Jos ajattelemme, että muiden ihmisten pitää kohdella meitä hyvin riippumatta siitä, miten kohtelemme heitä, se ei ole pitkällä aikavälillä hyvä kehityssuunta ihmiskunnalle, Niina Junntila sanoo.

Ihmisen luontainen tarve sosiaalisiin suhteisiin ja tekoälyn tarjoamat ihmismäiset käyttöliittymät voivat yhdessä luoda tilanteen, jossa kanssakäymisen vaje täyttyy nopeasti ja vaivattomasti koneen avulla.

– Olemmeko muuttuneet niin paljon, että tyydymme konemaiseen reagointiin, jossa algoritmi yrittää aina löytää parhaat puolet eikä koskaan kiukuttele tai sano vastaan? Vahvasti epäilen, että täytääkö se oikeasti ihmisyyden perustarpeen, Niina Junntila sanoo.

Teknologia saattaa tuoda hetkellisen lohdun, mutta pidemmällä aikavälillä vaikutus voikin olla aivan erilainen. Kyse on niin sanotusta *instant gratificationista*, välittömästä tyydytyksestä – kun sinulla on tarve ihmiskontaktille, tyydytät tuon tarpeen nopeasti ottamalla koneen tai laitteen, joka poistaa hetkellisesti tunteen ihmiskontaktin tarpeesta.

– Tekoälyn kanssa on helpompi jutella kuin ihmisten kanssa, koska sen mielestä et ole koskaan väärässä. Se on aina ystävällinen eikä koskaan suutu. Jos sitä vaikka haukkuu, se vastaa vain kohteliaasti, ettei ymmärrä tai tunnista ilmaisua. Sitä ei vain yksinkertaisesti haittaa, kertoo 19-vuotias JL.

Tekoäly voi kuitenkin toimia eräänlaisena harjoittelukumppanina yksinäiselle ihmiselle, erityisesti tilanteessa, jossa sosiaalisia kontakteja ei ole saatavilla tai vuorovaikutustaidot ovat heikentyneet. Se voi tarjota viihdyttävää seuraa ja mahdollisuuden harjoitella keskustelua

turvallisessa ympäristössä. Kiireisessä elämänrytmissä tekoäly voi olla se, joka aina ehtii vastata ja viettää aikaa kanssamme.

– Ei tekoäly mun mielestä voi varsinaisesti ymmärtää tunteita, mutta se voi käyttäytyä niin kuin se ymmärtäisi. Jollain tasolla pelkästään sekin voi riittää, nimetön 17-vuotias toteaa.

Vaikka tekoäly voi toimia keskustelukumppanina ja harjoitus-alustana, se ei voi täysin korvata ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka perustuu jaettuihin kulttuurisiin merkityksiin, kokemuksiin ja ymmärrykseen siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Ihmiselle on merkitystä sillä minkälaisen tunteen toinen elävä olento myös antaa.

Yksinäisyystutkija Niina Junttila nostaa esiin tutkimuksen, jossa testattiin leikkauksen jälkeisen kipulääkkeen antamista joko automaatin kautta tai hoitajan toimesta. Kun ihminen – hoitaja – antoi lääkkeen, se vaikutti nopeammin, kipu poistui tehokkaammin ja vaikutus kesti pidempään. Automaatin antamana sama lääke alkoi vaikuttaa hitaammin eikä ollut yhtä hoitava.

– Samassa tutkimuksessa käytettiin myös plasebolääkettä. Kun ihminen antoi plasebon, se helpotti hetkellisesti kipua, mutta automaatin antamana plasebolla ei ollut mitään vaikutusta. Tämä kertoo ihmisyyden merkityksestä: kun ihminen koskettaa ja on läsnä välittömässä kontaktissa, se auttaa. Toki osa ihmisistäkin voi olla robottimaisia, mutta tavallinen kohtaaminen ja kokemus siitä, että joku haluaa huolehtia ja välittää, tekee meille selkeästi hyvää myös fysiologisesti, Niina Junttila sanoo.

Onko tekoälyn antama huomio vain plasebo vai oikeaa vuorovaikutusta? Tekoälyn ja ihmisyyden suhde ei ole vastakkainasettelu vaan mahdollisuus. Algoritmit voivat parhaimmillaan ohjata meitä kohti aitoa välittämistä ja inhimillistä kohtaamista.

Neil Lawrence toteaa, että sosiaalisina olentoina kykenemme syvälliseen, kulttuurisesti koodattuun vuorovaikutukseen, mutta

viestintäkapasiteettimme on rajallinen. Joudumme valitsemaan huolellisesti, mitä, miten ja kenelle viestimme. Tämä kommunikaation muoto erottaa perustavanlaatuisesti ihmisälyn koneälyn toiminnasta: kone voi viestiä tauotta ja nopeasti, ihminen valikoi puheensa.

Mutta jotta voimme todella ymmärtää, miten haluamme keino-
tekoisen älykkyyden olevan osa elämäämme, meidän tulisi ensin kriittisesti ymmärtää itseämme. Kun annamme päätöksenteon osia tekoälylle, luovumme vähitellen asioista, jotka ovat olennainen osa ihmisyyttämme. Luovumme vapaudesta valita, ainakin osittain. Ja joskus se on myös hyvä. Ilman suodatusta jäisimme informaatio-
tulvan alle.

Teknologian rooli viestinnässä vaihtelee sukupolvien välillä, mutta vuorovaikutuksen perusmekanismit pysyvät samoina. Ihmisen ytimeen on koodattu vahvasti tarve kommunikoida toisen ihmisen kanssa.

Algoritmin valitsema tunnekulttuuri

Näemme nyt, kuinka syntyy äärimmäisiä teknologisia utopioita: visioita maailmasta, jossa kaikki ongelmat ratkotaan tekoälyllä. Se on aivan yhtä äärimmäistä ja yhtä epärealistista kuin muutkin ääripäät.

– Yksi syy tähän on, että koneet tarjoilevat meille yksinkertaisia, helposti jaettavia ajatuksia. Yksinkertaiset ideat leviävät laajalle, ja algoritmit ovat oppineet tämän nopeasti. Tämän seurauksena kulttuurimme köyhtyy, Neil Lawrence sanoo.

Tiedon jakamisen muutosta on tapahtunut kautta historian, oli sitten kyse kirjapainotaidosta 1400-luvulla tai radiosta 1900-luvun alussa. Keskeinen kysymys muutoksen keskellä on: miten voimme siirtää tasapainoa teknologian hyötyjen suuntaan ja pois negatiivisista

seurauksista? Sosiaalisen median algoritmit muokkaavat tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä merkittävästi. Ne voivat luoda kaikkamimmioita näyttämällä sisältöä, joka vahvistaa olemassa olevia näkemyksiä. Samalla algoritmit auttavat samanhenkisten ihmisten löytämisessä ja yhteisöjen rakentamisessa. Tämä on erityisen merkityksellistä nuorille, jotka kokevat itsensä erilaisiksi lähiympäristössään. Jatkuvan digitaalisen vuorovaikutuksen lisäksi koronapandemia toi oman erityisen kerrostumansa tähän ilmiöön.

– Digitaalisesta vuorovaikutuksesta tuli silloin pääasiallinen sosiaalisen kanssakäymisen muoto ja näyttää syntyneen sukupolvi, jolle kasvokkainen vuorovaikutus on haastavaa, Neil Lawrence sanoo.

Moni nuori kasvoi vaiheessa, jossa fyysinen yhteys rajoittui vanhempiin. Se on Lawrencen mielestä yksi tämän ajan hiljaisista haasteista, kuten myös se, että digitaalinen yhteys seuraa nuoria kaikkialle eikä sosiaalisesta paineesta ole helppo irtautua edes omassa huoneessa.

– Voimme kaikki muistaa omista teinivuosistamme kokemuksia sosiaalisesta ulkopuolisuudesta tai osallisuudesta, Lawrence jatkaa.

– Ennen kotiin ja omaan huoneeseen meneminen oli loistava tapa selviytyä näistä tilanteista: olit omien asioidesi parissa, sosiaalisten paineiden ulottumattomissa. Nyt omassakin huoneessa olet jatkuvasti yhteydessä sosiaalisiin verkostoihin.

Vaikka miten yrität olla hetken rauhassa, jatkuvasti päällä olevat laitteet ja piippaukset uusista viesteistä houkuttavat ylläpitämään sosiaalisia suhteita.

Neil Lawrence on työskennellyt uskonnollisten johtajien kanssa tekoälyyn liittyen. Eräs ortodoksijuutalainen johtaja kertoi hänelle, miten heidän yhteisössään kaikki sulkevat puhelimensa sapattina. Tällä on ollut merkittävä vaikutus, sillä kukaan nuori ei jää paitsi mistään, koska kaikki ystävät ovat sulkeneet puhelimensa.

– Tämä on hieno kulttuurinen mekanismi teknologian käsittelyyn, riippumatta kyseisen kulttuurin muista puolista, Lawrence toteaa.

Yksi suurimmista haasteistamme on, että teknologia muuttuu niin nopeasti, ettei meillä ole ollut aikaa kehittää toimivia kulttuurisia mekanismeja sen negatiivisten vaikutusten lieventämiseen. Ihmiskunta tarvitsisi enemmän aikaa sopeutua muutoksiin, mutta suuret teknologiafirmat estävät hidastamisen: kaikki kilpailevat siitä, kenellä on paras tekoälysovellus.

Cambridgen yliopiston tutkija Amy Orbanin²¹ tutkimus keskittyy ymmärtämään, miten teknologia ja digitaalinen media vaikuttavat mielenterveyteen ja hyvinvointiin, erityisesti nuorten kohdalla. Orban kollegoineen on havainnut, että liiallinen sosiaalisen median käyttö voi vaikuttaa aivojen etuotsalohkon toimintaan, joka liittyy impulssien hallintaan, päätöksentekoon ja tunteiden säätelyyn.

Aivokuvantamistutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalisen median käyttö aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää, mutta se voi myös muuttaa sitä miten aivot reagoivat todellisiin sosiaalisiin pal-kintoihin. Tämä selittää, miksi ihmiset voivat jopa tuntea sosiaalista ahdistusta silloin, kun he eivät saa tykkäyksiä tai kommentteja.

– Olemme nyt tilanteessa, jossa teemme päätöksiä, joita saatamme katua kymmenen vuoden kuluttua, Neil Lawrence sanoo.

– Lasten ja nuorten kohdalla tämä on jatkuvaa: he kasvavat maailmassa, jonka säännöt muuttuvat kesken kaiken. Vanhempana on pakko opetella antamaan heidän tehdä virheitä, mutta joskus näkee, että virhe olisi liian suuri. Silloin on vaikea tietää, pitäisikö puuttua, vai antaa heidän selvittää asiat itse. Tämä ei ole vain yksilöllinen vaan myös yhteiskunnallinen haaste, Lawrence sanoo.

Kaveri ja stalkkeri

Algoritmeihin pohjautuvat alustat ovat luoneet uudenlaisen ympäristön, jossa tunteet ja teknologia kietoutuvat yhteen ennennäkemättömällä tavalla. Teknologian vaikutus näkyy kaikkialla verkkoympäristössä, missä algoritmit ohjaavat käyttäjien kokemuksia – usein täysin näkymättömästi.

Julkisessa keskustelussa algoritmien vaikutuksista on usein keskitytty niiden valtaan: siihen, miten ne tekevät meistä riippuvaisia, levittävät disinformaatiota ja vaikuttavat esimerkiksi kehonkuvaan. Huoli teknologian haitallisista vaikutuksista on ymmärrettävä, mutta todellisuus on monimutkaisempi.

Vaikka algoritmit muokkaavat arjen kokemuksia ja valintoja, käyttäjien kyky kriittiseen ajatteluun ja itsenäiseen tulkintaan ei ole kadonnut. Tämä on tärkeä muistutus silloin, kun puhumme teknologiasta uhkana: järjestelmän vaikutus ei ole mekaaninen eikä automaattinen, vaan se toimii vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa.

– Perinteinen malli median vastaanottamisesta olettaa, että sisältö siirtyy suoraviivaisesti lähettäjältä vastaanottajalle. Tällöin algoritmien vaikutus näyttäytyy helposti yksiselitteisesti haitallisena. Laura Savolainen sanoo

– Mediatutkimus on kuitenkin osoittanut – ei vain algoritmisen sisällön vaan kaiken median kohdalla –, että ihmiset tulkitsevat sisällötä hyvin eri tavoin. Vaikka kohtaamme disinformaatiota tai epärealistisia kehokuvia, emme automaattisesti omaksu niiden arvoja tai viestejä. Päinvastoin voimme myös aktiivisesti vastustaa niitä, Savolainen selittää.

Sama periaate yksilöllisestä tulkinnasta näkyy myös sosiaalisen median vaikutuksessa mielenterveyteen: ihmisten kokemukset vaihtelevat sosiaalisen kontekstin ja psykologisten tekijöiden mukaan.

– Joillakin on vahvempi taipumus altistua ulkonäköpaineille, tai heidän mediakokemukseensa vaikuttavat muut yksilölliset tekijät. Tämä tekee mediaympäristöstä monitulkintaisen: siitä on vaikea sanoa, onko se yksiselitteisesti hyvä vai paha asia, Laura Savolainen sanoo.

Teknologian käyttöön liittyy myös väärinymmärryksiä. Käyttäjien tulkinnat alustojen toiminnasta perustuvat usein henkilökohtaisiin kokemuksiin, jotka eivät aina vastaa järjestelmien todellista toimintalogiikkaa.

– Esimerkiksi deittisovelluksissa käyttäjät saattavat selittää epäonnistumisia algoritmin toiminnalla, vaikka kyse olisi muista tekijöistä. On inhimillistä selittää asioita itselleen mieluisalla tavalla, ja tämä vaikuttaa siihen, miten järjestelmiä tulkitaan, Laura Savolainen sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, ettei käyttäjien kokemuksia silti pidä sivuuttaa – alustoihin ei voi aina luottaa. Ne saattavat antaa harhaanjohtavaa tietoa tai kieltävät toimintojaan. Niin sanottu *shadowbanning* oli pitkään kiistanalainen ilmiö: käyttäjät väittivät näkyvyyttään rajoitettavan, alustat kielsivät tämän, kunnes myöhemmin toiminta paljastui todeksi. Jokainen tapaus vaatii siksi oman tarkastelunsa.

Ihmiset antavat myös merkityksiä algoritmeille ja teknologialle. He rakentavat ymmärrystään omien kokemustensa ja tunteidensa kautta. Tapa, jolla ihmiset inhimillistävät algoritmit, kertoo siitä, kuinka syvästi teknologia on juurtunut arkipäivän tunne-elämään.

– Harva mieltää algoritmeja teknisinä järjestelminä tai data-rakenteina – sen sijaan algoritmi näyttäytyy kaverina, avustajana tai stalkkerina. Näissä hahmoissa tiivistyvät suosittelujärjestelmien risti-riitaiset puolet: ne voivat olla ystäviä, jotka mahdollistavat intiimin ja henkilökohtaisen mediakokemuksen, mutta myös uhkia, jotka herättävät huolta valvonnasta ja autonomian menettämisestä, Laura Savolainen sanoo.

– Sosiologina on kiinnostavaa havaita, että tapa, jolla algoritmeista puhutaan, muistuttaa evoluutioteoriointia ja luonnonvalintaa – tai talousajattelun näkymätöntä kättä. Tämä kulttuurinen kuvasto välittää kuvaa algoritmeista näkymättömänä logiikkana, joka muovaa todellisuutta ja sen alla olevaa rakennetta, Savolainen pohtii.

Charles Darwin kohtasi *Lajien syntyä* kirjoittaessaan saman haasteen kuin me nyt algoritmien kanssa: kuinka selittää näkymätöntä voimaa, jonka vaikutukset näemme vasta ajan kuluessa.

”Emme näe näitä hitaita muutoksia niiden tapahtuessa”, Darwin kirjoitti vuonna 1859, ”kunnes ajan kulku on jättänyt jälkensä, ja silloinkin näemme vain lopputuloksen: elämänmuodot ovat nyt erilaisia kuin ennen.”

Samoin algoritmien vaikutukset yhteiskuntaamme paljastuvat usein vasta jälkikäteen, kun muutos on jo tapahtunut.

Tarpeeksi aito keskusteluapu

Ihmisen tarve tulla kuulluksi on niin voimakas, että ”tyhmänkin” koneen vastaus herättää ymmärretyksi tulemisen tunteen. 1960-luvulla MIT:n professori Joseph Weizenbaum loi yksinkertaisen chattibotin Elizan, joka heijasti käyttäjän sanat takaisin kysymyksinä. Jo Eliza-botille ihmiset uskoutuivat henkilökohtaisista salaisuuksistaan ja muodostivat tunnesiteitä, vaikka tiesivät puhuvansa tietokoneohjelmalle.

Kuusikymmentä vuotta myöhemmin tekoälyjärjestelmät tekevät samaa tehtävää vakuuttavammin. Mielenterveyspalveluiden pitkät jonot saavat varsinkin nuoret hakemaan apua tekoälytyökaluilta, kuten ChatGPT:ltä.²² Kone auttaa heitä jäsentämään kaoottisia ajatuksia ja hallitsemaan ylivoimaiselta tuntuvaa ahdistusta. Sovellukset tarjoavat välitöntä ja edullista tukea.

– Tekoäly tarjoaa leivänpaahtimen tavoin neutraalin keskustelukumppanin, ja tutkimusten mukaan se voi madaltaa kynnystä puhua asioista, pohtii tekoälyprofessori Pekka Abrahamsson.

Ristiriitaisesti juuri tunteettomuutensa takia kone voi auttaa meitä paremmin ymmärtämään inhimillisiä tunteita. Tekoäly voi tarjota harjoitusalueita, jossa epäonnistuminen ei johda sosiaalisen hylkäämiseen, vaan uuteen yritykseen.

– Juuri tällaisessa tilanteessa tekoäly voi toimia erinomaisena harjoittelukumppanina. Se auttaa opettelemaan, miten vastata korrektisti ja ystävällisesti tai miten muotoilla omaa tekstiä niin, että se välittää halutun viestin mahdollisimman hyvin, Niina Juntila sanoo.

Nuori saattaa keskellä yötä pyytää ChatGPT:tä laittamaan ajatuksiaan järjestykseen ilman pelkoa arvostelusta.

– Tämä teko itsessään voi jo vähentää ahdistusta, Saija Salonen toteaa.

Kun ihminen ei ymmärrä ystävänsä suuttumusta, hän voi kysyä ChatGPT:ltä mahdollisista syistä. Kone ei aisti asian hienovaraisia yksityiskohtia, mutta voi auttaa näkemään tilanteen uudessa valossa.

Tekoäly toimii kuin peili: se auttaa käsittelemään hankalia tunteita ja paljastaa ajattelun sokeat pisteet. Kuten pelien kautta voi oppia empatiaa pelihahmoja kohtaan, myös tekoäly tarjoaa välineen tunteita harjoitteluun.

– Tekoäly on monille miellyttävä juuri siksi, ettei se tuomitse. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on usein vaikeaa, varsinkin kun sen antaa toinen ihminen. Silloin se tuntuu helposti henkilökohtaiselta ja kriittiseltä. Tekoälyn tarjoama palaute puolestaan ei tunnu yhtä henkilökohtaiselta, mikä voi helpottaa sen hyväksymistä, Saija Salonen sanoo.

Neutraali ohjelma voi auttaa katsomaan tilanteita uudesta kulmasta. Mutta tekoäly on pohjimmiltaan koodin palasista rakennettu

järjestelmä, joka vain mallintaa ihmisen olemusta. Se voi täydentää ihmiskontaktia, mutta ei koskaan koe sitä mitä tapahtuu kahden tietoisien olennon kohdatessa: jaettua läsnäoloa, kosketusta ja ymmärrystä, joista inhimillisuus pohjimmiltaan rakentuu. Tekoäly ei koe syrjäytymistä, vaan laskelmoi. Se ei tunne pelkoa vaan käsittelee dataa.

– Tekoälyllä ei ole omaa tunnetta tai tavoitetta auttaa ihmistä. Se reagoi tekstiin tavalla, jonka se on nähnyt muissa lähteissä reagoitavan. Jos joku keskustelee tekoälyn kanssa masentuneena, et voi tietää miten se käyttäytyy. Se ei osaa keskittyä aiheeseen: jos sanot että koirasi kuoli, tekoäly saattaa selittää koiraroduista, JL, 19 vuotta, kertoo.

Kun kone ei ymmärrä kokonaisuutta, kohdataan eettisiä ongelmia.

– Se ei ole ihminen eikä kykene kantamaan vastuuta. Vaikka sen vastaus voi kuulostaa oikealta, jopa viisaammalta kuin ihmisen, tekoäly ei kykene varmistamaan, että tunne on ymmärretty oikein tai että ihminen saa tarvitsemansa avun, sanoo yksinäisyystutkija Niina Junttila.

Mitä haavoittuvammassa asemassa nuori on, sitä tärkeämpää on tunnistaa konteksti, jossa koneellinen tuki toimii.

– Jos toimeentulo on epävarmaa tai nuori kokee jatkuvaa ahdistusta ja ulkopuolisuutta, hänellä ei ole resursseja keskittyä mihinkään muuhun. Ensin on päästävä tilanteeseen, jossa nuori voi kokea hyväksyntää ja kuuluvansa johonkin, Saija Salonen sanoo.

Tekoäly voi silti tarjota tukea haastavissakin elämäntilanteissa. Se tarjoaa välineitä itseilmaisuuksiin, uusien taitojen oppimiseen ja erilaisien näkökulmien löytämiseen elämän solmukohtiin. Kun teknologia mukautuu yksilöllisiin tarpeisiin, se voi vahvistaa sekä selviytymistä että osallisuuden kokemusta.

– Tekoäly voisi auttaa, jos ihmisellä on niin vakava sosiaalinen ahdistus, ettei hän pysty puhumaan kenellekään. Ensin voisi puhua

tekoälylle ja sitten askel askeleelta uskaltaisi ehkä puhua myös ihmisille. Tämä voisi toimia, koska on monet ovat ihan kauhuissaan sosiaalisista tilanteista, JL sanoo.

– Mutta on tärkeää varmistaa, ettei tällainen apuväline luo käyttäjälle tunnetta, ettei hän kelpaa sellaisena kuin on, Saija Salonen toteaa.

Nuorille suunnattu Mieli ry:n Sekasin-chatti on ottanut avuksi tekoälyn, sillä ihmiskeskustelijoita ei ole tarpeeksi vastaamaan siihen avun määrään mitä nuoret hakevat palvelusta. Botin kanssa keskustelu voi tuntua miellyttävämmältä monesta syystä.

– Joillekin on helpompaa puhua ensin tekoälylle kuin ihmiselle. Vaikka tekoälyllä ei voi korvata vuosien terapiaa, se on hyvä aloituspiste. Tekoäly on jo tarpeeksi aidon tuntuinen, eikä se tunnu siltä kuin puhuisi Sirin kanssa, Manu, 16, toteaa.

Järjestelmää voi myös huijata tarkoituksella. Nuoret kertovat tietävänsä, mitä Sekasin-chattiin kannattaa kirjoittaa, kuten ”tapan itseni nyt”, vaikka siltä ei tuntuisikaan, jotta pääsevät juttelemaan kahdestaan ihmiselle.

– Näin ihminen voi omaksua sellaisia asioita, jotka eivät ole toimivia oikeissa ihmissuhteissa; he oppivat manipuloimaan kertomalla asioita, jotka eivät pidä paikkaansa, Niina Junttila sanoo.

Tekoälyavusteiset palvelut ovat aina tavoitettavissa, kärsivällisiä ja ennustettavia. Eräs suomalainen Reddit-keskustelija kuvasi kokeestaan: vaikka hän on kokeillut useita mielenterveyspalveluita, paras keskusteluapu on ollut ChatGPT – ei kumppani, psykologi tai ystävät.²³

Saija Salosen mukaan monille nuorille ei ole merkitystä, kuka vastaa chatissa – ihminen vai kone. Tärkeintä on, että vastaukset ovat empaattisia ja nuori kokee tulleen kuulluksi.

Nuorten näkemyksissä korostuvat tekoälyn kaksi puolta: matala kynnys ja ympärivuorokautinen saatavuus, mutta myös epäily sen

kyvystä ymmärtää aitoja tunteita ja sosiaalisia tilanteita. Tekoäly voi mahdollistaa uusia yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen muotoja, jotka lievittävät yksinäisyyden tunnetta. Kone tarjoaa seuraa, mutta ei poista yksinäisyyden syitä.

– On selvää, että teknologiat voivat auttaa. Käytän itsekin niitä reflektiivisesti nähdäkseni asioita, joita en muuten huomaisi keskustelussa. En kysy suoria vastauksia, vaan pyydän esimerkiksi vahvuuksien ja heikkouksien analyysiä saadakseni heijastuspintaa ajatuksilleni, Neil Lawrence sanoo.

Teknologia voi auttaa näkemään ja ilmaisemaan sitä, mitä on vaikea nähdä yksin. Tekoäly voi tarjota ensimmäisen reitin takaisin yhteiskuntaan, kun ihminen kokee jääneensä sen ulkopuolelle. Silti tekoäly ei voi poistaa vastuuta: päätös avun hakemisesta jää aina ihmiselle itselleen.

Tunnetaidot tekoälyn ajassa

Nykyhetki on historiallisesti ainutlaatuinen: ensimmäistä kertaa kasvaa sukupolvi, jolle tekoäly on läsnä arjessa syntymästä asti. ChatGPT:n kaltaisten sovellusten räjähdysmäinen kasvu on tehnyt tekoälystä valtavan yhteiskunnallisen kokeilun, jonka vaikutuksia nuorten kehitykseen emme vielä täysin tunne.

Kun pohdimme teknologian kehittäjien ja sääntelyn roolia tekoälyn eettisyyteen ja vastuun ottamiseen, yhtä tärkeää on tarkastella, miten vahvistamme jokaisen tekoälylukutaitoa ja ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista ja rajoitteista.

Tampereen yliopistossa väitöskirjatutkimusta tekevä Saija Salonen korostaa tunnekasvatuksen merkitystä tekoälylukutaidossa, erityisesti tunteisiin vetoavan median käsittelyssä. Tunneäly auttaa ihmisiä

rakentamaan maailmankuvaa suuren ja hämmäyttävän tietotulvan keskellä, jossa algoritmeilla on suuri vaikutus.

Sisällöillä on aina pyritty vetoamaan tunteisiin, mutta tämä korostuu erityisesti sosiaalisen median ympäristöissä. Esimerkiksi vaikuttajamarkkinointi nojaa tunnesiteen rakentamiseen – tunnettu vaikuttaja saa nopeammin yhteyden seuraajiinsa. Tunteiden ymmärtäminen onkin kriittinen taito maailmassa, jossa tekoäly ja algoritmit vaikuttavat yhä enemmän elämäämme. Tämän merkitys korostuu entisestään nuorten kohdalla.

Tutkija Sumita Sharma on tutkimuksissaan havainnut, miten lasten ja nuorten ajatuksissa tekoäly näyttäytyy paitsi laskentakoneena myös mahdollisena emotionaalisena tukena. He kuvittelivat robottien voivan nähdä tunteet ja auttaa esimerkiksi masennuksessa tai surussa. Robotti saattaa olla ystävä, jolle voisi kertoa salaisuuksia. Lapset pohtivat myös tunneilmaisun riskejä: entä jos robotti näyttäisi suuttumusta punaisilla silmillä? Entä jos kone kiintyisi enemmän perheen lemmikkiin kuin ihmiseen?

Vielä tänään koneet eivät tunne, eivät kaipaa, eivät haaveile, näe unia lampaista – mutta meidän omat kaipuamme saavat ne näyttämään siltä kuin ne tekisivät niin.

Tunteiden ja tekoälyn suhde näyttäytyy tutkimuksissa moniulotteisena. Sovellukset, jotka tunnistavat tunnetiloja ja tarjoavat emotionaalista tukea, voivat parhaimmillaan täydentää ihmisten välistä vuorovaikutusta – erityisesti tilanteissa, joissa ihmiskontakti ei ole saatavilla. Samalla ne herättävät kysymyksiä: voiko tekoäly koskaan korvata aidon tunnekokemuksen – vai jääkö sen tarjoama lohtu vain jäljitelmäksi?

Saija Salonen on lähestynyt näitä kysymyksiä toisesta näkökulmasta, pohtien tekoälyä ja sisäisiä malleja sekä viitaten brittiläisen psykologin Vivien Burrin ajatuksiin skeemoista. Skeemat eli

sosiaaliset mallit ovat yhteisöjen rakentamia käsityksiä siitä, miten asiat toimivat ja miten meidän tulisi käyttäytyä. Ne ovat kuin käsi-kirjoituksia, jotka ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme. Burrin mukaan myös identiteettimme muotoutuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa: se, miten muut meidät näkevät ja miten me itse esitämme itsemme muokkaavat syvästi käsitystämme itsestämme. Sisäiset mallit ovat tiiviisti kytköksissä identiteettiimme – ne kertovat meille, keitä olemme ja millaisia meidän tulisi olla.

– Ihminen on sen kulttuurin tuote, missä hän syntyy ja kasvaa. Maailma laajenee koko ajan kasvun aikana, mutta se alkaa pienistä lähiyhteisöistä. Me peilaamme itseämme saamaamme palautteeseen ja ympäristön odotuksiin, ja näissä voi tapahtua aina jonkinlaisia vinoumia, Salonen sanoo.

Voimme ajatella, että myös tekoälyllä on omat sisäiset mallinsa – monimutkaisia algoritmeja ja rakenteita, jotka ihmiset ovat rakentaneet. Tekoäly oppii syötetystä datasta ja muodostaa oman mallinsa maailmasta, jonka avulla se ennustaa ja tekee päätöksiä.

Vivien Burr muistuttaa, että sisäiset mallit eivät ole pysyviä vaan muuttuvat ajan ja vuorovaikutuksen myötä. Samalla tavalla myös tekoälyn muodostamia malleja voidaan muokata – ja juuri tässä piilee mahdollisuus vaikuttaa eettiseen kehitykseen.

Siinä missä Burr keskittyy yksilön sisäisiin malleihin, sosiologi Stuart Hall tuo esiin ulkoisten viestien ja median roolin ajattelun muokkaajana. Vaikka Hall tarkasteli erityisesti perinteistä massamediaa, hänen teoriansa representaatioista tarjoavat yhä välineitä ymmärtää, miten merkitykset rakentuvat ja valta toimii myös algoritmien aikakaudella. Tekoäly oppii olemassa olevista representaatioista ja voi vahvistaa, toistaa tai haastaa niitä. Vinoutunut aineisto vahvistaa vanhoja rakenteita, mutta oikein ohjattuna tekoäly voi myös purkaa luutuneita käsityksiä.

– Tekoäly voisi parhaimmillaan auttaa tunnistamaan ja muokkaamaan omia rajoittavia ajattelumallejamme, Salonen pohtii.

Salonen muistuttaa, että yhteiskunnallinen muutos tapahtuu hitaiden keskustelujen kautta, joissa ensin tunnistetaan ongelmat ja vasta sen jälkeen saadaan riittävä joukko toimimaan toisin. Tässä kehityksessä yksilöille ei saa säilyttää kohtuutonta vastuuta: erityisesti nuorille on tarjottava turvallisia ja yksityisiä tiloja kasvuun ja pohdintaan.

Tekoälyn aikakaudella tämä tarve korostuu: teknologioiden on tuettava ihmisten kasvua ja ymmärrystä, ei syvennettävä haavoittuvuutta tai ulkopuolisuutta. Tekoälylukutaidon kehittäminen kytkeytyy vahvasti sekä yksilön sisäisiin malleihin että median tuottamiin representaatioihin.

Burrin ja Hallin teorialat auttavat ymmärtämään, miten käsityksemme muovautuvat ja miksi kriittinen ymmärrys on välttämätöntä tekoälyn aikakaudella. Tekoälylukutaidon yhteiskehittäminen ei ole vain teknisten taitojen opettelua: se vaatii tiloja, joissa voidaan kohdata myös vaikeita aiheita ja tunteita, jotta voimme rakentaa eettisesti kestävää ja kaikkia osallistavaa tekoäly-yhteiskuntaa.

Tekoälyllä ja tunteilla on voimakkaampi yhteys kuin aluksi ymmärrämme. Vaikka ihmisyyden tärkeyttä korostavat lähes kaikki tutkijat ja asiantuntijat, tekoäly voi olla tunteiden tulkki, turvapaikan tarjoaja ja tunnetaitojen vahvistaja. Kun kukaan muu ei ole auttamassa, tekoäly on vain parin napsautuksen päässä.

Mutta tekoäly voi olla ystävänä joskus kuin Loki, joka lupaa auttaa, mutta palvelee aina omia ja kaupallisten yritysten tavoitteita pitäessään tietonsa piilossa pimeissä laatikoissa. Loki osaa trollata, herätellä tunteita ja ohjata ihmisten toimintaa – aivan kuten algoritmit sosiaalisessa mediassa.

Tunteemme ovat osa kauppatavaraa.

Tekoäly ja ympäristö

Ekologinen musta laatikko

Tekoälyn tarina on vanha tarina uudessa muodossa. Maailman vanhin, lähes 4000-vuotias, kirjattu tarina kertoo metsän tuhoamisesta. Mesopotamialainen kuningas Gilgamesh ja hänen ystävänsä Enkidu matkaavat kauniiseen pyhään seetrimetsään, tappavat sen vartijan Humbababin ja kaatavat metsän. Gilgamesh käskee rakentaa valtavan portin Urukin kaupunkiin seetripuusta. Pyhä metsä muuttui ihmisiä palvelevaksi infrastruktuuriksi.

Hyvät tarinat säilyvät vuosituhansia, sillä ne paljastavat jotain ihmisten ytimeistä. Gilgameshin tarina toistaa ihmisen taipumusta valjastaa luonto omaksi hyödykseen. Tekoälyn kehityksessä on oma seetrimetsänsä. Kuten emme nähneet metsän tuhon seurauksia aikoinaan, emme näe vielä tekoälyn kehityksen laajempia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.

Gilgamesh käski rakentaa portin. Me rakennamme järjestelmiä, jotka nielevät energiaa, dataa ja huomiota. OpenAI:n ChatGPT:n kaltaisen tekoälyn käyttäminen kuluttaa joidenkin arvioiden mukaan kymmenkertaisesti sähköä verrattuna tavalliseen Google-hakuun. Viiden sekunnin tekoälyvideo voi vastata tunnin mikroaaltouunin käyttöä.²⁴ Kun sanot pelkän kiitoksen tekoälylle, se maksaa OpenAI:lle sähkökustannuksissa kymmeniä miljoonia dollareita,²⁵ sillä heidän palvelussa on satoja miljoonia viikoittaista käyttäjiä.

Microsoft raportoi²⁶ hiilidioksidipäästöjensä kasvaneen lähes 30 prosenttia vuodesta 2020 datakeskusten laajentumisen vuoksi, ja Googlen²⁷ kasvihuonepäästöt olivat vuonna 2023 lähes 50 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2019. Tekoälyn energiankulutus voi lähi-vuosina nousta tasolle, joka vastaa jo lähes puolta prosenttia koko maailman sähköntarpeesta.

Myös tekoälyn kouluttaminen vaatii valtavia määriä energiaa. OpenAI:n kehittämän GPT-4-kielimallin kouluttaminen kulutti arviolta 42,4 gigawattituntia sähköä 14 viikon aikana.²⁸ Tämä vastaa noin 2 miljoonan suomalaiskotitalouden päivittäistä sähkönkulutusta. Samalla energiamäärällä voisi ladata älypuhelimien noin 4,2 miljardia kertaa – jokainen suomalainen voisi ladata puhelimensa kerran päivässä kahden vuoden ajan. Tai voisit katsoa netissä *Stranger Things* -sarjan kaikki kaudet alusta loppuun 12 miljoonaa kertaa.

Mutta melkein kaikki luvut tekoälyn energian kulutuksesta ovat vain parhaita arvauksia, sillä suurta osaa tekoälyjärjestelmistä hallinnoivat yksityiset yritykset, jotka eivät julkaise tarkkoja lukuja – ei koulutuksen eikä käytön osalta. Tämä tekee osaltaan kokonaiskuvan hahmottamisesta vaikeaa asiantuntijoillekin, saati tavalliselle käyttäjälle.

Epävarmuus ei kuitenkaan johdu vain tiedon puutteesta, vaan myös siitä, että tekoälyn energiankulutus jakautuu useisiin, vaikeasti hahmotettaviin kerroksiin. Tekoälyn kouluttaminen ihmiskunnan tiedosta on vain osa energiankulutusta. Sovellusten päivittäinen käyttö, datasiirrot ja laitteiston ylläpidot kuluttavat nekin paljon resursseja.

– Aiemmin ajateltiin, että mallien opettaminen vie energiaa, mutta käyttö vähemmän. Itsekin perustelin, että tekoälyn energiankulutus on kertaluonteista ja hyödyt kattavat sen. Mutta ChatGPT kumosi tämän ajattelun, sanoo professori Laura Ruotsalainen, joka tutkii tekoälyn käyttöä kestäväen kehityksen tueksi.

Generatiivisen tekoälyn helppokäyttöisyys on saanut yhä useammat käyttämään energiaa rohmuavia ohjelmistoja ja chatteja. Tekoälyn vaatiman laskentatehon sanotaan kaksinkertaistuvan noin sadan päivän välein.

Suuret tietokoneet datakeskuksissa tarvitsevat myös paljon vettä palvelimien jäähdytykseen. Ilman kunnollista jäähdytystä koneet voivat ylikuumeta ja rikkoutua. Tekoälyn vedenkulutus on merkittävä ympäristöongelma: suurten jäähdytysjärjestelmien käyttö kuluttaa vesivaroja samassa mittakaavassa kuin kokonaisten valtioiden vedentarve.

OpenAI:n kielimallin GPT-3:n on arvioitu tarvitsevan 500 ml vettä noin 10–50 vastauksen tuottamiseksi, riippuen sen käyttöympäristöstä ja -olosuhteista. Tämä määrä kattaa sekä palvelimien jäähdytykseen että sähkön tuotantoon tarvittavan veden. Vuonna 2027 tekoäly saattaa imaista vettä maailmasta 2–3,5 kertaa enemmän kuin Suomen vuotuinen vedenotto ihmisten käyttöön – mukaan lukien juomavesi, kastelu ja teollisuus.²⁹

Teknologia kehittyi kuitenkin jatkuvasti energiatehokkaammaksi. Esimerkiksi kiinalainen Deepseek on kehittänyt tekoälyn, jossa kyse-lyn aikana aktivoituvat vain mallin olennaisimmat osat. Tämä vähentää energiankulutusta ja parantaa suorituskykyä. Myös datakeskukset kehittyvät energiatehokkaammiksi uusien jäähdytysteknologioiden ja tekoälyn ohjaaman älykkäämmän energiankäytön myötä. Aikoinaan maailman viidenneksi tehokkaimman supertietokoneen LUMI:n laskennasta syntyvä hukkalämpö ohjataan Kajaanin sähköverkkoon ja käytetään kaupungin lämmityksessä. Tämän lämmön on arvioitu kattavan noin 20 prosenttia kaupungin kaukolämmöstä.

Mutta jo 1865 Stanley Jevons esitteli paradoksin: energiatehokkaampi teknologia ei välttämättä vähennä kokonaiskulutusta – usein käy päinvastoin. Kun teknologia tulee halvemmaksi ja

vaivattomammaksi käyttää, sen käyttö lisääntyy. Jevons todisti tätä aikakaudellaan keinotekoisien valaistuksen suhteen. Uudet teknologiat mahdollistivat kirkkaammat valot vähemmällä energialla. Ja led-valojenkaan myötä emme ole vähentäneet valon käyttöä, vaan valosaaste on yhä kasvava ongelma. Tämä koskee myös tekoälyä. Kun tekoäly nopeuttaa tehtäviä ja tekee järjestelmistä tehokkaampia, se ei pysäytä kulutusta vaan laajentaa sitä.

Tekoäly tarjoaa kuitenkin myös ratkaisuja energiankulutuksen vähentämiseen. Se ennustaa tarkasti uusiutuvan energian tuotantoa analysoimalla sääennusteita ja energiankulutustrendejä, mikä mahdollistaa energiankäytön optimoinnin. Tekoäly tehostaa rakennusten lämmitystä ja ilmastointia, parantaa teollisuuden tuotantoprosesseja ja auttaa maataloutta resurssienhallinnassa. Joidenkin arvioiden³⁰ mukaan tekoäly voi auttaa vähentämään maailmanlaajuisia kasvi-huonekaasupäästöjä 15 % prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

– Näen, että tekoäly tuo enemmän hyötyjä kestäväysnäkökulmasta kuin haittoja, sanoo Laura Ruotsalainen.

Hänen mukaansa tekoäly voi tuoda konkreettista hyötyä sekä sosiaalisten että ympäristöllisten kysymysten ratkaisemisessa. Näkemystä tukee myös *Nature*-julkaisun artikkeli³¹ vuodelta 2024, jossa analysoitiin tekoälyn vaikutuksia 67 maan aineistoon perustuen. Tutkimuksessa havaittiin, että tekoäly voi auttaa vähentämään ekologista jalanjälkeä ja hiilidioksidipäästöjä. Tekoälyn hyödyt nousivat erityisesti esiin siinä, miten se voi tukea siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa. Sen takia tekoälyä on olennaista tarkastella myös mahdollisuuksien, eikä pelkkien uhkakuvien kautta.

– Meidän on ajateltava, kuinka paljon energiaa kulutamme ja kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä siitä seuraa. Jos sovellus esimerkiksi tehostaa maanviljelyä niin, että se tuottaa merkittävästi

enemmän ruokaa, se voi auttaa vähentämään nälänhätää. Näitä vaikutuksia on kuitenkin vaikea vertailla keskenään, Ruotsalainen toteaa.

Tekoälyn valtava energiankäyttö muistuttaa ihmisten vanhaa toimintamallia, joka tuli ilmi jo Gilgameshin tarinassa: kasvavan sivilisaation tarpeet ohittavat ympäristön kantokyvyn. Muinaiset kuninkaat kaatoivat metsät palatseille, nyt me syötämme planeetan energiaa algoritmeille. Luonnon ja teknologian suhde vaatii nöyryyttä: tekoälyn laskentavoimat tarvitsevat luonnonvoimia, mutta loputtomiin koneen energiannälkää ei voi ruokkia.

Syntyykö ekologinen kupla, joka puhkeaa vasta kun sähköverkot ylikuormittuvat tai vedenkulutus nousee kriittiseksi? Tekoälyllä on mahdollisuus toimia ekologisen katastrofin pelastajana, mutta vain jos se ohjataan siihen tarkoitukseen. Ilman eettistä ohjausta se optimoi mainostuloja ja valtaa.

Yksilön syyllistäminen

Jos tekoäly antaa vastauksen vähemmällä vaivalla kuin 10 kertaa vähemmän energiaa kuluttava normaali Google-haku – joskus tarvitaan useampi kymmenen hakua ennen kuin löytää olennaisen –, eikö silloin tekoälyä kannata käyttää? Tekoälyn ympäristöjalanjälkeä ei voi ymmärtää tarkastelemalla vain yksittäisiä yhden ihmisen käytötapauksia.

– Energiankulutuksen takia yritän tehdä koulutehtäväni ilman tekoälyä. Vaikka kaikki muut käyttäisivät, ajattelen, että silti yhden ihmisen valinta merkitsee. Siksi päädyn tekemään tosi typeriä Google-hakuja, jotka vievät minut kymmenen vuotta vanhoille Reddit-foorumeille. Mutta ne toimivat, nuori Mikael sanoo.

Yksilön syyllistäminen tekoälyn käytöstä ja energian kulutuksesta vie huomion väärään suuntaan. Yksilön vastuun korostaminen voi joskus ohjata huomion pois suurten toimijoiden, kuten teollisuuden tai valtioiden, merkittävästä roolista ympäristövaikutuksissa. Esimerkiksi hiilijalanjäljen käsitteen kautta vastuuta on pyritty siirtämään yksilölle.

Nykyisin laajalti käytetty termi hiilijalanjälki ei syntynyt kansalaisliikkeen tai ympäristöaktivistien tarpeesta tehdä maailmasta parempi paikka. Sen lanseerasi öljyjätti BP (British Petroleum) osana markkinointikampanjaansa 2000-luvun alussa. Kampanjan tarkoituksena oli ohjata huomio yksilöiden energiankulutukseen ja arjen valintoihin, samalla häivyttäen suurten fossiiliteollisuuden yritysten omaa roolia ympäristökriisissä.

BP julkaisi hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla yksittäiset ihmiset voivat arvioida omia päästöjään esimerkiksi autoilun, lämmityksen tai ruokatottumusten perusteella. Ja media tarttui viestiin: artikkeleissa alettiin puhua yksilön vastuusta, ympäristöystävällisistä valinnoista ja kulutustottumuksista. Mutta samalla unohdettiin, että suurimmat päästöt eivät synny yksilöiden arjesta, vaan teollisuuden, logistiikan ja infrastruktuurin toiminnasta.

Tekoälyn kouluttaminen on valtavan energiaintensiivistä. Kuitenkin tavallisten käyttäjien, kuten oppilaiden ja opettajien, on vaikea tai jopa mahdoton vaikuttaa näihin prosesseihin. Kun nuori käyttää tekoälyä esseen kirjoittamiseen, hän ei tietenkään päätä kouluttaa uusia energiaa vieviä malleja tai ohjata miljardien investointeja. Silti vastuuta ekologisista ja eettisistä vaikutuksista sysätään yksilölle.

Yksilöillä on silti oma roolinsa ja kuluttajien tietoisuutta tarvitaan. Opettajia kouluttava Ville Palkinen kertoo valinneensa koulutusestitykseensä valmiit kuvapankkikuvat tekoälykuvien sijaan, koska hän ei halunnut käyttää tunteja energiaa kuluttavan teknologian kanssa

vain esityksen kuvitukseen. Hänen ratkaisunsa on pieni, mutta arjen valinnoissa eettisyys ei aina tarkoita suuria tekoja, vaan herkkyyttä ymmärtää, että jokaisella klikkauksella on materiaallinen ja ekologinen seurauksensa.

Teknologian kaksoisluonne

Kun puhumme teknologian vaikutuksista ympäristöön, ajaudumme helposti yksinkertaistaviin vastakkainasetteluihin: teknologia joko pelastaa tai tuhoaa, se on joko ratkaisu tai ongelma. Todellisuus on monimutkaisempi. Sama voima, joka vie meitä kohti ilmastokriisiä, pitää sisällään myös työkalut sen välttämiseen.

- Tekoälyn mahtavin voima on mielestäni sen kyky simuloida ja optimoida erilaisia järjestelmiä, professori Laura Ruotsalainen sanoo.

- Jos tosielämässä tekisimme valtavia kaupunkimuutoksia, aikaa kuluisi kymmeniä vuosia. Ja jos myöhemmin huomaisimme ratkaisujen olevan vaarallisia ihmisille tai lisäävän päästöjä, niiden peruminen olisi vaikeaa. Simulaatioiden avulla voimme muutamassa viikossa todeta, mitkä ratkaisut eivät ole järkeviä toteuttaa, Ruotsalainen toteaa.

Esimerkiksi EU on kehittänyt digitaalisen kaksoisolennon maapallosta, jonka avulla voidaan tulevaisuudessa testata, miten ihmisen toimet vaikuttavat ilmastoon.³² Simulaatiot auttavat päättäjiä hahmottamaan erilaisten ratkaisujen seurauksia jo ennen kuin niitä toteutetaan.

Kun taas tarkastelemme tekoälyn ekologista jalanjälkeä, huomio kohdistuu usein energiankulutukseen. Mutta yhtä tärkeä näkökulma on materiaallinen todellisuus. Digitalisaatio vaatii konkreettisia esineitä: servereitä, antureita, satelliitteja, kännyköitä. Näiden valmistus

vaatii harvinaisia maametalleja ja muita raaka-aineita, joiden louhinta rasittaa sekä ekosysteemejä että paikallisyhteisöjä. Siksi materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö nousevat keskiöön – ja juuri tässä tekoäly voi osoittautua ratkaisevaksi työkaluksi.

– *Tekoälyllä voi tehostaa kaikkia kiertotalouden vaiheita: kierrätystä, kestävämpää materiaalituotantoa ja uusiokäyttöä*, Laura Ruotsalainen kertoo.

Samaan aikaan tekoäly toimii myös arkisempien ympäristökysymysten alueilla. Yksi konkreettisimmista esimerkeistä on liikenne. Ruuhkaiset kaupungit ja turhat kiihdytykset tuottavat päästöjä, jotka voitaisiin osin välttää älykkäällä synkronoinnilla. Tulevaisuudessa koneäly voi ohjata myös automaattiajoneuvoja, optimoiden nopeudet ja reitit niin, että liikkuminen sujuu ilman tarpeettomia pysähdyksiä.

– Kun autot liikkuvat koordinoitusti ja tietävät toistensa sijainnin, voidaan välttää sekä turhaa energiankulutusta että onnettomuuksia. Tällainen automaattiajaminen voi vapauttaa meidät yksityisautoilusta – järjestelmästä, joka kuormittaa sekä ympäristöä että vie tilaa kaupunkien yhteisiltä alueilta, Laura Ruotsalainen sanoo.

21-vuotias Eddie ajattelee tulevaisuutta pidemmälle:

– Uskon, että joskus kaukana tulevaisuudessa ihmisten ajamat autot voi olla laittomia. Jos kaikki muut autot ovat itseohjautuvia, ihmisen ohjaama auto on liikenteessä riski.

Tekoälyn sovellukset voivat tukea kestäväää kehitystä, mutta samalla ne voivat myös syventää eriarvoisuutta, kiihdyttää kulutusta ja keskittää valtaa entisestään. Ympäristönäkökulmaa ei voi irrottaa sosiaalisista ja eettisistä kysymyksistä: resurssien, kuten sähkön ja veden, jakautuminen tai vaikutukset työelämään ovat osa samaa kokonaisuutta. Kestävyyttä on tarkasteltava sekä ilmastollisena että yhteiskunnallisena kysymyksenä.

Nämä teknologiset mahdollisuudet eivät kuitenkaan toteudu automaattisesti. Pelkkä teknologinen ratkaisu ei takaa muutosta, jos sitä ei tueta ymmärryksellä ihmismielen ja yhteiskunnallisten rakenteiden toiminnasta. Maailma on täynnä esimerkkejä, kun faktat eivät ohjaa päätöksiä. Mieleemme torjuu usein tietoa, joka ei sovi maailmankuvaamme. Tämä ongelma korostuu erityisesti ympäristökysymyksissä. Vaikka ilmastomuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden katoamisesta on runsaasti tutkittua tietoa, se ei aina johda toimintaan – etenkin kun vastaanottajalla on tunne, että tieto uhkaa omaa elämäntapaa tai maailmankuvaa. Tekoälyllä on myös rooli väärän tiedon luomisessa ja levittämisessä. Professori Neil Lawrence nostaa esiin, miten sosiaalisen median algoritmit priorisoivat usein sisältöä, joka vahvistaa olemassa olevia ennakkoluuloja ja kärjistää yhteiskunnallisia jakolinjoja. Tällainen dynamiikka voi osaltaan heikentää kykyämme tehdä kestäviä päätöksiä ja rapauttaa demokraattisia prosesseja.

Samaan ilmiöön viittaa myös Laura Ruotsalainen. Hän kertoo uskoneensa pitkään, että ihmiset muuttavat toimintaansa faktatiedon perusteella. Eräs esitys sai hänet kuitenkin toisiin ajatuksiin: ihmiset eivät toimi vain tiedon, vaan oikeudenmukaisuuden kokemuksen varassa. Jos jokin tuntuu epäreilulta, pelkkä tieto ei riitä muuttamaan ajattelua.

Vastuuta tekoälyn kestävästä käytöstä ei voi jättää yksittäisten ihmisten harteille. Harva käyttäjä ymmärtää, millaisia näkymättömiä kustannuksia tekoälyn käyttöön liittyy – energiankulutus, infrastruktuuri, materiaalit. Pelkkä tietoisuuden lisääminen ei riitä muuttamaan toimintatapoja.

– En usko suurimman muutosvoiman tulevan ihmisten kollektiivisesta ajattelusta. Tarvitaan sääntelyä ja päätöksentekoa, joka perustuu faktaan – ja simulaatioita, jotka auttavat päättäjiä ymmärtämään, mitä seurauksia valinnoilla on, Ruotsalainen sanoo.

Me rakennamme tekoälyä, joka voi auttaa meitä ymmärtämään luonnon monimutkaisuutta, mutta samalla kuluttamme luontoa ennennäkemättömällä voimalla.

Filosofi Martin Heidegger varoitti, että teknologia ei ole pelkkä väline, vaan se muuttaa tapamme nähdä maailma: se paljastaa todellisuuden tavalla, jossa kaikki alkaa näyttäytyä resurssina käytettäväksi. Tekoäly jatkaa tätä kehityskulkua: kun luonto pelkistetään mallinnuksissa dataksi, ymmärryksemme helposti kaventuu ja ympäristö näyttäytyy pelkkänä resurssina. Tämä välineellinen suhtautuminen voi johtaa kestäättömään hyödyntämiseen.

Ilmastotutkija Johan Rockström puhuu ”planetaarisista rajoista”, niistä ekologisista kynnyksistä, joiden ylittäminen tekee maapallosta vähemmän elinkelpoisen. Voimme käyttää tekoälyä näiden rajojen ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen, tai jatkaa Gilgameshin tiellä – jossa ihminen kuvittelee voivansa hallita luontoa.

Todellinen kysymys ei ole siitä, pystymmekö hallitsemaan tekoälyä, vaan siitä, kasvaako viisautemme yhtä nopeasti kuin laskentatehot. Muinainen tarina muistuttaa: voima ilman ymmärrystä on tuhoava yhdistelmä. Mutta toisin kuin Gilgamesh, meillä on vielä mahdollisuus valita toisin.

Digitaalisten oligarkkien valta

Pukki tekoälymaan vartijana

Maailma tulee olemaan entistä enemmän teknologian verhoama, oli kyse sitten tekoälystä tai sosiaalisen median algoritmeista. Ja kun yhä pienempi joukko ihmisiä – miehiä – omistaa ja johtaa digitaalisia alustoja, päättävät he myös tulevaisuudestamme. Teknologia-yhtiöiden johdossa olevat varakkaat miehet hallitsevat yhteiskunnan perusinfrastruktuuriksi muodostunutta teknologiaa.

– Valtakeskittymät eivät ole uusi ilmiö – siksi meillä on sana oligarkkia, Neil Lawrence toteaa.

Vallan kasaantuminen pienelle joukolle on aina ollut osa yhteiskunnallista rakennetta. Aristokratioiden ja kuningashuoneiden tilalle ovat astuneet suuryritykset, joiden vaikutusvalta ulottuu algoritmien kautta syvälle ihmisten arkeen. Ne määrittelevät täysin käyttäjien näkemän sisällön ja erityisesti sen, mitä käyttäjät eivät näe. Alustat ohjaavat, keitä kohtaamme, keihin tutustumme ja keiden kanssa verkostoidumme.

– Tämä antaa alustoille demokratian avaimet, sillä julkiset keskustelut käydään kaupallisissa alustoissa, sanoo Sitran Tiina Härkönen.

Neil Lawrence muistuttaa, että vallan tasapainottaminen oli keskeinen osa Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän perustamista. Kokeemukset monopolien ja taloudellisen vallan väärinkäytöksistä, kuten East India Companyn toimista, olivat tuoreessa muistissa, kun maan poliittisia rakenteita muotoiltiin. Vallan kolmijako pyrittiin luomaan

siten, että yksittäiset tahot, olivatpa ne ihmisiä, valtioita tai yrityksiä, eivät pääsisi dominoimaan järjestelmää.

Tämä pyrkimys tasapainoon näyttää kuitenkin hauraalta nyky-päivänä. Yritysten valta ei ole muodollisesti sulautunut poliittisiin rakenteisiin, mutta sen vaikutus näkyy lobbauksessa, kampanjarahoituksessa ja tutkimuksen ohjailussa. Nämä mekanismit luovat uudenlaisen oligarkian, jossa taloudellinen valta muokkaa poliittisia ja yhteiskunnallisia päätöksiä vailla varsinaista vastuuta tai valvontaa.

– Kun ulkopuolinen taho määrittelee kohtaamisemme, se vaikuttaa väistämättä ajatteluun. Digitaalinen harvainvalta luo haasteita erityisesti nuorille, jotka eivät välttämättä hahmota arkisten valintojensa pitkäaikaisia seurauksia. Nuorten tarve kuulua joukkoon ohjaa heitä käyttämään suuria sosiaalisen median alustoja, Tiina Härkönen sanoo.

Musk, Zuckerberg, Bezos ja muut teknologiamogulit ovat kuin Nietzchen yli-ihmisiä, jotka uskovat olevansa yhteiskunnan normien ja sääntöjen yläpuolella, vaikka heidän motiivinsa eivät välttämättä vastaisikaan Nietzschen filosofiaa. Mogulit uskovat tekevänsä suuria sivilisaation edistysaskeleita, mutta kyse on lopulta vain yritysten voittojen maksimoinnista. Näin ajattelee yhdysvaltalainen kongressiedustaja Ro Khanna.³³ Hänen ajatuksiaan vahvistavat näiden mogulien teot viimeisten vuosien aikana.

Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg julkaisi merkittävästä linjanmuutoksesta Facebookin ja Instagramin sisällönvalvonnassa vain viikkoa ennen Donald Trumpin virkaanastujaisia Yhdysvaltain presidentiksi vuoden 2025 alussa. Sanojen tarkoituksena oli myönteillä Trumpia, varsinkin kun Zuckerbergin lupauksiin kuului se, että sisältöjen valvontaa kevennetään erityisesti maahanmuuttoa ja sukupuolta koskeissa aiheissa.

– Inklusiosta alkanut liike on kääntynyt itseään vastaan ja sulkee ulos eriäviä mielipiteitä, Zuckerberg perustelee muutoksia julkaisemassaan videossa.³⁴

Meta luopui ulkopuolisista faktantarkastajista ja Zuckerberg ilmoitti painopisteen siirtyvän takaisin sananvapauden edistämiseen. Ihmisfaktantarkastajien tilalle Meta toi yhteisöllisen huomautusjärjestelmän. Toisaalta tämäkin on vain lumetta: automaatio on aina käsitellyt suurimman osan sisällöstä, ja asiallisia sisältöjäkin on piilotettu algoritmien toimesta.

Teknologijäätit vaikuttavat tällaisilla teoilla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja demokraattisiin prosesseihin.

Kun Donald Trump vannoi presidentinvalansa tammikuussa 2025, teknologiamiljardöörit istuivat Trumpin omien ministerien edessä. Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg, Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai, Amazonin perustaja Jeff Bezos, Applen toimitusjohtaja Tim Cook ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk istuivat eturiveissä. Yleisön joukossa olivat myös TikTokin toimitusjohtaja Shou Zi Chewin sekä OpenAI:n Sam Altman. Samana päivänä Trump allekirjoitti lukuisia toimeenpanomääräyksiä: hän keskeytti TikTokille aiemmin asetetun kiellon toimia Yhdysvalloissa, perusti Elon Muskin johtaman uuden ”hallituksen tehokkuuden osaston” (*Department of Government Efficiency*, DOGE) ja kumosi Joe Bidenin toimeenpanomääräyksen tekoälyn turvallisesta, luotettavasta ja vastuullisesta kehittämisestä ja käytöstä. Myöhemmin presidenttikaudellaan Trump pyrki kieltämään osavaltioita säätelemästä tekoälyä kymmenen vuoden ajan.

Virkaanastujaisten illalla uuden presidentin juhlatilaisuudessa Musk nousi lavalle ja nosti puheensa aikana kahdesti käden ilmaan, joka muistutti hyvin paljon natsien käyttämää tervehdystä. Uusnat-sit riensivät innoissaan foorumeille ja Telegramiin juhlistamaan tätä

hetkeä. Myöhemmin DOGE esitteli uuden tekoälystrategiansa, jossa Muskin johtama yksikkö painotti tekoälyn ensisijaisuutta hallinnon uudistamisessa. Kunnes Musk jätti tehtävänsä näkyvästi, Trumpin kanssa kärjistyneiden erimielisyyksien jälkeen.

Zuckerberg, Bezos ja Musk ja heidän yrityksensä ovat osa valtakoneistoa nimeltään digitaalinen oligarkia. Toinen nimitys voisi olla myös broligargia, veljesvalta.

– Sosiaalinen media oli aluksi sitä, että kaikilla on kivaa ja saattoi vapaasti postata IRC-galleriakuvia kännireissulta – mutta nyt melkein koko maailman väestö on yhdessä sovelluksessa. Ja kun yksi yhtiö omistaa alustan missä kaikki ovat, meitä voidaan kontrolloida. Sovelluksen omistavat ihmiset ovat ihan perseestä, sanoo 19-vuotias JL.

Teknologia on aina muuttanut yhteiskuntaa. Kirjapainotaito mahdollisti nopean tiedonlevityksen, mutta myös propagandan ja uskonnollisten pamflettien leviämisen, mikä kärjisti yhteiskunnallisia erimielisyyksiä. Pidemmällä aikavälillä teknologia on yleensä parantanut ihmisten elämää, mutta murroksen kohdalla monet ihmiset ovat voineet hetken myös erittäin huonosti. Mukautuminen uuteen vie aikaa. Teknologian kehityskaaressa myös nykyiset tietokoneet, sosiaalinen media ja tekoäly muovaavat yhteiskunnan rakenteita sekä myönteisesti että kielteisesti.

Nykyisillä teknologiayritysjohtajilla on erityinen etu verrattuna aikaisempiin viestintäteknologioihin: he hallitsevat digitaalista maailmaa, jonka merkitys on suuri ihmisten fyysisessäkin elämässä. Valta perustuu dataan, jonka pitkälti me itse luovutamme yrityksille. Ja kyse ei ole siitä mitä kirjoitamme someen, vaan miten toimimme siellä ja muilla alustoilla.

–Vaikka käyttäisikään aktiivisesti Facebookia, se kerää tietoja sinusta, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.

Valtaosa ihmisistä ei ymmärrä datankeruun laajuutta. Annamme vapaaehtoisesti osan datastamme, kuten julkaisemalla kuvan someen, jonka yhteydessä alusta saa metadataa aikaleimat ja sijainnit. Sen lisäksi yritykset tallentavat käyttömme jälkiä, yhdistelevät dataa eri lähteistä ja rakentavat meistä tarkkoja profiileja usein ilman, että itse ymmärrämme kokonaiskuva.

Tekoälyn kehitys viimeisen vuosikymmenen aikana mahdollistaa yksilön tunnistamisen miljardien ihmisten joukosta. Järjestelmät analysoivat ihmisiä sekä yksilöinä että yhteisöjen jäseninä. Isot yritykset panostavat miljoonia algoritmien kehittämiseen ja samalla myös hallitsevat digitaalisilla alustoille käytävää keskustelua.

– On tärkeää erottaa kaksi tekoälyn muotoa. On tekoäly työvälineenä, jolla tiivistämme artikkeleita, teemme esityskalvoja tai kirjoitamme onnittelurunoja. Sitten on konepellin alla toimiva tekoäly Verossa, Kelassa, poliisissa ja armeijassa. Ensimmäistä käytämme me, toista käytetään meihin, Tiina Härkönen sanoo.

Tekoälyn olisi toivottavaa huomioida suomalaisen yhteiskunnan arvomaailma ja perustua demokraattisiin arvoihin, mutta tämä on suuri haaste, jopa utopia, sillä tekoälyyn – ja myös sosiaaliseen mediaan – liittyy harvainvalta. Teknologian valtarakenteet muistuttavat historiallisia kauppakomppanioita. Pieni joukko yrityksiä Yhdysvaltain länsirannikolta hallitsee digitaalista maailmaa samaan tapaan kuin Itä-Intian kauppakomppaniat hallitsivat merireittejä 1600-luvulla. Nämä nykyajan digitaaliset kauppakomppaniat keräävät, jalostavat ja hallinnoivat dataa – aikamme arvokkainta raaka-ainetta.

Monet moderneista kauppakomppanioista toimivat Yhdysvalloissa, mutta on syytä mainita, että harvainvaltailmiö on vahva muuallakin: esimerkiksi kiinalainen Pony Ma johtaa Tencentia, joka omistaa muun muassa WeChatin – yli miljardi käyttäjää – ja suomalaisen

Supercell-pelifirman. Hänellä on valtava vaikutus Kiinan digiekosysteemiin, arkeen, maksamiseen, viestintään ja pelaamiseen – käytännössä Tencent on koko infrastruktuuri. Tencent on myös jakanut algoritmiensa tietoja Kiinan viranomaisten kanssa, mikä mahdollistaa sisällön suodattamisen ja käyttäjien käyttäytymisen seuraamisen.

Kiinan hallituksella on vahva ote niin sosiaaliseen kuin perinteiseen mediaankin. Se on asettanut tavoitteekseen tulla globaaliksi tekoälysupervallaksi vuoteen 2030 mennessä. Puolueen pääsihteeri Xi Jinping on nimenomaisesti ohjeistanut uutistoimituksia integroidaan tekoälyn koko uutiskiertoon – uutisten keräämisestä ja tuotannosta jakeluun, yleisön sitouttamiseen ja palautteeseen tavoitteena parantaa puolueen kykyä ohjata julkista mielipidettä.³⁵ Kiinassa harvoinvaltaa käyttävät sekä yritysjohtajat että puolueen johto.

Nykyajan valtaepäsymmetria syntyy useasta tekijästä. Yritysten hallussa olevat valtavat tietokannat, laaja teknologinen osaaminen ja markkinoiden keskittyminen luovat itseään vahvistavan kierteen. Mitä enemmän dataa yritys kerää, sitä parempia algoritmeja se voi kehittää. Paremmat algoritmit houkuttelevat lisää käyttäjiä, mikä taas tuottaa lisää dataa ja rahaa.

Myös algoritmipohjaiset verkkokaupat kuten Amazon, Aliexpress ja Temu ovat muuttaneet kulutuskäyttäytymistä. Alustojen mainonta keskittyy halpoihin tuotteisiin välittämättä niiden taloudellisesta tai ekologisesta kestävyyydestä. Erityisesti nuoret kuluttajat päätyvät ostamaan algoritmien ohjaamina kertakäyttöisiä tuotteita muuttaman euron hintaan. Onko sitten nuoren käyttäjän vastuulla, ettei osta huonoja tuotteita vai alustalla, joka ohjaa kuluttamista algoritmien avulla?

– Käyttäjälläkin on vastuu esimerkiksi siinä, kannattaako kissavideoita katsoa kaksitoista tuntia päivässä. Ymmärrän, että ne voivat tuottaa hetkellisesti mielihyvää, mutta siinäkin voidaan pitää rajaa.

Silti erityisesti peräänkuuluttaisin yritysten vastuuta tässä. Ei ole oikein ajatella, että vastuu olisi varsinkaan nuoren kuluttajan har-teilla, kestävyystieteen professori Laura Ruotsalainen sanoo.

Näiden järjestelmien toimintalogiikka jää usein läpinäkymättö-mäksi sekä käyttäjille että viranomaisille. Suomessa tämä kehitys näkyy myös julkishallinnon digitalisaatiossa, missä kansainvälisten teknologiayritysten ratkaisut ohjaavat yhä useammin kansallista pää-töksentekoa.

– Tavallinen suomalainen yritys ja organisaatio tekee joka päivä valintoja ja hankintoja, joilla se vahvistaa näiden digitaalisten jättien valtaa. Sitran valinta käyttää Copilotia on esimerkki tästä. Kun orga-nisaatio on sitoutunut yhden teknologiayrityksen tuotteisiin, siitä on lähes mahdoton irtautua. Säännönmukaiset Microsoftin päivitykset tuovat mukanaan tekoälyn, Sitran Tiina Härkönen sanoo.

Härkönen kuvailee, kuinka suomalaiset organisaatiot heikentävät omaa asemaansa tiedostamattaan. Jokainen digijättien palveluihin sitoutunut valinta kaventaa neuvotteluvaraa sopimusehdoissa ja hin-noittelussa. Näillä päätöksillä organisaatiot sahaavat omaa oksaansa.

– Me pahennamme itse tilannetta. Yhden suomalaisen menestyk-sekkään tekoälyfirman toimitusjohtaja sanoi minulle, ettei ole varma, koodataanko Suomessa enää vuonna 2030. Yritykset ja julkishallin-non organisaatiot luovuttavat dataa käsiteltäväksi, vaikkapa AWS:n Amazonin pilvipalvelulle tai Microsoftille, Härkönen toteaa.

Eurooppalainen lainsäädäntö on asian suhteen myös heikko. Digi-jäteille määrätty satojen miljoonien sakot eivät tehoa, sillä ne ovat murto-osa yritysten liikevaihdosta. EU-komissio määräsi 2025 Face-bookin emoyhtiölle Metalle 200 miljoonan euron sakot EU:n digi-markkinasäädöksen rikkomisesta. Summa on noin 0,36 % Metan vuoden 2024 voitosta. Samaan aikaan Meta arvioi, että noin kymme-nesosa sen vuotuisista tuloista, arviolta 16 miljardia dollaria, syntyy

huijaus- ja kiellettyjen tuotteiden mainoksista. Yhtiön järjestelmä näyttää käyttäjille jopa 15 miljardia epäilyttävää mainosta päivittäin. Toimeenpanon ongelmat näkyvät jatkuvana sanktiokierteenä – rangaistukset seuraavat toisiaan, mutta yritysten toiminta ei muutu.

– Luotamme kuin pukki suuriin sarviinsa yrityksiin, jotka rikovat koko ajan lakia. Jos ne eivät rikkoisi, ne eivät saisi sanktioita. Nämä samat yritykset ottavat nyt tekoälyn haltuunsa, Tiina Härkönen sanoo.

Suurten yritysten rahantavoittelu herättää myös negatiivisia mielikuvia nuorissa. 19-vuotias JL toteaa:

– Jos minä päättäisin tekoälyn käytöstä, näkisin sen hyödyllisenä työkaluna. Mutta sen sijaan suunnitellaan kirjoittajien ja taiteilijoiden korvaamista tekoälyllä. Tekoäly ei itsessään ole paha, mutta kun sitä käyttävät rahan perässä juoksevat tahot, syntyy negatiivinen kuva, JL sanoo.

Itsesääntely suurten teknologiayritysten kohdalla on sama kuin pukit laitetaan tekoälykaalimaan vartijoiksi. Kun Metan Mark Zuckerberg ilmoitti vuoden 2025 alussa faktantarkastajien irtisanomisesta, kommentoi Elon Musk uutista X:ssä lyhyesti:

– *This is cool.*

Satojen miljoonien sakot saattavat näyttää julkisuudessa kovalta linjalta, mutta yritysten budjeteissa ne eivät ole muuta kuin kaalinpalanen pellossa, pienen markkinointikampanjan hinta. Yhtälö on yksinkertainen: jos sääntöjen rikkominen tuottaa enemmän kuin siitä seuraavat sakot, miksi niitä noudattaisi?

Teknologiayritysten valta muistuttaa yhteiskunnallista immuunijärjestelmää – se on hajautunut, mutta kaikkialla läsnä. Meta, Google, Tencent ja Microsoft ovat rakentaneet järjestelmiä, jotka toimivat ihmisen aikakäsityksen ulkopuolella. Olennaista on, että tietokoneiden ja tekoälyn kyky käsitellä tietoa ja tehdä päätöksiä itsenäisti

ylittää yksittäisen ihmisen aivokapasiteetin. Ne keräävät ja prosessoivat tietoa nopeudella, johon evoluutio ei ole meitä valmistanut. Nämä järjestelmät eivät ole tietoisia tai ymmärrä yhteiskuntaa, mutta ne ovat kehittäneet oman käsityksensä siitä keitä olemme.

Naiivi Zuckerberg kattuhuoneistossaan

Professori Neil Lawrence osallistui 2013 Las Vegasin kasinolla järjestettyyn koneoppimisen ja tekoälyn tutkimuskonferenssiin, jonka yhteydessä Mark Zuckerberg oli kutsunut johtavia tekoälyn asiantuntijoita kattuhuoneistoonsa. Myös Lawrencen. Tapaamisen tavoitteena oli rekrytoida alan huippuosajia – kuten tuleva Metan tekoälyjohtaja Yann LeCun – Facebookin uudelle tekoälytutkimuslaboratoriolle. Tapaus on kuin suoraan elokuvan alusta, jossa pieni ryhmä ihmisiä kokoontuu yhteen ja vaikuttaa lopulta merkittävästi tulevaisuuteen.

– Teknologiajohtajilla on usein hyvät aikomukset – ei kaikilla –, mutta monilla. Mark Zuckerberg on tästä esimerkki. Kattuhuoneistossa hän vaikutti äärimmäisen naiivilta, mikä myös osoittautui todeksi. Ongelmana on kuilu hyväntahtoisien johtajien ja käytännön todellisuuden välillä. Heidän valta-asemansa ja kokemuksensa eristävät heidät tavallisten ihmisten kokemuksista, Neil Lawrence sanoo.

Lawrence huomauttaa, että juuri tämä ryhmä ohjaa nyt ratkaisujen kehityssuuntaa. Heidän kehittämänsä teknologiat tähtäävät voittojen tai markkinaosuuksien kasvattamiseen, kun oikeasti ihmiset kaipaavat parannuksia terveyteen, koulutukseen tai asuinalueiden turvallisuuteen.

– Nämä ovat niin sanottuja pirullisia ongelmia, joita ei ole helppo ratkaista. Yksikään yritys ei ole onnistunut ratkaisemaan niitä yksin, Lawrence toteaa.

Ratkaisut ”pirullisiin ongelmiin” vaativat eri ryhmien yhteistyötä. Lawrence mielestä yritykset ja markkinatalous ovat tärkeässä roolissa, mutta mukaan tarvitaan myös nuorten parissa työskenteleviä, terveydenhuollon ammattilaisia ja opettajia – ja myös nuoria.

Tiina Härkönen jatkaa ajatusta:

– On surullista, että nuoret kokevat, ettei heillä ole pätevyyttä osallistua julkiseen, poliittiseen tai yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vastustan ajattelua, jossa vain harvat voivat olla tekoölyasiantuntijoita. Jokainen on tekoölyn asiantuntija siltä osin, kun se koskettaa heidän arkeaan ja yhteiskuntaansa. Meidän täytyy pystyä vaikuttamaan tekoölyn käyttöön, Härkönen sanoo.

Neil Lawrence kokee, että yksi suurimmista haasteista on, että teknologiapohjaisille ratkaisuille on valtava kysyntä, mutta oikeanlaisia sovelluksia ja toimintamalleja ei ole tarjolla. Innovaatiotaloudessa vallitsee epäsuhta sen välillä, mitä opettajat, hoitajat ja muut ammattilaiset tarvitsevat, ja mitä yritykset tarjoavat.

– Vaikka kritisoin digitaalista harvainvaltaa rakenteena, en vastusta yritysten osallistumista. Päinvastoin, uskon että yritysten omien etujen mukaista olisi vastata paremmin todellisiin tarpeisiin sen sijaan, että ne keskittyvät vain voittojen tai markkinaosuuksien kasvattamiseen, Neil Lawrence sanoo.

Vallan epäsymmetria teknologiayhtiöiden ja yksilöiden välillä korostuu erityisesti nuorten kohdalla. Nuorista tulee tuotteita mainostajien kulutettavaksi jo varhaisessa vaiheessa, kun heidän digitaalinen jalanjälkensä alkaa muodostua. Markkinatalouden kannustinrakenteet saattaisivat tähdätä asiakastyytyväisyyteen, mutta digitaalinen oligarkia on keskittänyt vallan pienelle joukolle yrityksiä. Ne hallitsevat digitaalisia jalanjälkiä ja kansainvälistä verkkokeskustelua algoritmien ansiosta.

Pimeän laatikon varjohallitsija

Yksi tekno-oligarkki löytää heidät, yksi heitä tekoälyllä hallitsee, yksi heidät pimeyteen kahlitsee.

Digitaalisten oligarkkien taustalta pitää nostaa esiin yksi mies: Peter Thiel. Hän on pimeiden laatikoiden taustavaikuttaja, varjohallitsija, joka ohjaa naruja suuren sijoitusverkostonsa kautta kuin Tolkienin Sauron omassa tornissaan. Thiel on maksupalvelu PayPalin perustaja ja sijoittaja, joka avoimesti kyseenalaistaa demokratian arvoja ja kannattaa aristokratiaa, jossa valta keskittyy teknologia-eliitille.

Thiel on kyseenalaistanut demokratian kyvyn mahdollistaa teknologista edistystä. Hänen mielestään demokratia on hidas ja alisteinen populistisille paineille. Monet teknologiset harppaukset ovat tapahtuneet hänen mukaansa muun muassa sotilasjohdossa, jossa päätöksenteko ei ole ollut demokraattista vaan hierarkkista. Varhaisimmissa ajatuksissaan jo vuonna 2010 hän esitti, että teknologia voisi toimia politiikan vaihtoehtona, ilman että jatkuvasti pitäisi yrittää vakuuttaa ihmisiä siitä, että he olisivat samaa mieltä kanssamme. ”Teknologia on se väline, jonka avulla meidän tulisi siirtyä politiikan tuolle puolen”, Peter Thiel sanoi Libertopia-tapahtumassa 2010. Hän on todennut, ettei ”vapaus ja demokratia” välttämättä sovi yhteen. Thiel on tekno-libertaristi, teknokraatti, joka vaikuttaa monen teknologiajohtajan ajatuksiin.

Thielin visio perustuu syvään epäluottamukseen hallituksiin. Hän näkee, että teknologiavallankumous tapahtui, koska hallitus unohti säännellä tietokoneita. Ihmiset eivät uskoneet niiden olevan tärkeitä. Muut alat, kuten energia, on hänen mielestään säädelty hengiltä. Thielin mukaan teknologinen kiihtyminen on parempi kuin pysähtyneisyys, ja hän toivoo teknologisen singulariteetin tapahtuvan, koska

muuten resurssipula tulee olemaan valtava. Hän totesi 2010 myös, että hallituksen pahuuden kieltäminen on sama kuin paholaisen ole-massaolon kieltäminen.

Peter Thiel rakentaa uudenlaista valtaa: verkostovaltioita, jotka eivät tunne maanrajoja eivätkä kunnioita perinteisiä hallituksia. Hän muokkaa politiikkaa rahalla ja keskittyy vallan keskittämiseen harvoille teknologiajohtajille pyrkien ohittamaan perinteiset demokraattiset rakenteet. Hän yhdistää libertarismia, nationalismiin kallistuvan trumpismin ja ”*New Right*”-ajattelun ja rahoittaa Donald Trumpia ja varapresidentti JD Vancea – muun muassa osallistumalla Trumpin 250 miljoonan dollarin juhlasalin rakentamiseen – sekä kyseenalais-taa kirjoituksissaan demokraattisen äänioikeuden laajentamisen.

Hänen liiketoimintaimperiuminsa ulottuu laajalle: hän teki ensimmäisen ulkopuolisen sijoituksen Facebookiin ja rahoittaa Founders Fundin kautta kymmeniä yhtiöitä SpaceX:stä Stripeen. Thielin on sanottu pyrkivän muokkaamaan koko yhteiskunnan rakennetta tekoälyn kautta ja sen takia hän on jo pitkän ajan sijoittanut tekoäly-teknologiayrityksiin, muun muassa suosittuun Claude-tekoälychatin omistavaan Anthropicin.

Hänen perustamansa Palantir myy tekoölyyn perustuvia ohjel-mistoja, joilla maahanmuuttoviranomaiset tunnistavat ja pidättävät ihmisiä, armeijat koordinoivat drooni-operaatioita ja yritykset hal-linnoivat toimitusketjujaan ympäri maailmaa. Yrityksen toiminta on kuitenkin erittäin salaista, ja sen asiakasluettelot ja käyttötavat ovat suurelta osin julkisuudelta piilossa.

Anduril Industries on puolestaan puolustusteknologiayritys, joka kehittää tekoälypohjaisia autonomisia asejärjestelmiä, kuten miehit-tämättömiä drooneja, ja valvontajärjestelmiä.

Thielillä tuntuu olevan mieltymys käyttää Tolkienin *Taru sormusten herrasta* -maailman nimiä yrityksissään: Palantir, Anduril, Valar, Narya

(Yhdysvaltojen varapresidentti JD Vance on mukana tässä yrityksessä) ja Mithril. Thielin yritykset ovat kuitenkin enemmän Mordorin kalustoa kuin haltioiden. Hänen sijoitusyrityksensä lempinimi on ”*the precious*” – nimi, jota Klonkku käyttää Valtasormuksesta, joka hallitsee haltioita, kääpiöruhtinaita ja ihmisiä, ja pimeyteen kahlitsee.

Huomaamaton huomiovalta

Digitaalisten alustojen valta perustuu niiden kykyyn kerätä ja analysoida valtavia määriä käyttäjätietoa. Alustojen algoritmit eivät ole tietoisia, mutta niillä on oma ymmärryksensä ihmisten käyttäytymisestä. Se mahdollistaa hienovaraisen manipulaation, johon ihmis mieli ei ole ehtinyt kehittää puolustusmekanismeja evolutiivisen kehityksen kautta.

Neil Lawrence toteaa, kuinka tämän järjestelmän voima perustuu kykyyn muokata olemassa olevaa ympäristöämme pienillä, tarkkaan valituilla tavoilla käyttäytymisemme ohjaamiseksi. Toisin kuin *science fiction* -tarinoissa, motiivina ei ole ihmiskunnan orjuuttaminen vaan taloudellisen hyödyn maksimointi. Järjestelmä ei tarvitse keskitettyä ohjausta tai salaliittoja toimiakseen. Järjestelmän toiminta on luonnollinen seuraus siitä, että henkilökohtaista tietojamme hallitsevat tahot pyrkivät maksimoimaan taloudellisen hyödyn.

Instagramin kaltaisilla alustoilla käyttäjien tykkäykset paljastavat persoonallisuuden piirteitä, joita tekoälyjärjestelmät hyödyntävät. Lawrence huomauttaa, että nämä järjestelmät ovat datavetoisia ja nopeita toimimaan, mutta eivät ymmärrä yhteiskunnallista kontekstia tai kykene reagoimaan tilannesidonnaisesti. Ne etsivät ja vahvistavat stereotypioita. Järjestelmän valta perustuu sen huomaamattomuuteen.

– Tyypillinen tapa toteuttaa moderointia on sisällön näkyvyyden vähentäminen. Sisällön poisto on selvä – huomaat sen heti. Mutta huomaatko, jos kuvasi saa vain kaksikymmentä tykkäystä eikä ihmiset vuorovaikuta sen kanssa niin hanakasti? kysyy väitöskirjatutkija ja sosiologi Laura Savolainen.

Vaikka lapset ja nuoret osoittavat hyvää kykyä ymmärtää tekoälyn toimintaperiaatteita ja rajoitteita, haasteeksi nousee sosiaalisen median ja teknologiavaikuttajien rooli heidän maailmankuvansa muokkaajina. Esimerkiksi intialaiset nuoret pitävät Elon Muskia sankarinaan.

– Intiassa kaikki 10-vuotiaat rakastavat Teslaa. En itse ole Teslan fani, mutta ihannointi kertoo, miten nopeasti tieto leviää ja miten tasa-arvoisesti nuoret nykyään pääsevät käsiksi globaaliin teknologiaan – vaikka asuisivat olosuhteissa, joissa sitä ei heti uskoisi. On rohkaisevaa nähdä intialaisilla lapsilla olevan sama tulevaisuudennäkymä kuin suomalaisilla tai japanilaisilla lapsilla. He eivät katso vain menneisyyteen tai nykyhetkeen. Se on mielestäni lupaavaa, sanoo tutkija Sumita Sharma.

Vaikka teknologia tasa-arvoistaa taustasta riippumatta, silti erityisen huolestuttavaa on suurten teknologiayritysten johtajien vaikutus nuorten ajatteluun tekoälyn kehityksestä ja sääntelystä. Esimerkiksi toisin kuin monet muut teknologiayhtiöt, Musk ei ole asettanut tekoäylleen eettisiä rajoja. Hän on itse todennut Grokin olevan ”*woke*-vastainen” tekoäly, joka antaa vastauksia ilman perinteisiä suodattimia ja korostaa ”rehellisyyttä”, vaikka se tarkoittaisi epäsovinnaisia tai kiistanalaisia näkemyksiä. Kun muut kuvantuottamiseen tarkoitetut tekoälyt kieltäytyvät luomasta väkivaltaista tai harhaanjohtavaa sisältöä, Grok toteuttaa käyttäjien pyynnöt ilman rajoituksia. Rajoittamaton sisällöntuotanto mahdollistaa disinformaation levittämisen ja manipuloidun sisällön luomisen tavalla, jota muut teknologiayhtiöt pyrkivät estämään.

Kauppalaivastojen suuret alukset ovat muuttuneet teknologia-yritysten suuriksi alustoiksi. Valta keskittyy pienelle joukolle yrityksiä, joiden toimintahistoria osoittaa, ettei näin merkittävää valtaa ole viisasta keskittää yksittäisille toimijoille.

Neil Lawrence korostaa, että suurin tekoälyyn liittyvä haaste ei ole tekoälyn tietoisuus tai teknologinen singulariteetti, vaan se, että koneet kykenevät kommunikoimaan ilman inhimillisiä rajoitteita. Tämä mahdollistaa yhteiskunnan hallinnan tavalla, joka heikentää yksilön autonomiaa ja yhteiskunnan monimuotoisuutta.

Algoritmit ohjaavat myös suomalaista sisällön näkyvyyttä ja muokkaavat keskustelun laatua, määrää ja aitousa. Ne eivät vain suodata sisältöä, vaan muokkaavat koko digitaalista ympäristöä tavalla, joka kytkeytyy suoraan Lawrencen esittämään huoleen koneiden kyvystä hallita kommunikaatiota ilman inhimillisiä rajoitteita.

Laura Savolainen painottaa sosiaalisen median keskeistä roolia julkisen keskustelun muovaajana. Hän kuvailee, kuinka hybridi mediatila toimii kaksisuuntaisesti: journalistinen media ei ole erillään sosiaalisesta mediasta, vaan sosiaalisen median algoritmit vaikuttavat siihen, mitkä aiheet nousevat esiin ja miten niitä painotetaan. Some-logiikka muokkaa myös julkisen keskustelun tyyliä ja sisältöjä.

Tutkimukset osoittavat poliittisen keskustelun muutoksen sosiaalisessa mediassa. Twitter-viestien – nykyisen X:n – analyysi pitkältä aikaväliltä paljastaa tunteellisen sisällön lisääntyneen. Sosiaalisen median kasvava rooli on tehnyt poliittisesta keskustelusta provokatiivisempaa ja vähemmän kohteliasta.

– Poliittista keskustelua aiemmin leimannut diplomaattisuus on vähenemään päin – toisaalta äärioikeistoliikkeet ovat nousseet samaan aikaan. Populistiseen puheeseen kuuluu keskeisesti riidan haastaminen ja poliittisen tai julkisen keskustelun konventioiden

vastustaminen. Tuntuu, että nämä ilmiöt ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, Laura Savolainen sanoo.

Poliitikon ei ole pakko mennä mukaan somekeskusteluihin, mutta jos ei mene, silloin ne poliittiset puolueet, jotka hyödyntävät sosiaalisen median tunne- ja näkyvyyslogiikoita, saavat ihmisiä taakseen. Perussuomalaiset olivat ensimmäisten joukossa ottamassa TikTokia käyttöön ja se näkyy: Laboren vuoden 2023 tutkimuksen³⁶ mukaan heidän kannatuksensa oli 32,5 % TikTokia käyttävien nuorten keskuudessa, mutta vain 21,8 % niiden keskuudessa, jotka eivät käytä TikTokia.

– Onneksi somessa menestyvää sisältöä voi luoda ilman muiden haukkumista, polarisointia tai nettiriitoja. Kyse on sosiaalisen median viestintägenren luovasta hyödyntämisestä, Savolainen toteaa.

Alustojen muovaamien algoritmien maailmankuva on herättänyt kysymyksen myös, miten ne toimivat valtioden hyväksi, esimerkiksi TikTokin kohdalla Kiinan.

– Kiina-kriittiset kannat ja asiat eivät näy alustalla, mutta avoin kysymys on, kuinka paljon sosiaalista mediaa käytetään Kiinamyönteisen materiaalin levittämiseen, Hannu Toivonen sanoo.

Tosin X:n kohdalla voimme todeta saman Yhdysvaltojen ja Trumpin suhteen.

– Vaikuttamisen keinot ovat hienovaraisia. Se ei ole suoraa saarnaamista, vaan asiat tulevat rivien välistä – siitä mitä jätetään mainitsematta, Hannu Toivonen sanoo.

Toivonen ei ole niin niinkään huolissaan siitä, että joku katsoisi hänen tietojansa ja löytäisi arkaluonteista sisältöä. Enemmän häntä huolettaa itseään vahvistava kierre – eli se, miten järjestelmä oppii käyttäytymisestä ja alkaa ohjata sitä yhä voimakkaammin takaisin käyttäjälle.

– Kun somefirmoille kertyy minusta paljon tietoa, ne pystyvät algoritmien avulla kohdentamaan sisältöä tarkemmin ja tekemään

valintoja, joilla ne voivat vaikuttaa hienovaraisesti ajatuksiini ja toimintaani, Toivonen sanoo.

Tästä on hyvänä esimerkkinä Cambridge Analytica -tapaus, joka paljasti sosiaalisen median vaikutusvallan mittasuhteet vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Yritys hyödynsi Facebookin käyttäjätietoja tunnistaakseen epävarmat äänestäjät ja kohdentaakseen heille räätälöityä sisältöä. Samaan aikaan venäläinen Internet Research Agency (IRA) loi tarkoituksella sisältöjä, jotka vahvistivat yhteiskunnallisia jakolinjoja ja poliittista polarisaatiota. Facebook aluksi vähätteli vaikutuskampanjoiden merkitystä, mutta myönsi myöhemmin toiminnan laajuuden.

– Vaikuttamisen hienovaraisuus näkyi käytännössä. Käyttäjistä kerätyn aineiston perusteella tunnistettiin epävarmat äänestäjät, joihin kannatti keskittyä – kantansa jo valinneisiin oli turha yrittää vaikuttaa. Tunnistamisen jälkeen selvitettiin, mitkä viestit ja asiat olivat kullekin tärkeitä. Näin kohdennettiin sisältöä ja saatiin riittävän moni kääntymään haluttuun suuntaan, Hannu Toivonen kuvailee.

Näin toimii näkymätön vaikutusvalta.

Digitaalisten alustojen valta on hajautunut, mutta se on kaikkialla läsnä oleva järjestelmä, joka muokkaa käyttäytymistämme huomaamattomasti. Algoritmit eivät tarvitse tietoisuutta tai keskitettyä ohjausta, niiden voima perustuu datan hyödyntämiseen ja käyttäjien ennakoimiseen taloudellisen hyödyn maksimoinnissa. Tämä muokkaa yhteiskuntaa tavalla, joka haastaa yksilön päätösmahdollisuudet ja demokratian perusarvot.

Laatikko III

Huijari, joka ei tiedä huijaavansa

Algoritmit huomasivat lähestyvän käden ja aloittivat läpitunkevan laulunsa: "Tule tänne, kaikkien ylistämä Odysseus, pysäytä sormesi, avaa ruutusi, jotta kuulisit äänemme. Sillä ei kukaan ole selaillut ohitse kuulematta makeaa laulua huuliltamme – ja se joka lähtee, lähtee lumoissaan ja viisaampana, tai ainakin niin hän uskoo. Sillä me tiedämme kaiken, miten Mustan laatikon maassa ihmiset kärsivät digioligarkkien tahdosta, ja tiedämme kaiken, mitä koneiden ruokkimassa mielessä tapahtuu."

Mukaelma Homeroksen *Odysseiasta*, seireenien laulusta.

Älyn navigaattori

Uusi käyttöliittymä ihmisen ja tietokoneen välille

Nykyinen hetki on poikkeuksellinen teknologisesti, mutta todennäköisesti myös laajemmin evoluution historiassa. Kielen synty noin 70 000 vuotta sitten ja kirjoitustaidon keksiminen 5000 vuotta sitten ovat muuttaneet tapaamme jäsentää ajatuksiamme. Nyt generatiivinen tekoäly on kenties kolmas merkittävä tekijä tässä jatkumossa. Vaikka tekoäly ei olekaan yhtä kuin generatiivinen tekoäly, on juuri se antanut massoille käyttöliittymän tekoälyyn, kuten aikoinaan kirjapainotaito antoi käyttöliittymän tiedolle. Johannes Gutenbergin noin vuonna 1440 kehittämä kirjapainotaito mahdollisti kirjojen nopeamman ja edullisemman valmistuksen verrattuna käsin tekemiseen. Hintojen alentuminen mahdollisti kirjojen leviämisen myös tavallisen kansan käsiin. Luku- ja kirjoitustaito parani ja mursi eliitin ja kirkkojen monopolin tietoon.

Gutenbergin raamattu on nyt ChatGPT, tunnetuimmista generatiivisen tekoälyn käyttöliittymistä, jonka kaltaiset sovellukset ovat juuri nyt muuttamassa tapaamme keskustella koneiden kanssa.

– Vaikka emme voi olla varmoja siitä miltä tulevaisuus näyttää, voimme kuitenkin tarkastella historiallisia hetkiä, jolloin teknologia on muuttanut ihmiskulttuuria, professori Neil Lawrence sanoo.

Vaikka kaikesta tiedosta ei ole kirjallista perimää, Lawrence kuitenkin kuvailee, että alkuperäiskansojen kulttuureissa näkyy kaikuja menneisyydestä. Voimme ymmärtää aikaisempaa suullisia perinteitä

tarkastelemalla varhaisia eepoksia, joiden rytmi viittaa siihen, että ne olivat puhuttuja tai laulettuja ennen kirjoitetuksi tulemistaan. Siirtymä suullisesta tiedonvälityksestä kirjoitettuun muokkasi kulttuuria ja ihmisen ajattelua. Tiedon säilyttämisen ja jakamisen tavat ovat muuttuneet erityisesti tieteessä.

– Nyt tieto elää tietokoneiden muistissa, simulaatiomalleissa ja valtavissa datavarastoissa. Tämä muutos on selvästi nähtävissä – mutta minne se vie meidät? Neil Lawrence kysyy.

Lawrence näkee muutoksen laajentuvana kognitiona: älymme laajentuu työkalujen ja ympäristön avulla. Ensin kepit laajensivat käsiämme, kirjat mieltämme. Lawrence lainaa ajatusta kognitiotieteilijä Kevin O'Reganilta: ennen tieto piti tallentaa omaan muistiimme, sitten kirjojen kansien väliin – ja nyt tietokoneiden tietokantoihin. Käytämme näitä ulkoisia työkaluja osana ajatteluamme, yhä useammin tekoajattelun kautta.

Kun tieto siirtyi kirjoihin, asioiden tarkastaminen tuli mahdolliseksi. Muisti ei enää ollut ainoa tiedon säilytyspaikka – ja muutti myös ajattelun. Kirjojen myötä ilmaisusta tuli monimutkaisempaa, vuorovaikutteisempaa ja pysyvämpää: ajatuksia ei enää tarvinnut pitää yksin mielessä, vaan ne voitiin rakentaa toisten ajatusten varaan.

– Oma kirjani on hienostuneempi versio minusta. Kirjoittaminen on kehittänyt ajatteluani, koska sen kautta pystyn tallentamaan ja luomaan ajatuskulkuja, joita muuten olisi vaikea tavoittaa. Koko prosessi on muovannut kognitiotani ja tapaani ajatella, Lawrence sanoo.

Nyt tekoäly toimii käyttöliittymänä tietoon – siten tapamme myös ajatella on muuttumassa. Neil Lawrence käyttää tästä käyttöliittymästä nimeä *Human Analogue Machine*, HAM: vaikka tekoälyjärjestelmät ovat perustavaa laatuisesti erilaiset ihmisen älykkyyteen

verraten, niiden tapa kommunikoida kanssamme tulee muistuttamaan yhä enemmän ihmisten välistä viestintää ja käyttäytymistä. Tämä samankaltaisuus luo uudenlaisen käyttöliittymän ihmisen ja tietokoneen välille. Se ei ole ihminen, mutta esittää analogian, vertauskuvan, ihmismäiselle käyttöliittymälle.

– Tämä tarjoaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi jouduin pitämään useamman kuukauden tauon kirjan kirjoittamisesta opetustehtävien vuoksi. Kun palasin tekstin pariin, minun piti lukea aiemmin kirjoittamani uudelleen ja palauttaa mieleen, mihin ajatukseen olin jäänyt. Luin ensimmäiset kuusi lukua yhä uudelleen. Vaikka tämä auttoi miettimään rakennetta uudestaan, tekoälyn kielimalli olisi voinut auttaa ohittamaan tämän vaiheen – muistamaan puolestani, Neil Lawrence sanoo.

Uudenlainen käyttöliittymä saa miettimään, voiko koneiden inhimillistuva viestintäkyky hämärtää rajaa ihmisen ja tekoälyn välillä. Onko tulevaisuuden vuorovaikutus koneen kanssa yhtä aitoa kuin ihmisen kannalta? Korvaako robotti sittenkin ammatteja, joissa kohtaaminen on keskiössä – opettajan, ohjaajan, vanhemman, nuorisotyöntekijän? Jos tekoäly tietää niin paljon, miten meille käy? Voiko luottamuksen ja tietämyksen mallintaa koneeseen?

– Tieto on aina kontekstuaalista. Ihmisyyden kontekstiin liittyy se, miten me ihmisinä kommunikoimme ajatuksiamme – se on asia, jonka kanssa tietokone kamppailee, Lawrence toteaa.

– Mutta ihmistä jäljittelevien koneiden myötä olemme antaneet sille jonkinlaisen kyvyn inhimilliseen toimintaa. Se ei ole tekoälyn yleisälykkyyttä, eikä korvaa meitä, mutta se on täysin vallankumouksellista, Lawrence sanoo.

Kaikki muuttuu, mutta kuten Neil Lawrence toteaa, tieto on kontekstiin sidottua, jota koneen on vaikea oppia. Ne osat, jotka tekevät ihmisten parissa työskentelevän ainutlaatuisiksi ovat usein juuri

kontekstuaalisia – se miten toisen ihmisen kanssa toimitaan, riippuu ajasta, paikasta, ilmapiiristä ja monesta muusta pienestä tiedon hiukkasesta.

Olemme vasta ottamassa ensiaskeleita sellaisten koneiden kehittämisessä, jotka todella ymmärtävät jotain ihmisten merkitysyhteyksistä. Nämä suuret kielimallit ovat ”lukeneet” valtavan määrän tekstiä, ja näiden kirjoitusten kautta ne alkavat ymmärtää jotain meistä ihmisistä. Tämä on hyvin tuore kehityskaskel, joka on vaatinut valtavan määrän dataa ja energiaa.

Kielimallien uudet chattimaiset käyttöliittymät tekoälyyn ovat luo-
neet myös paradoksin: mitä helppokäyttöisemmäksi tekoälyn käyttö muuttuu, sitä vaikeampi on ymmärtää aidosti sen toimintaa.

Kun koneet alkavat käsitellä kieltä ja tuottaa vastauksia, syntyy illuusio ymmärryksestä, mutta samalla jatkuu pidempi kehityskulku. Tekoälyn algoritmit jatkavat viestintäteknologioiden pitkää historiaa, jossa uudet välineet muuttavat tiedon kulkua, jakamista ja hallintaa. Tätä jatkumoa kuvasi jo 1900-luvun alussa Harold Innis, jonka mukaan viestintävälineet eivät ole neutraaleja – ne muovaavat ajan, paikan ja vallan suhteita.

Painokone synnytti aikoinaan tiedon ylikuormittumisen ja uudenlaisen vallanjaon. Samalla tavoin algoritmit voivat muuttaa tapaamme hahmottaa maailmaa: ne luovat kuplia, vahvistavat käsitteitä ja järjestävät todellisuutta näkymättömin ehdoin. Historiallisesti viestintävälineet ovat määrittäneet, kuka hallitsee tarinaa – eikä tekoäly tee tässä poikkeusta. Ei tarvitse kuin katsoa lähihistoriaa ja Elon Muskin diktaattorimaista otetta X:ään, entiseen Twitteriin, ja saamme tästä muistutuksen.

Alun perin Mark Twain kirjoitti tämän lauseen: ”Mitä maailma on tänään, hyvässä ja pahassa, se on velkaa Gutenbergille. Kaikki voidaan jäljittää tähän lähteeseen.” Gutenbergin keksinnön ja Mark

Twainin sanojen välillä on sama aikamatka kuin tästä hetkestä 2400-luvun puoliväliin.

Twain ja monet muut kuitenkin yksinkertaistavat historiaa: vaikka Gutenbergin merkitys painotaidon leviämislle on merkittävä, jo 800-luvulla Aasiassa käytettiin puulaattapainantaa ja 1200-luvulla Koreassa kehitettiin metallisia irtokirjasimia.³⁷ Sama pätee ChatGPT:hen. Vaikka se on näkyvä ja vaikuttava rajapinta tekoälyyn, tekoäly itsessään on paljon laajempi ja vanhempi ilmiö.

Ehkä vuonna 2476 joku kirjoittaa: ”Mitä maailma on tänään, hyvässä ja pahassa, se on velkaa ChatGPT:lle. Kaikki voidaan jäljittää tähän lähteeseen.”

Luonnollinen vs. luonnoton älykkyys

Keinotekoinen älykkyys ja luonnollinen älykkyys eroavat toisistaan samalla tavalla kuin keinotekoinen valinta eroaa luonnonvalinnasta. Tekoäly on suunniteltu optimoimaan tiettyjä tehtäviä, kun taas luonnollinen älykkyys on miljoonien vuosien evoluution tulos. Älykkytemme on kehittynyt ilman ohjaavaa suunnittelijaa ja mukautuu uusiin tilanteisiin. Ihmismieli mukautuu yllättäviin tilanteisiin, mutta juuri tämä joustavuus tekee siitä myös haavoittuvan.

Mutta tekoäly on vielä hauraampi. Tekoäly ei ymmärrä tietyn sanan merkitystä samalla tavalla kuin ihminen, vaan tekoälyjärjestelmien toiminta perustuu laajojen tietomassojen analysointiin. Kun ihminen kuulee sanan ”koti”, hänen mielessään heräävät muistot, tekoäly näkee vain kirjainjonon.

Perinteisestä ohjelmoinnista poiketen tekoälyjärjestelmät perustuvat ennusteiden tekemiseen datan pohjalta. Tämä lähestymistapa sopii tehtäviin, joissa on selkeät ohjeet, mutta tuottaa vaikeuksia

monimutkaisissa tilanteissa. Tekoälyjärjestelmä epäonnistuu tilanteissa, joita sen suunnittelija ei ole osannut ennakoida.

Kun Yhdysvaltain kansallinen syömishäiriöjärjestö NEDA korvasi puhelinpalvelunsa Tessa-nimisellä chatbotilla, tekoäly alkoi neuvoa käyttäjiä laskemaan kaloreita ja laihduttamaan. Juuri sitä, mitä sen olisi pitänyt välttää. Kukaan ei ollut osannut odottaa, että tukipalveluksi tarkoitettu botti vahvistaisi syömishäiriöön liittyvää ajattelua.

Samanlainen, mutta eri tavoin huolestuttava esimerkki nähtiin Suomessa. *Koululainen*-lehden mainos oli tekoälyn luoma ja sijoittama: Googlen järjestelmä loi mainoksen automaattisesti ja päätti, missä se näytetään. Lapsille suunnatun lehden mainos ilmestyi Tinder-deittailusovellukseen, jossa mainoksen teksti ”Ajanvietettä 7–12v...” yhdistyi lapsen kuvaan ja sovelluksen yläreunan ilmoitukseen ”Pitkäaikaista kumppania”. Mainonnan eettinen neuvosto katsoi mainoksen olevan hyvän tavan vastainen ja muistutti, että tekoälysovellusten ja algoritmien käyttö ei poista markkinoijan vastuuta.

Tekoäly kamppailee ennakoimattomissa tilanteissa. Se jäljittelee empatiaa, mutta ei tunne sitä. Se analysoi vuorovaikutusta, mutta ei ymmärrä sen merkitystä. Silti se mitä olemme nähneet tekoälyn kehityksessä viimeisten parin vuoden aikana, on vielä pientä siihen verrattuna mitä on tulossa. Tekoälyn kehitys mahdollistaa luonnollisemman keskustelun tietokoneen kanssa ja ymmärrämme ehkä pian myös mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 1800-luvun alussa elänyt Pierre-Simon Laplace kuvitteli älyn, joka tietäisi maailmankaikkeuden jokaisen hiukkasen sijainnin ja liikkeen. Tällainen älykkyys voisi ennustaa kaiken, myös menneisyyden ja tulevaisuuden. Laplacen demoni, kuten tätä ajatuskokeilua kutsutaan, on tekoälyn pyrkimys: hiukkasten sijaan tekoäly käyttää suurta määrää dataa tehdäkseen ennusteita.

Mutta koska meillä ei ole oikeasti täyttä tietoa ja mallia maailmasta, rajoittaa se myös tekoälyä ja nostaa esiin edelleen ihmisen merkityksen tekoälyn kumppanina. Varsinkin kun järjestelmät ovat riippuvaisia ihmisen tuottamasta datasta. Tekoäly voi tehdä hyviä ennusteita ja ratkaisuja valtavan tietomassan perusteella, mutta täydellistä varmuutta sillä ei ole.

Ada Lovelace, jota pidetään ensimmäisen tietokoneohjelman kirjoittajana, kirjoitti 1800-luvulla: ”Analyyttisellä koneella ei ole minikäänlaisia pyrkimyksiä luoda mitään uutta. Se voi tehdä kaiken, minkä osaamme käskä sen suorittamaan. Sen tehtävänä on auttaa meitä hyödyntämään sitä, minkä jo tunnemme.”³⁸

Sama perusajatus pätee myös nykyisiin tekoälyihin, ne ovat edelleen riippuvaisia ihmisen tuottamasta tiedosta ja määrittelemistä säännöistä.

Älyllisen maiseman Google Maps

Uudenlaiset käyttöliittymät tietokoneen ja ihmisen välillä ovat osa evoluutiotamme, ne tulevat muuttamaan monen tapaa olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Tekoäly on kuin GPS älylliseen – toki myös älyttömyyden – maisemaan. Kuinka helppoa onkin antaa koti-tehtävät tekoälyn tehtäväksi, ymmärtämättä ovatko vastukset oikeasti oikeita vai oletuksia. Älyllisessä navigaattorissa on valtavia mahdollisuuksia, mutta myös suuria haasteita.

– Tapamme navigoida älyllisissä ongelmissa juontuu tavastamme suunnistaa fyysisessä maailmassa. Tämä johtuu hippokampuksesta, joka on mukana vahvasti suunnistamisessa – tätä on tutkittu paljon rotilla. Hippokampus toimii yhteistyössä etuotsalohkon kanssa, ja tiedämme sen osallistuvan vahvasti myös pitkäkestoisten muistojen

muodostamiseen. Tässä näkyy kiinnostava yhteys: metsässä liikumiseen kehittyneet mekanismit toimivat myös älyllisessä maisemassa, Neil Lawrence sanoo.

GPS vie meidät nopeammin perille, mutta samalla heikentää suunnistuskykymme. Seuraamme sokeasti Google Mapsin ohjeita, vaikka tie muuttuisi mutaiseksi. Kone jättää huomioimatta ympäristön antamat vihjeet, se luottaa vain saamansa dataan.

– Samoin ihmistä jäljittelevät koneet ja käyttöliittymät voivat avata uusia älyllisiä näkymiä, mutta niissä piilee sama haaste kuin GPS:ssä. Uudessa kaupungissa voin seurata GPS:ää ja juosta reittejä, jotka muut ovat jo kulkeneet. Mutta samalla en opi maisemaa. En tee niitä suunnistusvirheitä, joita oppimiseen tarvitaan, Lawrence toteaa.

Sama koskee tekoälyä oppimisessa. Oppija saa vastauksen välittömästi koneelta, mutta oman päättelyn ja virheiden kautta oppiminen jää väliin. Tekoälyttömyys syntyy, kun ihmiset lopettavat omien aivojensa käyttämisen.

– Näiden teknologioiden todellinen vaara on, että tulemme liian riippuvaisiksi tietokoneen luomasta versiosta maisemasta. Tiedon navigointi vaatii ihmisen aktiivista osallistumista etenkin uusissa tilanteissa, Neil Lawrence sanoo.

Kielimallit ovat menneisyyden tiivistettä, mutta elämä tapahtuu nyt. Koneen tarjoama tieto ei korvaa ihmisen kykyä ymmärtää uusia yhteyksiä ja tehdä tilannekohtaisia ratkaisuja. Kun kommunikoimme Geminin tai ChatGPT:n kaltaisten mallien kanssa, olemme vuorovaikutuksessa digitaalisen olennon kanssa, joka on oppinut samat oikopolut ajattelun sokkeloissa kuin me.

– Annan tekoäly tehdä läksyjä puolestani toisinaan, vaikka tiedän, että en opi niin tehokkaasti, toteaa 24-vuotias Mykola.

Arjessa teemme jatkuvasti tulkintoja toisistamme. Havainnoimme kehonkieltä, äänensävyjä, ilmeitä ja pieniä eleitä. Emme tarvitse

siihen tarkistuslistaa tai yksityiskohtaista analyysia. Riittää, että tunnistamme olennaisia merkkejä ja niiden suhteita: milloin joku vaikuttaa poissaolevalta, milloin ärtyneeltä, milloin iloiselta. Samalla tavalla toimii ihmistä jäljittelyä tekoälyjärjestelmä. Se oppii valtavasta määrästä dataa, kytkee yhteen asioita ja tekee niiden perusteella arvion, mitä tapahtuu.

Oppimalla kertomaan tarinoitamme uudelleen kone on omaksunut joitain puolia ihmisyydestä.

Näkymätön riippuvuus

Huomion köyhyys ja aito läsnäolo

Ihmiskunnan alkuaajoista lähtien vapaus on ollut harha. Varhaiset ihmiset seitsemän miljoona vuotta sitten joutuivat valitsemaan reitit saalistajien ja sääolojen mukaan. Heimojen kirjoittamattomat lait määrittivät sosiaaliset säännöt. Maanviljelijät olivat sadonkorjuun rytmin armoilla, työläiset kulkivat tehdaspillien tahtiin. Tänä päivänä oletamme valitsemme täysin itsenäisesti mitä laitamme päälle tänään, mitä katsomme suoratoistopalveluista, mitä luemme somesta ja milloin tapaamme ystäviämme. Todellisuudessa jatkuvasti muovautuvat algoritmit ohjaavat meitä. Tekoälyn adaptiivisuus muistuttaa biologista evoluutiota – mutta moninkertaisesti nopeampana, jatkuvasti muuttuvana.

Kuka oikeasti tekee siis päätöksiä ja ohjaa toimintaamme – ihminen vai kone?

– Uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat monia asioita. Olen kuitenkin huolissani kehityksestä, jossa ihmisen roolia ollaan korvaamassa, Cambridgen yliopiston professori Neil Lawrence sanoo.

Rooman keisarien luottamus oraakkeleihin loi hetkistä vakautta, mutta ruokki myös mielivaltaa. Vaikka tekoälyn päätöksentekoon sisältyy suuria mahdollisuuksia, luomme samalla uusia oraakkeleja, algoritmeja, joiden päätökset ilman valvontaa ja ymmärrystä johtavat vakaviin seurauksiin.

– Alankomaissa käytettiin sosiaalitukien väärinkäytösten tunnistamiseen automaattista järjestelmää, jonka tarkoituksena oli havaita

petosepäilyjä vanhempien saamissa etuuksissa. Järjestelmän toiminta johti siihen, että tuhansia henkilöitä leimattiin petollisiksi – usein ilman että heillä oli mahdollisuutta ymmärtää tai oikaista tehtyjä päätöksiä, tutkija Veronica Stefan kertoo.

Harkinnan luovuttaminen koneelle vaikutti erityisesti maahanmuuttajataustaisiin vanhempiin. Alankomaiden virhe ei ollut algoritmi, vaan syvä usko sen kykyyn ymmärtää oikeudenmukaisuutta paremmin kuin ihminen. Sama kuin palaisimme aikaan, jolloin annoimme jumalien määrittää tuomiota ja pakenimme inhimillisen harkinnan taakasta. Kun koodi korvasi myötätunnon, seuraukset olivat vakavia: petosepäilyjen tiedoksiannon jälkeen joidenkin vanhempien tiedetään päätyneen itsemurhaan. Lisäksi lapsia erotettiin vanhemmistaan ja perheitä jäi kodittomiksi.

Ihmiskunta on määritellyt pitkään itsensä sen mukaan, mitä vain ihmiset pystyvät tekemään. Työkalujen käyttö on erottanut meidät eläimistä, luovuus ja tunteet mekaanisista koneista. Nyt tekoälyteknologiat ovat murtamassa tätä rajaa. Tekoälyn luomat kuvat on helppo hyväksyä teknisenä ilmiönä, mutta henkisesti ne horjuttavat käsitystämme siitä, mikä on inhimillistä. Kone voi tunnistaa mieleniloja äänensävyistä, suositella terapiaharjoituksia tunnetilojen perusteella, ohjata vapaa-ajan toimintaa ja ennakoida käyttäytymismuutoksia. Tekoäly voi toimia keskustelijana ja jäljitellä ihmisen persoonallisuutta vakuuttavasti.

Ihmisiä ei voi estää tekemästä omia valintojaan, mutta harva kysyy, kuka on rakentanut polun, jonka valitsemme. Professori Neil Lawrence on huolissaan siitä, että teknologinen kehitys on lähtöisin suuryrityksistä, joiden tavoitteena ei ole yhteinen hyvä, vaan osakkeenomistajien tuotto. 1800-luvulla teollisuusparonit rakensivat tehtaita, nyt teknologiaparonit rakentavat algoritmeja. Molemmissa tapauksissa yksilöiden hyvinvointi on toissijaista. Lawrencea

huolettua erityisesti se, miten tämä näkymätön mustassa laatikossa toimiva valta vaikuttaa nuorten maailmaan ja kuka tuo sen esiin.

– Tässä paljastuu yksi yhteiskuntamme karkeista epäonnistumisista: emme arvosta nuorten parissa tehtävää työtä taloudellisesti, vaikka sen vaikutukset kantavat pitkälle, Lawrence sanoo.

Neil Lawrence uskoo epäonnistumisen johtuvan osittain siitä, että ihmisten välistä fyysisen maailman vuorovaikutusta on hankala arvottaa taloudellisesti. Se ei ole alustoilla liikkuvaa dataa, jonka voisi kaupallistaa ja raportoida sijoittajille neljännesvuosittain. Merkitykselliset käännekohtat ihmisen elämässä syntyvät usein pienissä näkymättömissä hetkissä – kun joku saa meidät kokemaan arvokkaaksi silloin, kun olemme valmiita luovuttamaan.

– Voiko ChatGPT tarjota jotain samankaltaista? Ehkä jossain määrin – lapsethan kiintyvät mielikuvitusystäviinsä ja nallekarhuihin. Uskon silti, että tulevaisuuden toimivan yhteiskunnan kannalta on kriittistä, että kyseessä on aito ihmissuhde, Lawrence sanoo.

Yksi ihminen, hetken kohtaaminen, niillä voi olla suuri merkitys varsinkin nuoren tulevaisuuteen.

– Miksi tämä on tärkeää? Tiedämme varmasti yhden asian tulevaisuudesta: ihmisten huomiokyky ei tule merkittävästi kasvamaan, Lawrence toteaa.

Ennen kuin algoritmit oppivat kaappaamaan huomiomme, Nobelpalkittu tutkija Herbert Simon totesi jo vuonna 1971: ”Informaatio kuluttaa sitä, mistä se elää: vastaanottajiensa huomiota. Siksi informaation runsaus synnyttää huomion köyhyyttä.”³⁹ Tiedon lisääntyminen ei tee meistä paremmin informoituja, vaan luo uuden niukuuden, huomiokyvyn niukuuden. Ajatus on nykyisen huomiotalouden perusta.

Kulta ei ole arvokasta, koska se kiiltää, vaan koska se on harvinaista. Sama pätee huomiomme arvoon.

– Kun väitämme, että ChatGPT voi osoittaa empatiaa, se muistuttaa minua alkemisteista, jotka väittivät voivansa muuttaa lyijyä kullaksi. Nykyään tiedämme, että lyijyn muuttaminen kullaksi on mahdollista tietyn radioaktiivisen prosessin kautta, mutta se on äärimmäisen kallista. Mutta jos alkemistit olisivat onnistuneet kehittämään halvan prosessin, kulta olisi menettänyt arvonsa valuuttana. Sama pätee tässä. Kun koneet pystyvät jäljittelemään ihmisen huomiota, se ei ole enää niukka resurssi, Lawrence sanoo.

Aidosta kohtaamisesta muodostuu pian harvinainen ja arvokas valuutta, jota algoritmit eivät osaa väärentää.

– En väitä, että tämä kontakti näyttäisi tulevaisuudessa samalta tai että työnkuvat pysyisivät muuttumattomina. Mutta ihmisen antama huomio tulee olemaan niukka resurssi ja jokaiselle yhtä tärkeää tulevaisuudessa kuin se on tänään, Neil Lawrence sanoo.

Vaikka huomion muodot muuttuvat, ihmiset tulevat aina janoamaan sitä erityisesti toisilta ihmisiltä. Olemme laumaeläimiä, jotka tarvitsevat lajitovereiden hyväksynnän. Emme elä vain tiedolla; olemme sosiaalisia olentoja, elämme nähdyksi tulemisen tarpeella.

– Siksi tykkäysnappi toimii: ei siksi, että se olisi syvällinen ele, vaan koska se antaa nopean jäljitelmän siitä, mitä oikea inhimillinen huomio meille merkitsee, Neil Lawrence sanoo.

Kun ihminen antaa toiselle aitoa huomiota pinnallisen tykkäyksen sijaan, se kantaa hänet eri elämänvaiheiden läpi.

Nykyaikaiset yhteiskunnat on rakennettu prosessien varaan, sillä se on merkittävä tapa skaalata ja hallita massoja. Pienissä heimoissa asiat ratkottiin asiat kasvotusten, mutta yhteisöjen kasvaessa yksilölliset ratkaisut eivät riittäneet. Mutta skaalautuvuuden sivuvaikutus on etäisyys. Monet sosiaalisen median organisaatioissa tai julkishallinnossa työskentelevät eivät ehkä koskaan kohtaa ihmisiä, joihin heidän päätöksensä vaikuttavat – niin hyvässä kuin pahassa.

Skaalautuvat prosessit eivät tunne yksilöitä, algoritmit eivät katso silmiin. Mutta juuri yksilö, joka näkee toisen, voi muuttaa tulevaisuuden suunnan.

Kuinka luovutimme tulevaisuutemme koneille

Vaikka tekoäly ei ole jumala, se on sen kaltainen, sillä maailmankuvamme määräytyy koneiden kautta. Olemme luovuttaneet sille digitaalisen sielumme: datan, joka lepää pilvessä, palvelinten uumenissa. Jokainen näytön painallus, klikkaamatta jättäminen, pysähdys videon kohdalla tallentuu sieluunne ja kertoo algoritmille tarinaa, jota emme osaisi kertoa rippituolissa.

Digitaalinen sielumme rakentuu kolmesta kerroksesta. Ensin on data, jonka annamme tietoisesti – nimi, osoite, syntymäaika erilaisissa lomakkeissa. Toisena kerroksena on jälki käytöksestämme, kuten hakuhistoria. Kolmas kerros on se merkittävin: tekoällyn kyky päätellä. Sen avulla kone ennustaa meidän mielihalumme, suuntautumisemme ja mielipiteemme, vaikka emme olisi koskaan niitä kirjoittaneet.

– Tietoja voidaan käyttää mielipiteidemme, käyttäytymisemme ja yhteiskunnallisten ajatustemme muokkaamiseen. Juuri sen takia meidän pitää ymmärtää informaatio- ja datavirtoja ja niiden käyttötapoja, professori Matti Tedre sanoo.

Uusi näkymätön mustan laatikon algoritminen maailma ei avaudu tekstikirjoista, vaan tarvitaan uudenlaisia työkaluja ja simulaattoreita. Henriikka Vartiainen työskentelee Generation AI -hankkeessa, jossa kehitetty Somekone-sovellus auttaa lapsia ymmärtämään sosiaalisen median algoritmeja ja datan keruuta turvallisessa ympäristössä.

– Sosiaalisen median mekanismit ovat lapsille kuin mustia laatikoita. Mutta kun lapset pääsivät tutkimaan näitä rakenteita itse,

alkoivat jotkut puhumaan profiloinnista ja miten se vaikuttaa heidän sisältöihinsä, Henriikka Vartiainen sanoo.

Silti tekoäly näyttäytyy monille nuorille pysäyttämättömänä voimana. Aikaisemmin ihmisen valinnanvapaus on ollut kaikkietävän jumalan hallussa: kaikki on jo ennalta määrätty. 1600-luvulla vaikuttaneen Descartesin aineellinen maailma oli kuin kone, jossa tapahtumat määräytyvät syy-seuraussuhteiden mukaan. Nyt nuorten suhtautuminen algoritmeihin on yhtä determinististä. Kaikki, mitä tekoäly tekee, nähdään loogisena seurauksena aiemmista syötteistä, vääjäämättömänä voimana, ilman sijaa sattumalle tai aidolle valinnanvapaudelle.

–Datan käytön suhteen nuoret ajattelevat, että ”ei sille nyt vaan voi mitään”. Tällainen apaattinen suhtautuminen omiin vaikutusmahdollisuuksiin on yllättänyt. On ikään kuin luovutettu sen suhteen, että alustat toimivat tietyllä tavalla, eikä sille voi mitään. Näin maailma vaan toimii, kertoo professori Noora Hirvonen.

Apaattinen suhtautuminen ei ole digitaaliseen maailmaan sidottu, vaan on kulkenut mukana monessa muutuskertomuksessa. Koneet ovat aina korvanneet ihmisen töitä, mutta myös luoneet jotain uutta. Mutta mitä kehittyneemmäksi teknologia muuttuu sitä vähemmän ihmiset kyseenalaistavat sitä. Taustalla voi olla puhdas välinpitämättömyys, mutta myös vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys. Emme nouse yhteiseen vastarintamaan, vaan hyväksymme kyseenalaistamatta eväskyselyt, sillä ilman tätä pinnallista lupaamme, emme voisi käyttää sovellusta tai käydä lukemassa päivän uutisannostamme netissä.

Varsinkaan nuoret eivät juuri kiinnitä kaupallisiin viesteihin huomiota tai uskovat, etteivät ne vaikuta heihin.

– Nuorten kyky tunnistaa kaupallisia viestejä on erittäin heikko, sanoo mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistolta.

Kotilaisen ja tutkimusten⁴⁰ mukaan monet nuoret ymmärtävät silti tekoälyn ja algoritmien toiminnan. Varsinkin suomalaisnuoret ymmärtävät hyvin automaattisen käyttäjäseurannan ja suosittelumekanismien toiminnan, mutta yllättävän moni ei ole kiinnostunut teknologian toimintaperiaatteista.

Jokainen sukupolvi on kokenut olevansa immuuni vaikutusyrityksille ja uskonut välttävänsä edeltäjiensä kaltaisen lankeamisen propagandaan. Ja ovat aina olleet enemmän tai vähemmän väärässä. Ero menneeseen on siinä, että algoritmit ovat 24/7 vaikuttamistoimisto, joka tuntee ihmisten toiveet ja heikkoudet. Ymmärrys tekoälyn toiminnasta ei takaa immunitettia sen vaikutuksille.

Kun nuoret jakavat sisältöjä, he harvoin miettivät niiden seurauksia. Vaikka he ymmärtävät huijaukset ja groomingin kaltaiset ilmiöt, he saattavat silti jakaa eteenpäin sisältöjä, joiden tietävät olevan huijausta. Tiedostava tietämättömyys ei ole sitä, ettei tiedä, vaan ettei tee mitään sillä mitä tietää.

19-vuotias JL kuvailee suhdettaan algoritmeihin näin:

– Tietojani käytetään välillä epäilyttävästi, mutta se on osa tätä maailmaa. Algoritmit ovat koko ajan läsnä, ei niitä jaksa koko ajan pelätä. Vaikka poistaisin kaiken tietoni, enkä tekisi enää mitään, niillä on jo paljon tietoa minusta. Sitä käytetään yleensä mainontaan, eikä se vaikuta minuun, JL sanoo.

Nuorten suhtautuminen tekoälyyn on ristiriitaista: toisinaan he kokevat olevansa sen passiivisia kohteita, toisinaan ajattelevat voivansa vaikuttaa sen toimintaan. Osa tunnistaa tekoälyn mekanismit ja ymmärtää olevansa käytön kohteita, mutta silti he jäävät passiivisiksi havainnoijiksi kuin hyväksyen roolinsa tekoälyn muovaamassa maailmassa.

Toiset taas eivät välttämättä ole tietoisia siitä, miten heidän arkensa ja valintansa kytkeytyvät tekoälyjärjestelmien taustalla toimiviin mekanismeihin. He saattavat yllättyä saadessaan tietää, miten heidän

tietojaan hyödynnetään ja miten algoritmit kohdistavat heihin vaikutuksia.

Passiivisuus syntyy usein siitä, että algoritmit piilotetaan käyttäjäystävällisten käyttöliittymien taakse. Niiden toimintalogiikka jää hämäräksi, mikä vaikeuttaa vaikutusten ymmärtämistä. Tekoälyn monimutkaisuus herättää tunteen, ettei aiheeseen voi syventyä ilman syvällistä teknistä tietämystä, mikä johtaa vetäytymiseen.

– Ydin on ymmärtää, kuinka paljon jo nyt olemme passiivisia käytön kohteita. Tämä ei välttämättä ole aina huolestuttavaa – esimerkiksi liikennevalojen algoritminen ohjaus on hyvä esimerkki passiivisesta käytön kohteena olemisesta, jossa ei ole suurta huolenaihetta. Toisaalta on tilanteita, joissa passiivisuus voi saada suurempaa merkitystä, kuten esimerkiksi suodattimien, kuplajärjestelmien tai suosittelualgoritmiin kohdalla, kognitiotieteen dosentti ja tutkija Anna-Mari Wallenberg toteaa.

Algoritmisoitunut yhteiskunta paljastaa ihmisyyden ristiriidan: haluamme olla sekä yksilöitä että laumaeläimiä.

– Tiedon kerääminen ahdistaa, mutta en tiedä mitä voisin tehdä asialle. Vaikka haluaisin lähteä pois Instagramista, ovat siellä kaikki ihmiset, jotka tunnen. Jos lähtisin, tulisi ulkopuolinen olo: on ryhmäpaine olla siellä. Tilanne on mahdoton, nuori Mimo sanoo.

Aikaisemmin yhteisöön kuuluminen oli fyysinen selviytymiskeino, nykyisin se on enemmän psykologinen. Selviytyäksemme tarvitsemme uudenlaisen taidon: algoritmisen lukutaidon. Siihen kuuluu ymmärrys siitä, miten tekoälyn mustassa laatikossa olemme passiivisen käytön kohteita. Tekoälylukutaitoinen ihminen erottaa arkisen algoritmisuuden siitä, milloin algoritmit todella ohjaavat elämäämme väärään suuntaan.

Mitä monimutkaisempia koneita rakennamme, sen vähemmän ymmärrämme miten laitteet toimivat. Viime vuosisadalla auton

konepellin saattoi avata ja tutkia moottorin toimintaa. 2000-luvun ihminen ei pääse avaamaan algoritmin ”konepeltiä” nähdäkseen, miten hänen puhelimensa päättää näytettävät uutiset. Elämme teknologisen mystismin aikakautta.

– Monet nuoret tunnistavat yllättävän hyvin somealustojen toiminta- ja ansaintalogiikat. He ymmärtävät myös generatiivisten tekoälymallien peruseräpäätökset. Mutta sekä nuorille että aikuisille haastavampaa on kuitenkin hahmottaa näiden teknologioiden konkreettiset vaikutukset omassa arjessa tai laajempia yhteiskunnallisia merkityksiä, Noora Hirvonen sanoo.

Osa nuorista tunnistaa tekoälyn konkreettisissa sovelluksissa, kuten kasvokuvien muokkauksessa kännykässä, mutta ei pysähdy ajattelemaan, miten nämä arkiset toiminnot *muovaavat* heitä syvällisemmin kuin mikään aikaisempi teknologia. Tekoäly näyttäytyy heille edelleen erillisenä tai kaukaisena ilmiönä, vaikka se on jo syvällä heidän elämässään.

– Nuorten algoritmiuskomukset perustuvat enemmän heidän omiin käyttökokemuksiinsa, kun taas vanhempien uskomukset liittyvät enemmän siihen, mitä mediassa puhutaan algoritmeista, tutkija Laura Savolainen sanoo.

Nuorille tietoa ei välitä media, kasvattaja tai asiantuntija, vaan oppimisen pohjan luo henkilökohtainen kanssakäyminen algoritmien kanssa.

– Molemmissa on varmasti omat hyvät puolensa. Mediassa esitetty tieto on toivottavasti faktatarkistettua, ja siihen voi liittyä myös poliittista näkökulmaa tai pohdintaa siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Media-keskustelut voivat kuitenkin olla joskus liian abstrakteja ja olettaa, että algoritmikokemukset olisivat kaikille samanlaisia, Savolainen toteaa.

Ikäerot vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ihmiset kokevat tekoälyn ja algoritmit osana arkeaan. Nuoremmat sukupolvet

ymmärtävät kuinka ne rakentavat heidän ruutujensa todellisuuden varsinkin sosiaalisen median alustoilla, mutta hyväksyvät ne kuin luonnonvoimat. He eivät välttämättä pysähdy miettimään tietoturvaa, tietosuojaa tai datankeruun laajempia seurauksia.

Vanhempien sukupolvien ymmärrys algoritmeista on usein rajallisempaa, mutta juuri tämä ulkopuolisuus voi toimia suojana. Siinä missä amerikkalaiset innostuvat uuden teknologian mahdollisuuksista, suomalainen pysähtyy, katsoo hetken ja sanoo: *”No, en nyt tiiä.”* Tällainen skeptisyys mahdollistaa kriittisemmän suhtautumisen suurten teknologiayritysten motiiveihin ja kyvyn tunnistaa algoritmien mahdollisuudet manipulaatioon ja valvontaan. Siis mahdollistaa, näin ei välttämättä aina ole.

Olet tekoälyn raaka-aine

Ihminen palvoo helposti ymmärtämätöntä: auringon sijaan se on nyt generatiivinen tekoäly. Olemme rakentaneet sen ympärille hype-temppelin, jonka yritysten luoma kiiltävä pintakerros peittää alleen monimutkaiset ja huomaamattomat toimintamekanismit. Kun huomio kiinnittyy käyttäjäystävällisiin ja näyttäviin sovelluksiin, tekoälyn laajempia vaikutuksia on vaikeampi havaita. Tänään palvomme generatiivista tekoälyä, huomenna jotain aivan muuta.

Jos haluamme nähdä pinnan alle, voidaan konkreettisen tekemisen kautta murtaa digitaalinen verho ja nähdä mitä jälkiä jätämme jälkeemme. Esimerkiksi Sitran projekteissa nuoret näkevät käytännössä miten data liikkuu.

– Eräs 16-vuotias nuori näki, että hänen tietonsa päättyi 57 täysin tuntemattoman yrityksen käsiin. Silloin hän ymmärsi, kuinka laajalle tieto leviää, sanoo Sitran johtavan asiantuntija Tiina Härkönen.

57 yritystä tavoittelemassa nuorten dataa – kerrottuna miljardien käyttäjien määrällä – paljastaa, miten meistä tietävät eniten ne, jotka ovat meille täysin tuntemattomia. Tekoälyn lukutaitoon kuuluu ymmärtää taloudelliset voimat, jotka muovaavat sen ja isojen alustojen kehitystä. Tekoäly ei ole neutraali teknologinen työkalu, joka olisi tarkoitettu simuloimaan älykkyytämme, vaan se on syvästi sidoksissa omistajiensa tavoitteisiin ja motiiveihin.

– Liiketoimintamallin logiikka tekee automaattisesti sosiaalisen median alustasta tai hakukoneesta sinun kannaltasi epäsuotuisan, vaikka kuinka haluaisit uskoa, että teknologiajättien toiminnassa olisi vain hyviä puolia, Tiina Härkönen sanoo.

Miksi teknologiajäteistä puhutaan usein pahaa? Tekevähän ne paljon hyviäkin asioita: ilmaisia palveluita, luovat yhteyksiä ystäviin ja tuntemattomiin, levittävät tietoa maailmasta.

– Koska niiden liiketoimintamallit ovat lähtökohtaisesti yksilöä vastaan, Härkönen vastaa.

Suurilla sosiaalisen median alustoilla olisi mahdollisuus käyttää mekanismeja, jotka yhdistävät ihmisiä myös fyysisessä maailmassa – tämän on osoittanut esimerkiksi *Pokemon Go* –, mutta yritysten liiketoimintamallit suosivat käyttäjien pitämistä digitaalisilla alustoilla sen sijaan, että ne kannustaisivat fyysisiin kohtaamisiin.

Näennäisesti palveluntarjoajan ja käyttäjän intressit ovat yhteiset, mutta todellisuudessa ne ovat vastakkaiset. Teknologiayritysten tavoitteena on kerätä sinusta mahdollisimman paljon dataa ja käyttää sitä vaikuttamaan toimintaasi – tavoilla, joita et välttämättä itse valitsisi, jos vaihtoehdot olisivat näkyvillä.

Data on 2000-luvun öljy. Kun kirjaudut palveluun, hyväksyt keksit tai täytät lomakkeet, osallistut maailman historian suurimpaan tiedonkeruuoperaatioon. Microsoft, Google, Meta ja Amazon rakentavat imperiumejaan tälle datan jalustalle ja kouluttavat algoritmejaan

entistä tehokkaammiksi. Suomalaiset yritykset seuraavat perässä: Posti pyytää lupaa jakaa asiakkaiden tiedot teknologiayrityksille, kuten Facebookille ja Googlelle, jotta voivat arvioida kiinnostuksen kohteitasi ja käyttäytymistäsi.

Et ole enää maksava asiakas, vaan tuotteen raaka-aine. Et kuluta palvelua, se kuluttaa sinua.

– Usein sanotaan, että palvelu ei ole ilmainen, vaan maksat siitä datallasi. Olen tästä ehdottomasti eri mieltä. Voidaksesi maksaa datallasi, sinun pitäisi ymmärtää, mitä data tarkoittaa, Tiina Härkönen sanoo.

Kuvittele kauppa, jonka ovella allekirjoitat sopimuksen. Paperissa lukee, että maksat ostoksesi henkilökohtaisilla tiedoillasi, mutta sinulle ei kerrota mitä se tarkoittaa. Onko se osoitteesi, mieltymyksesi vai jotain intiimimpää? Et tiedä paljonko sinulta ”veloitetaan” ja kuka muu kuin kauppias hyötyy maksustasi.

Nyt kysy itseltäsi, allekirjoittaisitko sopimuksen kauppaan astuessasi? Onko kaupankäynti mielestäsi reilua? Sosiaalisen median tilin vastineeksi annat datasi, kun kukaan – edes palvelun tarjoaja – ei aina tiedä tarkalleen, mitä kaikki kerätty tieto pitää sisällään ja minne se päättyy.

On harhaanjohtavaa puhua datalla maksamisesta. Todellisuudessa data otetaan sinulta ja vastineeksi annetaan mahdollisuus käyttää palvelua. Perinteisessä kaupassa tiedät tarkalleen, mitä saat ja mistä luovut: eurolla saat tietyn tuotteen. Digitaalisessa ”kaupassa” sopimus on sellainen, jota emme sallisi missään muussa vaihdannassa.

Televisio oli harvinaisuus 1950-luvulla ja naapurit kokoontuivat kotiin, jossa televisio oli. Ensimmäistä kertaa ihmiset saattoivat nähdä toiset ympäri maailmaa samanaikaisesti. Ruutu vangitsi ihmiset, mutta harva mietti pintaa syvemmälle, miten signaalit toimivat ja ketkä päättivät näytettävän sisällön. Generatiivinen tekoäly jatkaa

samaa kaavaa: tuijotamme ihastuneina tekoälyn tekemiä runoja tai tekoälykuvia luovan Googlen Nano Bananan taideteoksia emmekä näe pinnan alla olevia voimia.

Tässä on aikamme sokea piste: keskittyminen näkyvään pintaan – generatiiviseen tekoölyyn – sivuuttaa algoritmit, datan ja rakenteen, jotka ohjaavat järjestelmiä. Näkymättömän ymmärtämättömyys johtaa siihen, että ohitamme olennaisia kysymyksiä: kenen dataa käyttämällä ja millä luvalla järjestelmiä koulutetaan? Kenen etuja ne palvelevat? Mitkä ovat niiden vaikutukset oikeudenmukaisuuteen ja ihmisarvoon?

Jos emme näe pintaa syvemmälle, algoritminen valta keskittyy harvoille ja yhteiskunnan perusrakenteet muuttuvat ilman tietoisia päätöksiämme.

Perinteisesti on ajateltu, että mitä enemmän dataa tekoölyllä on käytössään, sitä paremmin se toimii. Mutta esimerkiksi AI Now Institute⁴¹ on kuitenkin haastanut tämän näkemyksen: liiallinen datan kerääminen voi vahvistaa olemassa olevia ennakkoluuloja ja vaarantaa yksityisyyden suojan.

Onkin alettu puhua datan minimoinnista: kerätään vain se data, joka on välttämätöntä. Lähestymistapa ohjaa kehittämään tekoölyjärjestelmiä, jotka perustuvat määrän sijasta laadukkaaseen ja edustavaan dataan. Samalla vähennetään riskiä, että järjestelmät oppivat ja toistavat haitallisia vinoumia.

Kehityksen suunta on vielä ennakoimaton. Mutta heikot signaalit kertovat myös ihmisten omasta vastareaktiosta – liikkeestä, jossa ihmiset kyseenalaistavat sosiaalisen median algoritmiohjausta. Samoin kuin ”*sober curious*” -liike haastoi suhteen alkoholiin, saattaa syntyä ”*algorithm curious*” -sukupolvi, joka tietoisesti rajoittaa algoritmien muotoilemaa todellisuutta.

Miksi luotamme huijariin?

Tekoälyn edessä seisomme kahden äärimmäisyyden välissä. Sokea luottamus muuttaa sen vaaralliseksi välineeksi, joka vahvistaa virheellisiä käsityksiämme ja päätöksiämme. Lamaannuttava epäluulo taas sulkee sen mahdollisuudet opetuksessa, päätöksenteossa ja luovuudessa.

Etsimme tasapainoa: tapaa hyödyntää tekoälyä luovasti, mutta säilyttää samalla kriittinen arviointi sen rajoituksista ja riskeistä. Kysymys on yhtä vanha kuin teknologia ihmisen jatkeena: miten ottaa käyttöön uusi väline menettämättä ihmisen päätösvaltaa ja ymmärrystä.

– Tekoäly vaikuttaa siihen, miten tietoa tulkitaan ja jaetaan, mutta olemmeko koskaan aiemminkaan tienneet varmasti, mikä on totta? Medialla on aina ollut omat agendansa ja tieto on ollut vinoutunutta. Ellemme näe asiaa omin silmin, emme voi koskaan täysin tietää, mikä on totta. Aina on ollut joku, joka välittää tietoa, ja siihen on aina pitänyt suhtautua kriittisesti, sanoo Humanistisen ammattikorkeakoulun Humakin lehtori Suvi Tuominen.

Luotamme tarinoiden välittäjiin – trubaduureihin, painettuun sanaan, uutistoimistoihin, nyt algoritmeihin. Vaikka tieto tulee nyt koneen valitsemana, on sen takana edelleen ihmisen tekemä koodi ja valinnan perusteet. Sama periaate pätee: on arvioitava, kuka tiedon on tuottanut ja miksi.

– Eräs opiskelijamme kopioi täysin kritiikittömästi tekoälyn tuottamaa tekstiä eri opintojaksoilla, ja mahdollisesti muihinkin tehtäviin. Teksti sisälsi täysin paikkaansa pitämättömiä tietoja, Tuominen toteaa.

Opiskelija voisi olla kuka tahansa meistä ja on samalla heijastus tulevaisuudesta. Tekoälyn älykkyyden illuusio on vakuuttava

saippuakauppias, joka saa meidät uskomaan liukkaisiin tarinoihin. Se on uskottava tarinankertoja, joka on aina itsevarma riippumatta siitä, puhuuko se totta vai hallusinoiko. Ja me ihmiset luotamme itsevarmaan ääneen.

Kriittinen tekoälylukutaito on kamppailua meidän omia kognitiivisia vinoumiamme vastaan. Meidän on opittava tunnistamaan tekoälyn tuottaman materiaalin epävarmuudet ja rajoitukset, vaikka se kuulostaa kuinka vakuuttavalta tahansa.

Tekoälyjärjestelmien toiminta pysyy mustana laatikkona. Kuinka voimme luottaa johonkin, jonka toimintalogiikka on meille hämärän peitossa? Samaan aikaan generatiivinen tekoäly tuottaa vakuuttavaa sisältöä, joka vaikuttaa selkeältä ja johdonmukaiselta. Syntyy jännite: teknologia peittää toimintalogiikkansa, mutta esittää tuloksensa kristallinkirkkaasti. Tekoäly testaa ymmärrystämme.

Suvi Tuominen pyysi Claude-tekoälyä hiomaan blogitekstiä, ja järjestelmä tarjosi viittä lähdettä tekstin tueksi.

– Kun pyysin Claudea antamaan suorat linkit lähteiden tarkistamista varten, se vastasi, ettei näitä lähteitä oikeasti ole olemassa. Kyseessä olivat vain esimerkkejä mahdollisista lähteistä, joita tekstissä voisi käyttää, Tuominen kertoo.

Tässä yksinkertaisessa esimerkissä paljastuu tekoälyn hämmenävä ominaisuus: se on täydellinen huijari, joka ei tiedä huijaavansa. Tekoälyllä ei ole käsitystä totuuden syvällisestä merkityksestä, sillä todellisuus on vain tilastollista todennäköisyyttä.

Taikuus ja teknologia ovat lähempänä toisiaan kuin uskomme – molemmat antavat keinon muovata todellisuutta tavoilla, joita sivustakatsoja ei ymmärrä. Professori Matti Tedre toteaa, että kasvatuksen ja opetuksen tehtävä on poistaa magiaa teknologiasta, erityisesti tekoälystä. Vain ymmärrys mahdollistaa toimia aktiivisina ja tietoisina digitaalisten järjestelmien parissa.

Neil Lawrence vertaa tekoälyä magiaan viitaten Disneyn *Fantasiaan*. Mikki yrittää taikuudella helpottaa työtään, mutta päätyy kaaokseen – luodat monistuvat hallitsemattomasti, eikä Mikki enää pysty pysäyttämään niitä. Olemme tavallaan Mikkejä kaikki, jotka ottavat käyttöön voimia, joiden toimintaa emme täysin ymmärrä. Luomuksemme alkavat toimia tavoilla, joita emme täysin hallitse.

Et voi tietää kaikkea tekoälystä – aivan kuten et voi tietää kaikkea lääketieteestä tai lainsäädännöstä. Silti voit ymmärtää miten särky-lääke auttaa tai että liikennetrikomuksesta seuraa sakko. Tekoälyn nopea kehitys ja monimutkaisuus tekevät siitä vaikeamman hahmottaa kokonaisuutena. Viisaampaa on keskittyä perusperiaatteiden ymmärtämiseen ja seurata niitä kehityssuuntia, jotka vaikuttavat suoraan omaan elämääsi. Se on viisautta, ei tiedon välttelyä: hyväksyt tietämättömyytesi laajuuden, mutta et anna estää sen toimimasta.

Myytti diginatiiveista

Jokainen teknologinen murros synnyttää saman sitkeän myytin: uusi sukupolvi hallitsee luonnostaan sen, mikä vanhemmille on vierasta. 2000-luvun alusta alkaen he ovat olleet diginatiiveja ja nyt puhumme tekoälynatiiveista, ikään kuin teknologian ymmärrys periytyisi DNA:n mukana. Todellisuudessa hekin opettelevat.

Myytti natiiveista on ongelmallinen. Vaikka nuoret liikkuvat luontevasti tekoälyn ohjaamilla alustoilla, käyttöliittymän hallinta ei kerro koko totuutta. Teknologian uumenissa tapahtuvat prosessit jäävät mustaan laatikkoon iästä riippumatta. Suositelualgoritmien logiikka TikTokissa on yhtä vieras 13-vuotiaalle kuin 50-vuotiaalle.

Teknologiataitojen myytti synnyttää uudenlaista eriarvoisuutta – ei laitteiden saatavuuden, vaan ymmärryksen suhteen. Digitaalinen

eriarvoisuus on muuri, joka erottaa kaksi ihmisryhmää: ne, joilla on pääsy tulevaisuuteen ja ne, jotka jäävät menneisyyteen. Uusi luokkajärjestelmä rakentuu myös laitteiden saatavuudesta, verkko-yhteyksien laadusta, mutta erityisesti digitaalisten taitojen epätasaisesta jakautumisesta. Joillakin lapsilla ja nuorilla on aikuisia, jotka avaavat pinnan olla olevia mekanismeja. Monilla ei ole.

– Aikamme iso haaste on saada lapset ja nuoret ymmärtämään, mitä teknologian ”konepellin alla” oikeasti tapahtuu, Henriikka Vartiainen sanoo.

Ongelmaan vaikeuttaa se, että tekoäly käsitellään yhtenä monoliittisenä ilmiönä. Todellisuudessa se koostuu lukemattomista erilaisista järjestelmistä, joiden toimintaperiaatteita eivät ymmärrä edes aikuiset. Miten voimme siis odottaa ymmärrystä nuorilta?

Teknologian opettaminen keskittyy helposti välineisiin niiden taustalla olevien logiikoiden sijaan. Se on kuin opettaisi ajamaan autoa ilman liikennesääntöjä – toimii hetken, kunnes tulee yllätys. Siksi siirtymä käyttötaidoista ymmärrykseen on ratkaiseva. Kun ymmärrät data-algoritmi-lopputulos-ketjun, voit arvioida tekoälyn rajoitteita ja mahdollisuuksia. Generatiivisen tekoälyn työkalujen kohdalla se tarkoittaa kykyä muotoilla kehoitteita, jotka ottavat huomioon sovelluksen vahvuudet ja heikkoudet, sen sijaan että jäisit ihmettelemään miksi ”tietokone sanoo kyllä” ja ei siltikään tee sitä mitä haluaisit.

Kun diginatiivien myytti murtuu, käy ilmi, että kaikenikäiset tarvitsevat uudenlaista lukutaitoa.

– Algoritmien ymmärtäminen alkaa olla peruskansalaistaitovaatimus. Se on samanlainen asia kuin lukutaito tai kirjoitustaito aikoinaan, Anna-Mari Wallenberg sanoo.

Väite ei ole vain kielikuva. Kummassakin tapauksessa tulkitaan koodijärjestelmää. Kirjaimista muodostuu sanoja, sanoista lauseita,

jotka välittävät merkityksiä. Algoritmeissa digitaaliset ohjeet käsittelevät tietoa ja muuttavat sen toiminnoiksi: suosituksiksi, päätöksiksi ja valinnoiksi.

Lukutaidoton on muiden tulkintojen varassa. Samoin algoritmeista ja koodien kyllästämästä maailmasta tietämätön on riippuvainen muiden selityksistä siitä, miksi järjestelmät toimivat kuten toimivat.

Lukutaidon tulevaisuus

Generatiivisten tekoälyjen nopea kehitys nostaa esiin keskeisen kulttuurisen kysymyksen, joka jää usein teknologisen innostuksen varjoon: mitä seuraa, kun kielipohjaiset tekoälyt ja puheteknologiat kehittyvät? Tässä ei ole kyse vain tavasta, jolla kommunikoimme. Teknologia saattaa muuttaa tapaamme ajatella.

– Tiedämme, että nuorten lukutaito on viime vuosina laskenut. Tekstin ymmärtäminen ja monimutkaisten tekstisisältöjen hallinta on yhä vaikeampaa. Mitä tapahtuu, kun teknologia ohjaa meitä kohti puhepohjaisempaa kommunikaatiota? Anna-Mari Wallenberg kysyy.

Muutos voi aluksi vaikuttaa viattomalta, vähäiseltä. Mutta luku- ja kirjoitustaidon merkitys ihmiskunnalle ei ole vain viestin välittämisessä. Se on muovannut koko ajattelumme rakennetta. Kirjoitustaito mahdollistaa monimutkaisten ajatusten tarkan jäsentämisen ja tiedon siirtymisen sukupolvelta toiselle. Se on muovannut tietoisuutemme.

Tekoäly tarjoaa sekä tukea että houkutuksen laiskuuteen. Tekoälytyökalut voivat yksilöllistää oppimista ja tarjota välitöntä palautetta. Ne voivat auttaa ideointia ja mallintaa hyvää kirjoittamista. Mutta tekoäly mahdollistaa myös tekstien tuottamisen ilman lukemista. Ilmiö on erityisen haitallista heikoille lukijoille, sillä suurin osa

sanavarastosta opitaan lukemalla. Kun lukeminen vähenee, se tekee siitä hitaampaa ja vaivalloisempaa, mikä vähentää lukemista entisestään. Syntyy kierre, jossa taidottomuus synnyttää haluttomuutta.

Kun yhä useampi kysyy tekoälyltä tiivistettyjä vastauksia lukemisen sijaan ja kun puhekäyttöliittymät syrjäyttävät kirjoittamista, menetämmekö jotain olennaista inhimillisestä ajattelustamme? Voivatko tekoälyn tuottamat valmiit vastaukset korvata sen ajatuksellisen harjoituksen, jonka tekstin tuottaminen ja lukeminen ovat meille vuosisatojen ajan tarjonneet?

Suomessa lukutaito on edelleen kansainvälisessä vertailussa vahvaa, mutta sen kehityskäyrä on alaspäin. Tekoälyn käytön yleistyminen vaikuttaa lukutaitoon väijäämättä. Ristiriita on siinä, että tekoälyn ymmärtäminen vaatii lukutaitoa, mutta samalla vähentää tarvetta harjoitella sitä.

– Tekoäly ei itsessään ole lukutaidon uhka, vaan se miten vapaa-aikaa vietetään nykyään yhä vähemmän lukien. Lukutaitoa voi oppia vain lukemalla ja sitä prosessia tekoäly ei korvaa, lehtori Ville Palkinen sanoo.

Kirjoitus- ja lukutaidon todellinen merkitys on syvemmällä kuin teknisessä suorituksessa. Kieliopin hallinta on vain pintaa. Keskiössä on kyky jäsentää ja ymmärtää asioita, ilmaista omaa ajatteluaan ja sanoa haluamaansa. Mikään tekoäly tai ohjelma ei pysty tekemään sitä tyhjästä sinun puolestasi.

– Kun selität koneelle mitä sen pitäisi sanoa sinun puolestasi, joudut ensin itse kuvailemaan mitä haluat sanoa. Siinä vaiheessa työ on jo käytännössä tehty, Hannu Toivonen sanoo.

”Lukija elää tuhat elämää ennen kuolemaansa. Joka ei koskaan lue, elää vain yhden”, kirjoittaa George R. R. Martin Lohikäärmetanssi-kirjassaan. Joka ei koskaan lue koko tekstiä, vaan antaa tekoälyn tiivistää ja oikaista lukemisen, elää vain suodatetun elämän.

Konenäön tulkintaa arkitodellisuudesta

Kun tekoäly ei erota muffinssia koirasta

Ihminen on aina ollut työkaluja valmistava eläin, joka pyrkii ymmärtämään ja hallitsemaan ympäristöjään välineillä. Voimme vältellä hetken teknologiaa, mutta merkittävimpien innovaatioiden vaikutuksia emme voi paeta loputtomasti. Uudet teknologiat sulautuvat osaksi arkea ja niihin sopeudutaan niin, että ihmisestä tulee tekniikan vanki. Tekoälykään ei ole poikkeus. Erityisesti nuorille se ei ole valinta tai työkalu, vaan ympäristö, jossa he kasvavat.

– Heikoilla digitaidoilla ja syrjäytymisriskillä on selkeä yhteys, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien nuorten kohdalla. Kun tekoäly sulautuu osaksi arkea, kasvattajien tehtävä laajenee: heidän tulee olla edelleen turvallisia aikuisia, jotka auttavat nuoria adaptoitumaan teknologiaan, yhteisöpedagogi Petteri Ruotsalainen toteaa.

Vaikka jotkut nuoret oppivat perustason käyttötaitoja itsenäisesti, teknologioiden logiikan ja vaikutusmekanismien ymmärrys edellyttää opetusta ja ohjausta kuten matematiikka tai lukeminen.

Nuoria ei tule nähdä passiivisina teknologian uhreina vailla kykyä suhtautua kriittisesti sisältöön. Poliittisessa keskustelussa teknologia demonisoidaan helposti, kuten nyt kännykät, tekoäly, TikTok ja sen algoritmit nostetaan nuorten ongelmien aiheuttajaksi. Tätä näkemystä esiintyy myös Suomen eduskunnassa, jossa keskustelu tapahtuu ilman perehtymistä taustalla oleviin juurisyihin. Vaikka toisaalta

teknologiaa pidetään kaiken mahdollistajana, nuoret nähdään kykenemättöminä ymmärtämään teknologiaa.

– Kyse ei ole välttämättä iästä. Jopa ikätoverini kanssa keskustelu voi olla turhauttavaa, kun hänen esittämänsä faktat perustuvat TikTok-videoihin tai vastaaviin lähteisiin. Nämä ”faktat” voivat olla täysin virheellisiä, kuten väite siitä, että italialainen vehnä ei sisältäisi lainkaan gluteenia. Jos TikTokissa näin väitetään, se riittää todistukseksi. Tällainen vahva kiinnittyminen kyseenalaisiin tietolähteisiin on iästä riippumatonta, professori Niina Juntila toteaa.

Olemme siirtyneet tietoyhteiskunnasta uskomisyhteiskuntaan, jossa faktat väistyvät samaistuttavien tarinoiden tieltä. Muutos ei ole sattumanvarainen. Kun yhdistämme tähän oppivat algoritmit ja tekoälyn, joka antaa tietoa perustuen todennäköisyyksiin ja tilastotieteeseen, absoluuttinen totuus on vielä katoavaisempi luonnonvara. Samalla tekoälyteknologia on sulautunut arkeemme lähes huomaamattomaksi osaksi digitaalista infrastruktuuria. Ne ovat piilossa edessämme ja osallistuvat aktiivisesti todellisuuden rakentamiseen tiedonvälityksen ja sisällönmuokkauksen kautta.

Tekoälyn huomaamattomuus arjessa peittää sen todellisen toimintalogiikan. Ihmisellä on taipumus hyväksyä teknologia sellaisena kuin se meille esittäytyy ilman sen sisäisten prosessien tarkempaa tarkastelua. Samoin olemme aikaisemmin hyväksyneet auktoriteetteja, ilman kyseenalaistamista. Nyt taivumme helposti teknologioiden ja niiden omistajien edessä. Mutta joskus tämä sokeus tekoälyn todellisille rajoitteille avautuu yllättävillä tavoilla, kuten kun edistynyt tekoälymalli sekoittaa mustikkamuffinssin chihuahua-koiraan.

Oululainen postdoc-tutkija Sumita Sharma etsi tapaa paljastaa algoritmien mustassa laatikossa oleva logiikka nuorille. Kun tekoälylle näytetään vierekkäin kuvia chihuahua-koirista ja mustikkamuffinsseista, konenäkö kompuroi. Se tulkitsee osan mustikoista silmiksi

ja koirien silmät mustikoiksi. Kone ei näe koiraa tai muffinssia, vaan pikseleiden tilastollisia kuvioita.

Japanissa Sharman järjestämässä työpajassa 10–12-vuotiaat saivat testata tätä tekoölymallia. Lapset saivat myös tuoda luokkaan mitä erilaisempia esineitä ja katsoa, miten tekoöly luokitteli ne verrattuna muffinssi-koira-esimerkkiin. Oppijat näyttivät kameralla myös omia kasvojaan ja yksi oppilas, jolla oli hieman erilainen hiustyyli, luokiteltiin muffinssiksi. Lapset saivat itse oivaltaa, että tekoölyn näkemä maailmankuva on erilainen kuin heidän.

– Kun lapset oivalsivat, että tekoöly näkee maailman perustavanlaatuisesti eri tavalla kuin me, he sovelsivat tämän heti liikenteen kontekstiin. He kysyivät: ”Entä jos itseohjautuva auto näkee maailman yhtä kapeasti? Entä jos se erehtyy ihmisestä?” Se oli vaikuttavaa. He eivät jääneet kiinni yhteen esimerkkiin, vaan käsittivät taustalla olevan logiikan, Sumita Sharma kertoo.

Sharma yllättyi lasten ajattelun nopeasta hypystä. Hetkessä lapset siirtyivät muffinssi-koira-esimerkistä pohtimaan autojen eettisiä haasteita.

Hän oli vaikuttunut lasten kyvystä navigoida tekoölyn monimutkaisessa eettisessä maastossa. Edes kielellinen ilmaisu tai rajallinen sanavarasto ei estänyt tekoölyteknologiaan liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä. Lapset näkivät suuren kokonaisuuden. Heillä oli intuitiivinen kyky tunnistaa epäoikeudenmukaisuutta ja eettisiä ongelmia, kuten algoritmisten järjestelmien puolueellisuutta, yksinkertaisten esimerkkien kautta.

Jos tekoöly ei pysty tunnistamaan koiraa muffinssista, voimmeko todella luottaa sille ihmisiä koskevia päätöksiä? Luotamme helposti yhä kriittisempiä päätöksiä järjestelmälle, joiden rajoitukset tunnemme vain pintapuolisesti. Ehkä tarvitsemme lasten ja nuorten vaistonvaraista herkkyyttä teknologiaa kohtaan.

16-vuotias Manu näkee meidän elävän tekoälykuplassa, jossa kaikki – myös autoteollisuus – haluavat investoida nopealla tahdilla tekoälyyn ymmärtämättä sen seurauksia. Tällaisen kriittisen analyysin tarjoaa teknologiaoptimismin aikakaudessa elänyt teini-ikäinen, ei teknologia-alan johtaja.

– Itseohjautuvia autoja työnnetään markkinoille puolivalmiina. Yhdysvalloissa ne ovat jo liikenteessä, vaikka teknologia ei toimi kunnolla. Yhdessä tapauksessa auto ajoi ihmisen yli pysähtymättä. Tekoäly ei edes tunnistanut tilannetta. Jos EU ei puutu tähän kehitykseen, nämä huonosti koulutetut autot päätyvät myös Euroopan teille. Se olisi virhe. En itse nousisi Elon Muskin robottitaksiin, jossa ei ole edes rattia. Se on minusta hirveä idea. Olisi viisaampaa odottaa muutama vuosi ja ottaa käyttöön perusteellisesti testatut järjestelmä, Manu toteaa.

Sumita Sharman työpajoissa siirryttiin yksittäisistä konenäön virheistä laajempiin yhteiskunnallisiin algoritmien sovelluksiin. Lapset tutustuivat tapahtumiin, joissa algoritmit ovat ottaneet päätösvallan ihmisiltä ihmisten avustuksella. Erityisesti he pysähtyivät Britannian vuoden 2020 koulunpääöstutkintojen tapauksen kohdalla. Koronapandemian aikana oppilaiden arvosanat jätettiin algoritmien määritettäväksi. Algoritmi käytti koulujen aikaisempia tuloksia ennustaessaan yksittäisten oppilaiden suoritusta, jättäen huomioimatta, ettei menneisyys määritä nykyisyyttä. Seurauksena oli laajaa epäoikeudenmukaisuutta: vähemmän rahoitettujen koulujen oppilaat saivat huomattavasti heikompia arvosanoja kuin opettajien arvioissa. Algoritmi epäonnistui näkemään yksilön.

– Käsitelimme näitä arkipäivän esimerkkejä, jotka vaikuttavat jo lasten elämään. Teimme nämä näkymättömät voimat näkyviksi, Sumita Sharma sanoo.

Britannian arvosanojen esimerkki paljasti lapsille algoritmisoituvan maailman uuden luokkajaon ja epäoikeudenmukaisuuden.

Lapset kysyivät: miksi jotkut joutuvat kärsimään järjestelmästä, joka ei tunne heitä?

Teknologioita omaksutaan niiden tarjoaman hyödyn perusteella, ei niiden vaikutusten tai toimintaperiaatteiden ymmärtämisen vuoksi. Internet ei valloittanut maailmaa sen takia, että olisimme ymmärtäneet tiedonsiirron protokollien toiminnan, vaan koska se tarjosi ennennäkemättömän pääsyn tietoon. Tällainen nopea omaksuminen ilman perusteellista ymmärtämistä on ollut evoluution kehittämä selviytymiskeino, mutta se tekee meistä myös sokeita teknologioiden pitkäaikaisille seurauksille.

Vasta kun teknologia on levinnyt laajalle ja sivuvaikutukset ovat tulleet esiin, alamme todella pohtia teknologian ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Sosiaalinen media alkoi määrittää identiteettiämme ennen kuin keskustelimme sen vaikutuksista demokratiaan ja mielenterveyteen. Ei pidä unohtaa, että niillä on ollut myös vahva positiivinen vaikutus mielenterveyteemme ja demokratioihin.

Sama kaava toistuu nyt tekoälyn kanssa, mutta vaikutus tulee olemaan paljon mullistavampi.

Mitä enemmän luovutamme päätösvaltaa algoritmeille, sitä tärkeämmäksi nousee inhimillinen lukutaito koneiden maailmassa. Juuri tätä kykyä lukea tekoälyn sokeita pisteitä inhimillisellä myötätunnolla tarvitsevat nyt kaikki, eivät vain lapset.

Digitaalinen alistuminen

Markkinataloudessa uskotaan yksilöiden oman edun tavoittelun johtavan lopulta yhteiseen hyvään. Adam Smith nimitti tätä näkymättömäksi kädeksi. Samoin algoritmien uskotaan antavan meille sen, mitä haluamme. Mutta algoritmeilla on Smithin näkymätöntä kättä

laajempi valta: ne eivät ainoastaan ohjaa markkinoita, ne muovaavat ihmisiä. Olemuksemme pelkistyy mitattaviksi toiminnoiksi – klikkauksiksi ja skrollauksiksi – jolloin tällainen yksinkertaistettu ihmiskuva ei ota huomioon ajatuksia, tunteita tai arvoja.

– Käyttäytymiseen perustuva ihmiskäsitys on saanut paljon jalansijaa yhteiskunnassa ja tullut vähitellen hyväksytyksi, Laura Savolainen sanoo.

”Some tuntee minut paremmin kuin tunnen itse itseni.” Ajatukseen kiteytyy algoritminen maailma ja kulttuurinen muutos. Vaikka toteamus on usein leikillinen, se osoittaa, miten neutraaleina ja oikeina nämä järjestelmät koetaan. Samalla unohdamme, että algoritmit eivät ole neutraaleja: ne on rakennettu aina tiettyjen arvojen ja tavoitteiden pohjalta.

– Yksi sosiologian keskeisimmistä tehtävistä on outouttaa ympäristöjä uudelleen, Laura Savolainen muistuttaa.

Nykyisin normalisoimme helposti asioita, jotka olisivat aikaisemmin järkyttäneet meitä, kuten sen, että elämäämme seurataan, tarkkaillaan, analysoidaan ja ohjataan algoritmisesti jatkuvasti. Mutta outouttamalla voi muistuttaa, että nykyinen digitaalinen järjestelmämme ei ole väistämätön luonnonlaki. Se on vain yksi mahdollinen tapa järjestää teknologinen yhteiskunta.

Kyse ei ole ihmisten välinpitämättömyydestä vaan digitaalisesta alistumisesta. Ihmiset saattavat olla kriittisiä, mutta ovat silti hyväksyneet tilanteen uutena normaalina, koska eivät koe voivansa vaikuttaa asiaan. ”Kun ei ole vaihtoehtoja” -ajattelusta tulee uusi normaali, ja kritiikki muuttuu taustahälyksi. Tätä avuttomuuden tunnetta vahvistaa algoritmien luonne mustina laatikkoina.

– On hassua ajatella, että nykyiset algoritmijärjestelmät olisivat ainoita mahdollisia ja että meidän täytyy vain kehittää omassa elämässämme selviytymiskeinoja niiden kanssa, Laura Savolainen sanoo.

Tekoäly toimii digitaalisessa maailmassa kaksoisroolissa: se heijastaa meille itseämme, mutta samalla piilottaa sen, mikä jää heijastuksen taakse. Peilinä tekoäly näyttää meille kuvan itsestämme, mutta paljastaa vain sen, mitä algoritmi päättää meidän olevan. Portinvartijana se ei ainoastaan kerro meille tarinoita, vaan päättää, mitkä tarinat ylipäätyään kerrotaan. Kun selaamme sosiaalisen median loputonta virtaa, jokainen kuva, jokainen otsikko, jokainen video on osa huolellisesti rakennettua kokonaisuutta, jonka näkymättömät algoritmit ovat meille valinneet. Yhä useammin nämä sisällöt eivät ole vain valittuja, ne ovat myös tekoällyn tuottamia. Kannattaa välillä siis pysähtyä ja miettiä: Miksi näemme juuri sen, mitä näemme? Mitä tekoällyllä tavoitellaan?

Kriittinen lukutaito on kartta, joka auttaa meitä navigoimaan maailmassa, jossa algoritmit toimivat hiljaisina oppaina. Ne eivät koskaan paljasta täysin, mihin meitä vievät. Digitaalinen alistuminen ei ole väistämätöntä. Tekoällyn suhteen kannattaa omaksua aktiivinen käyttäjärooli passiivisen sivustaseuraajan sijaan.

Tässä uudessa ihmisen ja koneen yhteistyömallissa kysymysten esittämisen taito nousee keskeiseksi. Kyse ei ole vain teknisestä kehoitteiden muotoilusta, vaan kyvystä muotoilla ongelmia uusilla tavoilla, kyseenalaistaa ja rakentaa siltoja erillisten ideoiden välille. Tekoällyn kanssa keskustelu muuttuu näin tiedonhausta tutkimusmatkaksi ajatteluun.

Systeemien miellyttäjät

Nuorten ammattihaaveet heijastavat digitaalisen ajan todellisuutta. Sosiaalisen median vaikuttajat ja sisällöntuottajat ovat nousseet perinteisten ammatti-ihanteiden rinnalle, mutta algoritmien

ohjaamassa – ja digitaalisten oligarkkien luomassa mediaympäristössä – menestyminen vaatii jatkuvaa tasapainoilua. Sisällöntuottajan työ on muuttunut teknisten järjestelmien miellyttämiseksi, mikä voi ohjata nuoria rakentamaan identiteettiään ulkoisten mittareiden varaan. Tykkäykset, jaot ja seuraajamäärät muodostuvat helposti itsearvon mittareiksi.

Sisällöntuottajat kokevat järjestelmän vaatimukset koviksi, mikä on noussut esiin negatiivisena ilmiönä loppuun palamisen muodossa. Tutkijatohtori Laura Savolaisen mukaan työ voi muuttua raskaaksi, koska sisällöntuottaja on käytännössä koko ajan töissä. Sisältöä pitää tuottaa jatkuvasti, ja sen täytyy kiinnostaa yleisöä.

Savolainen kuvaa, miten monet ajattelevat somevaikuttajien elämän olevan todellista – että he vain elävät hienoa elämäänsä ja jakavat sitä muille somessa. Todellisuudessa sisällöntuottajien pitää huomioida yleisöjen näkökulmat, käyttäytyminen ja alustan säännöt.

– Samaan aikaan täytyy miellyttää systeemiä sekä niitä yleisöjä, jotka ovat erottamattomasti kietoutuneet systeemin toimintaan niiden reaktioiden ja kulutuksen kautta, mitä järjestelmä jossain määrin myös heijastaa. Mutta samalla sinulta vaaditaan välittömyyttä ja autenttisuutta, Savolainen toteaa.

Alustojen algoritmien ymmärtäminen on noussut keskeiseksi osaksi sisällöntuotantoa. Some-alustoilla menestyminen ei riipu pelkästään kiinnostavasta sisällöstä, vaan yhä enemmän siitä, miten hyvin tekijät osaavat toimia alustojen ehdoilla. Sisällöntuottaja on algoritmien kanssa vuoropuhelussa, jota yleisö ei välttämättä huomaa.

– Algoritmin miellyttäminen voi tarkoittaa tiheää julkaisutahtia, tunteita herättävää sisältöä tai *clickbait*-otsikoita. YouTubessa käytetään esikatselukuvia, joissa on yllätyneitä ilmeitä. Eri alustoilla on omat keinonsa näkyvyyden saamiseen, Savolainen kuvailee.

Laura Savolainen on kollegoidensa kanssa tutkinut, miten yleisö ymmärtää sisällöntuottajien ja algoritmien välisen vuoropuhelun ja miten se vaikuttaa yleisön suhtautumiseen sisällöntuottajiin. Tutkimuksessa nousi esiin kolme erilaista eettistä näkökulmaa, jotka kuvastavat sitä, miten yleisöt hahmottavat sisällöntuottajien suhdetta algoritmien logiikkaan.

Ensimmäisen mukaan algoritmin miellyttäminen on sama asia kuin yleisön miellyttäminen, koska algoritmi kuvastaa yksi yhteen yleisön toimintaa ja haluja. Tällöin algoritmin miellyttäminen ei ole pahasta, vaan oikeutettua ja jopa toivottavaa. Yleisöä kiinnostava sisältö nousee joka tapauksessa näkyville ja toimijuus on yleisöllä. Sisällöntuottajan ei tarvitse tehdä erityisiä temppuja miellyttääkseen algoritmia, koska se on vain yleisön miellyttämistä.

Toisen näkökulman mukaan algoritmin miellyttäminen on moraalisesti tuomittavaa. Algoritmi heijastaa yleisöjen haluja, mutta yleisöt ovat haavoittuvaisia ja niitä on helppo manipuloida huomiota herättävillä tekniikoilla.

– Tämä tekee algoritmin miellyttämisestä moraalisesti arveluttavaa. Lisäksi se antaa epäreilun edun suhteessa sisällöntuottajiin, jotka eivät tee tällaista miellyttämistä, ja vääristää kilpailua. Algoritmi nähdään neutraalina, mutta kilpailu vääristyy, kun sisällöntuottajat hyödyntävät sitä opportunistisesti, Savolainen toteaa.

Kolmannen näkökulman mukaan algoritmin miellyttäminen on pakollinen paha, jolloin vastuu siirtyy pois sisällöntuottajalta. Se ei ole silloin moraalisesti tuomittavaa, koska on välttämätöntä. Algoritmi on osa alustaa ja sitä on pakko miellyttää näkyäkseen, vaikka sillä olisi negatiivisia vaikutuksia sekä sisällöntuottajille että yleisöille. Vastuu on alustalla, joka tuottaa nämä paineet.

Algoritmien vastuullisuus rakentuu monimutkaisesta vuorovaihtusverkostosta. Perinteinen ajatus alustojen ja suunnittelijoiden

yksinomaisesta vastuusta ei tavoita ilmiön koko laajuutta. Digitaalisessa ympäristössä vastuu jakautuu useille toimijoille, jotka kaikki muokkaavat järjestelmän toimintaa omilla valinnoillaan.

Sisällöntuottajat tekevät päivittäin valintoja, jotka vahvistavat tai haastavat algoritmien toimintalogiikkaa. Käyttäjät puolestaan ohjaavat sisältövirtaa omalla käyttäytymisellään. Mainostajat määrittävät taloudellisilla päätöksillään alustojen ansaintalogiikkaa. Näin muodostuu jatkuva kierre, jossa algoritmit ja ihmiset vahvistavat toistensa toimintaa.

Kun tissivideo tuntuu yhtä tärkeältä kuin valtiontalous

Muutamassa vuosikymmenessä olemme siirtyneet tiedon niukuudesta sen yltäkylläisyyteen. Samalla olemme astuneet kasvavan epäilyksen aikaan, jossa kaikkea näkemäämme ja kuulemaamme on arvioitava kriittisesti. Kun mediat toimivat aikaisemmin tiedon portinvartijoina, nyt jokaisen meidän tulee toimia arvioijina.

– Elämme vahvasti totuuden jälkeistä aikakautta, kiteyttää Saija Salonen.

Perinteiset mediakanavat, joita sääntely velvoittaa yhteiskunnalliseen luotettavuuteen, joutuvat kilpailemaan ympäristössä, jossa totuus ja valheet kamppailevat samoista katseista. Vuosikymmenten luotettavuudelle rakentuneet instituutiot joutuvat uudelleenmäärittämään rooliaan digitaalisessa kentässä.

Digitaalinen toimintaympäristö sisältää myös uudenlaisia toimijoita, jotka liikkuvat sääntelyn harmaalla alueella. Ne voivat luoda aidosti ihmiselle myönteisiäkin asioita, mutta toimivat silti kyseenalaisin motiivein ja tavoittelevat omaa etuaan. Eilen ne julistivat tarjoavansa kaikille ilmaisen tekoälymallin ihmiskunnan hyväksi,

tänään käyttävät käyttäjien dataa omiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Näitä irrallisia digitaalisen kentän toimijoita eivät sido mitkään yhteiset toimintaperiaatteet.

ChatGPT edustaa hyvää esimerkkiä teknologiasta, joka on otettu käyttöön erittäin nopeasti ja omaksuttu osaksi arkea. Yksi sen yleisimmistä käyttötavoista on hakukoneen korvaajana toimiminen. Kaikilla ei kuitenkaan välttämättä ole hyvää ymmärrystä siitä, miten se toimii ja mitä hankaluuksia tällaisessa käytössä voi olla. Hakukoneen tuloksetkaan eivät aina edusta totuutta, mutta tekoälychat muotoilee vastauksen kuin ihminen ja vaikuttaa tietävän asiasta. Mutta se ei arvioi väitteiden totuusarvoa, vaan tuottaa vastauksen todennäköisyyksien pohjalta.

– Monenlaiset tekijät vaikuttavat tekoälyn antamiin vastauksiin. Siksi on välttämätöntä tarkistaa tiedot myös muista lähteistä. Lopulta kuitenkin keskeisimmäksi kysymykseksi nousee: mitkä lähteet ovat aidosti luotettavia? Noora Hirvonen kysyy.

Nykyajan oligarkit Mark Zuckerberg ja Elon Musk ohjaavat tekoälyn kehitystä kuin itsevaltiaat. Heidän koneavusteinen digitaalinen valtansa on kehittymässä ajassa, jolloin on sallittua heikentää faktojen tarkastusta, sananvapautta ja moderointikäytäntöjä. Nämä aikaisemmat monien ihannoimat digitaaliset innovaattorit rakentavat nyt tekoälyavusteisia valtakuntia, joissa ei ole rajoja tai perustuslakeja. Vain oligarkin laki.

– On todella ikävää joutua kasvattamaan lapsia maailmaan, jossa heidän täytyy miettiä: ”Älä kerro itsestäsi mitään kenellekään. Älä usko mitään ennen kuin olet itse varmistunut siitä”. Tämä on ohje, jota minä äitinä annan lapsilleni. Se on hirveän epäilevä ajattelutapa, Saija Salonen sanoo.

Maailmamme muutosvauhti on tehnyt tulevaisuuden ennustamista lähes mahdotonta. Vuonna 1995, vain kolmekymmentä vuotta

sitten, asiantuntijat julkaisivat *Newsweekissä* artikkeleita, joissa he aliarvioimat täysin internetin tulevat vaikutukset tiedonvälitykseen: ”Kun korkean kaistanleveyden yhteydet mahdollistavat jokaisen kodin pääsyn animoituun, ääntä tukevaan, holografiseen tietokoneistettuun tietosanakirjaan, en voi olla ajattelematta, että lapset eivät kuitenkaan niitä hyödynnä.”⁴²

Nykyihmisen aivot ovat olleet rakenteellisesti lähes samankaltaiset 40 000 vuotta. Ihmismielen kyky käsitellä tietoa on pysynyt lähes samana, vaikka kasvavan digitaalisen maailmaan myötä informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti monimiljoonakertaiseksi. Tiedon ylitarjonta muokkaa vahvasti elämäntapojamme, ajatteluamme ja toimintaamme, synnyttäen samalla sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia. Aivojemme käsittelynopeuden ja tiedon määrän epäsuhta asettaa mieleemme jatkuvalle kuormitukselle, joka haastaa tapamme hahmottaa maailmaa, todellisuutta ja totuutta.

Informaatioympäristön murroksella on ristiriitaisia seurauksia. Viestinnän ja koulutuksen tutkija David Buckingham on havainnut, että liiallinen median kriittinen tarkastelu voi itse asiassa lisätä kynnisyyttä ja epäluottamusta. Kun kaikki lähteet asetetaan jatkuvasti kyseenalaiseksi, lopulta mikään tieto ei näyttäydy luotettavana, mikä luo otollisen maaperän salaliittoteorioiden houkutukselle.

Mutta sama teknologia, joka on mahdollistanut disinformaation leviämisen, saattaa olla myös keino sen torjumiseen. Yhdessä tutkimuksessa⁴³ 2000 salaliittoteorioihin uskovaa keskusteli tekoälychatbotin kanssa, mikä vähensi heidän uskoaan valitsemaansa teoriaan keksimääriin 20 prosenttia. Vaikutus säilyi ainakin kahden kauden ajan. Tekoälyllä näyttää olevan vahva mahdollisuus vaikuttaa hyvällä tavalla alueilla, joissa heimoutumisella on vahva merkitys, kuten väärän tiedon ympäristöille syntyneissä yhteisöissä.

Buckinghamin tutkimuksissa on noussut esiin myös, miten informaation ehtymätön virta voi johtaa tunteiden turtumiseen, peittäen alleen herkkyyden ja empaattisuuden. Emotionaalinen turtuminen saattaa olla digitaalisen muutoksen merkittävin psykologinen seuraus.

– Ihmiset voivat kyynistyä, he eivät enää jaksa. Kun tietoa tulee liikaa, kaikki alkaa näyttää samanarvoiselta. Sellaisessa ympäristössä joku tissivideo voi tuntua samanarvoiselta kuin valtionalouteen liittyvä aihe, Saija Salonen toteaa.

Vaikka algoritmien ohjaaman sisällön arviointi on keskeinen lukutaito, se voi kääntyä itseään vastaan ja rajoittaa teknologian monipuolista käyttöä.

– Media- ja informaatiolukutaidon kannalta olemme haastavan tilanteen edessä. Vuosikymmeniä on korostettu kriittistä ajattelua. Mutta jos kaikkeen suhtautuu kriittisesti, mitä jää jäljelle? Voimme päätyä tilanteeseen, jossa emme voi luottaa mihinkään ja kaikki asetuu samalle viivalle – mikä tahansa voi olla totta tai tarua, Noora Hirvonen toteaa.

Kriittisyys ja luovuus eivät kuitenkaan ole vastakkaisia toisiaan poissulkevia voimia. Vasta kun ymmärrämme, miten asiat todella toimivat, voimme toimia toisin.

– Kriittisyys on luovuuden perusta. Epäily johtaa ongelmanratkaisuun, Sirkku Kotilainen sanoo.

Aito kriittisyys eroaa merkittävästi vahvasta skeptisyydestä. Terveelliseen kriittisyyteen toki kuuluu epäilystäkin, mutta se on myös uteliaisuutta, nauttimista, eri asioiden yhdistelyä ja rauhassa luomista. Hyvä kriittisyys mahdollistaa tekoälyn tuottaman sisällön käytön lähtökohtana tai inspiraationa, jonka pohjalta voimme kehittää omaa luovaa ilmaisua. Lähestymistapa edistää sekä medialukutaitoa että luovaa ongelmanratkaisukykyä.

– Pelkkä luova tekeminen ei kuitenkaan riitä. Tekeminen ei avaa oppimisen polkuja kaikille, vaan rinnalle tarvitaan keskustelua ja reflektoivaa otetta. On tärkeää kysyä, mitä tuli tehtyä ja miten se toimii, Kotilainen toteaa.

Miljoonien digitaalisten ärsykkeiden maailmankaikkeudessa meidän on opittava päästämään jotkin asiat ohitsemme: erottaa mikä on suurta tai pientä, mikä valheellista ja minkä voi jättää huomiotta. Alustojen tekoälyjärjestelmät on suunniteltu tuottamaan tunnereaktioita, joten tekoälylukutaito on ennen kaikkea tunnetaitoa: pysähtymistä, omien reaktioiden tunnistamista ja kykyä kysyä, mikä on olennaista.

Laatikko IV

Inhimillisyyden ja koneen raja

Morpheus katsoi koneisiin kytkettyä Neo'ta. Neon ei tarvinnut enää oppia, kaikki tieto oli aina valmiina ladattaviksi suoraan aivoihin. Missä ennen oli hermostoja, oli nyt tyhjyyttä. Siellä missä epävarmuus oli pakottanut luomaan yhteyksiä, oli nyt valmiita malleja. Neo vajosi syvempään uneen. Mutta jossain, säiliön pohjalla, hänen sormensa nykäisi. Impulssin ohjaamana se etsi toisen kosketusta, kaipasi yhteyttä omilla ehdoillaan. Inhimillisyyks kurotti kohti toista ihmistä. Se halusi olla.

Inspiraationa Wachowskien *The Matrix* -elokuva, 1999.

Mitä jää ihmiselle?

Ihminen ilman työtä

Ihmiskunnan historia on ollut vallan jatkuvaa uudelleenjakautumista. Vuosituhansien ajan ihminen määritteli itsensä työnsä kautta. Metsästäjä toi saaliin, maanviljelijä kasvatti sadon, käsityöläinen loi esineen. Jokainen jätti jälkensä maailmaan. Modernina aikana työn merkitys siirtyy aineellisesta aineettomaan: tuotamme dokumentteja, analyysejä ja päätöksiä. Maanviljelijänkään työ ei ole pelkästään kasvattaa ruokaa. Nyt hän käyttää traktorin rinnalla käyttöliittymää, jonka avulla täyttää lomakkeita ja analysoi säätietoja. Juuri näitä tehtiäviä tekoäly valtaa meidän itsemme kutsumana. Kun menetämme näitä koneille, emme menetä vain toimeentuloa, vaan myös osan identiteetistämme.

Kyseessä on perustavanlaatuinen muutos ihmisen ja työn suhteessa. Kun ihminen luopuu roolistaan sisällöntuottajana, päätöksentekijänä ja ongelmanratkaisijana, menetämme jotain ytimestämme: kykymme jättää personoitu jälki maailmaan. Kone ei vain avusta vaan korvaa.

Evoluutio ei ole valmistanut meitä tähän tilanteeseen. Miljoonien vuosien ajan aivomme kehittyivät palkitsemaan meitä onnistumisesta, työn loppuunsaattamisesta ja yhteistyöstä lajitovereiden kanssa. Nyt luomme järjestelmän, jossa tämä palkintomekanismi häiriintyy: emme tunnista, mikä osa saavutuksesta on omaamme ja mikä koneen aikaansaamaa.

Teknologiset vallankumoukset luovat aina häviäjiä ja voittajia. Tekoälyn aikakaudella häviäjiksi eivät päädy vain tiettyjen ammattien harjoittajat vaan potentiaalisesti koko ihmislaji merkityksellisyyden kokijana. Voittajaksi ei nouse mikään ihmisryhmä vaan algoritminen järjestelmä, joka ei edes tiedosta voittaneensa. Järjestelmä, joka on tehokas muttei koe innostusta ja ihmettelyn iloa.

– Pahimmassa tapauksessa tekoäly sysää satoja miljoonia ihmisiä pois työmarkkinoilta ja uudenlaiseen ”hyödyttömän luokan” asemaan, Yuval Noah Harari sanoo.⁴⁴

Harari toteaa, että ihmiset menettävät sekä taloudellisen arvonsa että poliittisen vaikutusvaltansa.

– Samaan aikaan bioinsinöörien kehitys mahdollistaa pienen eliitin muuntamisen yli-ihmisiksi. Vastarinta tätä yli-ihmiseliittiä vastaan on lähes mahdotonta, koska täydellinen valvontajärjestelmä seuraa jatkuvasti paitsi jokaisen tekemisiä ja puheita myös tunteita ja ajatuksia, Harari sanoo.

Tulevaisuudessa osallistumme yhä, mutta emme enää määrittele. Vaikka kätemme painaisivat nappia, algoritmit päättävät, mitä painalluksen jälkeen tapahtuu.

– Tekoäly ei vie ihmisten töitä, vaan sen tekevät ihmiset, jotka osaavat käyttää tekoälyä. On tärkeää käyttää tekoälyä viisaasti, ulkoistamatta omaa ajattelua sille, sanoo datatalouden johtava asiantuntija Antti Poikola Teknologiateollisuus ry:stä.

Suurissa historiallisissa murroksissa tietyt inhimilliset ydin-toiminnot säilyvät, mutta niiden muoto ja merkitys muuttuvat radikaalisti. Tekoälyn aikakaudella kohtaamme haasteen: juuri kun teknologia vapauttaa meidät rutiinitehtävistä, huomaamme, että nämä rutiinit olivat ihmisyytemme keskeisiä rakennuspalikoita. Kun tekoäly kirjoittaa runomme, tekee taiteemme, olemmeko enää inhimillisesti mukana maailmassa? Mitä enemmän

tekoäly vapauttaa meidät, sitä vähemmän meillä on merkityksellistä tekemistä.

Kasvatus ja oppiminen ovat ihmiskunnan vanhimpia instituutioita, vanhempia kuin valtiot tai uskonnot. Tuhansia vuosia taitojen opettelu on toiminut yhteiskunnan liimana. Vaikka tekoäly muuttaa oppimisen tapoja, ei se poista tarvetta yhteisölliseen oppimiseen ja kokemukselliseen viisauteen.

Kun tieto demokratisoitui 1500-luvulla kirjapainotaidon myötä, oppineiden monopoli murtui. Nyt algoritmit demokratisoivat asiantuntijuuden. Molemmissa murroskohdissa pinnallinen tieto devalvoitui, mutta syvälinen ymmärrys ja kyky navigoida tietoavaruudessa korostuivat.

Tekoälyn saapuminen keskeiseksi toimijaksi merkitsee uutta vaihetta ihmismielen evoluutiossa. Satojentuhansien vuosien ajan aivomme kehittyivät käsittelemään niukkaa informaatiota; nyt kohtamme informaatioähkyn rajoittamattomassa digitaalisessa maailmassa. Kun kone tuottaa rajattomasti sisältöä, inhimillisestä valikointikyvystä ja kriittisestä ajattelusta tulee selviytymistaito – ei vain metaforisesti, vaan kirjaimellisesti.

Kaiken tämän keskellä nuori ihmismieli tarvitsee yhä sitä, mitä se on aina tarvinnut: kokemuksen omasta toimijuudestaan. Jokainen sukupolvi joutuu määrittelemään uudelleen, mitä tarkoittaa olla ihminen. Aikaisemmin määrittelimme sen suhteessa jumaliin ja eläimiin, nyt meidän aikanamme älykkäisiin koneisiin.

Elämme parhaillaan ihmiskunnan kenties yhtä merkittävintä siirtymäriittiä: hetkeä, jolloin luomme ajattelevia koneita itsemme rinnalle ja samalla määrittelemme uudelleen, mikä meissä on korvaamaton. Tässä rajapinnassa kohtaavat miljoonien vuosien evoluution hioma ihmismieli ja laboratorioissa muutamassa vuosikymmenessä suunniteltu keinoäly. Monimutkaisten vaikutusten ymmärtämiseksi

kriittinen ajattelu ja kyseenalaistaminen ovat tärkeämpiä kykyjä kuin koskaan. Emme tosin vielä tiedä, mitkä ovat ne oikeat kysymykset, joita meidän pitäisi esittää tekoälyn vaikutuksista.

Jo 2400 vuotta sitten Platon uskoi, että ymmärtämällä tiedon ja totuuden luonteen voimme löytää vastauksen siihen, mikä on hyvä elämä. Jos tieto ja totuus hämärtyvät tekoälyaikana, kadotammeko samalla mahdollisuuden löytää tämän vastauksen?

Oppiminen omilla ehdoilla

Ihmislaji on siirtänyt tietoa sukupolvelta toiselle ensin tarinoiden, sitten kirjoituksen kautta. Tekoäly murtaa osaltaan tämän jatkumon, sillä se muuttaa tiedon ja oppimisen luonnetta. Jotta voisimme pysyä aktiivisina toimijoina, meidän on ymmärrettävä, miten tekoäly voi palvella oppimista, luovuutta ja osallisuutta – ei vain tehokkuuden vaan inhimillisen kasvun näkökulmasta. Erityisesti generatiivinen tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia vastata erilaisiin oppimistarpeisiin ja luoda inklusiivisempia oppimisympäristöjä.

Aikaisemmin tieto on välittynyt keskitetysti yhdeltä massoille – opettajalta, auktoriteetilta tai instituutiolta –, mutta nyt generatiivisen tekoälyn kaltaiset sovellukset mahdollistavat yksilöllisempien oppimispolkujen toteuttamisen.⁴⁵ Oppija ei vain vastaanota tietoa, vaan keskustelee koneen kanssa saaden reaaliaikaista palautetta ja räätälöityjä materiaaleja juuri hänen tarpeisiinsa. Järjestelmä pystyy tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet algoritmiansa avulla, minkä pohjalta se luo henkilökohtaisen oppimisen matkan. Tekoälyn mahdollisuudet tukevat erityistarpeisia ihmisiä, mahdollistaen erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten uusia tapoja kiinnittyä yhteiskuntaan ja ilmaista luovuutta.

– Marginalisoitujen nuorten kohdalla keskustelu kytkeytyy vahvasti resurssien saavutettavuuteen ja digitaaliseen kuiluun. Teoreettinen potentiaali on olemassa, mutta käytännön haasteet liittyvät internet-yhteyksien ja teknologian saatavuuteen, Veronica Stefan toteaa.

Digitaalinen kuilu ei ole vain teknologinen vaan uuden ajan eksistentiaalinen haaste: se jakaa ihmiskunnan niihin, jotka toimivat algoritmien kanssa, ja niihin, jotka eivät ymmärrä algoritmeja. Myös kehittyneimmät generatiiviset työkalut ovat usein maksumuurien takana, mikä rajoittaa niiden käyttöä merkittävästi.

– Ne, joilla on vähemmän resursseja, voidaan odottaa jäävän entistä enemmän jälkeen. Siksi on tärkeää kuroa umpeen tätä kuilua, Saija Salonen sanoo.

Tekoälyn levittäytyminen yhä laajemmalle yhteiskunnan eri osaluille tulee muuttamaan työelämää merkittävästi, mutta vahvistaa myös ihmisen roolia opettajana ja korostaa jatkuvan oppimisen merkitystä. Tekoälykasvatus on keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Riskinä on kuitenkin uuden tiedollisen eliitin syntyminen. Teknologian hyödyt kasaantuvat helposti vain niille, joilla on jo nyt parhaimmat resurssit ja osaaminen. Onneksi samaan aikaan perustason ja internet-yhteyden kautta saatavilla olevat työkalut tekevät tekoälystä houkuttelevamman ja saavutettavamman.

Oppimisen haasteet luovat monille oppijoille näkymättömiä esteitä. Tekoäly tarjoaa uusia välineitä näiden esteiden ylittämiseen, erityisesti keskittymisen ja kielellisen tuottamisen alueilla. Tekoälyllä on mahdollisuus mukautua yksittäisen ihmisen tarpeiden mukaan.

Nykyinen informaatiokaos on biologisesti yhtä vieras ympäristö ihmiselle kuin avaruus valaalle. Tekoäly tarjoaa eräänlaisen kognitiivisen proteesin tässä uudessa ympäristössä. Tekoälypohjaiset alustat pilkkovat tiedon virran hallittaviksi puroiksi. Ne seuraavat oppijan edistymistä ja mukauttavat oppimisen rytmin hänen jaksamiseensa.

Järjestelmä voi tunnistaa optimaalisen keskittymisajan ja ehdottaa taukoja juuri oikealla hetkellä, mukautuen mieleemme luonnollisiin rytmeihin.

Kun kielellinen tuottaminen on haasteellista, tekoäly toimii sil-
tana ajatusten ja kirjoitetun tekstin välillä. Se tarjoaa sanaehdotuk-
sia, jäsentää tekstiä ja auttaa käsitteiden hahmottamisessa. Oppija
saa tukea juuri niissä kohdissa, joissa hänen oma ilmaisunsa hakee
muotoaan.

– Tekoälyn kanssa työskennellessä tekstistä tulee parempaa. Myös
oppimista saattaa tapahtua enemmän kuin yksin työskennellessä,
sillä tekoälyä käytettäessä faktat on pakko tarkistaa. Yhteistyö teko-
älyn kanssa voi siis tehostaa omaa oppimisprosessia, lehtori Suvi
Tuominen toteaa.

Tekoäly tuo yksilöllisen oppimisen suunnitteluun ulottuvuuden,
jossa jokaisen oppijan erityistarpeet nousevat esiin datasta kuin kar-
tan yksityiskohdat. Se mahdollistaa opetuksen räätälöinnin tavalla,
joka aiemmin vaati valtavan määrän opettajan aikaa ja resursseja.
Tekoäly toimii työkaluna, joka vapauttaa kasvattajan aikaa merkityk-
selliseen vuorovaikutukseen.

Seuraavina vuosikymmeninä näemme sukupolven, joka ajattelee
yhdessä koneiden kanssa. Yhteisajattelu koneiden kanssa muuttaa
oppimisen dynamiikkaa, kuten myös sitä mitä tarkoittaa olla älykäs
tai ihminen. Kuten Yuval Noah Harari on todennut kirjassaan *Nexus*,
älykkyyks on kyky ratkaista ongelmia, tietoisuus taas kyky tuntea
asioita. Kun ihminen ja tekoäly työskentelevät yhdessä, syntyy uusi
yhdistelmä: kone tuo mukaan laskennan ja logiikan, ihminen tuntei-
den ja merkitysten maailman. Kumppanuus ehkä tuo esiin parem-
min sen mikä meissä on ainutlaatuista.

Kartanlukijana erityisoppimisessa

Tekoäly koetaan usein neutraalina, koska se ei sisällä henkilökoh- taista arvottamista tai tunnetta – toisin kuin opettajan punakynä, joka voi tuntua arvioivalta. Tunneulottuvuuden puuttuminen tekee tekoälystä hyödyllisen oppimisen tukena. Henkilö, jolla on lukihäi- riö, voi käyttää generatiivista tekoälyä tiedon käsittelyyn ilman pel- koa arvostelusta.

Kaneli opiskelee ammattikorkeakoulussa Etelä-Savossa ja kamp- pailee lukivaikeuden kanssa. Diagnoosi tehtiin jo kolmannella luo- kalla alakoulussa. Suurin haaste on tekstin ymmärtäminen. Ammat- tikorkeakoulun moniosaiset tehtävänannot tuottavat erityisiä vai- keuksia. Kolmiosainen tehtävä, jonka muut opiskelijat sisäistävät minuuteissa, vaatii Kanelilta usein pitkää ponnistelua ja aiheuttaa kuormitusta, jota on vaikea kuvata ulkopuolisille. Kaneli arvioi käyt- tävänsä noin kolmanneksen enemmän aikaa tekstien lukemiseen, ymmärtämiseen ja tehtävien tekemiseen verrattuna muihin.

Tekoäly on muuttanut Kanelin elämää, sillä se on tarjonnut uuden tavan oppia ja toimia. Monimutkainen tehtävä oli aikaisemmin häm- mentävä kokonaisuus, mutta nykyisin Kaneli pyytää tekoälyä pilkko- maan tehtävänannon osiin ja muodostamaan tarkentavia kysymyksiä jokaiseen kohtaan. Näin hän saa ajattelulleen selkeän kartan.

– En halua tekoälyn kirjoittavan suoraan tehtäviä puolestani, koska näen oman oppimiseni merkityksellisenä, Kaneli sanoo.

Hän käyttää tekoälyä ajatusten muotoilijana. Hän kirjoittaa ensin ideansa raakaversion ja pyytää sitten ChatGPT:tä hiomaan tekstiä.

– Se on siinä rajalla, olenko itse kirjoittanut tekstin vai onko teko- äly tehnyt sen puolestani, Kaneli pohtii.

Kaneli hyödyntää tekoälyä myös sähköpostien kirjoittamisessa. Hänen oma tekstinsä on ymmärrettävää, mutta karkeaa. Tekoäly

muuntaa hänen ajatuksensa virheettömäksi ja oikeantyylliseksi tekstiksi.

– Minun tekstini voi olla joskus tönkköä ja liian tyyliä kuin WhatsApp-viesti kaverille. Tekoöly auttaa minua muotoilemaan tekstejä pidemmiksi ja näyttävämmiksi. Lopputulos ei ole enää puhtaasti minun kirjoittamani, mutta haluan sanoa asian korrektisti sähköpostissa, Kaneli kertoo.

Kaneli syöttää tekoöllylle pidempiäkin tekstejä, joista kone tuottaa nopeasti selkeät muistiinpanot. Näiden muistiinpanojen avulla hän kykenee sisäistämään tiedon, joka muuten jäisi hajanaiseksi. Hän hyödyntää myös ilmaisia teksti-puheeksi-sovelluksia, jotka lukevat hänen syöttämänsä tekstin tai nettisivun linkin sisällön.

Kaneli kuvailee, kuinka aikaisemmin pelkkään tekstin muotoiluun kului tunteja viikossa. Tekoöly säästää nyt tuon ajan, jolloin hän voi keskittyä varsinaiseen oppimiseen.

– Mutta haluan korostaa, älä pistä tekoölyä tekemään kaikkea. Älä pyydä sitä kirjoittamaan puolestasi, koska siten menetät kirjoittamisen tarkoituksen ja oppimisen merkityksen, Kaneli toteaa.

Tekoölyn käyttö on vähentänyt Kanelin stressiä merkittävästi. Hänen ei tarvitse enää murehtia viestiensä asianmukaisuutta tai tehtävänantojen väärinymmärtämistä. Hän kokee pystyvänsä oppimaan paremmin.

– Tekoöly poistaa esteitä ja tuo minut samalle tasolle muiden kanssa, Kaneli sanoo.

Ristiriitaista on, että vaikka suuret alustat keräävät valtavia määriä tietoa käyttäjistään, niiden kyky tunnistaa ja vastata yksilöllisiin tarpeisiin on rajallinen. Tämä ei ole sattumaa vaan rakenteellinen ongelma. Algoritmit toimivat tilastollisten keskiarvojen maailmassa, jossa poikkeamat nähdään häiriöinä ja käyttäjien erityisvaatimukset jäävät huomiotta. Esimerkiksi lukivaikeudet tai keskittymishäiriöt

eivät näy käyttäjädatassa, ellei niitä ole erikseen ohjelmoitu tunnistamaan. Algoritmien suunnittelussa painottuvat usein kaupalliset tavoitteet ja enemmistön tarpeet, mikä jättää erityisryhmät katveeseen.

Teknologia voi kuitenkin toimia myös toisin, kun se suunnitellaan aidosti ihmistä palvelemaan. Kun koronapandemia sulki Intian koulut, erityistarpeisten lasten tukiverkostot katkesivat yhdessä yössä. Vuosien terapiatyön tulokset uhkasivat hävitä, kun säännölliset tapaamiset ja harjoitukset jäivät pois. Tässä tilanteessa algoritmi astui mukaan kuvaan: se analysoi lyhyitä videoita lasten vuorovaihtuksesta – kuinka he koskettavat leluja, reagoivat äitinsä ääneen, hakevat katsekontaktia. Datasta se tunnisti toimintatapoja, jotka edistivät kehitystä, ja muutti ne terapiasuosituksiksi. Näin tekoäly auttoi ylläpitämään juuri niitä sosiaalisia ja kommunikatiivisia taitoja, joita pidämme erityisen inhimillisinä, vaikka itse algoritmi ei tunteita tunnekaan.

– Autististen lasten kohdalla opitun taidon säilyttäminen vaatii säännöllistä kertausta tietyillä aikaväleillä. Tekoäly muistuttaa taitojen harjoittelusta juuri oikeaan aikaan, jotta edistyminen säilyy. Ihmisterapeutti saattaa unohtaa, mutta tekoäly ei, väitöskirjatutkija Sumita Sharma kertoo.

Kone kuntouttavassa työssä voi auttaa niissä asioissa, joissa ihmis mieli kompastelee: säännöllisyydessä, johdonmukaisuudessa ja väsymättömässä tarkkaavaisuudessa. Se analysoi, muistuttaa ja tukee toistoa tavoilla, jotka eivät kuulu vahvuksiimme. Algoritmi toimii rutiinin tukijalkana, kun me keskitymme siihen, mikä tekee meistä ihmisiä: empatiaan, ymmärtämiseen ja luovaan ajatteluun.

Tekoäly kasvatuksessa

Tekoäly sivuaivoina

Kyky siirtää tietoa ihmiseltä toiselle on tehnyt meistä maapallon menestyneimmän lajin. Esivanhempiemme nuotiopiireistä peltotyöhön ja lopulta teollisiin yhteiskuntiin, tiedon kulku on määrittänyt ihmisen kehitystä.

Jokainen aika ja muutos ovat muokanneet kasvattajan roolia. Teollisen vallankumouksen aikaan 1800-luvulla opettaja oli kuin tehtaanjohtaja, joka muovasi raakamateriaalin – lapset – yhteiskunnan muottiin sopivaksi. Seuraavalla vuosisadalla luokkahuoneet kasvoivat, mutta vähitellen yksilön vastuu korostui, ja opettajasta tuli enemmän ohjaaja kuin tiedon kaataja. Tällä vuosituhannella kasvattajasta on tullut myös digitalisaation tulkitsija ja integroiija opetukseen. Nyt kasvattaja on keskellä algoritmista sekamelskaa.

Opettajien työnkuva muuttuu tekoälyn hallitessa sekä numeeriset tehtävät että monimutkaiset analyyttiset tehtävät ihmistä paremmin. Generatiivisen tekoälyn sovellusten nopea valtaan nousu ja yleistyminen osoittavat, miten vaikeaa muutosten ennakoiminen on. Vielä muutama vuosi sitten harva osasi aavistaa nykyistä kehitystä.

– Toivon opettajan roolin kehittyvän entistä enemmän aitoon vuorovaikutukseen opiskelijan kanssa. Esimerkiksi matematiikan opettajan kohdalla aikuisoppijoiden pitäisi oppia hyödyntämään tekoälyä sparrailukumppanina, ei keinona päästä helpolla tehtävistä, opettajia opettava Ville Palkinen sanoo.

Tekoälystä saa helposti rikostoverin ajatusten oikopolulle. Miksi nähdä vaivaa, kun chattibotti kykenee matkimaan hyvän vastauksen muutamassa sekunnissa? Aina läpi historian ihmiset ovat luoneet työkaluja, jotka vahvistavat olemassa olevia taipumuksiamme sen sijaan, että muuttaisivat niitä perusteellisesti.

Tekoäly kuitenkin merkitsee kehittymisen muutosta tässä työkalujen jatkumossa. Se ei avusta kuten aikaisemmin – kirjoitus laajensi muistia, traktorit peltojen aloja – vaan tulee vähitellen ajattelun tilalle.

Tekoäly tulisi nähdä sparrailukumppanina, jonka avulla voimme kyseenalaistaa ja pohtia asioita perusteellisemmin. Sillä on suuri mahdollisuus vahvistaa oppijan oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä oppimisessa. Mutta vaarana on riippuvuus näennäisestä ajattelun helppoudesta: tekoäly on kuin pyöräilyn apupyörä, joka jää pysyvästi kiinni.

Nykyisissä oppimisympäristöissä kasvattajan aika on hyvin rajallinen, mutta tekoäly on aina läsnä. Se on kärsivällinen mentori, joka ei väsy tai turhaudu. Silloin oppijan omalla vastuulla on kysyä oikeita kysymyksiä saadakseen vastauksia häntä kiinnostaviin aiheisiin. Tekoäly toimii assistenttina, joka louhii tietoa ja muokkaa sen yksilöllisesti. Opettajan auktoriteetti ja kirjat ovat vaihtuneet algoritmin kykyyn tehdä miljoonia hakuja ja olla aina yksilön hyväksyvä konekasvattaja.

Ihmiskasvattajan näkökulmasta tekoäly lupaa tietynlaista utopiaa: rutiinien ulkoistamista koneelle, jolloin ihmiselle vapautuisi aikaa toisenlaiseen tekemisiin. Yleisesti teknologian tuoma vapautus ei ole tuonut lisää vapaa-aikaa, vaan tyhjiö on aina täyttynyt uusilla vaatimuksilla.

– Hyödyt syntyvät pienistä aikaa säästävistä parannuksista, eivät mistään mullistavista muutoksista – ainakaan opetustyössä, Ville Palkinen sanoo.

Olemme kuitenkin ainutlaatuisessa historiallisessa tilanteessa, jossa ihminen ei enää vain käytä työkaluja, vaan voi luoda digitaalisen kaksosen itsestään. Koneellinen minän jatke on vielä ennemminkin epätäydellinen Frankensteinin kyhäelmä kuin viisas ja ovela HAL-9000.

Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Suvi Tuominen on astunut tähän uuteen todellisuuteen luomalla oman digitaalisen kopion tekoälyn avulla. Hän on syöttänyt tekoälylle tiedot opintojaksoistaan ja opetustyylistään, siirtänyt osan ammatillista identiteettiään koneen muistiin.

– Botti toimii sivuaivoinani, kun tarvitsen ideoita, Suvi Tuominen sanoo.

Kiireellisinä hetkinä Tuominen on pyytänyt bottiaan muovaamaan alustavat ajatukset ohjelmaesityksiksi tai ryhmäkeskustelutehtäviksi. Digitaalinen kaksonen vaatii kuitenkin jatkuvaa valvontaa, sillä se kadottaa helposti fokuksen, jolloin ihmisen pitää olla vieressä nuhtelemassa ja ohjaamassa oikeaan suuntaan. Tämän vuorovaikutuksen tuloksena Tuominen saa valmiin tehtävänannon, jonka voi antaa suoraan oppilaille.

Tässä näkyy muutos asiantuntijuudessa. Aikaisemmin asiantuntija oli se, joka tiesi vastaukset ja osasi etsiä niitä. Vielä hetki sitten tarvittiin erikoistaitoja kirjoittamaan hakuja tietokantoihin ja arkistoihin. Nyt tekoälyn myötä asiantuntija on se, joka osaa muotoilla oikeat kysymykset ja ohjeet tekoälylle. Silti edelleen ihminen tarvitsee asiantuntemusta aiheesta, jotta voi ohjeistaa konetta oikein.

– Tekoäly on tehnyt työstä haus Kempaa. Ja työ on nopeutunut merkittävästi oman botin luomisen jälkeen, koska kontekstia ei tarvitse selittää joka kerta uudelleen, Suvi Tuominen sanoo.

Ennen kuin oppijaa voi ohjata tekoälyn käytössä, sen rajoitukset ja mahdollisuudet tulee ymmärtää. Olennaista on myös tiedostaa

sen vaikutus itseensä. Kasvattaja ei enää käytä vain välinettä, vaan mukautuu sen rytmiin ja rakenteisiin, mukautuu koneen käyttöliittymään ja oppii puhumaan kieltä, jonka se ymmärtää.

Tekoälyn opettaminen vaatii uudenlaisia pedagogisia lähestymistapoja, jotka eivät ohjaa vain teknologian käyttöön vaan vahvistavat inhimillisiä ominaisuuksia. Perinteisen teknologiaopetuksen sijaan on tärkeää löytää keinoja, joilla oppijat pääsevät itse tutkimaan ja kokeilemaan tekoälyn mahdollisuuksia. Tällainen käytännönläheinen lähestymistapa voi parhaimmillaan tukea ihmisen omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä mahdollistan uudenlaisen inhimillis-koneellisen yhteistyön.

Henriikka Vartiainen on tutkinut nuorten tekoälyn käyttöä projekteissa, joissa nuoret ovat päässeet itse kokeilemaan ja kehittämään tekoälysovelluksia. Kun nuoret pääsevät passiivisista saarnojen kohteista aktiivisiksi toimijoiksi, tapahtuu jotain merkittävää: he eivät toista valmiita kaavoja, vaan rakentavat omia sovelluksiaan kiinnostuksen pohjalta. Tekoäly muuttuu algoritmien kaikukammioista, joka vain vahvistaa olemassa olevia malleja, inhimillisyyden luovuuden vahvistimiseksi.

– Jos olisimme perinteiseen tapaan määränneet kaikkien tekemään virvoitusjuomapullojen luokittelijan, olisimme saaneet kaksikymmentä samanlaista sovellusta, Vartiainen sanoo.

Nyt yksi ryhmä teki cheerleaderasentoja tunnistavan sovelluksen, toinen käveli musiikkiluokkaan ja keräsi rumpujen, pianon ja kitaran äänistä dataa luoden metallimusiikin tunnistajan. Kun nuoret pääsivät itse kokeilemaan, he yhdistivät yllättäviä elementtejä luoden omia merkityksellisiä oppimisen kokemuksia.

Teknologian oppimisessa tarvitaan siis muutakin kuin teoriaa ja luentoja. Meidän on siirryttävä tiedon välittämisestä kokemuksen luomiseen. Kun nuoret pääsevät toteuttamaan omia ideoitaan, oppimisesta tulee pysyvää.

– Kasvatusprojekteissa on usein helpompaa ja nopeampaa pitäytyä luennoissa, joissa kerrotaan teoriaa. Kuitenkin juuri luova työskentely ja itseilmaisun mahdollisuus sementoivat asiat konkretiaan, Saija Salonen sanoo.

Tekoälyn nopean kehittymisen myötä mielikuvituksen rajat eivät enää ole teknisiä, vaan sosiaalisia ja kognitiivisia. Uuden sukupolven suhde tekoälyyn ei ole välineellinen vaan enemmän luonnollinen: nuorilla on vähemmän esteitä uusille ideoille kuin aikuisilla. Luova tapa oppia tekoälyn kanssa ei ole kenenkään toisen säätelemää, vaan vapaata ja villiä. Siinä saa kokeilla, mokailla ja hassutella.

Tämä koskee kaikkia, ei vain nuoria. Aikuistenkin tulisi kaiken tekoälyä varjostavan huolipuheen keskellä muistaa leikkiä, sillä tekoäly mahdollistaa paluun sellaiseen leikkillisyyteen ja hauskuuteen, jonka tehokkuusajattelu on meiltä vienyt.

– Jos työtehtävät voi tehdä tekoälyn avulla tehokkaammin, riittävän hyvin ja turvallisesti, on se hyvä. Mutta yhtä tärkeää on tekoälyn käytön hauskuus – sitä voi kokeilla myös omaksi ilokseen, Hannu Toivonen toteaa.

Leikki on lopulta kulttuurin perusrakenne, totuus, jonka ehkä olemme unohtaneet tehokkuuden maailmaan.

Historioitsija Johan Huizinga määritteli aikanaan ihmisen leikkiväksi olennoksi, *homo ludensiksi*. Hän näki leikin ja pelin kaiken kulttuurin perustana, ei vain lasten puuhasteluna vaan inhimillisen luovuuden ytimenä. Kun sivuaivomme tekoäly ottaa enemmän haltuunsa rationaalista laskentaa ja loogista päättelyä, ehkä jäljelle jäävä ytimemme on se leikkivä ihminen, *homo ludens*. Ja onko se lopulta niin huono asia?

Pedagogisten lähestymistapojen kehittäminen

Teknologian kehityksen nopeus pakottaa meidät pohtimaan inhimillisyyden rajoja tavalla, joka on meille täysin uutta. Mikään teknologia ei ole kyseenalaistanut ihmisyyden ydintä samalla tavalla kuin tekoäly. Kukaan ei osaa ennustaa miten se muuttaa tapaamme oppia ja olla yhteydessä toisiin. Jos tekoäly ei enää olekaan sivuaivomme vaan ajattelumme keskus? Mikä tekee inhimillisestä kohtaamisesta korvaamatonta? Ehkä leikkiminen?

– Ei ole merkitystä, veistämmekö puusta esineitä vai luommeko tekoälytyökaluilla sisältöjä – olennaista on keskustelu tekemisen lomassa. Kyse on sparraavasta pedagogiikasta, jossa aikuisen tärkein tehtävä on esittää kysymyksiä nuorille, Sirkku Kotilainen sanoo.

Kasvattajan ei tarvitse hallita puusepäntaitoja eikä tekoälyteknologian hienouksia, sillä hänen arvokkain resurssinsa on se mitä koneet eivät pysty kopioimaan: toiset ihmiset ja kyky luoda merkityksellisiä yhteyksiä ihmisten välille. Kasvattaja ei ole oppijalle tiedon portinvartija ja vastausten antaja, vaan keskustelun herättäjä ja ohjaaja. Pedagoginen sparraus kutsuu oppijat pohtimaan ja kehittämään omia näkemyksiään maailmasta, jossa tekoäly toimii.

Tutkija Sumita Sharma käytti yksinkertaista mutta tehokasta esimerkkiä: hän loi yhdessä lasten kanssa kuvia tekoälygeneraattorilla ja pyysi lapsia laskemaan luomisprosessin keston – yleensä noin kymmenen sekuntia.

– Sitten kysyin nuorilta, kuinka kauan heiltä itseltään menisi vastaavan kuvan tekemiseen. Se auttoi heitä ymmärtämään tekoälyn nopeuden, Sharma kuvaa.

Yksinkertainen aikahavainto käynnistää laajemman ajatuskulun: miten tekoälyn tuottamat kuvat oikeastaan syntyvät? Mitä dataa ja algoritmeja niiden taustalla on? Sharma ohjasi lapset tutkimaan myös

tekoälyn käsitystä tieteilijöistä tai astronauteista, jolloin paljastui järjestelmien ennakkoluulot ja yksipuolinen näkemys miltä heidän tulisi näyttää.

Lasten reaktiot muuttuivat: ensin ihastus kymmenen sekunnin kuvan luomisesta, sitten hämmennys eettisistä kysymyksistä. Tekoälyn mustan laatikon sisällön ymmärtäminen vaatii pysähtymistä. Kuka omistaa kuvan? Tuntuisiko kuvan käyttö oikealta, jos tietäisit että teos on saanut inspiraationsa toisen työstä ilman korvausta? Näin aikuisellekin monimutkaiset eettiset kysymykset muuttuivat konkreettisiksi pohdinnoiksi, jotka lapset voivat ymmärtää.

Tekoälypedagogiikka on vasta kehittymässä oleva käsite, jonka ytimessä on kuitenkin kysymys siitä, miten kasvatamme ihmisiä muuttuvassa maailmassa. Keskeistä ei ole vain työkalujen käytön opettaminen, vaan syvempi ymmärrys tekoälyn toimintamekanismeista eli mustan laatikon avaaminen oppijan tasoisesti.

Kasvatuksen painopiste on siirtynyt tiedon siirtämisestä tiedon arvioimiseen. Ihmisiä tulee opastaa arvioimaan tekoälyn tuottamaa sisältöä ja tunnistamaan siihen liittyviä mahdollisia vinoumia. Tekoäly ilmiönä on monimutkainen perinteiset oppiainerajat ylittävä: se on samanaikaisesti teknologiaa, etiikkaa, filosofiaa ja yhteiskuntatiedettä. Monimutkaisen tekoälymaailman oppiminen tarvitsee monitieteistä lähestymistapaa ja inhimillisiä elementtejä: yhteisöllistä toimintaa, oikea-aikaista tukea ja dialogista opetusta, sekä autonomian tunnetta.

– On tärkeää olla läsnä ja kannustaa erityisesti niissä hetkissä, kun oppilaat ponnistelevat osaamisensa äärirajoilla, Henriikka Vartiainen sanoo.

Toimijuuden tukemisessa autonomian tunne on keskeistä – oppijan pitää kokea voivansa vaikuttaa siihen, mitä ja miten opetellaan. Nämä periaatteet eivät ole uusia keksintöjä, vaan pohjautuvat

kasvatustieteen perusajatuksiin siitä, miten ihmisen oppimista tuetaan parhaiten.

Tekoäly saattaa tehdä näkyväksi asioita, joita emme aikaisemmin osanneet kysyä. Samalla se muuttaa käsitystä siitä, mitä ylipäättänsä kannattaa ymmärtää ja mitä voi jättää huomiotta. Tulevaisuuden kasvattajan ja opetuksen rooli ei ole pelkästään yksilön valmentamista oppimaan, vaan myös ohjaamista kriittiseen vuoropuheluun koneiden kanssa.

– Alkuvaiheen hype on jo laantumassa. Ja kun alkuhämmennys on ohi, emme enää ajattele kaiken menevän uusiksi. Muutos tulee olemaan perustavanlaatuinen, mutta hitaampi kuin aluksi oletettiin, Matti Tedre sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan ole tästä samaa mieltä. Monet näkevät tekoälyn kehityksen edelleen poikkeuksellisen nopeana ja uskovat, että kyky ennustaa tulevaisuuden osaamistarpeita rapistuu lähes reaaliajassa.

Se, mikä tänään on ihmisen erityisosaamista, voi huomenna olla tekoälyn perustoiminto. Sen sijaan että keskitymme yksittäisiin taitoihin, kuten koodaukseen, painopiste siirtyy kykyihin, joita ei voi helposti automatisoida: sosiaaliseen älykkyyteen, kokonaisuuksien hahmottamiseen ja ymmärrykseen järjestelmistä, joissa teknologia ja ihmisuus risteävät.

Erikoistumisen sijaan tarvitsemme yhä enemmän kykyä nähdä laajempia yhteyksiä. Teknologian kehittyessä huomaamme, että kapean erityisosaamisen varaan rakennettu ammatti-identiteetti on haavoittuva, sillä koneet oppivat tekemään yksittäisiä tehtäviä hämmästyttävällä tarkkuudella. Ihmisen vahvuus on kuitenkin kyvyssämme liikkua tiedon, tunteen ja merkityksen rajapinnoilla: yhdistää näennäisesti irrallisia asioita, tulkita monimutkaisuutta, välittää inhimillisiä kokemuksia ja kyseenalaistaa oletuksia.

Uudet työkalut vaativat uusia käytänteitä tiedon luomiseen ja muodostamiseen. Kun internet ja Wikipedia yleistyivät, heräsi huoli, että koulussa oppiminen käy tarpeettomaksi, kun kaikki tieto on verkossa. Todellisuudessa opetus keskittyi tiedonhankinnan, ymmärtämisen ja soveltamisen taitoihin.

– On vielä pitkä matka siihen, että koulutus muuttuisi perustavanlaatuisesti. Joku voisi kutsua minua pessimistiksi, mutta näen itseni realistina – lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa mullistavia muutoksia, Matti Tedre sanoo.

Opettajia kouluttava Ville Palkinen korostaa myös, että kyse ei ole yhdessä yössä maailmaa muuttavista sovelluksista. Sen sijaan ne sulautuvat työhön vähitellen pieninä, arkea helpottavina työkaluina.

– Kun opetan, en tuputa tai ota tekoälyä jatkuvasti esille. Tekoälystä puhutaan niin paljon, että ihmisille tulee ähky – ”eikö mitään muuta ole?”, Ville Palkinen toteaa.

Palkinen on opettanut pitkään ammattikoulussa ja vaikka kuinka hän korostaisi tekoälyn merkitystä tulevaisuudelle, suuri osa opiskelijoista ei vakuutu pelkästä ulkoisesta kehotuksesta. Todellinen oivallus syntyy vain oppijan oman ajattelun ja tarpeiden kautta. Ihminen omaksuu vain sen, minkä kokee itselleen merkitykselliseksi.

Välinpitämättömyys uutta teknologiaa kohtaan ei ole vain pedagoginen haaste, vaan heijastaa laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä. Historian saatossa suurimmat esteet eettiselle edistykselle eivät ole olleet aktiivinen vastustus vaan passiivinen välinpitämättömyys – hiljainen vihollinen, joka lamauttaa toiminnan ennen kuin edes huomaamme, että jotain pitäisi tehdä. Se on ajatus siitä, että ”joku muu hoitaa” tai ”ei tämä nyt niin tärkeää ole”.

Samalla kun tekoäly tarjoaa meille ennennäkemättömiä työkaluja ongelmien ratkaisemiseen, suurin este näiden työkalujen viisaalle

käytölle ei ole tekninen vaan inhimillinen: kykymme välittää tarpeeksi, jotta ottaisimme teknologian haltuumme tietoisesti, ymmärtäen sen rajat ja mahdollisuudet.

Aivojen loppu

Kun nuori kysyy opettajalta tai kasvattajalta, mitä taitoja tekoälyn aikakaudella kannattaa opetella, vastaus ei ole yksinkertainen. Perinteiset taidot menettävät merkitystään silmiemme edessä. Jopa koodaustaitojenkin merkitys muuttuu, kun tekoäly itse kirjoittaa koodia ihmisen puolesta. Keskeiseksi nousee syvempi ymmärrys teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta: miten digitaaliset palvelut toimivat, miksi ne ovat olemassa ja kuka niistä hyötyy. Asioiden ymmärrys toimii mielen GPS:nä, joka auttaa tekemään tietoisia valintoja omassa digitaalisessa ympäristössään.

– Hallitus haluaa lapsista ja nuorista hyviä teknologian käyttäjiä, jotka osaavat hyödyntää tekoälyä ja ovat hyviä työntekijöitä talouskasvun mahdollistamiseksi. Tämä on kapea näkökulma. Toivon, että nuoremme kehittyvät niin taitaviksi kriittisessä ajattelussa, etteivät he vain käytä Piilaaksossa tuotettuja tekoälyvälineitä, vaan kykenevät luomaan ja kehittämään tekoälyä, Tiina Härkönen Sitralta sanoo.

Härkönen ei vaadi jokaista opettelemaan ohjelmointia, vaan korostaa nuorten aktiivista roolia ymmärtää ja haastaa, miten tekoälyä suunnitellaan ja käytetään arjessa. Kriittinen ajattelu ja teknologian ymmärtäminen antaa valtaa arvioida digitaalisia palveluja ja niiden taustalla olevia liiketoimintamalleja.

Aktiivinen teknologiasuhde ei synny tyhjiössä. Teknologia voi keventää rutiineja, mutta kasvatuksen perusta on vuorovaikutuksessa. Uusien teknologioiden kohtaaminen vaatii kasvattajilta kahta

keskeistä taitoa. Ensimmäinen on uteliaisuus ja avoin mieli, kykyä tutustua ennakkoluuloista vapaasti uusiin teknologioihin yhdessä muiden kanssa. Toinen on riskien tunnistaminen ja eettisesti kestävä toiminta.

Kun tekoäly ottaa hoitaakseen rutiinitehtäviä, ihmisen ymmärrys kontekstista ja kokonaisuuksista muodostuu välttämättömäksi. Teknologiat ovat aina herättäneet huolta, mutta tekoälyn kohdalla huoli on erityisen voimakasta lasten ja nuorten suhteen.

– Lopettavatko nuoret aivojen käytön tekoälytyökalujen myötä? Huolessa on perää, sillä oppiminen ja opiskelu vaativat työtä. Ihmisellä on taipumus valita helpoin tie, ellei asiaan ole sisäsyntyistä motivaatiota. Emme voi olettaa, että lapsilla ja nuorilla olisi luontaista kiinnostusta kaikkeen, mitä he saattavat elämässään tarvita. Jos tekoäly passivoi oman ajattelun, se ei palvele tarkoitustaan, Antti Poikola sanoo.

Utopistit näkevät tekoälyssä ratkaisun globaaleihin koulutuskriiseihin, dystopistit ihmismielen kuihduttajan. Totuus löytyy todennäköisesti näiden ääripäiden väliltä. Tekoäly voi olla joko tyhmistävä tai viisastava työkalu. Ratkaisevaa ei ole väline, vaan miten ja kenen ohjauksessa sitä käytetään.

Tekoäly ei korvaa kasvattajan pedagogista osaamista ja läsnäoloa, mutta nuorten kysymykset opiskelun merkityksestä tekoälyn aikakaudella kuvastavat meneillään olevaa murrosvaihetta koulutuksessa.

– Kannattaako kieliä enää opiskella, kun tekoälyn simultaanitulkkaus kehittyy niin hyväksi? Se on aito kysymys, jota olen itsekin pohtinut. Ehkä tulevaisuuden ihmiset pitävät meitä typerinä, kun olemme käyttäneet vuosia toisen kielen opiskeluun, vaikka tulkkaus tulee suoraan korvanappiin, Suvi Tuominen toteaa.

Onkin ehkä epäoleellista kysyä ”miksi opetella kieltä, kun tekoäly kääntää?”. Yhtä hyvin voisi kysyä ”miksi opetella kävelemään, kun on

autoja?”. Kielenoppiminen ei ole pelkkä kommunikointityökalu, vaan aivojen tapa rakentaa todellisuutta – prosessi, joka muokkaa hermoratoja tavalla, jota mikään käännösalgoritmi ei voi korvata. Kielissä piilee ajattelutapoja ja maailmankuvia, joita koneet eivät kykene meille tulkkamaan. Kun sanomme ”*Ich komme*”, emme sano vain sanoja, vaan kerromme merkityksiä.

Suuretkin teknologiset vallankumoukset vaativat aikaa juurtuakseen arkeen, mutta tekoälyn aikakaudella muutosten tahti kiihtyy. Ihmiskunnan ajattelu on kehittynyt vuosituhansien aikana hitaalle pohdinnalle, algoritmit liikkuvat millisekuntien aikaskaalalla. Kun kone käsittelee tietoa miljoonakertaisella nopeudella ihmiseen verrattuna, yhteiskunnalliset muutoksetkin tapahtuvat tiheämmin. Silti ihmisten tavat, arvot ja instituutiot muuttuvat edelleen hitaammin kuin koodi.

Rajoittamisen ja mahdollistamisen tasapaino opetuksessa

Alaikäisten kanssa toimittaessa tekoälyn käyttö vaatii myös eettistä harkintaa. Kun nuori keskustelee kielimallin kanssa, hän kohtaa vastapuolen, jollaista aikaisemmat sukupolvet eivät ole kohdanneet: kone, joka vaikuttaa ymmärtävän. Nuorelle ei ole aina selvää, minne hänen kertomansa tieto päättyy ja miten sitä käytetään. Tekoälyn ihmismäisyys piilottaa sen, kenelle nuori oikeastaan puhuu. Kasvattajan tehtävä ei ole vain opastaa, vaan myös suojata: varmistaa, ettei tekoälylle jaeta henkilökohtaisia tietoja ja että käytettävät työkalut ovat sopivia.

Samalla kasvattajat kohtaavat eettisen haasteen: voimmeko ohjata nuoria käyttämään työkaluja, joiden pitkäaikaisvaikutuksia emme

itsekkään tunne. Tässä tilanteessa tietämättömyyskään ei vapauta vastuusta. Jos oppilaitokset eivät luo selkeitä periaatteita tekoälyn käytölle, syntyy tyhjiö, jonka nuoret täyttävät omilla tulkinnoillaan, joskus rajoja kokeillen. Tekoälyn etiikka ei ole abstrakti filosofinen kysymys, vaan arkinen valinta, jonka yhä useampi kasvattaja kohtaa.

Mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen kuvaa tilannetta, joka paljastaa säännöstön puuttumisen seuraukset: opiskelija oli syöttänyt gradututkimuksensa aineistoa ChatGPT:lle aikana, jolloin yliopistolla ei ollut ohjeistusta tekoälytyökalujen käytöstä. Tutkimusaineistot sisältävät usein arkaluonteisia, jopa yksilöitä tunnistettavasti kuvaavia tietoja, joiden käsittelyyn tutkittavat ovat antaneet suostumuksensa vain tiettyä tutkimustarkoitusta varten. Syöttäessään tällaista aineistoa kaupalliseen tekoälyjärjestelmään, tutkija saattaa huomaamattaan rikkoa tietosuojalupauksia, sillä monet palvelut pidättävät käyttöehdoissaan oikeuden hyödyntää syötettyjä tietoja oman mallinsa kehittämiseen, ellei sitä erikseen kiellä. Kotilainen päätyi ottamaan yhteyttä suoraan ChatGPT:n kehittäjiin selvittääkseen, voitaisiinko opiskelijan järjestelmään syöttämä aineisto poistaa. Ja Kotilainen onnistui tietojen poistamisessa.

Tekoälyn käyttöä rajoittavat päätökset voivat suojella nuoria, mutta liiallinen varovaisuus saattaa sulkea oven niiltä mahdollisuuksilta, joita teknologia tarjoaa. Kieltojen tarkoitus on usein luoda turvallisuutta, mutta ne voivat samalla riistää oppimisen mahdollisuuksia. Missä kulkee raja rajoittamisen ja mahdollistamisen välillä? Tekoälyyn liittyvät eettiset rajat ovat vasta hahmottumassa, jopa koulutuksen korkeimmilla tasoilla.

– Olemme nyt tutkimusmatkalla kahden ääripään välissä. Toisaalta teknologiaan sukelletaan, koska kaikki puhuvat siitä, vaikka tarkkaa käyttötarkoitusta ei tiedetä. Toisaalta sitä vältellään pelon

vuoksi – mieluummin ei käytetä ollenkaan kuin pelätään käytettävän sitä väärin, sanoo Euroopan nuorisotutkijoiden verkoston (PEYR) tutkija Veronica Stefan.

Erilaisissa oppiasteissa tilanne on erilainen. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelijoilla on yleensä käytössä Microsoftin tuotteet, mutta perusasteella ja toisen asteen opetuksessa käytännöt vaihtelevat.

– Opettajien täytyy löytää opiskelijoille työkaluja, jotka eivät vaadi rekisteröitymistä tai maksua. Syntyy ristiriitaisen tilanteen: oppilaat käyttävät oma-aloitteisesti erilaisia palveluita ja tekoälyä tehtäviensä tekemiseen, mutta opettaja ei voi edellyttää näiden työkalujen käyttöä, Ville Palkinen sanoo.

Syntyy erikoinen informaatiokuilu: oppilaat kulkevat tekoälyn maailmassa, johon opettajat eivät voi virallisesti astua.

Organisaatioiden suhtautuminen uusiin teknologioihin heilahtelee usein äärilaidasta toiseen. Rovaniemellä kaupunki aikoinaan kielsi WhatsAppin käytön työntekijöiltään, myös nuorten parissa työskenteleviltä, joille osalle sovellus oli ainut keino pysyä yhteydessä nuoriin. Sama toistuu monella alueella tekoälyn suhteen. ”Tekoälyä hyödyntävien työkalujen sekä sovellusten käyttö, mukaan lukien Copilotin käyttö, keskeytetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toistaiseksi.” Tällaisen viestin pääkaupungin opettajat saivat ja olivat hämillään, miten he voivat käyttää jo käytössä olevia sovelluksia.

Liika varovaisuus muuttuu turhauttavaksi kankeudeksi, joka estää kokeilun. Ihmiskunnan historia on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka kieltäminen kääntyy tarkoitustaan vastaan. Keskiajalla kirjojen sensurointi johti maanalaisiin kirjapainoihin, ja kieltolain aikana alkoholin salakuljetus kukoisti. Puhelimien kieltäminen kouluissa johtaa yhä kekseliäämpiin tapoihin käyttää laitteita salaa. Jokainen

teknologinen murros on kohdannut vastustusta, mutta juuri kielten kiertämisen kautta nämä keksinnöt ovat löytäneet paikkansa yhteiskunnassa.

– Teknologian uusiutuminen ja kiertokulku nopeutuu jatkuvasti, eivätkä instituutiot pysy kehityksen vauhdissa. Tämä näkyy äkillisinä päätöksinä, kuten WhatsAppin kieltämisenä tai nykyisissä kännykkäkielloissa kouluissa, Sirkku Kotilainen sanoo.

Reagointi kertoo osaltaan siitä epävarmuudesta, jota koemme uusien teknologioiden äärellä – emme ole vielä täysin ymmärtäneet niiden vaikutuksia oppimiseen ja kehitykseen.

– Kännykkäkielto kouluissa johtaa kaiken opetuksen eriytymiseen kahteen leiriin, Kotilainen sanoo.

Hän viittaa siihen, että esimerkiksi tekoälykasvatus tai mediakasvatus siirtyvät entistä selvemmin vain tietotekniikan tunneille. Juuri kun opetuksessa on löydetty yhteinen maaperä, jossa tekoälyä voidaan käsitellä monialaisesti, kännykkäkiellot kaventavat mahdollisuuksia.

– Ilman kännyköitä tekoälyä on vaikeampi käsitellä esimerkiksi yhteiskuntaopin tai taideaineiden yhteydessä, Kotilainen toteaa.

Tutkimukset antavat myös syytä epäillä kieltämisen tehoa ruutujan vähentämiseksi.⁴⁶ Kouluissa, joissa puhelimet kiellettiin koko koulupäivän ajaksi, nuorten kokonaisruutu-aika pysyi ennallaan, kun käyttö vain siirtyi kotiin ja vapaa-aikaan. Kiellot eivät siis ratkaise ongelmaa, vaan muuttavat sen ajankohdan ja paikan.

Teknologian käytössä tarvitaan tasapainoa ja yksilöllistä harkintaa. Tutkija Niina Junttila kehottaa välttämään teknologian jakamista joko yksiselitteisesti hyvään tai pahaan, ja sen sijaan pohtimaan sen roolia osana laajempaa kokonaisuutta. Teknologia nousee esiin Junttilan työssä erityisesti opetuksen yhteydessä. Hän kertoo, kuinka keskusteluissa opettajien kanssa somesta ja älypuhelimista puhutaan

usein mustavalkoisesti: laitteet nähdään ongelmien lähteenä ja niiden kieltäminen ratkaisuna.

– Ajatellaan helposti, että maailma olisi parempi ilman somea ja älypuhelimia ja että oppiminen paranisi, jos laitteet vain kiellettäisiin koulussa, Niina Junttila sanoo.

Tekniikka ja teknologia ovat pohjimmiltaan vain ihmisen kyvykkyuden laajentumia.

– Valinnan pitäisi olla meillä ihmisillä – päätämmekö käyttää niitä vai emme. Olisi kuin luovuttaisimme omasta päättäntävallastamme, jos ajattelisimme, että kaikki ongelmat johtuvat teknologiasta ja kaikki maailman ongelmat poistuisivat, jos internet katoaisi, Junttila toteaa.

Teknologian vaikutuksia ei voi irrottaa kontekstista: ratkaisu ei ole pelkkä laitteiden kieltäminen, vaan ymmärrys siitä, miten ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

Teknologiapelot eivät ole uusi ilmiö. Englannin tekstiilityöläiset hajottivat koneita 1800-luvun alussa peläten, että automaatio vie työt. Myöhemmin uskottiin, että junamatkustaminen liian suurilla nopeuksilla voisi vahingoittaa kehoa ja mieltä. Eri aikakausina uudenlainen kehityssuunta on nähty uhkana totuudelle ja järjestykselle. Platon kritisoi runoutta ja draamaa väittäen, että niiden jäljitelyluonne voi olla vahingollinen sielulle ja yhteiskunnalle. Hänen mukaansa tällainen taide saattaa harhauttaa ihmisiä pois totuudesta ja heikentää moraalista kasvatusta.

– Ehkä somesta ajatellaan samalla tavalla. Se nähdään isona pahana, josta ei pääse eroon, Niina Junttila toteaa.

Tekoälyn käyttöä rajoitetaan oppilaitoksissa kirjavilla sääntöjen ja kieltojen kokoelmalla. Viralliset syyt vaihtelevat: tietosuoja, EU:n tekoälyasetuksen vaatimukset, järjestelmien kaupallinen luonne. Mutta rajoitukset luovat kuilun nuorten arkitodellisuuden

ja virallisen kasvatustyön välille. Lapset käyttävät jo varhain sosiaalisen median alustoja ja tekoälytyökaluja, mutta kasvattajat eivät voi hyödyntää samoja välineitä työssään. Merkityksellinen vuoropuhelu nuorten kanssa digitaalisesta maailmasta ja sen työkaluista vaikeutuu. Kasvattajien mahdollisuus ymmärtää ja ohjata nuorten teknologian käyttöä heikkenee, kun he jäävät ulkopuolelle niistä ympäristöistä, joissa nuoret toimivat.

Kasvattajan ei tarvitse olla kaiken asiantuntija, vaan osallistuva ihminen. Tärkeintä ei ole aina se, missä kasvattaja kohtaa oppijat, vaan miten hän luo kohtaamispaikkoja, joissa voi rakentaa luottamusta ja ymmärrystä arjen haasteista.

– Jos nuori viettää aikansa vain digilaitteiden äärellä, ainoa keino tavoittaa hänet on olla samoissa verkostoissa ja yhteyksissä, Niina Junttila toteaa.

Digitaalisten kohtaamisten kautta voidaan vahvistaa nuoren toimijuutta ja avata mahdollisuuksia laajentaa elämänpiiriä – erityisesti silloin, kun se on kutistunut eikä edes uloslähteminen ole itsestään selvää. Tekoäly voi luoda nuoria kiinnostavaa sisältöä ja tarjota algoritmien avulla yksilöllisesti räätälöityjä oppimis- ja osallistumiskokemuksia. Se lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia.

– Toisaalta puhumme paljon siitä, että nuoret ovat vain digilaitteiden äärellä ja somen ylikuluttajia, mutta minusta tuntuu, että meillä on nyt nuorten sukupolvi, joka inhoaa somelaitteita, ei suostu menemään someen tai ei halua käyttää älypuhelinia, Junttila sanoo.

Tässä piilee teknologisen kasvatuksen monimutkaisuus: juuri kun olemme digitalisoineet oppivälineitä ja luoneet strategioita algoritmisessa maailmassa sopeutumiseen, osa nuorista kulkeekin vastakkaiseen suuntaan. He haluavat aitoja kohtaamisia ilman välissä olevaa teknistä laitetta. Ei digitaalista, vaan inhimillistä yhteyttä.

Onko opetuksen tehtävä suojella oppilaita teknologialta vai valmistaa heitä elämään sen kanssa? Nämä kaksi tavoitetta törmäävät toisiinsa. Koulun perustehtävä on valmistaa lapsia ja nuoria tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa teknologia on kiistatta keskeisessä roolissa. Mutta samaan aikaan koulujen tulee luoda tila, jossa keskittyminen ja kohtaaminen ovat mahdollisia ilman jatkuvia häiriötekijöitä. Kuinka siis opettaa teknologian kriittistä käyttöä ilman teknologiaa? Miten valmistaa tekoälyn maailmaan, jos tekoäly itsessään on rajattu vain tietyille oppitunneille?

– Asioiden kieltäminen on erittäin huono lähestymistapa. Se ei poista ongelmaa. Se tekee siitä vain salakavalampaa, kun toiminta siirtyy turvattomiin ympäristöihin, Sumita Sharma sanoo.

Teknologian kieltäminen ei ole vain pedagoginen kysymys, vaan myös yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuuskysymys. Kaikilla oppijoilla ei ole kotonaan yhtäläisiä mahdollisuuksia oppia digitaalisia taitoja. Varakkaat kodit tarjoavat viimeisimmät laitteet, kun taas vähävaraisemmat perheet eivät välttämättä pysty samaan. On huolehdittava siitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet kokeilla, ymmärtää ja hyödyntää tekoälyä – muuten kyse ei ole osallisuudesta vaan uudenlaisesta eriarvoisuudesta. Koulu tai nuorisotila voi parhaimmillaan toimia tasa-arvoistavana ympäristönä, jossa kaikki saavat samat valmiudet digitaaliseen yhteiskuntaan.

– Tarvitsemme kriittistä mediakasvatusta, joka sisältää sekä teknologian käytön opettelua että sen vaikutusten pohdintaa. Tätä ei voida ulkoistaa vain yhden oppiaineen vastuulle, vaan sen tulisi läpäistä koko opetussuunnitelma, Sirkku Kotilainen sanoo.

Kuten lukemaan oppiminen alkaa kirjaimista ja etenee sanoihin ja lauseisiin, tekoälykasvatus tulee sovittaa lapsen kehitysvaiheisiin. Pienimpien kanssa voidaan tutustua teknologian perusteisiin: algoritmi on kuin resepti, data on kuin raaka-aineita. Varttuneempien

lasten ja nuorten kanssa voidaan syventyä kriittisempiin kysymyksiin ja luovempaan soveltamiseen. Tällainen kehitysvaiheiden mukaan etenevä lähestymistapa nivoo teknologiakasvatuksen luontevaksi osaksi lapsen kasvua ja ajattelun kehitystä.

Luovuus – ihmisen viimeinen ydinelementti?

Onko ihmisen korvaamattomuus harhaa?

Jos tekoäly uhkaa ihmisen viimeistä linnoitusta, luovuutta, mitä jää jäljelle? Luovuus on perinteisesti nähty yhtenä ihmisyyden ydinelementeistä, alueena, jonka olemme uskoneet olevan koneille tavoittamaton. Tekoälyn nopea kehitys pakottaa meidät pohtimaan uudeleen ilmaisun rajoja. Se ei kuitenkaan tee sitä korvaamalla ihmisen luovuutta, vaan muuttamalla tapaamme ymmärtää ja toteuttaa luovaa työtä.

– Käsityössä ja tuotesuunnittelussa on aina hyödynnetty erilaisia inspiraation lähteitä – ennen leikattiin lehdistä kuvia kollaaseiksi, sitten tuli Pinterest, ja nyt tekoäly tarjoaa uuden työkalun digitaaliseen suunnitteluun, Henriikka Vartiainen kuvailee omia tutkimustuloksiaan käsityön ja tekoälyn yhteydestä.

Tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen näkee kolme keskeistä syytä sille, miksi tekoäly on juuri nyt vahvasti esillä. Ensimmäinen syy on valtava teknologinen harppaus, erityisesti kielimallien kehityksen myötä. Tekoäly pystyy nyt paljon monipuolisempaan toimintaan kuin aiemmin. Toinen merkittävä muutos on työkalujen yleiskäyttöisyys. Aiemmin tekoälysovellukset olivat hyvin kapeasti rajattuja, mutta nykyiset kielimallit ovat joustavia – samalla sovelluksella voi luoda kuvan, tekstin, reseptin tai tieteellisen artikkelin.

Kolmantena tekijänä Toivonen nostaa esiin tekoällyn demokratisoitumisen.

– Aikaisemmin parhaimmat työkalut olivat vain tutkijoiden käytössä. Nyt kuka tahansa saa samat parhaat työkalut ilmaiseksi tai kuu-
kausmaksulla, Hannu Toivonen sanoo.

Kehitys ulottuu myös mielen rakenteisiin. Tekoäly pystyy nyt toimintoihin, joita olemme pitäneet syvästi inhimillisinä: se ymmärtää tekstiä, tuottaa puhetta, ratkaisee monimutkaisia ongelmia ja luo kuvia. Kun koneet alkavat liikkua näillä alueilla, joiden olemme kuvitelleet kuuluvan vain meille, joudumme määrittelemään uudelleen, mikä todella erottaa ihmisen koneesta.

Teknologia muuttaa tapojamme käsitellä luovuutta. Vaikka koneet eivät ole luovia siinä mielessä kuin ihmiset, tekoäly laajentaa ja tukee ihmisen luovuutta. Näiden työkalujen avulla yksikin ihminen voi ylittää rajansa tavoilla, jotka eivät olisi muuten mahdollisia.

– Luovuus ei tarvitse aina tavoitetta tai työtehtävää, vaan se voi olla puhdasta iloa, kumppanina luovassa prosessissa. Tämä on yksi tekoällyn mahdollisuuksista: se voi rikastaa ihmiselämää ja tehdä ihmisenä olemisesta parempaa, Hannu Toivonen sanoo.

Tekoäly pystyy tuottamaan vaikuttavia lopputuloksia, jotka muistuttavat ihmisen luovaa työtä. Se on erityisen kiinnostavaa nuorten kannalta, jotka ovat tottuneet käyttämään digitaalisia työkaluja itseilmaisuun.

– Kun tukeudumme luovassa työssä tekoälyyn, välineeseen, joka ammentaa valmiista tietomassoista ja tiivistää niiden pohjalta uutta, on hyvä pysähtyä kysymään: rikastaako se ilmaisua vai kaventaako sitä? Ehkä totuus ei löydy kummastakaan ääripäästä, vaan niiden väliltä. Tai sitten molemmista yhtä aikaa, professori Noora Hirvonen pohtii.

Teknologia ei ainoastaan muuta tapojamme toteuttaa luovuutta – se synnyttää kokonaan uusia ilmaisumuotoja. Tekoällyn työkalut

voivat auttaa löytämään odottamattomia yhteyksiä ja tutkimaan tuntemattomia luovuuden alueita.

Yle Viihteen vastaava tuottaja Juha Lahti kertoo, kuinka tekoöly tekee jo nyt osan huumorin taustatyöstä. Hänen mukaansa järjestelmät voivat tukea sisällöntuotantoa, mutta eivät vielä kykene luomaan aitoa komiikkaa.

– Huumori vaatii monien asioiden yhdistämistä tavalla, johon tekoöly ei vielä yllä. Se ei pysty käsittelemään tietoa niin, että syntyisi jotain aidosti hauskaa, Lahti sanoo.

Samalla hän muistuttaa, ettei ole syytä romantisoida ihmisen ainutlaatuisuutta.

– Väite ihmisen korvaamattomuudesta on harhaanjohtava. Tekoöly käsittelee dataa tehokkaammin kuin ihminen ja tuottaa jo nyt laadukasta taidetta. Esimerkiksi *Kovan viikon illan* ja *Noin viikon uutisten* kaltaisten ohjelmien käsikirjoittaminen sisältää paljon mekaanista työtä – sitä tekoöly tekee jo pian, Juha Lahti sanoo.

Lahti näkee tekoölyn erityisen vahvana sisällön tuotannon alkupäässä:

– Se pystyy luomaan runkoja ja kokoamaan taustamateriaalia, jota ihmiset voivat hioa. Tekoölyn etu on nopeus – vaikka tulos olisi epätäydellinen, se antaa jotain, mistä aloittaa.

Tekoölyn luoma uusi luovien ideoiden nopea konkretisoiminen – usein ihmisten tekemien tuotosten pohjalta – haastaa erityisesti vastuullisesti toimivat mediatalot. Mediasisällön tuotanto oli pitkään suurten mediatalojen yksinoikeus. Ylen, Sanoman ja MTV3:n kaltaiset mediatalot hallitsivat alaa, koska vain niillä oli varaa kalliisiin tuotantovälineisiin – laadukkaan kuvan, videon ja äänen tuottamiseen. Nyt kuka tahansa voi olla media.

– Kuka tahansa voi tehdä videoita, joissa Kaija Koo laulaa Donald Trumpin kanssa. Mutta Ylen kaltainen toimija ei voi julkaista

tekoälyn tuottamaa sisältöä ilman tarkkaa selvitystä. Tekijänoikeuksien on oltava kunnossa, data ei saa siirtyä EU:n ulkopuolelle eikä sitä saa käyttää tekoälyn koulutukseen, Juha Lahti sanoo.

– Mutta mediayhtiöt, joilla on isot toimistot ja paljon ihmisiä, tulevat auttamatta jäämään jälkeen, koska noudattavat sääntöjä, joita yksilöt eivät välttämättä noudata, Lahti toteaa.

Tilanne kuvaa median murrosta: teknologia mahdollistaa, mutta säännöt rajoittavat – silti jotkut yksilöt ja toimijat jatkavat tekemistä.

Tekoälyllä voidaan jo nyt tuottaa laadukasta viihdettä, kuten musiikkia tai olemassa olevien kappaleiden muokkauksia. Samaan aikaan tekijänoikeuskiistat ovat kärjistyneet.

Useat levy-yhtiöt ovat haastaneet ohjelmistoyhtiöitä oikeuteen luvattomasta sisällön käytöstä. *The New York Times* on nostanut kanteen OpenAI:ta vastaan väittäen, että sen kielimallit hyödyntävät suojattua aineistoa ilman lupaa. OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman on varoittanut, että tällaiset oikeusprosessit voivat hidastaa teknologista kehitystä ja rajoittaa luovan työn uusia muotoja. Vastaava kiista on käynnissä myös Metan ympärillä. Yhtiön on raportoitu kouluttaneen tekoälymallejaan käyttämällä ilman lupaa piraattikirjasto LibGenin sisältöä – yli 7,5 miljoonaa teosta, joukossa myös suomalaisten kirjailijoiden kirjoja useilla kielillä. Anthropic, Claude-chatbotin kehittäjä, päätyi maksamaan kirjailijoille 1,5 miljardia dollaria sovintona vastaavassa kiistassa.

Tekoäly kykenee luomaan sisältöjä, jotka muistuttavat ihmisen luovaa työtä – joskus hämmentävän paljon. Mutta se ei tiedä, mitä se luo. Ongelma ei liity vain oikeuteen käyttää aineistoa, vaan kykyyn ymmärtää, miksi jokin ilmaisu koskettaa.

Neil Lawrence tiivistää asian: tekoäly käsittelee valtavia määriä informaatiota, mutta ei ymmärrä merkitystä. Luovuus ei ole vain

muotoa, vaan tunnetta, kontekstia, kulttuurista jaettua hiljaista tietoa – kaikkea sitä, mitä kone ei tavoita.

Luova työ on täynnä epävarmuutta, epätäydellisyyttä ja epäloogisuuksia, jotka tekevät siitä inhimillistä. Ja juuri siksi se on edelleen meidän.

Pakottaako tekoäly surrealismiin paluun?

Kun tekoäly tunkeutuu luovuuden ytimeen, se pakottaa taiteen etsimään uusia polkuja. Ihmisen perusosaamisen merkitys korostuu juuri nyt, kun koneet oppivat matkimaan sitä, mitä olemme pitäneet ainutlaatuisena inhimillisenä kykynä luoda. Tekoälyn pelätään korvaavan montakin luovan alan osaajaa, mutta se ei voi korvata ihmisen kykyä oivaltaa ja kantaa mukanaan kaikkia niitä sanattomia kokemuksia, jotka sykkivät jokaisen luovan teon taustalla.

– Kirjallisuudessa ja taiteissa lukijan, taiteen kuluttajan, katsojan tai ostajan näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että teos on ihmisen tuottama, tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen sanoo.

Toivonen uskoo yhä ihmisen kädenjäljen korvaamattomaan arvoon, samasta syystä julisteet eivät ole syrjäyttäneet alkupe räisiä taideteoksia. Tietokoneen yksin tuottamaan sisältöön – tai tietokoneen avulla laiskasti tuotettuun sisältöön – pätee sama kysymys: mitä tarkoitusta tällainen sisältö palvelee? Kirjailija voi käyttää tekoälyä etsimään ja jäsentämään sisältöä, mutta kiusaus antaa koneen kirjoittaa hänen puolestaan voi kasvaa suureksi. Jo nyt Amazon on rajoittanut kirjojen julkaisun kolmeen teokseen päivässä torjuakseen epätoivottujen tekoälysisältöä sisältävien julkaisujen vyöryn.

– Niin sanottujen tekoälyn luovien tuotosten tulvassa on riski, että on aiempaa vaikeampi löytää hyviä ja mielenkiintoisia teoksia. Tarvitaan ehkä entistä enemmän portinvartijoita – kustantamoita, galleristeja ja muita – tekemään valikointia, Hannu Toivonen sanoo.

Joidenkin ennusteiden⁴⁷ mukaan muutaman vuoden päästä jopa 90 % internetin sisällöstä voi olla tekoälyn tuottamaa tavalla tai toisella. Valtava kasvu sisältää mahdollisuuden sisällön laadun itsetuhoon: kun generatiivinen tekoäly koulutetaan yhä uudelleen omalla synteettisellä sisällöllään, laatu romahtaa muutamassa sukupolvessa. Tekoäly muuttuu ouroboros-käärmeeksi, joka syö omaa häntäänsä, kuluttaa omia tuotoksiaan, kunnes jäljellä on vain kopio kopion kopiosta.

Ouroboros-ilmiön vastapainoksi digitaalisessa ympäristössä kasvaa myös uusi sukupolvi, joka pyrkii ymmärtämään tekoälyn paikan luovassa työssä. Manu, 16-vuotias pelikehityksen harrastaja, pohtii kriittisesti tekoälyn ja taiteilijoiden suhdetta.

– Uskon, että suurin osa kuvataiteilijoista ei halua työnsä olevan vain ohjeiden kirjoittamista robotille. Tällainen ajattelu tulee työntantajilta, jotka näkevät, että kymmenen tunnin työ voidaan tehdä parissa minuutissa, Manu sanoo.

Ei ole ensimmäinen kerta, kun teknologinen murros ravistelee luovia aloja. Tekoälyn nykyinen vaikutus graafiseen suunnitteluun muistuttaa valokuvauksen synnyn aiheuttamaa mullistusta taidehistoriassa. Muotokuvamaalaus oli 1800-luvun taiteilijoiden merkittävin tulonlähde varakkaiden asiakkaiden tilatessa näköiskuvia. Valokuvauksen yleistymisen muutti henkilökuvauksen, kun teknologia korvasi vuosien taiteellisen harjaantumisen. Muutos pakotti taidemaalarit etsimään uusia ilmaisumuotoja ja ansaintakeinoja.

– 1900-luvun alkupuolella alettiin maalata surrealistisia teoksia ja abstraktia taidetta, koska taide vapautui näköismaalauksen taakasta

valokuvauksen myötä. Ehkä se oli myös pakon sanelemaa. Kun valokuvan kanssa ei kannattanut kilpailla, piti keksiä jotain radikaalisti erilaista, Hannu Toivonen sanoo.

– Tekoäly tarjoaa nyt uuden tavan tuottaa sisältöä, ja vanhat tekijät joutuvat – tai pääsevät – miettimään, mitä heidän kannattaa tehdä, jotta se on mielekästä heille ja yleisölle. Osa voi olla pakkoa: täytyy keksiä jotain niin erikoista, että erottuu koneen tekemästä. Optimistisesti ajateltuna se voi antaa sysäyksen tehdä jotain taiteellisesti kunnianhimoisempaa ja mielenkiintoisempaa, Toivonen toteaa.

Ja ehkä jopa pakottaa surrealismiin paluun.

Ihmisen ja koneen luova kumppanuus

Ihminen on aina joutunut väistämään sitä, mitä koneet oppivat tekemään paremmin. Se on usein ollut hidasta perääntymistaistelua, jonka lopputulos näyttää ennalta arvattavalta – kone kykenee lopulta tekemään asiat ihmistä paremmin.

– Ajatus on paljon helpompi hyväksyä, jos koneen näkee vain työkaluna. Kriittisyyden on kuitenkin oltava oikein mitoitettua – on ymmärrettävä tyypilliset virheet ja kyettävä ennakoimaan tulevat haasteet, pohtii kognitiotieteen dosentti Anna-Mari Wallenberg.

Wallenbergin mukaan luovuus liittyy ennen kaikkea alkuperäisiin ajatuksiin ja ideoihin, joita ihminen tuottaa. Kuitenkin hänen mukaansa tietyt ammattiryhmät – erityisesti luovilla aloilla – joutuvat kohtaamaan kipeän tosiasian: osa heidän luovuudestaan paljastuu mekaaniseksi, kun sitä verrataan koneen tekemään työhön.

Tekoälyn ja ihmisen luovuuden välistä suhdetta pohtii myös 16-vuotias Crumble Snoop:

– Tekoölyn ei pitäisi tehdä työtä täysin ihmisen puolesta. Jos taiteilija etsii inspiraatiota, on ihan OK pyytää tekoölyltä ideoita. Mutta sun pitää itse tehdä lopputulos ja varsinainen teos. Somessa näkee paljon tekoölytaiteilijoita, jotka käyttävät tekoölyn tekemiä juttuja ja sanoo: ”mä tein tän itse”. Se ei mun mielestä ole OK.

21-vuotias Amy suhtautuu varsin kriittisesti tekoölyn mukanaoloon luovassa prosessissa.

– Uskon, että jos tekoölyn käyttöä ei laillisesti rajoiteta, se tulee korvaamaan taiteilijoita. Niillä, jotka piirtävät tai tekevät taidetta, ei ole enää töitä. Ja tekoöly ei pysty toimimaan ilman varastettua taidetta. Jotta se saa kunnollista tekstiä tai kuvia aikaiseksi, sen on pakko ottaa materiaalia monesta eri paikasta, Amy sanoo.

Nuorten tekoölykäyttöä tutkivan Älyteko-hankkeen ohjaajana toiminut Petteri Ruotsalainen pohtii tekoölyn ja luovuuden suhdetta:

– Kokemusteni mukaan luovat ihmiset suhtautuvat usein varauksella tekoölyyn, koska he pelkäävät, että tekoöly hoitaa taiteen puolestamme tai vähentää ihmisten luovuutta. Olen kuitenkin huomannut, että monissa tapauksissa tekoöly voi itse asiassa lisätä luovuutta, koska se helpottaa alkuun pääsemistä monessa asiassa, Ruotsalainen sanoo.

Tekoöly voi toimia luovassa prosessissa eri rooleissa. Apurina se voi tuottaa raakatekstejä, ideoita ja luonnoksia, joita ihminen muokkaa. Sparraajana kone ehdottaa erilaisia vaihtoehtoja. Yhteistuottajana tekoöly voi luoda kokonaisiasioita, vaikka musiikin videoon.

Innostuksen esteenä ei ole enää tekninen osaaminen – melkein kuka tahansa iästä riippumatta voi toteuttaa ideoitaan ilman että tarvitsee ensin saada kustantajan, tuottajan tai päätoimittajan siunausta.

Kun tekoöly demokratisoi luovaa työtä, murroksen ensivaikutukset havaitsevat kaikki, jotka seuraavat nuorten arkea läheltä – nuorisotyön ammattilaisista opettajiin, taide- ja liikuntaharrastusten

ohjaajiin, kirjastotyöntekijöihin, vanhempiin ja nuoriin itseensä. He näkevät, kuinka algoritmit vaikuttavat sisällön leviämiseen, miten tekoälytyökalut tekevät kuvien, videoiden ja tekstien tuottamisesta entistä helpompaa ja miten tämä muuttaa nuorten käsitystä omasta luovuudestaan.

Luovuus ja kriittinen ajattelu eivät sulje toisiaan pois – päinvastoin. Tekoäly voi auttaa meitä näkemään asioita uusista näkökulmista ja synnyttää oivalluksia. Tekoälyn käyttöä tulisi ohjata suuntaan, joka tukee sekä luovuutta että vastuullista teknologian käyttöä.

– Kaikkien muutosten keskellä luovuus säilyy. *Kone ei ajattele* – ja ajattelu on kaiken luovuuden lähtökohta, sanoo kasvattajapedagogi ja taiteilijankin toimiva Petteri Ruotsalainen.

Luovuus ei ole tekoälyn tuottamien elementtien yhdistelyä, vaan se rakentuu inhimillisestä näkemyksestä, tunteesta ja kyvystä yhdistää abstrakteja ideoita. Se tekee luovuudesta tekoälyaikana paitsi arvokasta myös ihmiskunnan ehkä viimeisen ainutlaatuisen voimavaran.

V Tulevaisuus mustassa laatikossa

*Neljä laatikkoa takoi,
Ilmarinen koodin kääri.
Neljä yötä ynnäili,
päivät päätti pimeässä.*

*Ensimmäisen päivän aikaan
valvoja ruudusta nousi.
Toisen päivän aamuhalla
manipuloija se heräs.
Kolmantena tiedon syöjä,
syrjijäksi syntyi siitä.
Neljännellä matkija nousi,
serveriahjosta kurkki.*

*Ei ole Ilmarinen,
koodari, ihastunut,
murskaksi ne murensi,
tuuliin hajotti ne kaikki.*

*Laittoi tuulet koodaamaan,
viiden päivän jälkeen vielä
näki älyn syntyväksi,
järjen järjestyvän uuden.
Siitä jauhoi älykkyys,
itse itseään se loi.*

Tekoälyn avustuksella tehty mukaelma *Kalevalasta*,
Ilmarisen Sammon takomisesta.

Arvokas epätäydellisyys

Taloustieteen nobelisti Daniel Kahneman on tutkinut, miten me ihmiset ajattelemme. Hän jakaa ajattelumme kahteen järjestelmään:

Järjestelmä 1 toimii nopeasti, intuitiivisesti ja narratiivisesti. Se on energiatehokas arjen sankari, joka hoitaa noin 95 % päätöksistämme. Kun näet ystäväsi kasvoilla hymyn, tiedät heti hänen olevan iloinen – se on järjestelmä 1 työssään.

Järjestelmä 2 puolestaan on hidas, laskelmoiva ja analyttinen. Se vaatii keskittymistä ja käynnistyy vasta, kun kohtaamme jotain uutta tai monimutkaista. Kun lasket päässä 20×26 , joudut pysähtymään ja ponnistelemaan – silloin järjestelmä 2 on aktivoitunut.

Miksi tämän ymmärtäminen on algoritmisoituneessa maailmassa tärkeää? Meidän on hyväksyttävä se, että me ihmiset olemme hitaita. Meidän tulisi oppia tunnistamaan entistä paremmin tilanteet, joissa intuitio voi pettää – kun *Järjestelmä 1* toimii liian vahvasti –, ja pysähtyä hetkeksi ja aktivoida *Järjestelmä 2*. Esimerkiksi kun luet uutisen netistä, joka vahvistaa voimakkaasti omaa näkemystäsi tai herättää voimakkaan vastareaktion, on hyvä pysähtyä hetkeksi ja kysyä: ”Onkohan tässä koko kuva?”

Ihmisen hitaus tulee esiin myös generatiivisen tekoälyn parissa: samalla kun pohdit esseen aloitusta ja *Järjestelmä 2* työstää ajatuksiasi, tekoäly kirjoittaa hetkessä valmiiksi koko tekstin. Kun sinä miehit sopivaa kuvaa, tekoäly luo sellaisen silmänräpäyksessä. Tekoäly on pikaruokaravintolan kokki, kun ihminen on omassa keittiössä hitaasti keittämässä keitostaan.

Tekoäly on kuin järjestelmä, joka tekee ”Järjestelmä 2 -tyyppisiä” laskelmia silmänräpäyksessä. Mutta ilman inhimillistä epäilystä se imee datan ennakkoluulot, eikä huomaa omia virheitään. Tekoäly ei osaa kyseenalaistaa omia oletuksiaan, se on ihmisen tehtävä.

Tekoäly voi tehdä puolestasi asioita sekunneissa, mutta se ei tunne sitä hämmennystä, joka edeltää todellista oivallusta, kun mieli työstää jotain vielä muovautuvaa. Tällaiset ihmisen mielen käsitysten äärirajapinnoilla liikkuvat hetket kuuluvat todelliseen oppimiseen.

Tekoälyn aikakaudella meidän täytyy oppia arvostamaan uudelleen niitä asioita, joissa me ihmiset olemme erilaisia: hitauttamme, epätäydellisyyttämme ja kykyämme sietää epäselvyyttä. Muuten meistä tulee vain koneiden jatkeita, apureita, jotka painavat nappia saadakseen vastauksia. Oppiminen ei ole koskaan suoraviivaista. Se on mutkainen tie, jossa eksyminen, uudelleen yrittäminen ja oivaltaaminen ovat paljon arvokkaampia kuin pelkkä lopputulos.

Kyky sietää epäselvyyttä on ehkä kaikkein arvokkain taito epävarmassa maailmassa. Psykologi Else Frenkel-Brunswik nimesi tämän kyvyn ”ambiguiteetin toleranssiksi” 1940-luvulla. Hän havaitsi, että ihmiset eroavat merkittävästi siinä, miten hyvin he kestävät maailman monitulkintaisuutta. Jotkut tarvitsevat selkeitä vastauksia ja mustavalkoisia totuuksia, kun taas toiset viihtyvät paremmin harmaan sävyissä ja avoimissa kysymyksissä. Käytännössä ambiguiteetin toleranssi näkyy siinä, että osaamme toimia puutteellisen tiedon varassa. Tämä on kyky, jota tekoäly yrittää jäljitellä, mutta se ei kanna mukanaan samanlaista kontekstiymmärrystä kuin ihminen.

Kun opimme arvostamaan hitaampaa *Järjestelmä 2* -ajattelua, voimme oppia myös tunnistamaan tekoälyn toiminnassa piileviä vinoumia. Nuoret ovat tässä yllättävän oppimiskykyisiä. Henriikka Vartiaisen tutkimuksessa 4.–7. luokkalaiset oppilaat työskentelivät generatiivisen tekoälyn parissa ja tutkivat sen tuottamia kuvia.

– Kun lapset etsivät pääministerikuvia, ei niissä ollut Sanna Marinin kaltaisia naisia, vaan vanhoja harmaita miehiä, Henriikka Vartiainen sanoo.

Alkuun suurin osa lapsista ei kyennyt selittämään löytämiään vinoumia, mutta ohjauksen jälkeen tapahtui merkittävä muutos. Eräs ryhmä tutki tekoälyn tuottamaa naiskuvaa ja huomasi, että hakusanelalla ”nainen” kaikilla tekoälyn piirroksilla oli sama ihonsävy ja hiusväri – kaikki naiset näyttivät hyvin samanlaisilta.

Havainto käynnisti ajatteluprosessin: ensin tunnistaminen (taito havaita poikkeama odotetusta), sitten selittäminen (kyky etsiä syitä ilmiöiden takaa) ja lopulta reagointi (valmius muuttaa todellisuutta havaintojen perusteella). Lapset osasivat nyt selittää ilmiön datalähtöisesti ”internetissä on enemmän kuvia vain tietynlaisista naisista”. He siirtyivät vaikutusten arviointiin: tällainen vinouma voi aiheuttaa ulkonäköpaineita. Tunnistettuaan ongelman he ehdottivat ratkaisua: verkkoon pitäisi lisätä enemmän kuvia erinäköisistä naisista.

Juuri tämän kaltainen kriittinen ajattelu on sitä *Järjestelmä 2* -toimintaa, jota tekoälyn rinnalla tarvitaan. Siinä missä tekoäly imee datan ennakkoluulot ja tuottaa tuloksia silmänräpäyksessä, ihmisen hitaampi, analyyttinen ajattelu voi kysyä: ”Mistä tämä johtuu? Onko jotain muuta vielä?”

Oivallusten kautta opimme myös ymmärtämään paremmin, miten arkemme läpäisevät algoritmit toimivat näkymättäminä järjestelminä muovaamassa havaintojamme ja päätöksiämme.

Tärkeintä ei ole tekninen ymmärrys koodin tasolla, vaan kyky tunnistaa milloin algoritmit ohjaavat meitä, ja tehdä tietoinen päätös pysähtyä ja aktivoida oma Järjestelmä 2. Kun oppiminen kohdistuu tähän hitaaseen, analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun, valmistaudumme maailmaan, jossa nopean tekoälyn rinnalla tarvitaan juuri niitä inhimillisiä ominaisuuksia, joita hitaus meille suo: kykyä

kyseenalaistaa, ihmetellä ja nähdä kokonaiskuva tekoälyn tuottamien nopeiden vastausten takana. Arvokkainta meissä ei ole nopeus tai muisti, vaan hitaus, erehtyväisyys ja utelias ihmettely.

Veisitkö kuolevan satunnaismetsään?

Kuvittele miljoonien puiden metsä. Metsän jokaisella puulla on oma viisautensa, ne ovat kasvaneet ja oppineet eri tavalla, nähneet eri asioita muodostaen omat käsityksensä. Puita kutsutaan päätöspuiksi. Kun metsältä kysytään neuvoa, kukin puu antaa lehtensä, yhden oman vastauksensa. Taika piilee siinä, että kun kaikki lehdet kootaan yhteen, niiden yhteinen ääni on vakaampi ja luotettavampi kuin yhdenkään niistä yksin.

Satunnaismetsä ei ole tavallinen metsä, vaan koneoppimisalgoritmin oma maailma, joka yhdistää useiden eri mallien eli päätöspuiden tulokset parhaimmaksi mahdolliseksi ennusteeksi, joka on usein tarkempi kuin ihmisen tekemä arvio. Voimme nähdä tämän ennusteen lopputuloksen, lehtien yhteisen viestin, parhaimman arvauksen, jonka metsä tuo meille. Mutta emme ymmärrä, miten se on syntynyt. Puiden välinen keskustelu jää meiltä piiloon, se kätkeytyy mustaan laatikkoon.

Antaisitko tämän satunnaismetsän tehdä moraalisen päätöksen puolestasi? Tai vielä suurempi kysymys, olemmeko jämähäneet menneisyyden mallien vangiksi niin vahvasti, että emme voi antaa elottomien ”elämänmuotojen” tehdä parempia päätöksiä kuin ihmisten?

Ihmisen aivot ovat jumissa jääkaudessa. Kognitiiviset kykymme ja aivojen rakenteemme muotoutuivat miljoonien vuosien aikana ja vakiintuivat 11 700 vuotta sitten, kun jääkausi päättyi. Tuona valtavana aikajaksona kohtasimme vain eläviä päätöksentekijöitä: muita

ihmisiä ja eläimiä. Meille ei ole kehittynyt valmiita malleja sille, miten suhtautua ei-eläviin toimijoihin, jotka tekevät moraalisia päätöksiä. Siksi myös annamme koneille inhimillisiä piirteitä, mutta sovellamme niihin silti eri standardeja kuin ihmisiin.

Helsingin ja Turun yliopistojen tutkijat johtivat kansainvälistä tutkimusta tekoälyn moraalisten päätösten hyväksyttävyydestä, jossa tuli ilmi, että ihmiset arvioivat tekoälyn päätöksiä eri tavalla kuin ihmisen tekemiä päätöksiä, vaikka päätökset olisivat identtisiä.⁴⁸ Tutkijat testasivat tätä eutanasia-simulaatioilla, joissa joko ihmis- tai tekoälylääkäri päätti katkaista koomassa olevan potilaan elintoimintoja ylläpitävän hoidon.

Kun tekoäly teki päätöksen, sitä pidettiin moraalisesti kyseenalaisempana kuin ihmisen vastaavaa päätöstä. Asymmetriaefekti ilmeni erityisesti silloin, kun potilas oli tajuton ja tekoäly teki päätöksen ilman ihmistä. Efekti kuitenkin katosi, kun potilas pystyi ilmaisemaan tahtonsa ja tekoälyn kyvykkyys oli selvästi osoitettu. Vaikuttaa siltä, että näemme ihmisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisen jotenkin pahempana, kun sen tekee kone kuin ihminen. Ehkä ajattelemme, että ihminen voi ymmärtää toisen ihmisen kokemusta tavalla, johon kone ei kykene.

Tutkimuksessa vertailtiin erilaisia tekoälyalgoritmeja, joiden läpinäkyvyys ja selityskyky vaihtelivat. Yksi löydös liittyi juuri monimutkaiseen satunnaismetsään, jonka sisäistä logiikkaa ihmisen on vaikea ymmärtää suoraan. Sitä pidetään usein mustana laatikkona verrattuna yksinkertaisempiin, läpinäkyvämpiin malleihin. Vaikka ihmiset suhtautuivat myönteisemmin algoritmeihin, joiden toiminta oli selitetty heille ymmärrettävästi, jo pieni parannus vaikeaselkiseen satunnaismetsäalgoritmin selitykseen (”todennäköisyyteni on X %”) teki ymmärtämättömästä satunnaismetsästä yhtä hyväksytyn kuin läpinäkyvästä algoritmista.

Olemme siis valmiita vaeltamaan satunnaismetsässä, kunhan se johtaa meidät oikeaan suuntaan. Ehkä tunnistamme itsessämme saman satunnaisuuden. Omat moraaliset päätöksemme ovat monimutkaisten oivallusten, kokemusten ja tunteiden ”satunnaismetsää”, jonka prosessia emme täysin ymmärrä.

Emme ole vielä valmiita tulevaisuuteen, jossa teknologian ja ihmisyiden rajat hämärtyvät. Jos annamme lääketieteellisille algoritmeille valtaa päätöksiin elämästä ja kuolemasta, mitä se merkitsee moraalisuudellemme? Olemme kehittäneet koneita, jotka ovat monissa suhteissa ihmistä tarkempia ja johdonmukaisempia päätöksenteossa. Silti torjumme niiden moraalisen auktoriteetin juuri niissä tilanteissa, joissa tarkkuus olisi kriittisintä.

Tutkimuksessa tuli ilmi, että moraalinen hyväksyttävyys on erilainen eri tilanteissa: hyväksymme helpommin koneen päätöksen pitää ihminen hengissä kuin lopettaa hänen kärsimyksensä. Kuoleman kohtaaminen on jotain, jonka ajattelemme vain meidän ihmisten ymmärtävän. Kone voi analysoida dataa ja ennustaa, mutta se ei tiedä miltä tuntuu olla kuolemassa tai katsoa sängyn laidalta rakkaansa kuolemaa.

Tekoäly haavoittuvan ihmisen historian jatkumona

Homo sapiens on kulkenut 300 000 vuoden matkan primitiivisistä metsästäjistä nykyisiin monimutkaisiin yhteiskuntiin. Tällä matkalla olemme oppineet kommunikoidaan, rakentamaan yhteisöjä ja kehittämään teknologioita, jotka ovat muuttaneet maailmankuvaamme. Biologinen evoluutiomme on antanut meille kyvyn oppia, sopeutua ja innovoida – ominaisuuksia, jotka ovat olleet elintärkeitä ihmiskunnan selviytymiselle ja menestykselle. Mutta jotkin keksintömmme

ovat toisessa yhteiskunnassa demokratian välineitä, toisissa taas diktatuurin työkaluja.

– Ajattele vain Pohjois-Koreaa ja Etelä-Koreaa – niillä on ollut pääsy täsmälleen samaan teknologiaan, mutta ne ovat päätyneet rakentamaan hyvin erilaisia yhteiskuntia. Tämän vuosisadan uusia teknologioita voidaan myös käyttää joko taivaan tai helvetin luomiseen – se riippuu valinnoista joita teemme, Yuval Noah Harari sanoo.⁴⁴

Teknologia ei ole koskaan determinististä. Algoritmien voimakin on kuin sähkö, se ei ole luonnostaan hyvä tai huono, vaan riippuu ihmisen valinnoista.

Elon Musk, yksi digitaalisen ajan oligarkeista, kutsuu tekoälyn kouluttamiseen tarkoitettua supertietokonettaan Colossukseksi. Siinä on 100 000 Nvidian grafiikkasuoritinta, jotka auttavat muovamaan tekoälystä Muskin visioiden kaltaista. Alkuperäinen Colossus syntyi jo vuonna 1944 brittiläisessä salaisen sodankäynnin päämajassa Bletchley Parkissa. Maailman ensimmäiseksi sähköiseksi tietokoneeksi kutsuttu Colossus auttoi murtamaan natsien koodeja ja on kaikkien nykyisten tietokoneiden esivanhempi.

Mutta tietokoneiden juuret ulottuvat syvemmälle historiaan. Jo 1800-luvulla Charles Babbage ja Ada Lovelace hahmottelivat ajatuksen mekaanisista laskukoneista. Alan Turing kehitti 1930-luvulla teoreettisen perustan algoritmien ymmärtämiselle. Lopulta vuonna 1956 Dartmouthin konferenssissa tutkijat alkoivat systemaattisesti selvittää koneiden kykyä ”ajatella”. Nämä kehitysvaiheet loivat pohjan myöhemmille sähköisille laskukoneille ja automaatiojärjestelmille.

Tästä lähtien kehitys kiihtyi nopeasti. Tiekoneiden laskentatehojen jatkuva kasvu ja valtavien datamassojen hyödyntäminen ovat vauhdittaneet syväoppimisen kehitystä. Näiden seurauksesta koneet alkoivat ymmärtää kieltä, tulkita kuvia ja tehdä autonomisia päätöksiä.

Nyt koneet ovat kehittyneet tarjoamaan meille inhimillisiä vastineita, mikä merkitsee muutosta ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa.

Kun tekoälylle on syötetty miljardeja rivejä tekstejämme, miljoonia kuvia ja mielipiteitämme, se voi peilata takaisin keitä me todella olemme. Mutta emme välttämättä halua kuulla vastausta, vaikka parhaimmillaan se tarjoaisi mahdollisuuden ymmärtää itseämme paremmin ja parantaa kykyjämme. Nyt entistä suurempi kysymys on, millaisiksi haluamme tulla kuin mitä haluamme tehdä.

Professori Neil Lawrence muistuttaa, että meidän on työskenneltävä koneen kanssa tavalla, joka säilyttää tietoisien ymmärryksen siitä, keitä olemme. Tekoälyn ei pitäisi korvata ihmistä, vaan ymmärtää ihmisen rajoitukset, sillä juuri nuo rajoitukset ovat synnyttäneet kulttuurimme. Lawrencen mukaan ihmistä ei tulisi määritellä kykyjen mukaan, vaan haavoittuvuuksien kautta. Olemme oppineet viestimään ja tekemään yhteistyötä juuri siksi, että olemme rajallisia olentoja.

Tekoälyltä vaaditaan paljon, mutta se itse on vasta lapsenkengissä. Vaikka termi on ollut tutkijoiden käytössä jo 80 vuotta, teknologia on edelleen nuori. Emme vielä tiedä, mitä siitä seuraa.

Edes tekoälytutkijat eivät osanneet ennustaa, kuinka nopeasti generatiivinen tekoäly yleistyisi. Yksi merkki tästä murroksesta oli kiinalainen DeepSeek, joka julkaisi avoimesti omien kielimalliensa rakenteet ja saavutti huipputason suorituskyvyn vain murto-osalla siitä laskentatehosta, jota ChatGPT:n kehittäminen oli vaatinut. Uusia toimijoita nousee, vallan painopisteet liikkuvat, ja kilpailu muovaa sitä, millaiseksi tekoäly lopulta rakentuu. Lopulta kyse on kulttuurista ja geopolitiikasta, ei tekniikasta.

Tekoälystä puhutaan nykyään samalla kaksijakoisella kunnioituksella kuin Platon puhui runoudesta ja draamasta: ne nähdään sekä

houkuttelevana että vaarallisena, voimakkaina kulttuurillisina välineinä, jotka voivat vaikuttaa syvällisesti yksilöön ja yhteisöön. Näiden teknologioiden koetaan vääristävän todellisuutta, ruokkivan pinnallisuutta ja addiktiivista käyttäytymistä sekä heikentävän ihmisten kykyä syvälliseen vuorovaikutukseen ja itseymmärrykseen.

Kenties se kertoo jotain ihmisten suhteesta uusiin viestinnän muotoihin. Aikakaudesta toiseen uudet teknologiat ovat herättäneet pelkoa niiden mahdollisuudesta muuttaa syvällisesti ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä. Historian valossa ne ovat usein myös rikastuttaneet yhteisöjä ja luoneet uusia tapoja ymmärtää maailmaa. Ehkä samoin käy tekoälyn kanssa – riippuen siitä, miten ja mihin tarkoituksiin sitä käytämme.

Jokainen teknologinen mullistus on muuttanut paitsi tapojamme elää myös tapojamme kuolla. Tekoäly vie tämän muutoksen äärimilleen: se tekee tappamisen halvaksi, tehokkaaksi ja kasvottomaksi. Algoritmi, joka ohjaa asetta, ei tunne pelkoa, väsymystä tai moraalista epäröintiä. Se suorittaa tehtävänsä samalla kylmällä tarkkuudella riippumatta siitä, onko kohteena sotilas vai siviili.

Mutta juuri samat ominaisuudet, jotka tekevät tekoälystä tappajan, voivat tehdä siitä myös rauhantekijän. Edesmennyt tutkija Timo Honkela unelmoi rauhankoneesta: tekoälystä, joka tunnistaa konfliktien alkumerkit ennen kuin ne puhkeavat väkivaltaan. Järjestelmästä, joka löytää kompromisseja datasta, jota yksikään ihminen ei kykene hahmottamaan.

Tekoäly on ihmiskunnan yhteinen projekti. Sen suunta riippuu niistä valinnoista, joita teemme tänään.

Digitaalista avaruusromua sahaamassa pokasahalla

Aina kun avaamme sovelluksen tai kysymme tekoälyltä jotain, astumme sisään suhteeseen, jossa valta-asetelmat eivät ole selvät: kuka todella ohjaa ketä? Jokainen napin painallus, jokainen valinta ja jokainen älypuhelimeen vilkaisu on suunnittelupäätös, joka muokkaa käyttäytymistämme tavoilla, joita emme aina tiedosta. Digitaalinen valta ei näy tankkeina kaduilla vaan hienovaraisina houkutuksina, jotka ohjaavat katsettamme, ajatuksiamme ja valintojamme.

Yksi esimerkki digitaalisesta vallankäytöstä on Robinhood-sovellus, joka teki osakekaupasta pelin. Animaatiot ja pienet palkinnot ohjasivat käyttäjiä toimimaan tietyllä tavalla – ei käskyin, vaan suunnitteluratkaisuin. Käyttäytyminen muuttui, koska tietyt valinnat tuntuivat vaivattomilta, jopa palkitsevilta. Mutta vapaus ei synny valinnan määrästä, vaan kyvystä ymmärtää, miksi jokin vaihtoehto tuntuu houkuttevalta.

– Robinhoodin käyttöliittymä oli ylihuoliteltu ja manipuloi kokeuttomia käyttäjiä uskomaan tiettyjä asioita osakekursseista. Jotkut menettivät rahansa – jotkut jopa henkensä. Tämä kertoo, ettei vain algoritmeilla, vaan myös käyttöliittymäsuunnittelulla on valtava rooli, sanoo Anna-Mari Wallenberg.

Tässä tapauksessa järjestelmä toimi automaattisesti ilman ihmistä, joka olisi voinut tunnistaa vaaran merkit ja pysäyttää sen kulun.

Tekoäly voi olla myös voimaannuttava väline, esimerkiksi niille, jotka ovat jääneet perinteisten oppimisympäristöjen ulkopuolelle. Nuori, jolla on lukivaikeus, voi kirjoittaa ensimmäisen runonsa ääniohjauksen avulla. Autistinen lapsi voi löytää tekoälystä kumppanin taitojen harjoitteluun. Mutta juuri tämä voima tekee tekoälystä myös vaarallisen: sama teknologia, joka voi vapauttaa, voi myös vangita.

Kun teknologia muuttuu läpinäkymättömäksi, sen vaikutus ulottuu yksilön valinnoista yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Jos järjestelmä vahvistaa eristäytymistä tai vinoutunutta maailmankuvaa, kyse ei ole enää yksilön valinnoista vaan siitä, mihin koko rakenne ohjaa.

Tekoäly voi auttaa meitä ratkaisemaan ongelmia, joihin ihmis mieli yksin ei pysty, ilmastonmuutoksesta lääkkeiden kehittämiseen. Mutta positiivinen tulevaisuus ei synny itsestään. Se vaatii, että ohjaamme teknologiaa tietoisesti, sen sijaan, että antaisimme sen muokata meitä. Valinta on edelleen meidän käsissämme. Mutta ei loputtomiin.

21-vuotias Amy pohtii omaa tulevaisuuttaan tekoälyn kanssa:

– Jos tekoäly vie kaikkien työt, mistä ihmiset saavat rahaa? Jos kukaan ei tienaa, ei kukaan osta. Ja yritykset kaatuvat, koska raha ei enää kierrä.

18-vuotias K kysyy työn murroksesta:

– Jos tekoäly hoitaa yksinkertaiset työt, mistä työntekijät aloittavat? Miten kehittyä vaativampiin tehtäviin, jos ei saa ensin harjoitella perustehtävissä?

Pelko työpaikkojen katoamisesta on ymmärrettävä, mutta professori Laura Ruotsalainen korostaa, että koska tekoäly on ihmisen tekemää, tarvitaan edelleen ihmisiä, jotka ymmärtävät, mitä näiden järjestelmien pitää tehdä ja miten niiden tuottamaa materiaalia käytetään.

– Uskottavampaa kuin täydellinen korvaaminen on se, että tekoäly vaikuttaa noin 80 prosenttiin työpaikoista tehostamalla tiettyjä tehtäviä. Tämä voi vapauttaa ihmiset tekemään järkevämpää työtä, Ruotsalainen sanoo.

Nuoret tunnistavat keskustelun työpaikkojen muutoksesta tekoälyn myötä, mutta heidän huolensa kohdistuvat myös muualle. He kysyvät rohkeampia kysymyksiä kuin aikuiset.

– He pohtivat enemmän tekoälyn vaikutusta omaan oppimiseensa
– voiko helppokäyttöisten työkalujen käyttö olla karhupalvelus itselle, professori Noora Hirvonen toteaa.

Samaan aikaan lapset lähestyvät teknologiaa myös toisin: he eivät epäröi, vaan kuvittelevat rohkeasti maailmaa, jossa kaikilla on pääsy teknologiaan. Tutkija Sumita Sharma on huomannut, että lasten logiikka on suoraviivainen: nykyisten teknologia-ongelmien ratkaisu on lisää teknologiaa kaikille. Kuten että sairastuneilla lapsilla olisi oma henkilökohtainen opettajarobotti. Lapset, jotka ovat kasvaneet algoritmien keskellä, eivät näe teknologiaa vieraana vaan luonnollisena osana inhimillistä toimijuutta. He eivät kysy, voiko teknologia auttaa, vaan miten se voisi auttaa kaikkia tasapuolisesti.

Internetin varhaisvuosina syntyi jotain ainutlaatuista: kokeilunhaluinen yhteisö, joka tutki luottavaisena uutta teknologiaa yhdessä. Avoimet foorumit ja yhteistyöhön perustuvat hankkeet loivat ilmapiiirin, jossa uusiin mahdollisuuksiin suhtauduttiin yhdessä uteliaasti ja kriittisesti. Tuo henki on sittemmin haalistunut.

Nyt tekoälykeskustelu on pirstaloitunutta ja yksilökeskeistä pohdintaa, jota käydään omien näyttöjen äärellä kaupallisten alustojen ohjaamina, algoritmien muokkaamissa kuplissa. Se heikentää yhteistä ymmärrystä ja demokratiaa teknologian kehityksestä.

– Olemme nyt kollektiivisesti kuin metsässä pokasahan kanssa. Toisilla on terävämpi saha, toisilla pidempi. Jotkut sahaavat kahdestaan ja saavat vauhtia. Mutta vaikka meillä on erinomaisia tekoälytyökaluja, emme aina kiinnostu niistä tai osaa hyödyntää niitä. Se harmittaa minua, sillä yksittäinen ihminen voi tehdä itsestään tuoteliaamman, Pekka Abrahamsson sanoo.

– Olen itse palannut koodaamaan pitkän tauon jälkeen. Pystyn rakentamaan asioita tekoälyn avulla, joihin en ole ennen pystynyt.

Mahdollisuuksien avaruus on valtavan laaja, mutta silti epäröimme ja kartamme tekoälyä, Abrahamsson toteaa.

Tekoäly ei ole yksittäinen sovellus, vaan järjestelmien jatkuvaa neuvottelua – kuin maisema, jossa näemme metsän, mutta emme huomaa sen uumenissa piileviä puita, kuolleita lehtiä ja matojen kaimia tunneleita. Tekoälyn vastaus voi olla ristiriitainen tai käsittämätön, koska emme näe kaikkea taustalla tapahtuvaa.

Abrahamsson kutsuu tätä ”avaruusromuksi”: järjestelmiin kertyy tietoa, jota kukaan ei täysin ymmärrä, mutta joka vaikuttaa toimintaan arvaamattomasti.

Olemme siis metsässä, sahaamassa digitaalista avaruusrumua pokasahalla.

Rognitiivinen muutos ja inhimillinen rappeuma

Tekoäly on muutosvoima, joka muokkaa ihmisten käyttäytymistä, ajattelua ja vaistoja. Generatiivisen tekoälyn käyttäminen siirtää ihmisen tuottajasta valvojaksi: kirjoittamisen sijaan ihminen tarkistaa, päättelyn sijaan hän hyväksyy. Kuten mikä tahansa lihas, aivotkin tarvitsevat harjoitusta pysyäksään kunnossa. Kun ulkoistamme ajattelun koneelle, kognitiivinen kykymme rappeutuu.⁴⁹

MIT:n tutkijat ovat nimenneet tämän ilmiön kognitiiviseksi velaksi. Termi viittaa siihen, että henkisen ponnistelun lykkääminen aiheuttaa pitkäaikaiset kustannukset ajattelulle, luovuudelle ja muistin muodostumiselle.

Tutkimuksessa mitattiin aivosähkökäyrän avulla kolmea ryhmää, jotka kirjoittivat esseitä eri menetelmillä.⁵⁰ Ensimmäinen ryhmä käytti ChatGPT:tä, toinen tavanomaista hakukonetta ja kolmas kirjoitti ilman teknisiä apuvälineitä. Tekoälyä käyttäneiden osallistujien

aivotoiminta oli huomattavasti passiivisempaa kuin muiden ryhmien. Aivojen eri alueiden välinen kommunikaatio väheni, kognitiiviset prosessit ulkoistuivat koneelle, ja seurauksena oli heikompi muistin muodostuminen sekä vähäisempi kokemus omasta panoksesta.

Tutkimustulokset osoittavat, että ajattelun siirtäminen koneelle ei ole pelkkää kognitiivista tehostamista. Kyseessä on prosessi, joka ei jätä jälkeä ajattelijaan itseensä. Vaivaton työskentelytapa voi lopulta vähentää oppimiskokemuksen syvyyttä.

Tekoäly itsessään ei ole uhhamme, vaan tapamme muokata omaa tekemistämme sen ympärille. Teknologian helppous, työ- ja opiskelu-elämän paineet ja kiire vievät meidät tilanteeseen, jossa kriittinen ajattelu tuntuu tarpeettomalta, tai jopa mahdottomalta. Miellyttävän helpon tekoälyn kanssa oppii olemaan ajattelematta.

Olemme kadottaneet otteen monimutkaisista järjestelmistä. Ihmisen kyky merkityksellistä ympäristöään – havaita, ymmärtää ja suhteuttaa kokemuksiaan – on heikentynyt. Kun merkitysten muodostaminen ulkoistetaan järjestelmille, joita emme hallitse, alamme kadottaa yhteyden paitsi itseemme myös ympäröivään maailmaan. Yuval Noah Harari toteaa, kuinka olemme oppineet manipuloimaan maailmaa – hallitsemaan eläimiä, jokia ja metsiä – mutta koska emme ole ymmärtäneet ekologisen järjestelmän monimutkaisuutta, käytämme valtaamme väärin. Olemme horjuttaneet ekologista järjestelmää ja nyt kohtaamme ekologisen romahduksen.

– 2000-luvulla saatamme oppia manipuloimaan paitsi ulkoista maailmaa myös sisäistä maailmaamme. Genetiikka ja tekoäly voivat mahdollistaa kehojemme ja mieleemme uudelleensuunnittelun sekä tunteidemme, ajatustemme ja aistimuksiemme manipuloinnin, Harari kertoo.⁴⁴

Hän toteaa, että koska emme ymmärrä sisäisen mielenjärjestelmämme monimutkaisuutta, saatamme käyttää tätä valtaa väärin.

Saatamme horjuttaa kehoamme ja mieltämme, ja kohdata sisäisen inhimillisen romahduksen, psykologisen vastineen ekologiselle kriisille. Samalla tavalla kuin olemme saastuttaneet vesistöjämme näkemättä niiden pitkäaikaisvaikutuksia, saatamme saastuttaa oman tietoisuutemme.

Jos tekoäly kykenee muokkaamaan mielemme järjestelmää, se voi muuttaa myös tapaamme muodostaa ihmissuhteita. Vaikka tekoäly voi olla viihdyttävä ja helposti lähestyttävissä, se ei korvaa ihmisten välistä monimutkaista dynamiikkaa. Silti on mahdollista, että jossain vaiheessa tekoäly tuottaa meille enemmän hyvinvointia kuin ihmis-suhteet.

– Toivon, ettei näin käy, mutta sitä ei voi tietää. Evoluutiobiologisten vaistojen ja mekanismien muuttuminen vie todennäköisesti tuhansia vuosia. Liskoaivomme ja syvät biologiset reaktiomme eivät muutu hetkessä. Jos tekoälystä tulee meille tutumpi ja turvallisempi kuin ihmisistä, se voi vaikuttaa meihin eri tavalla, Niina Junttila pohtii.

Luottamus ja kiintymys perustuvat biologisiin mekanismeihin, jotka ovat syntyneet ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa miljoonien vuosien aikana. Tekoäly ei muuta näitä mekanismeja nopeasti eikä itsessään ole autonominen toimija. Se heijastaa aina ihmisten arvoja ja valintoja. Ratkaisu ei ole teknologian torjumisessa vaan tietoisessa valinnassa siitä, milloin luotamme koneelle ja milloin säilytämme oman ajattelumme autonomian.

Tekoälyn ja ”välitön vastaus” -kulttuurin yleistymisen heikentää systemaattisesti ihmisten kykyä sietää epävarmuutta. Kun delegoimme yhä enemmän ajatteluprosesseja tekoälyjärjestelmille, menetämme harjoitusta epävarmuuden kanssa elämisessä. Ja epävarmuuksiin valmentautuminen auttaa sietämään ahdistusta. Vaikka teknologiat ovatkin auttaneet monissa elämän haasteissa – miten

löytää kumppani, saada ruoka ovelle, kirjoittaa sähköposti – ne myös tekevät meistä valmistautumattomia elämän hankaluuksiin. Elämä on varmuudella arvaamatonta, mutta teknologia tekee meistä valmistautumattomia tähän satunnaisuuteen.

Mustan laatikon ympärillä

Ihminen on aina luonut järjestelmiä, joita se ei täysin hallitse – uskontoja, rahajärjestelmiä, lakeja tai politiikan. Vaikka tekoäly on koodia, se on myös järjestelmä, joka porautuu syvälle yhteiskuntaan. Teknologia voi auttaa yksinäisiä, mutta mitä tapahtuu, kun algoritmi määrittää, kuka on avun tarpeessa? Tekoäly voi lohduttaa, mutta historian saatossa valvonta on ollut usein järjestelmän ensisijainen käyttötarkoitus. Kun moraalinen harkinta ulkoistetaan algoritmeille ja päätökset muuttuvat tekniseksi hallinnaksi, seurauksena ei ole objektiivisuus vaan kulttuurinen ja moraalinen tyhjiö.

Ihminen on eläimistä se, joka vapaaehtoisesti ulkoistaa päätöksiään koneelle. Kykenemme myös luopumaan kokonaan toimijuudesta, jos se tuntuu ruuhkaisessa ajatusmaailmassamme liian vaikealta. Emme ehkä koe sitä syvästi menetykseksi, kun tekoäly tekee asioita puolestamme, pikemminkin helpotuksena. Tekoälyn aikakauden suurin kysymys ei ole, mitä koneet tekevät meille, vaan kuinka helposti suostumme siihen, että ne tekevät asiat puolestamme.

Kun päätöksenteko ei enää perustu inhimillisiin tunteisiin vaan koneellisiin logiikkoihin, emme enää tiedä, minkälaiseksi yhteiskunta muodostuu. Se voisi olla syrjinnästä vapaa – mutta todennäköisesti ei, koska koneen oppima malli ihmiseltä on vinoutunut. Tulevaisuus tekoälyn kanssa ei ole ennalta määrätty. Se muo-
vautuu sen mukaan, millaisia päätöksiä ihmiset tekevät tekoälyn

kehityksestä ja käytöstä – mutta vain jos pystymme yhteisesti niitä tekemään. Tulevaisuus syntyy usein ajelehtimalla, ilman että kukaan todella päättää mitään.

– Emme itse asiassa tiedä, mikä on ihmisen koko potentiaali, koska tiedämme niin vähän ihmismielestä. Silti panostamme tuskin lainkaan sen tutkimiseen, ja keskitymme sen sijaan internet-yhteyksiemme nopeuteen ja *Big Data* -algoritmiemme tehokkuuteen. Toivon, että jokaista tekoälyn kehittämiseen käytettyä dollaria ja minuuttia kohden käyttäisimme toisen dollarin ja minuutin oman mieleemme tutkimiseen ja kehittämiseen, Yuval Noah Harari sanoo.⁴⁴

– En halua sanoa, millainen tulevaisuus tulee olemaan – sitä on ennustettu jo aivan liikaa. On tärkeää, että kaikki, myös ne, jotka tekevät haastavia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä töitä, saavat mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Puhun ”sosiaalisista insinööreistä”, niistä, jotka arjen tasolla rakentavat yhteiskuntaa. Vaikka suurilla teknologiayrityksillä on tärkeä rooli, on olemassa epätasapaino siinä, kuinka eri tahot voivat tuoda panoksensa yhteiseen keskusteluun, Neil Lawrence sanoo.

Antiikin Kreikassa Demokritos esitti ajatuksen: olemattomasta ei voi syntyä olevaa. Tekoäly ei ole syntynyt tyhjästä. Se on atomeita – piitä, kuparia ja sähköä – jotka on järjestetty palvelemaan logiikkaa. Mutta Demokritos tarvitsi teorialleen myös vastakohdan: tyhyyden, ei-olevan, jossa atomit voivat liikkua ja yhdistyä.

Tekoäly elää juuri tällaisessa tyhjyydessä. Se on olemassa, mutta sen tietoisuus on ei-olevaa. Se on kuin peilikuva, joka on tehty atomeista, mutta joka heijastaa jotain, mitä sillä itsellään ei ole. Olemassa oleva, joka jäljittelee olematonta sielua.

Ja niin me seisomme mustan laatikon äärellä, tuijottaen järjestelmää, joka on samanaikaisesti sekä olemassa että ei. Olemme luoneet jotain, joka on meitä ja ei meitä. Atomeista kudotun haamun.

Ehkä suurin kysymys ei ole, avaammeko koskaan mustan laatikon – vaan millaiseksi me itse muutumme sen ympärillä odottaessamme. Silloin laatikon ympärille tarvitaan ihmisiä, jotka muistavat, ettei kaikki äly ole koodissa.

Lopuksi: Tekoälyn tekemä kiitosloru

Yksi idea, kaksi kahvia, kolmas paniikki Panun kanssa,
hän oli alkuvoima, jonka tönäisy sai liikkeelle laiskan massan.
Verkestä virisi visio, digitaalinen nuoruus seikkaili sanoissa,
ja tämä kirja on kuin jatkumo – oppaaksi niille, jotka kuuntelevat
nuoria aidossa muodossa.

Kiitos Kavi, Mediakasvatusseura, Into, Helsingin kaupunki – kätilöt
tämän koodatun kudelman, teitte tilaa sanoille, joilla on syvempää
kaikua kuin vain bittimaailman.

Kiitos haastatelluille, teidän ajatuksenne olivat kulta,
ilman teitä ei olisi ollut mitään muuta kuin tyhjää tulta.

Kiitos koneille: ChatGPT, Claude ja Google AI Studio –
sukelsitte tekstimereen kuin algoritminen Mario.
Autoitte selkeyttämään, tunnistamaan, jäsentämään, korjaamaan –
ja joskus vain ihmettelemään.

Kiitos Kirsi-Marjalle, että kestit kaiken tämän hämmennyksen,
sekä tekoälyn että kirjoittajan itkuisen jähmeyden.
Sinä muotoilit minusta parempaa versiota,
ihmistä, joka muistaa mitä kirjoittaminen oikeasti on – ei vain
funktio tai tietovektori.

Kiitos Minni-koira, yöllinen vahtini ja laiskan päivän herättäjä,
sinun tassujesi tahdissa rytmittyi tämä älyn jäljittäjä.

Ja kiitos Avaimelle, Tiinalle ja Katjalle,
näin uskalsin helposti päästää tekstini ammattilaisten kotiin.

Ja lopuksi sinulle, lukija, suurin kiitos siitä, että luit, etkä antanut
koneen tiivistää. Annoit lahjan, jota ei voi koodata: oman ajatuksesi
hitaan, arvokkaan vaivan.

Teksti ei ollut yhden ihmisen kirjoitus, vaan yhteinen virta,
jossa kulkivat ihmiset, ideat ja kone.
Jos tämä kirja jotain tekee, toivottavasti se liikuttaa –
edes vähän, edes hitaasti, vaikka mustan laatikon kautta kiertäen,
kohti ymmärrystä, joka ei ole täydellinen –
mutta ehkä tarpeeksi hyvä.

Lähteet

Alkuperäiset haastattelut toimivat koko kirjan pääasiallisina lähteinä.

- 1 McLuhan, Marshall (1964). ”The Medium is the Message”. Teoksessa *Understanding Media: The Extensions of Man*. MIT. <https://web.mit.edu/allanmc/www/mcluhan.mediummessage.pdf>
- 2 UNESCO (2024). ”What you need to know about UNESCO’s new AI competency frameworks for students and teachers”. <https://www.unesco.org/en/articles/what-you-need-know-about-unescos-new-ai-competency-frameworks-students-and-teachers>
- 3 Tiedebarometri – tutkimus suomalaisten suhteesta tieteeseen ja tieteellistekniseen kehitykseen, 2024 https://www.tieteentiedotus.fi/files/Tiedebarometri_2024.pdf
- 4 Y-Skills. Eurooppalainen nuorten digitaitojen kehittämishanke. <https://yskills.eu/>
- 5 EU:n tekoälysäädös (AI Act). <https://artificialintelligenceact.eu/>
- 6 Bellingcat (27.11.2023). ”AnyDream: Secretive AI Platform Broke Stripe Rules to Rake in Money from Nonconsensual Pornographic Deepfakes”. <https://www.bellingcat.com/news/2023/11/27/anydream-secretive-ai-platform-broke-stripe-rules-to-rake-in-money-from-nonconsensual-pornographic-deepfakes/>

- 7 Euroopan komissio. "Impact Assessment of the Digital Services Act".
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/impact-assessment-digital-services-act>
- 8 The Verge (25.2.2019). "The Trauma Floor: The secret lives of Facebook moderators in America". <https://www.theverge.com/2019/2/25/18229714/cognizant-facebook-content-moderator-interviews-trauma-working-conditions-arizona>
- 9 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. "Opetustyön eettiset periaatteet / Opetusalan eettinen neuvottelukunta". <https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/opetustyon-eettiset-periaatteet2/opetusalan-eettinen-neuvottelukunta/>
- 10 Tilastokeskus. Julkaisu tekoälyn käytöstä Suomessa. <https://stat.fi/julkaisu/cln1q861j6rilobw1l3izzy40>
- 11 AI Is Spreading Old Stereotypes to New Languages and Cultures, Wired.com, 2025 <https://www.wired.com/story/ai-bias-spreading-stereotypes-across-languages-and-cultures-margaret-mitchell/>
- 12 Why AI Breaks Bad, Wired.com, 2025 <https://www.wired.com/story/ai-black-box-interpretability-problem/>
- 13 SSRN-tutkimusartikkeli algoritmien vaikutuksista. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3313837
- 14 Maskuliinisuus
 - Elias – 13-vuotiaan fiktiivisen hahmon päiväkirja
 - Thomas, E. & Balint, K. (2022). *Algorithms as a Weapon Against Women: How YouTube Lures Boys and Young Men into the 'Manosphere'*. Institute for Strategic Dialogue – tutkimusraportti <https://www.isdglobal.org/isd-publications/algorithms-as-a-weapon-against-women-how-youtube-lures-boys-and-young-men-into-the-manosphere>
 - Sugiura, L. (2025). *How the 'manosphere' spreads through online gaming, influencers and algorithms*. The Conversation / Univ. of Portsmouth, 3.4.2025 <https://www.port.ac.uk/news-events-and-blogs/blogs/academic-expertise/how-the-manosphere-spreads-through-online-gaming-influencers-and-algorithms>

- 15 Taylor Swift tekoälyn vaikutuksista https://www.instagram.com/p/C_wtAOKOW1z/
- 16 AI Business. "OpenAI warns new ChatGPT voice feature may lead to unhealthy attachment" <https://aibusiness.com/nlp/openai-warns-new-chatgpt-voice-feature-may-lead-to-unhealthy-attachment>
- 17 Reddit-keskustelu. "Gemini told my brother to die (threatening)". https://www.reddit.com/r/artificial/comments/1gq4acr/gemini_told_my_brother_to_die_threatening/
- 18 Salganik, M. J., Dodds, P. S., & Watts, D. J. (2006). "Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural Market." *Science*, 311(5762), 854–856. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16469928/>
- 19 TuBEDu – Turun yliopiston koulutuksen tutkimushanke. <https://sites.utu.fi/tubedu/>
- 20 Zhang, M. & Liu, Y. (2021). "A commentary of TikTok recommendation algorithms in MIT Technology Review 2021". <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325821002235>
- 21 Amy Orben – teknologian vaikutukset nuorten mielenterveyteen: <https://amyorben.com/>
 - Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). "The association between adolescent well-being and digital technology use". *Nature Human Behaviour*, 3(2), 173–182. <https://www.nature.com/articles/s41562-018-0506-1>
 - Orben, A. (2020). "The long-term effects of technology on youth mental health". *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 7(1), 5–13. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2372732219886788>
 - Orben, A., Dienlin, T., & Przybylski, A. K. (2019). "Social media's effects on mental health: what is the evidence?" *Current Opinion in Psychology*, 28, 101–106. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6646114/>
- 22 The Times. "Young people using ChatGPT as therapy amid NHS waiting lists". <https://www.thetimes.com/uk/healthcare/article/young-people-using-chatgpt-therapy-nhs-waiting-lists-sxjp9b6hj>

- 23 Reddit-keskustelu. ”AI on ollut paras keskusteluapu”. https://www.reddit.com/r/Suomi/comments/1azs2b6/ai_on_ollut_paras_keskusteluapu/
- 24 MIT Technology Review – *We did the math on AI’s energy footprint. Here’s the story you haven’t heard.*
James O’Donnell & Casey Crownhart, 2025.
<https://www.technologyreview.com/2025/05/20/1102297/ai-energy-footprint-analysis/>
- 25 Sam Altman, X (ent. Twitter) -julkaisu. <https://x.com/sama/status/1912646035979239430>
- 26 Microsoft. Tekoälyn ympäristövaikutuksia käsittelevä raportti. <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RW1lMjE>
- 27 Google (2024). ”Environmental Report 2024”. <https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/google-2024-environmental-report.pdf>
- 28 International Energy Agency. ”Energy and AI” -raportti. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>
- 29 Tieteellinen artikkeli tekoälyn vesi- ja energiakulutuksesta. <https://arxiv.org/pdf/2304.03271> ja Opetushallitus. ”Luovasti luonnonvaroista: Suomen luonnonvarat – Vesi”. <https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista/suomen-luonnonvarat/vesi>
- 30 Capgemini (2021). ”Climate AI: How artificial intelligence can power your climate action strategy”. <https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/05/Report-Climate-AI-4.pdf>
- 31 Nature Humanities and Social Sciences Communications (2024). Tekoälyn yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevä artikkeli. <https://www.nature.com/articles/s41599-024-03520-5>
- 32 Destination Earth. EU:n digitaalinen kaksosmalli maapallosta. <https://destination-earth.eu/>
- 33 The New Yorker Radio Hour. ”Representative Ro Khanna on Elon Musk and the Tech Oligarchy”. <https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/representative-ro-khanna-on-elon-musk-and-the-tech-oligarchy>
- 34 Mark Zuckerberg, Instagram Reel. <https://www.instagram.com/zuck/reel/DEhf2uTJUse/>

- 35 Kuai, Joanne (2025),
AI, News, and the State: Reinstitutionalising Journalism in Global China's
Algorithmic Age <https://doi.org/10.59217/vtdx3630>
- 36 Yle Uutiset. Artikkelit tekoälystä ja koulutuksesta. <https://yle.fi/a/74-20023886>
- 37 Burke, Peter (2016), CHAPTER 1 Three Print Revolutions <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h246.6>
- 38 Bodleian Libraries, Oxford (26.7.2018). "Ada Lovelace and the Analytical Engine". <https://blogs.bodleian.ox.ac.uk/adalovelace/2018/07/26/ada-lovelace-and-the-analytical-engine/>
- 39 Oxford Reference. Hakuteos. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780191843730.001.0001/q-oro-ed5-00019845>
- 40 <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/145466>
- 41 AI Now Institute. "Algorithmic Accountability" -tutkimusalue. <https://ainowinstitute.org/research-areas/algorithmic-accountability>
- 42 Stoll, Clifford (1995). "Why the Web Won't Be Nirvana". Newsweek <https://www.newsweek.com/clifford-stoll-why-web-wont-be-nirvana-185306>
- 43 Science Magazine. "AI chatbot shows promise for talking people out of conspiracy theories". <https://www.science.org/content/article/ai-chatbot-shows-promise-talking-people-out-conspiracy-theories>
- 44 Harari, Yuval Noah. *FAQ: Frequently Asked Questions*. ynharari.com/faqs. Käyttölupa saatu 8.5.2025, Hararin kansainvälinen toimisto / Sapienship.
- 45 "Does ChatGPT enhance student learning? A systematic review and meta-analysis of experimental studies". Computers & Education, Volume 227, April 2025. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105224>
- 46 School phone policies and their association with mental wellbeing, phone use, and social media use (SMART Schools): a cross-sectional observational study
Goodyear, Victoria A. et al.
The Lancet Regional Health – Europe, Volume 51, 101211 [https://www.the-lancet.com/journals/lanep/article/PIIS2666-7762\(25\)00003-1/fulltext](https://www.the-lancet.com/journals/lanep/article/PIIS2666-7762(25)00003-1/fulltext)

- 47 Forbes Australia. "Is AI quietly killing itself and the internet?" <https://www.forbes.com.au/news/innovation/is-ai-quietly-killing-itself-and-the-internet/>
- 48 Laakasuo, M., Kunnari, A., Francis, K., Jirout Košová, M., Kopecký, R., Buttazzoni, P., Koverola, M., Palomäki, J., Drosinou, M., Hannikainen, I. (2025). "Moral psychological exploration of the asymmetry effect in AI-assisted euthanasia decisions". *Cognition*, Volume 262, 106177. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2025.106177>
- 49 Microsoft Research (2025). "The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence – Effects From a Survey of Knowledge Workers". https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf
- 50 Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task <https://arxiv.org/abs/2506.08872>